

Manual de Física

Do básico ao avançado

Vitor Mattos

2026-06-07

Índice

1. Apresentação	1
Sobre este manual	3
Como ler	3
I. Volume I — Fundamentos da Física	7
2. Grandezas, Unidades e o SI	9
2.1. Motivação	9
2.2. Grandezas físicas e unidades	9
2.3. Unidades derivadas e homogeneidade	11
2.4. Prefixos do SI e notação científica	12
2.5. Conversão de unidades	13
2.6. Exemplos resolvidos	14
2.7. Exercícios	15
3. Análise Dimensional	17
3.1. Motivação	17
3.2. Dimensão de uma grandeza	17
3.3. Regras dimensionais	18
3.4. O método de Rayleigh	19
3.5. Exemplos resolvidos	20
3.6. Exercícios	20
4. Medição, Algarismos Significativos e Erros	23
4.1. Motivação	23

Índice

4.2. Erro, exatidão e precisão	23
4.3. Algarismos significativos	24
4.4. Incerteza e sua representação	25
4.5. Propagação de incertezas	25
4.6. Exemplos resolvidos	26
4.7. Exercícios	27
5. Vetores e Álgebra Vetorial	29
5.1. Motivação	29
5.2. Escalares e vetores	29
5.3. Componentes de um vetor	30
5.4. Soma e multiplicação por escalar	30
5.5. Produto escalar	31
5.6. Produto vetorial	31
5.7. Exemplos resolvidos	32
5.8. Exercícios	33
6. Derivadas e Integrais na Física	35
6.1. Motivação	35
6.2. A derivada como taxa de variação	35
6.3. A integral como acúmulo	36
6.4. Exemplos resolvidos	37
6.5. Exercícios	38
7. Modelagem e Método Científico	41
7.1. Motivação	41
7.2. O que é um modelo físico	41
7.3. Hipóteses, leis e teorias	42
7.4. O método científico e a falseabilidade	43
7.5. Limites de validade e correspondência	43
7.6. Exemplos resolvidos	44
7.7. Exercícios	45

II. Volume II — Mecânica Clássica I	47
8. Cinemática Unidimensional	49
8.1. Motivação	49
8.2. Posição, deslocamento e distância	49
8.3. Velocidade	50
8.4. Aceleração	50
8.5. Movimento com aceleração constante	50
8.6. Queda livre	51
8.7. Exemplos resolvidos	52
8.8. Exercícios	52
9. Cinemática Vetorial: Projéteis e Movimento Circular	55
9.1. Motivação	55
9.2. Vetores posição, velocidade e aceleração	55
9.3. Lançamento de projéteis	56
9.4. Movimento circular	57
9.5. Exemplos resolvidos	58
9.6. Exercícios	59
10. As Leis de Newton	61
10.1. Motivação	61
10.2. Força e a primeira lei	61
10.3. A segunda lei	62
10.4. A terceira lei	63
10.5. Tipos de força e o diagrama de corpo livre	63
10.6. Exemplos resolvidos	64
10.7. Exercícios	64
11. Atrito e Aplicações das Leis de Newton	67
11.1. Motivação	67
11.2. Atrito seco	67
11.3. Plano inclinado	68
11.4. Dinâmica do movimento circular	69

Índice

11.5. Exemplos resolvidos	69
11.6. Exercícios	70
12. Trabalho e Energia	73
12.1. Motivação	73
12.2. Trabalho de uma força	73
12.3. Energia cinética e o teorema trabalho–energia	74
12.4. Potência	75
12.5. Exemplos resolvidos	75
12.6. Exercícios	76
13. Conservação de Energia	79
13.1. Motivação	79
13.2. Energia cinética e potencial	79
13.3. O princípio da conservação	80
13.4. Exemplo resolvido	81
13.5. Exercícios	81
14. Momento Linear e Colisões	83
14.1. Motivação	83
14.2. Momento linear e impulso	83
14.3. Conservação do momento	84
14.4. Colisões	85
14.5. Exemplos resolvidos	86
14.6. Exercícios	86
15. Centro de Massa e Sistemas de Partículas	89
15.1. Motivação	89
15.2. Centro de massa	89
15.3. Movimento do centro de massa	90
15.4. Exemplos resolvidos	91
15.5. Exercícios	92

III. Volume III — Mecânica Clássica II	95
16. Cinemática Rotacional	97
16.1. Motivação	97
16.2. Grandezas angulares	97
16.3. Relação com as grandezas lineares	98
16.4. Rotação com aceleração angular constante	98
16.5. Exemplos resolvidos	99
16.6. Exercícios	100
17. Torque e Dinâmica Rotacional	103
17.1. Motivação	103
17.2. Torque	103
17.3. Momento de inércia	104
17.4. A segunda lei da rotação	105
17.5. Energia cinética de rotação	105
17.6. Exemplos resolvidos	106
17.7. Exercícios	106
18. Momento Angular	109
18.1. Motivação	109
18.2. Momento angular	109
18.3. A lei fundamental da rotação	110
18.4. Conservação do momento angular	110
18.5. Exemplos resolvidos	111
18.6. Exercícios	112
19. Estática e Corpos Rígidos	113
19.1. Motivação	113
19.2. As condições de equilíbrio	113
19.3. Centro de gravidade	114
19.4. Estratégia para problemas de estática	114
19.5. Exemplos resolvidos	115
19.6. Exercícios	115

Índice

20. Gravitação Universal	117
20.1. Motivação	117
20.2. A lei da gravitação universal	117
20.3. Campo gravitacional e o peso	118
20.4. Energia potencial gravitacional	118
20.5. As leis de Kepler	119
20.6. Exemplos resolvidos	120
20.7. Exercícios	121
21. Movimento Harmônico Simples	123
21.1. Motivação	123
21.2. A condição do MHS	123
21.3. A solução: oscilação senoidal	124
21.4. Energia no MHS	125
21.5. O pêndulo simples	125
21.6. Exemplos resolvidos	126
21.7. Exercícios	126
22. Oscilações Amortecidas, Forçadas e Ressonância	129
22.1. Motivação	129
22.2. Oscilações amortecidas	129
22.3. Oscilações forçadas e ressonância	130
22.4. Exemplos resolvidos	131
22.5. Exercícios	132
IV. Volume IV — Fluidos e Meios Contínuos	135
23. Estática dos Fluidos	137
23.1. Motivação	137
23.2. Pressão e densidade	137
23.3. Pressão hidrostática	138
23.4. Empuxo: o princípio de Arquimedes	139
23.5. Exemplos resolvidos	139

23.6. Exercícios	140
24. Dinâmica dos Fluidos: Continuidade e Bernoulli	143
24.1. Motivação	143
24.2. O modelo do fluido ideal	143
24.3. A equação da continuidade	144
24.4. A equação de Bernoulli	144
24.5. Exemplos resolvidos	145
24.6. Exercícios	146
25. Viscosidade e Fluidos Reais	149
25.1. Motivação	149
25.2. Viscosidade	149
25.3. Escoamento laminar em tubos: lei de Poiseuille	150
25.4. Arrasto e a lei de Stokes	150
25.5. Número de Reynolds: laminar ou turbulento?	151
25.6. Exemplos resolvidos	151
25.7. Exercícios	152
26. Elasticidade e Deformação dos Sólidos	155
26.1. Motivação	155
26.2. Tensão e deformação	155
26.3. A lei de Hooke para sólidos	156
26.4. Outros módulos elásticos	157
26.5. Limites: regime elástico, plástico e ruptura	157
26.6. Exemplos resolvidos	158
26.7. Exercícios	158
V. Volume V — Ondas e Acústica	161
27. Movimento Ondulatório	163
27.1. Motivação	163
27.2. O que é uma onda	163

Índice

27.3. Grandezas de uma onda periódica	164
27.4. A função de onda	164
27.5. Exemplos resolvidos	165
27.6. Exercícios	166
28. Ondas em Cordas e Meios	167
28.1. Motivação	167
28.2. Velocidade de uma onda numa corda	167
28.3. Energia e potência de uma onda	168
28.4. Reflexão e transmissão em fronteiras	169
28.5. Exemplos resolvidos	169
28.6. Exercícios	170
29. Superposição e Interferência	173
29.1. Motivação	173
29.2. O princípio da superposição	173
29.3. Interferência	174
29.4. Batimentos	175
29.5. Exemplos resolvidos	175
29.6. Exercícios	176
30. Ondas Estacionárias e Ressonância	177
30.1. Motivação	177
30.2. Formação de ondas estacionárias	177
30.3. Modos normais de uma corda	178
30.4. Tubos sonoros	179
30.5. Exemplos resolvidos	179
30.6. Exercícios	180
31. Som e Acústica	181
31.1. Motivação	181
31.2. A natureza do som	181
31.3. Intensidade sonora	182
31.4. A escala de decibéis	182

31.5. Exemplos resolvidos	183
31.6. Exercícios	184
32. Efeito Doppler	185
32.1. Motivação	185
32.2. O efeito Doppler para o som	185
32.3. Ondas de choque	186
32.4. Exemplos resolvidos	187
32.5. Exercícios	187
 VI. Volume VI — Termodinâmica e Física Estatística	 189
33. Temperatura e Dilatação	191
33.1. Motivação	191
33.2. Temperatura e equilíbrio térmico	191
33.3. Escalas de temperatura	192
33.4. Dilatação térmica	192
33.5. Exemplos resolvidos	193
33.6. Exercícios	194
 34. Calor e a Primeira Lei da Termodinâmica	 195
34.1. Motivação	195
34.2. Calor e capacidade térmica	195
34.3. Trabalho em processos termodinâmicos	196
34.4. A primeira lei	197
34.5. Processos termodinâmicos típicos	197
34.6. Exemplos resolvidos	198
34.7. Exercícios	198
 35. Teoria Cinética dos Gases	 201
35.1. Motivação	201
35.2. O modelo do gás ideal	201
35.3. A interpretação cinética da pressão	202

Índice

35.4. Exemplos resolvidos	203
35.5. Exercícios	204
36. Segunda Lei e Entropia	205
36.1. Motivação	205
36.2. Processos irreversíveis e a segunda lei	205
36.3. Entropia	206
36.4. A interpretação estatística: Boltzmann	207
36.5. Exemplos resolvidos	207
36.6. Exercícios	208
37. Ciclos e Máquinas Térmicas	211
37.1. Motivação	211
37.2. Máquinas térmicas	211
37.3. O ciclo e o teorema de Carnot	212
37.4. Refrigeradores e bombas de calor	213
37.5. Exemplos resolvidos	213
37.6. Exercícios	214
38. Transições de Fase	215
38.1. Motivação	215
38.2. Estados da matéria e calor latente	215
38.3. Diagrama de fases	216
38.4. Evaporação versus ebulição	217
38.5. Exemplos resolvidos	217
38.6. Exercícios	218
39. Introdução à Física Estatística	219
39.1. Motivação	219
39.2. Microestados, macroestados e probabilidade	219
39.3. A distribuição de Boltzmann	220
39.4. A distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann	221
39.5. Exemplos resolvidos	221
39.6. Exercícios	222

VII. Volume VII — Eletromagnetismo I	225
40. Carga Elétrica e Lei de Coulomb	227
40.1. Motivação	227
40.2. Carga elétrica	227
40.3. Condutores e isolantes	228
40.4. A lei de Coulomb	228
40.5. Exemplos resolvidos	229
40.6. Exercícios	230
41. Campo Elétrico	233
41.1. Motivação	233
41.2. Definição de campo elétrico	233
41.3. Campo de uma carga pontual	234
41.4. Linhas de campo	234
41.5. O dipolo elétrico	234
41.6. Exemplos resolvidos	235
41.7. Exercícios	235
42. Lei de Gauss	237
42.1. Motivação	237
42.2. Fluxo elétrico	237
42.3. A lei de Gauss	238
42.4. Aplicações por simetria	238
42.5. Condutores em equilíbrio	239
42.6. Exemplos resolvidos	240
42.7. Exercícios	240
43. Potencial Elétrico	243
43.1. Motivação	243
43.2. Energia potencial elétrica	243
43.3. Potencial elétrico	244
43.4. Relação entre campo e potencial	244
43.5. Exemplos resolvidos	245

Índice

43.6. Exercícios	246
44. Capacitância e Dielétricos	247
44.1. Motivação	247
44.2. Capacitância	247
44.3. Energia armazenada	248
44.4. Dielétricos	249
44.5. Associação de capacitores	249
44.6. Exemplos resolvidos	250
44.7. Exercícios	250
45. Corrente, Resistência e Lei de Ohm	253
45.1. Motivação	253
45.2. Corrente elétrica	253
45.3. Resistência e a lei de Ohm	254
45.4. Potência elétrica	254
45.5. Exemplos resolvidos	255
45.6. Exercícios	256
46. Circuitos de Corrente Contínua	257
46.1. Motivação	257
46.2. Associação de resistores	257
46.3. As leis de Kirchhoff	258
46.4. O circuito RC	259
46.5. Exemplos resolvidos	259
46.6. Exercícios	260
VIII Volume VIII — Eletromagnetismo II	263
47. Campo Magnético e Força de Lorentz	265
47.1. Motivação	265
47.2. A força magnética sobre uma carga	265
47.3. Movimento circular num campo magnético	266

47.4. Força sobre um fio com corrente	266
47.5. Exemplos resolvidos	267
47.6. Exercícios	268
48. Fontes do Campo Magnético	269
48.1. Motivação	269
48.2. A lei de Biot-Savart	269
48.3. A lei de Ampère	270
48.4. Solenoides e eletroímãs	271
48.5. Exemplos resolvidos	271
48.6. Exercícios	272
49. Indução Eletromagnética: Faraday e Lenz	275
49.1. Motivação	275
49.2. Fluxo magnético	275
49.3. A lei de Faraday	276
49.4. A lei de Lenz	276
49.5. Fem de movimento	277
49.6. Exemplos resolvidos	277
49.7. Exercícios	278
50. Indutância	281
50.1. Motivação	281
50.2. Autoindutância	281
50.3. Energia armazenada no campo magnético	282
50.4. Indutância mútua e o transformador	283
50.5. Exemplos resolvidos	283
50.6. Exercícios	284
51. Circuitos de Corrente Alternada e RLC	285
51.1. Motivação	285
51.2. Tensão e corrente alternadas	285
51.3. Reatância: como cada elemento responde	286
51.4. O circuito RLC e a ressonância	287

Índice

51.5. Exemplos resolvidos	287
51.6. Exercícios	288
52. As Equações de Maxwell	291
52.1. Motivação	291
52.2. As quatro equações	291
52.3. A corrente de deslocamento	292
52.4. A luz como onda eletromagnética	292
52.5. Exemplos resolvidos	293
52.6. Exercícios	294
53. Ondas Eletromagnéticas	297
53.1. Motivação	297
53.2. Estrutura de uma onda eletromagnética	297
53.3. Energia e intensidade	298
53.4. O espectro eletromagnético	298
53.5. Exemplos resolvidos	299
53.6. Exercícios	300
IX. Volume IX — Óptica	301
54. Natureza e Propagação da Luz	303
54.1. Motivação	303
54.2. A natureza dual da luz	303
54.3. A velocidade da luz	304
54.4. Raios, frentes de onda e o princípio de Huygens	304
54.5. O princípio de Fermat	305
54.6. Exemplos resolvidos	305
54.7. Exercícios	306
55. Reflexão e Refração	309
55.1. Motivação	309
55.2. A lei da reflexão	309

55.3. A lei da refração (Snell)	310
55.4. Reflexão interna total	310
55.5. Exemplos resolvidos	311
55.6. Exercícios	312
56. Espelhos, Lentes e Instrumentos Ópticos	313
56.1. Motivação	313
56.2. Espelhos esféricos	313
56.3. A equação dos pontos conjugados	314
56.4. Lentes delgadas	314
56.5. Instrumentos ópticos	315
56.6. Exemplos resolvidos	315
56.7. Exercícios	316
57. Interferência da Luz	319
57.1. Motivação	319
57.2. A condição de coerência	319
57.3. O experimento de fenda dupla de Young	319
57.4. Interferência em filmes finos	320
57.5. Exemplos resolvidos	321
57.6. Exercícios	322
58. Difração	323
58.1. Motivação	323
58.2. Difração por uma fenda	323
58.3. O limite de difração	324
58.4. Redes de difração	325
58.5. Exemplos resolvidos	325
58.6. Exercícios	326
59. Polarização	329
59.1. Motivação	329
59.2. O que é polarização	329
59.3. Polarizadores e a lei de Malus	330

Índice

59.4. Polarização por reflexão e por espalhamento	330
59.5. Exemplos resolvidos	331
59.6. Exercícios	331
X. Volume X — Relatividade Especial	333
60. Postulados e Cinemática Relativística	335
60.1. Motivação	335
60.2. Os dois postulados	335
60.3. Simultaneidade e o fim do tempo absoluto	336
60.4. O fator de Lorentz	336
60.5. As transformações de Lorentz	337
60.6. Exemplos resolvidos	337
60.7. Exercícios	338
61. Dilatação do Tempo e Contração do Comprimento	341
61.1. Motivação	341
61.2. Dilatação do tempo	341
61.3. Contração do comprimento	342
61.4. O paradoxo dos gêmeos	343
61.5. Exemplos resolvidos	343
61.6. Exercícios	344
62. Dinâmica Relativística: Energia e Momento	347
62.1. Motivação	347
62.2. Momento relativístico	347
62.3. Energia e a equivalência massa-energia	348
62.4. A relação energia-momento	349
62.5. Exemplos resolvidos	349
62.6. Exercícios	350
63. Quadri vetores e o Espaço-Tempo de Minkowski	353
63.1. Motivação	353

63.2. O espaço-tempo e os eventos	353
63.3. O intervalo invariante	354
63.4. Quadrivetores	354
63.5. Exemplos resolvidos	355
63.6. Exercícios	356
64. Princípio da Equivalência: Ponte para a Relatividade Geral	359
64.1. Motivação	359
64.2. A igualdade que intriga: massa inercial e gravitacional . . .	359
64.3. O princípio da equivalência	360
64.4. Consequências: a luz cai e o tempo se curva	360
64.5. A grande ideia: gravidade é geometria	361
64.6. Exemplos resolvidos	362
64.7. Exercícios	362
 XI. Volume XI — Mecânica Analítica	 365
65. Cálculo Variacional e o Princípio de Hamilton	367
65.1. Motivação	367
65.2. O problema variacional	367
65.3. A equação de Euler-Lagrange	368
65.4. O princípio de Hamilton	369
65.5. Exemplos resolvidos	369
65.6. Exercícios	370
 66. Formulação Lagrangiana e Vínculos	 373
66.1. Motivação	373
66.2. Coordenadas generalizadas e vínculos	373
66.3. A lagrangiana	374
66.4. Momento generalizado e o teorema de Noether	374
66.5. Exemplos resolvidos	375
66.6. Exercícios	376

67. Aplicações Lagrangianas	379
67.1. Motivação	379
67.2. A receita lagrangiana	379
67.3. Multiplicadores de Lagrange	380
67.4. Exemplos resolvidos	380
67.5. O pêndulo duplo	381
67.6. Exercícios	381
68. Formulação Hamiltoniana	383
68.1. Motivação	383
68.2. A transformada de Legendre e a hamiltoniana	383
68.3. As equações de Hamilton	384
68.4. O espaço de fase	385
68.5. Exemplos resolvidos	385
68.6. Exercícios	386
69. Transformações Canônicas e Parênteses de Poisson	389
69.1. Motivação	389
69.2. Transformações canônicas	389
69.3. Os parênteses de Poisson	390
69.4. A dinâmica em forma de parênteses	390
69.5. Exemplos resolvidos	391
69.6. Exercícios	392
70. Hamilton-Jacobi e Variáveis de Ação-Ângulo	393
70.1. Motivação	393
70.2. A equação de Hamilton-Jacobi	393
70.3. Variáveis de ação-ângulo	394
70.4. Exemplos resolvidos	395
70.5. Exercícios	396

XII. Volume XII — Mecânica Quântica 399**71. As Origens da Física Quântica 401**

71.1. Motivação	401
71.2. A catástrofe do ultravioleta e Planck	401
71.3. O efeito fotoelétrico e o fóton	402
71.4. O átomo de Bohr	402
71.5. Exemplos resolvidos	403
71.6. Exercícios	404

72. Dualidade Onda-Partícula 407

72.1. Motivação	407
72.2. A hipótese de de Broglie	407
72.3. Confirmação: difração de elétrons	408
72.4. A função de onda	409
72.5. Exemplos resolvidos	409
72.6. Exercícios	410

73. A Equação de Schrödinger 413

73.1. Motivação	413
73.2. A equação de Schrödinger	413
73.3. Estados estacionários	414
73.4. Condições sobre a função de onda	415
73.5. Exemplos resolvidos	415
73.6. Exercícios	416

74. Poços, Barreiras e Tunelamento 417

74.1. Motivação	417
74.2. A partícula numa caixa	417
74.3. Tunelamento quântico	418
74.4. Exemplos resolvidos	419
74.5. Exercícios	420

75. Formalismo: Espaço de Hilbert e Operadores	421
75.1. Motivação	421
75.2. Estados e observáveis	421
75.3. Medições e autovalores	422
75.4. Comutadores e o princípio da incerteza	422
75.5. Exemplos resolvidos	423
75.6. Exercícios	424
76. O Oscilador Harmônico Quântico	427
76.1. Motivação	427
76.2. O potencial e seus níveis de energia	427
76.3. Operadores de criação e aniquilação	428
76.4. Exemplos resolvidos	429
76.5. Exercícios	429
77. Momento Angular e Spin	431
77.1. Motivação	431
77.2. Quantização do momento angular	431
77.3. O spin	432
77.4. Férmions, bósons e o princípio de Pauli	432
77.5. Exemplos resolvidos	433
77.6. Exercícios	434
78. O Átomo de Hidrogênio	435
78.1. Motivação	435
78.2. O potencial de Coulomb e os níveis de energia	435
78.3. Os números quânticos e os orbitais	436
78.4. Exemplos resolvidos	437
78.5. Exercícios	437
79. Métodos Aproximados: Teoria de Perturbação	439
79.1. Motivação	439
79.2. A ideia da perturbação	439
79.3. O método variacional	440

79.4. Aplicações típicas	441
79.5. Exemplos resolvidos	441
79.6. Exercícios	442

XIII Volume XIII — Física Atômica, Molecular e da Matéria Condensada 445

80. Estrutura Atômica e Tabela Periódica 447

80.1. Motivação	447
80.2. Átomos multieletrônicos	447
80.3. A origem quântica da tabela periódica	448
80.4. Propriedades periódicas	449
80.5. Exemplos resolvidos	449
80.6. Exercícios	450

81. Espectros Atômicos 451

81.1. Motivação	451
81.2. Emissão e absorção	451
81.3. A fórmula de Rydberg	452
81.4. Espectroscopia: lendo os átomos	452
81.5. Exemplos resolvidos	453
81.6. Exercícios	453

82. Moléculas e Ligações Químicas 455

82.1. Motivação	455
82.2. Tipos de ligação química	455
82.3. Vibração e rotação molecular	456
82.4. Exemplos resolvidos	457
82.5. Exercícios	458

83. Estatística Quântica: Fermi-Dirac e Bose-Einstein 459

83.1. Motivação	459
83.2. Indistinguibilidade e as duas famílias	459

Índice

83.3. Gás de férmions e a energia de Fermi	460
83.4. O condensado de Bose-Einstein	461
83.5. Exemplos resolvidos	461
83.6. Exercícios	462
84. Estado Sólido: Bandas e Semicondutores	465
84.1. Motivação	465
84.2. A formação das bandas	465
84.3. Semicondutores dopados	466
84.4. A junção p-n: o diodo	467
84.5. Exemplos resolvidos	467
84.6. Exercícios	468
85. Supercondutividade	471
85.1. Motivação	471
85.2. Resistência zero e o efeito Meissner	471
85.3. A teoria BCS: pares de Cooper	472
85.4. Aplicações e supercondutores de alta temperatura	473
85.5. Exemplos resolvidos	473
85.6. Exercícios	474
XIV. Volume XIV — Física Nuclear e de Partículas	477
86. Estrutura Nuclear	479
86.1. Motivação	479
86.2. Composição do núcleo	479
86.3. A força nuclear forte	480
86.4. Energia de ligação e o defeito de massa	480
86.5. Exemplos resolvidos	481
86.6. Exercícios	481
87. Radioatividade e Decaimento	483
87.1. Motivação	483

87.2. Os tipos de decaimento	483
87.3. A lei do decaimento radioativo	484
87.4. Datação radiométrica	485
87.5. Exemplos resolvidos	485
87.6. Exercícios	486
88. Reações Nucleares, Fissão e Fusão	487
88.1. Motivação	487
88.2. Reações nucleares e conservação	487
88.3. Fissão nuclear	488
88.4. Fusão nuclear	488
88.5. Exemplos resolvidos	489
88.6. Exercícios	490
89. Partículas Elementares e o Modelo Padrão	491
89.1. Motivação	491
89.2. Quarks e léptons: a matéria	491
89.3. As forças e seus mediadores	492
89.4. O bóson de Higgs	493
89.5. Exemplos resolvidos	493
89.6. Exercícios	494
90. As Interações Fundamentais	495
90.1. Motivação	495
90.2. As quatro forças	495
90.3. Por que cada força domina onde domina	496
90.4. O sonho da unificação	496
90.5. Exemplos resolvidos	497
90.6. Exercícios	498

XV. Volume XV — Tópicos Avançados	501
91. Relatividade Geral	503
91.1. Motivação	503
91.2. A gravidade como geometria	503
91.3. As equações de campo de Einstein	504
91.4. Previsões e confirmações	504
91.5. Buracos negros	505
91.6. Exemplos resolvidos	506
91.7. Exercícios	506
92. Introdução à Teoria Quântica de Campos	509
92.1. Motivação	509
92.2. Partículas como excitações de campos	509
92.3. Interações e diagramas de Feynman	510
92.4. O vácuo quântico e partículas virtuais	511
92.5. Exemplos resolvidos	512
92.6. Exercícios	512
93. Cosmologia	515
93.1. Motivação	515
93.2. A expansão do universo	515
93.3. O Big Bang	516
93.4. Matéria escura e energia escura	516
93.5. Exemplos resolvidos	517
93.6. Exercícios	518
94. Astrofísica	521
94.1. Motivação	521
94.2. A vida das estrelas	521
94.3. Os destinos finais	522
94.4. A física como uma obra única	523
94.5. Exemplos resolvidos	524
94.6. Exercícios	525

Apêndices	527
A. Constantes e Formulário	527
A.1. Constantes físicas fundamentais	527
A.2. Prefixos do SI	528
A.3. Fatores de conversão úteis	528
A.4. Formulário (preenchido ao longo da obra)	529
A.4.1. Mecânica	529
A.4.2. Termodinâmica	529
A.4.3. Eletromagnetismo	529
A.4.4. Óptica	530
A.4.5. Relatividade especial	530
A.4.6. Mecânica analítica	530
A.4.7. Mecânica quântica	531
A.4.8. Física nuclear e de partículas	531
A.4.9. Física avançada	531

1. Apresentação

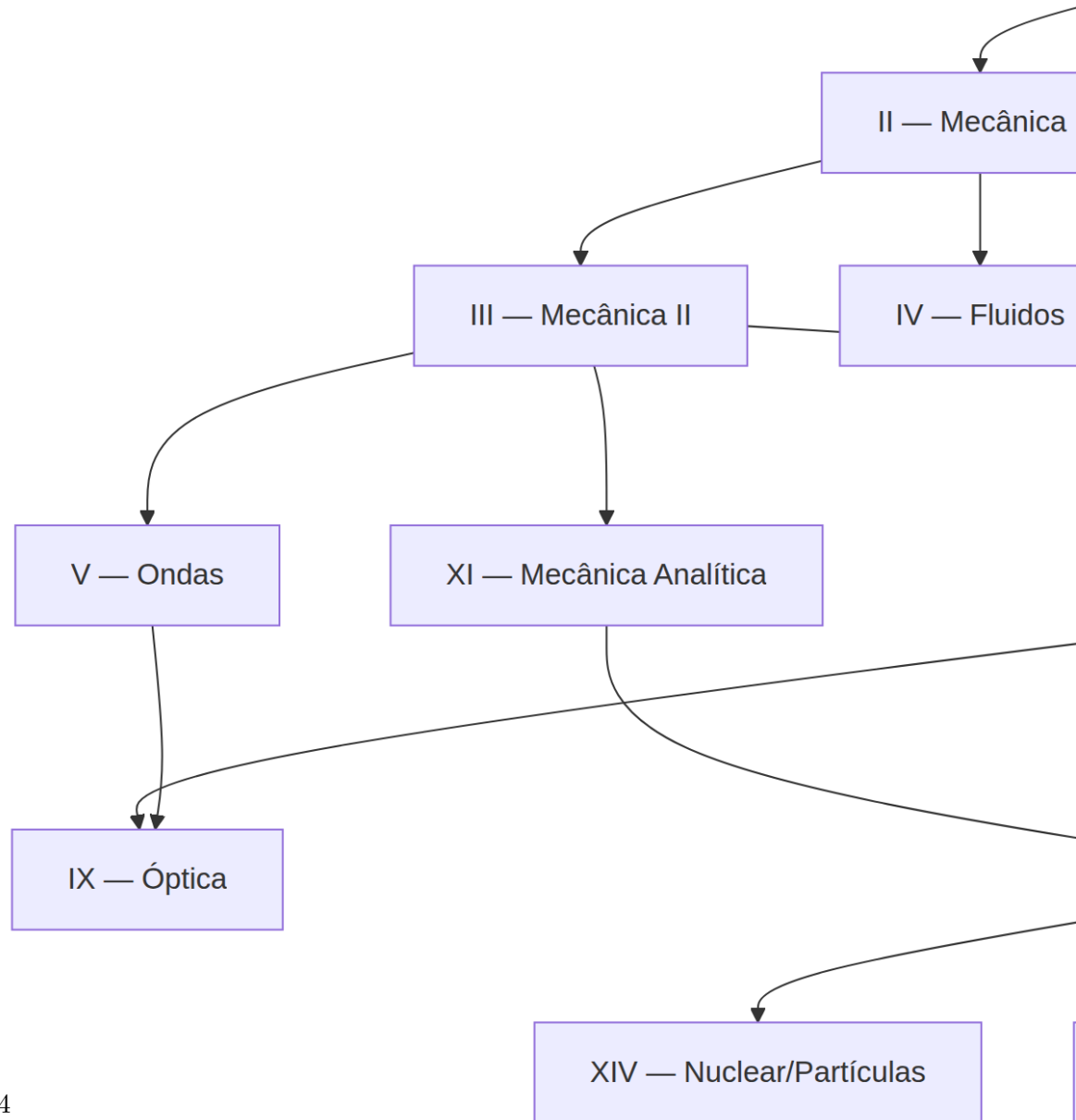
Sobre este manual

O **Manual de Física** é o segundo título da série *Manuais de Ciências* (o primeiro é o Manual de Matemática). É um livro aberto, escrito em Quarto e publicado no GitHub Pages, que percorre a física **do básico ao avançado**: começa em grandezas e unidades e termina em relatividade geral, teoria quântica de campos e cosmologia.

O tom é **didático antes de formal**: cada conceito é motivado fisicamente antes de ser definido, e cada lei aparece acompanhada de dedução, exemplo resolvido (com números e unidades) e exercícios com soluções.

Como ler

A obra está dividida em **15 volumes**, agrupados em duas fases — a física clássica (Volumes I–X) e a física moderna e avançada (Volumes XI–XV). A ordem de leitura recomendada **não** é simplesmente a numérica: siga o grafo de pré-requisitos abaixo.



i Pré-requisito cruzado com o Manual de Matemática

A relatividade (Volume X) e, sobretudo, a relatividade geral (Volume XV) exigem **cálculo tensorial e geometria riemanniana**, que estão no Manual de Matemática. Este manual não reensina tensores: nos capítulos relevantes, aponta para o volume correspondente da Matemática.

Parte I.

**Volume I — Fundamentos da
Física**

2. Grandezas, Unidades e o SI

2.1. Motivação

Em 1999 a sonda *Mars Climate Orbiter* desintegrou-se na atmosfera de Marte. A causa não foi um erro de física, mas de **unidades**: um software entregava o impulso dos propulsores em libra-força · segundo, enquanto o outro o lia como newton · segundo. O número estava certo; a unidade, não — e US\$ 125 milhões viraram poeira marciana.

A lição é simples e é o ponto de partida de toda a física: **uma medida é um número acompanhado de uma unidade**. O número sozinho não diz nada — “a mesa tem 2” é uma frase sem sentido até dizermos *2 metros*. Este capítulo estabelece a linguagem comum das medidas: o Sistema Internacional de Unidades (SI), como combinar e converter unidades, e como verificar se uma equação ao menos *poderia* estar certa.

2.2. Grandezas físicas e unidades

Definição 2.1. Uma **grandeza física** é uma propriedade de um objeto ou fenômeno que pode ser medida, expressa como o produto de um **valor numérico** por uma **unidade**:

$$\text{grandeza} = \{\text{número}\} \times [\text{unidade}]. \quad (2.1)$$

2. Grandezas, Unidades e o SI

Medir uma grandeza é compará-la com um padrão tomado como unidade. Dizer que uma corda tem comprimento $L = 3 \text{ m}$ significa que ela cabe três vezes o padrão “metro”. Se trocarmos a unidade, o número muda na proporção inversa — a corda continua a mesma: $L = 300 \text{ cm} = 3 \text{ m}$.

Nem toda grandeza precisa de uma unidade independente. Algumas são escolhidas como **fundamentais** e a partir delas todas as outras se constroem.

Definição 2.2. Uma **grandeza de base** é uma das grandezas fundamentais escolhidas por convenção como independentes; as demais, obtidas por combinação destas, são **grandezas derivadas**. A unidade de uma grandeza derivada é o produto e/ou quociente correspondente das unidades de base.

O SI adota **sete** grandezas de base, cada uma com sua unidade:

Tabela 2.1.: As sete grandezas de base do SI.

Grandeza de base	Unidade	Símbolo
Comprimento	metro	m
Massa	quilograma	kg
Tempo	segundo	s
Corrente elétrica	ampère	A
Temperatura termodinâmica	kelvin	K
Quantidade de matéria	mol	mol
Intensidade luminosa	candela	cd

i O SI ancorado em constantes da natureza (2019)

Desde a redefinição de 20 de maio de 2019, as unidades do SI não dependem mais de artefatos físicos (como o antigo cilindro-padrão do quilograma), e sim de **constantes fundamentais com valores**

2.3. Unidades derivadas e homogeneidade

fixados por definição: a velocidade da luz c , a constante de Planck h , a carga elementar e , a constante de Boltzmann k_B e a constante de Avogadro N_A . O segundo, por exemplo, é definido a partir de uma frequência de transição do átomo de césio-133. Assim, qualquer laboratório do universo pode reconstruir o metro ou o quilograma a partir das mesmas leis da física.

2.3. Unidades derivadas e homogeneidade

A maior parte das grandezas da física é derivada. A velocidade é comprimento por tempo; a força, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração.

Definição 2.3. Uma **unidade derivada** é uma combinação de potências das unidades de base. Por exemplo, a unidade de força no SI, o **newton**, é

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2. \quad (2.2)$$

Muitas unidades derivadas recebem nome próprio, mas todas se reduzem às de base:

Tabela 2.2.: Algumas unidades derivadas com nome próprio.

Grandeza	Unidade	Símbolo	Em unidades de base
Frequência	hertz	Hz	s^{-1}
Força	newton	N	kg m/s^2
Pressão	pascal	Pa	$\text{kg}/(\text{m s}^2)$
Energia	joule	J	$\text{kg m}^2/\text{s}^2$
Potência	watt	W	$\text{kg m}^2/\text{s}^3$
Carga elétrica	coulomb	C	A s

2. Grandezas, Unidades e o SI

A cada grandeza associamos sua **dimensão**: a combinação de grandezas de base de que ela é feita, independentemente da unidade escolhida. Denotando comprimento por L , massa por M e tempo por T , a velocidade tem dimensão $L T^{-1}$ e a força, $M L T^{-2}$. Disso nasce uma regra de ouro:

! Princípio da homogeneidade dimensional

Numa equação física correta, **todos os termos somados ou iguados têm a mesma dimensão**:

$$[A] = [B] \quad \text{sempre que} \quad A = B \text{ ou } A + B \text{ aparece.} \quad (2.3)$$

Não se soma metro com segundo, nem se iguala energia a força. Toda equação que viola a Equação 2.3 está necessariamente errada.

A homogeneidade é a verificação mais barata e poderosa da física: antes de confiar em qualquer fórmula, confira se os dois lados têm a mesma dimensão. O capítulo seguinte (Análise Dimensional) transforma essa ideia numa ferramenta de descoberta.

2.4. Prefixos do SI e notação científica

Grandezas físicas variam por dezenas de ordens de magnitude — do raio do próton ($\sim 10^{-15}$ m) ao raio do universo observável ($\sim 10^{26}$ m). Para não escrever filas de zeros, usamos a **notação científica** e os **prefixos** do SI.

Definição 2.4. Na **notação científica**, todo número positivo é escrito como

$$a \times 10^n, \quad 1 \leq a < 10, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (2.4)$$

O expoente n é a **ordem de grandeza** do número.

2.5. Conversão de unidades

Os prefixos são apenas potências de dez com nome:

Tabela 2.3.: Prefixos do SI mais usados.

Fator	Prefixo	Símbolo	Fator	Prefixo	Símbolo
10^{12}	tera	T	10^{-2}	centi	c
10^9	giga	G	10^{-3}	mili	m
10^6	mega	M	10^{-6}	micro	
10^3	quilo	k	10^{-9}	nano	n
10^{-1}	deci	d	10^{-12}	pico	p

Assim $2,4 \text{ GHz} = 2,4 \times 10^9 \text{ Hz}$ e $15 \text{ nm} = 15 \times 10^{-9} \text{ m} = 1,5 \times 10^{-8} \text{ m}$.

2.5. Conversão de unidades

Converter unidades é multiplicar pela quantidade certa de “uns”. Como $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$, o quociente

$$\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 1$$

é igual a 1 — um **fator de conversão**. Multiplicar uma grandeza por 1 não a altera, mas cancela as unidades indesejadas.

! Método do fator de conversão

Para mudar de unidade, multiplique a grandeza por fatores iguais a 1, dispostos de modo que as unidades a eliminar se cancelem:

$$\text{grandeza} \times \underbrace{\frac{[\text{unidade nova}]}{[\text{unidade velha}]}}_{=1} = \text{mesma grandeza, unidade nova.} \quad (2.5)$$

2. Grandezas, Unidades e o SI

Comprovação. Seja uma igualdade entre unidades, como $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$. Dividindo ambos os lados por 1 min , obtém-se $1 = 60 \text{ s/min}$: o fator de conversão é literalmente o número 1 escrito de outro jeito. Multiplicar qualquer grandeza por esse fator preserva seu valor físico (multiplicação por 1), e o cancelamento algébrico das unidades — tratadas como fatores comuns — entrega a nova unidade. ■ □

2.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 2.1. Um carro trafega a 72 km/h . Qual é sua velocidade em m/s ?

Solução. Usamos dois fatores de conversão, um para o comprimento ($1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$) e outro para o tempo ($1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$):

$$72 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{10^3 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = \frac{72 \times 10^3}{3600} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 20 \text{ m/s}.$$

O atalho prático: dividir por 3,6 converte km/h em m/s ; multiplicar por 3,6 faz o caminho inverso.

Exemplo 2.2. A densidade da água é 1 g/cm^3 . Expresse-a em kg/m^3 .

Solução. Aqui o comprimento aparece **ao cubo**, então o fator de conversão de comprimento entra elevado a 3. Com $1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$ e $1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$:

$$1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \frac{10^{-3} \text{ kg}}{1 \text{ g}} \times \left(\frac{1 \text{ cm}}{10^{-2} \text{ m}} \right)^3 = 10^{-3} \times 10^6 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 10^3 \text{ kg/m}^3.$$

A água tem, portanto, 1000 kg/m^3 — uma tonelada por metro cúbico.

Exemplo 2.3. Estime quantas vezes o coração humano bate ao longo de uma vida. Basta a **ordem de grandeza**.

2.7. Exercícios

Solução. Estimativas de ordem de grandeza (estimativas de Fermi) usam valores redondos e só perseguem a potência de dez. Tome uma frequência cardíaca de cerca de 1 batimento por segundo e uma vida de cerca de 80 anos:

$$N \approx \left(1 \frac{\text{bat}}{\text{s}}\right) \times 80 \text{ anos} \times 3,15 \times 10^7 \frac{\text{s}}{\text{ano}} \approx 2,5 \times 10^9 \text{ batimentos.}$$

A resposta — alguns **bilhões** de batimentos, ordem de grandeza 10^9 — está certa apesar de não conhecermos a frequência exata de ninguém. É assim que o físico calibra a intuição antes de qualquer cálculo fino.

2.7. Exercícios

Exercício 2.1. Uma folha A4 mede $21,0 \text{ cm} \times 29,7 \text{ cm}$. Calcule sua área em m^2 .

i Solução

A área é $A = 21,0 \times 29,7 = 623,7 \text{ cm}^2$. Convertendo com $(1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m})^2$, ou seja $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$:

$$A = 623,7 \text{ cm}^2 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^2}{\text{cm}^2} = 6,237 \times 10^{-2} \text{ m}^2 \approx 0,062 \text{ m}^2.$$

Exercício 2.2. Um carro consome combustível à taxa de 12 km/L . Expresse esse consumo em m/m^3 (metros percorridos por metro cúbico de combustível).

2. Grandezas, Unidades e o SI

i Solução

Use $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$ e $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$:

$$12 \frac{\text{km}}{\text{L}} \times \frac{10^3 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ L}}{10^{-3} \text{ m}^3} = 12 \times 10^3 \times 10^3 \frac{\text{m}}{\text{m}^3} = 1,2 \times 10^7 \text{ m/m}^3.$$

Exercício 2.3. A posição de um corpo em queda é dada por $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$. Verifique, pela Equação 2.3, que os três termos do lado direito têm a mesma dimensão de comprimento.

i Solução

Use $[x_0] = \text{L}$, $[v_0] = \text{L T}^{-1}$, $[a] = \text{L T}^{-2}$ e $[t] = \text{T}$:

- $[x_0] = \text{L}$;
- $[v_0 t] = \text{L T}^{-1} \cdot \text{T} = \text{L}$;
- $[\frac{1}{2} a t^2] = \text{L T}^{-2} \cdot \text{T}^2 = \text{L}$.

Os três termos têm dimensão L (o fator $\frac{1}{2}$ é adimensional), logo a equação é dimensionalmente homogênea — condição necessária, embora não suficiente, para estar correta.

3. Análise Dimensional

3.1. Motivação

Em 1947 o matemático G. I. Taylor estimou a energia liberada pela primeira bomba atômica apenas olhando fotos publicadas da bola de fogo crescente — um número que era segredo militar. Ele não resolveu nenhuma equação de hidrodinâmica: usou **análise dimensional**, raciocinando sobre *quais grandezas podiam entrar e como suas dimensões tinham de se combinar*. A resposta saiu com um erro de poucos por cento.

A análise dimensional é isso: extrair a forma de uma lei física a partir das dimensões das grandezas envolvidas, sem resolver a física detalhada. No capítulo anterior vimos que toda equação correta é dimensionalmente homogênea (Equação 2.3); aqui transformamos essa exigência numa ferramenta de descoberta.

3.2. Dimensão de uma grandeza

Definição 3.1. A **dimensão** de uma grandeza física é a maneira como ela se compõe das grandezas de base, escrita como um produto de potências. Em mecânica, usando comprimento L , massa M e tempo T , a dimensão de uma grandeza G é

$$[G] = M^a L^b T^c, \quad (3.1)$$

com expoentes a, b, c reais. A grandeza é **adimensional** quando $a = b = c = 0$.

3. Análise Dimensional

Assim $[\text{velocidade}] = \text{L T}^{-1}$, $[\text{aceleração}] = \text{L T}^{-2}$, $[\text{força}] = \text{M L T}^{-2}$ e $[\text{energia}] = \text{M L}^2 \text{T}^{-2}$. Ângulos, por serem razão de dois comprimentos (arco sobre raio), são **adimensionais** — o radiano é uma unidade, mas sua dimensão é 1.

i Dimensão não é unidade

A *dimensão* L é a ideia abstrata “comprimento”; a *unidade* (m, ft, ano-luz) é o padrão concreto de medida. Grandezas diferentes podem partilhar dimensão sem ser a mesma coisa (torque e energia têm ambas dimensão $\text{M L}^2 \text{T}^{-2}$, mas são grandezas distintas).

3.3. Regras dimensionais

Como toda equação física é homogênea, as dimensões obedecem a uma álgebra simples, herdada da Equação 2.3.

! Álgebra das dimensões

Para grandezas A e B :

- **Produto e quociente:** $[AB] = [A][B]$ e $[A/B] = [A]/[B]$.
- **Soma e igualdade:** só são possíveis se $[A] = [B]$.
- **Funções transcendentais:** o argumento de $\sin$, $\cos$, $\exp$, $\ln$ etc. é sempre **adimensional**, e o resultado também.

$$[AB] = [A][B], \quad A + B \text{ exige } [A] = [B]. \quad (3.2)$$

A última regra é poderosa: numa expressão como $e^{-t/\tau}$, a grandeza τ tem de ter dimensão de tempo, pois t/τ precisa ser adimensional. A

3.4. O método de Rayleigh

análise dimensional já nos diz o que τ significa fisicamente — um tempo característico.

3.4. O método de Rayleigh

Quando suspeitamos que uma grandeza Q depende de outras $x_1, x_2, \dots, x_n$, podemos buscar uma lei do tipo potência

$$Q = C x_1^{p_1} x_2^{p_2} \dots x_n^{p_n},$$

com C adimensional. Impor homogeneidade dimensional fixa os expoentes p_i resolvendo um sistema linear. É o **método de Rayleigh**.

Por que os expoentes ficam determinados. Escreva a dimensão de cada lado de $Q = C x_1^{p_1} \dots x_n^{p_n}$ usando a Equação 3.1. O lado direito tem dimensão $\prod_i [x_i]^{p_i}$. Igualar os expoentes de M, L e T dos dois lados gera **três equações lineares** nos p_i . Se houver três incógnitas, o sistema as fixa univocamente (a menos de casos degenerados); o que sobra é a constante C , que a análise dimensional **não** determina. ■ □

i O que a análise dimensional não vê

Ela nunca entrega o fator numérico C (o $\frac{1}{2}$ de $\frac{1}{2}mv^2$, o 2π de um período), porque números puros são adimensionais. Também não distingue grandezas de mesma dimensão. É uma bússola que aponta a forma da lei, não o mapa completo.

3. Análise Dimensional

3.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 3.1. Suponha que o período T de um pêndulo simples dependa do comprimento L , da massa m e da gravidade g . Encontre a forma da lei por análise dimensional.

Solução. Postule $T = C L^a m^b g^c$. As dimensões são $[T] = \text{T}$, $[L] = \text{L}$, $[m] = \text{M}$, $[g] = \text{L T}^{-2}$. Então

$$\text{T} = \text{L}^a \text{M}^b (\text{L T}^{-2})^c = \text{M}^b \text{L}^{a+c} \text{T}^{-2c}.$$

Igualando expoentes: M: $b = 0$; T: $-2c = 1 \Rightarrow c = -\frac{1}{2}$; L: $a + c = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$. Logo

$$T = C \sqrt{\frac{L}{g}}.$$

A massa **não entra** (resultado físico genuíno!) e a dependência é $\sqrt{L/g}$. O cálculo completo dá $C = 2\pi$, que a dimensão não podia prever.

Exemplo 3.2. Um estudante escreve a energia cinética como $K = \frac{1}{2}mv$. Mostre, sem saber a fórmula certa, que está errada.

Solução. A dimensão de energia é $\text{M L}^2 \text{T}^{-2}$. O lado direito tem $[mv] = \text{M} \cdot \text{L T}^{-1} = \text{M L T}^{-1}$, que não bate. Pela Equação 2.3 a fórmula é impossível. Para acertar a dimensão, a velocidade precisa entrar ao quadrado: $K \propto mv^2$ — e de fato $K = \frac{1}{2}mv^2$.

3.6. Exercícios

Exercício 3.1. A velocidade v de uma onda numa corda depende da tração F (dimensão de força) e da densidade linear μ (massa por comprimento). Mostre, por análise dimensional, que $v = C\sqrt{F/\mu}$.

i Solução

Postule $v = C F^a \mu^b$, com $[v] = \text{L T}^{-1}$, $[F] = \text{M L T}^{-2}$ e $[\mu] = \text{M L}^{-1}$:

$$\text{L T}^{-1} = (\text{M L T}^{-2})^a (\text{M L}^{-1})^b = \text{M}^{a+b} \text{L}^{a-b} \text{T}^{-2a}.$$

T: $-2a = -1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$; M: $a + b = 0 \Rightarrow b = -\frac{1}{2}$; L: $a - b = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.
Logo $v = C F^{1/2} \mu^{-1/2} = C \sqrt{F/\mu}$ (e o valor exato é $C = 1$).

Exercício 3.2. Na expressão $x(t) = A e^{-\gamma t} \cos(\omega t)$, determine as dimensões de γ e ω sabendo que t é tempo.

i Solução

Pela Equação 3.2, os argumentos de $e^{(\cdot)}$ e $\cos(\cdot)$ são adimensionais. Então $[\gamma t] = 1 \Rightarrow [\gamma] = \text{T}^{-1}$ e $[\omega t] = 1 \Rightarrow [\omega] = \text{T}^{-1}$. Ambas têm dimensão de frequência; A tem a mesma dimensão de x .

Exercício 3.3. Estime, por análise dimensional, como o período de oscilação de uma gota líquida depende de sua densidade ρ , raio R e tensão superficial σ (dimensão M T^{-2}).

i Solução

Postule $T = C \rho^a R^b \sigma^c$, com $[\rho] = \text{M L}^{-3}$, $[R] = \text{L}$, $[\sigma] = \text{M T}^{-2}$:

$$\text{T} = \text{M}^{a+c} \text{L}^{-3a+b} \text{T}^{-2c}.$$

T: $-2c = 1 \Rightarrow c = -\frac{1}{2}$; M: $a + c = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$; L: $-3a + b = 0 \Rightarrow b = \frac{3}{2}$. Assim $T = C \sqrt{\rho R^3 / \sigma}$.

4. Medição, Algarismos Significativos e Erros

4.1. Motivação

Meça a largura de uma mesa com uma trena de marcações em centímetros e você dirá “74,3 cm”, talvez “74,35 cm” — mas jamais “74,3500000 cm”. Há um limite até onde sua medida tem sentido, e escrever além dele é mentir sobre a precisão. Toda medida física carrega uma **incerteza**, e comunicar essa incerteza honestamente é tão importante quanto o valor central. Este capítulo ensina a linguagem da medida: algarismos significativos, tipos de erro e como a incerteza se propaga pelos cálculos.

4.2. Erro, exatidão e precisão

Definição 4.1. O **erro** de uma medida é a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro (em geral desconhecido). Distinguem-se dois tipos:

- **Erro sistemático:** desvio sempre no mesmo sentido (uma régua dilatada, um instrumento descalibrado). Afeta a **exatidão**.
- **Erro aleatório:** flutuação imprevisível de uma medida para outra. Afeta a **precisão** e pode ser reduzido repetindo a medida.

4. Medição, Algarismos Significativos e Erros

i Exatidão × precisão

Exatidão é proximidade do valor verdadeiro; **precisão** é reprodutibilidade. Tiros agrupados longe do centro são precisos mas inexatos (erro sistemático); tiros espalhados em torno do centro são exatos na média mas imprecisos (erro aleatório). O ideal é ser ambos.

4.3. Algarismos significativos

Definição 4.2. Os **algarismos significativos** de uma medida são todos os dígitos confiáveis mais o primeiro dígito duvidoso. Regras práticas:

- Dígitos não nulos são sempre significativos: 74,3 tem 3.
- Zeros entre não nulos contam: 7,03 tem 3.
- Zeros à esquerda **não** contam (são posicionais): 0,008 tem 1.
- Zeros à direita após a vírgula contam: 7,30 tem 3 (o último zero informa precisão).

A notação científica remove a ambiguidade dos zeros: 1500 pode ter 2, 3 ou 4 significativos, mas $1,50 \times 10^3$ tem inequivocamente 3.

! Regras de arredondamento em operações

- **Multiplicação e divisão:** o resultado tem tantos significativos quantos o fator com **menos** significativos.
- **Adição e subtração:** o resultado tem tantas casas decimais quantas a parcela com **menos** casas decimais.

$$\underbrace{2,0}_{2 \text{ s.f.}} \times \underbrace{3,14159}_{6 \text{ s.f.}} = 6,3 \quad (2 \text{ s.f.}) \quad (4.1)$$

4.4. Incerteza e sua representação

Uma medida completa é escrita como **valor** $\pm$ **incerteza**:

$$x = (74,3 \pm 0,1) \text{ cm.}$$

A incerteza δx pode ser **absoluta** (mesma unidade de x) ou **relativa** (adimensional, frequentemente em porcentagem):

Definição 4.3. A **incerteza relativa** de uma medida $x \pm \delta x$ é

$$\varepsilon_x = \frac{\delta x}{|x|}, \quad (4.2)$$

muitas vezes expressa em porcentagem. Ela diz quão boa é a medida *em proporção* ao seu valor.

Para um conjunto de N medidas repetidas $x_1, \dots, x_N$, o melhor valor é a **média** e a incerteza típica de uma medida individual é o **desvio padrão**:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}. \quad (4.3)$$

A incerteza da **média** ainda diminui com a repetição: vale $s/\sqrt{N}$.

4.5. Propagação de incertezas

Quando uma grandeza é calculada a partir de outras medidas, suas incertezas se **propagam**. As regras seguem da forma como pequenas variações se combinam.

4. Medição, Algarismos Significativos e Erros

! Propagação para somas e produtos

Para grandezas independentes, com q calculado de x e y :

- **Soma/diferença** $q = x \pm y$: somam-se as incertezas **absolutas** (em quadratura, se aleatórias e independentes):

$$\delta q = \sqrt{(\delta x)^2 + (\delta y)^2}. \quad (4.4)$$

- **Produto/quociente** $q = x y$ ou $q = x/y$: somam-se as incertezas **relativas** (em quadratura):

$$\frac{\delta q}{|q|} = \sqrt{\left(\frac{\delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{y}\right)^2}. \quad (4.5)$$

- **Potência** $q = x^n$: a incerteza relativa multiplica-se por $|n|$:
 $\delta q/|q| = |n| \delta x/|x|$.

Origem da regra do produto. Para $q = x y$, uma variação pequena dá, por diferenciação, $dq = y dx + x dy$. Dividindo por $q = xy$:

$$\frac{dq}{q} = \frac{dx}{x} + \frac{dy}{y}.$$

Tratando as variações como incertezas independentes, combinam-se em quadratura (pois desvios aleatórios independentes não se somam linearmente, mas como catetos), o que dá a Equação 4.5. ■ □

4.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 4.1. Um retângulo tem lados $a = (12,0 \pm 0,1)$ cm e $b = (8,0 \pm 0,1)$ cm. Calcule a área com sua incerteza.

4.7. Exercícios

Solução. A área é $A = ab = 12,0 \times 8,0 = 96 \text{ cm}^2$. Como é um produto, somam-se as incertezas relativas (Equação 4.5):

$$\frac{\delta A}{A} = \sqrt{\left(\frac{0,1}{12,0}\right)^2 + \left(\frac{0,1}{8,0}\right)^2} = \sqrt{(0,0083)^2 + (0,0125)^2} \approx 0,015.$$

Então $\delta A = 0,015 \times 96 \approx 1,4 \text{ cm}^2$, e escrevemos $A = (96 \pm 1) \text{ cm}^2$ (a incerteza limita a precisão a 2 significativos).

Exemplo 4.2. Cinco medidas de um intervalo de tempo deram, em segundos: 2,1; 2,3; 2,2; 2,0; 2,4. Dê o melhor valor e a incerteza da média.

Solução. A média (Equação 4.3) é $\bar{t} = (2,1 + 2,3 + 2,2 + 2,0 + 2,4)/5 = 2,20 \text{ s}$. Os desvios são $-0,1, +0,1, 0, -0,2, +0,2$, cuja soma dos quadrados é $0,01 + 0,01 + 0 + 0,04 + 0,04 = 0,10$. Logo $s = \sqrt{0,10/4} = \sqrt{0,025} \approx 0,16 \text{ s}$, e a incerteza da média é $s/\sqrt{5} \approx 0,07 \text{ s}$. Resultado: $t = (2,20 \pm 0,07) \text{ s}$.

4.7. Exercícios

Exercício 4.1. Quantos algarismos significativos têm os números 0,00450, $1,200 \times 10^4$ e 305?

i Solução

0,00450: os zeros à esquerda não contam, o zero final à direita conta $\rightarrow$ **3**. $1,200 \times 10^4$: todos os dígitos do coeficiente contam $\rightarrow$ **4**. 305: o zero está entre não nulos $\rightarrow$ **3**.

Exercício 4.2. Uma esfera tem raio $R = (2,00 \pm 0,05) \text{ cm}$. Usando $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, calcule V e sua incerteza relativa.

4. Medição, Algarismos Significativos e Erros

i Solução

$V = \frac{4}{3}\pi(2,00)^3 = 33,5 \text{ cm}^3$. Como $V \propto R^3$, a regra da potência dá $\delta V/V = 3(\delta R/R) = 3 \times (0,05/2,00) = 0,075$, isto é 7,5%. Assim $\delta V \approx 0,075 \times 33,5 \approx 2,5 \text{ cm}^3$ e $V = (33,5 \pm 2,5) \text{ cm}^3$.

Exercício 4.3. Dois trechos medem $L_1 = (1,50 \pm 0,02) \text{ m}$ e $L_2 = (2,30 \pm 0,03) \text{ m}$. Qual é o comprimento total e sua incerteza?

i Solução

$L = L_1 + L_2 = 3,80 \text{ m}$. Soma $\rightarrow$ incertezas absolutas em quadratura (Equação 4.4): $\delta L = \sqrt{(0,02)^2 + (0,03)^2} = \sqrt{0,0013} \approx 0,036 \text{ m}$. Logo $L = (3,80 \pm 0,04) \text{ m}$.

5. Vetores e Álgebra Vetorial

5.1. Motivação

Diga a alguém que ande “3 km” e a pergunta imediata é: *para onde?* Algumas grandezas — massa, tempo, temperatura — ficam completamente especificadas por um número e uma unidade. Outras — deslocamento, velocidade, força — exigem também uma **direção**. Estas são os **vetores**, e quase toda a física que vem a seguir (Newton, campos, ondas) é escrita na linguagem deles. Este capítulo constrói essa linguagem: como representar, somar e multiplicar vetores.

5.2. Escalares e vetores

Definição 5.1. Uma **grandeza escalar** fica determinada por um único número (com unidade). Uma **grandeza vetorial** exige **módulo, direção e sentido**; é representada por um **vetor** $\vec{v}$, uma seta cujo comprimento é o módulo $|\vec{v}| = v$ e cuja orientação dá direção e sentido.

Dois vetores são **iguais** quando têm o mesmo módulo, direção e sentido — independentemente de onde estão desenhados. Isso permite transportá-los livremente, o que é a base da soma geométrica.

5. Vetores e Álgebra Vetorial

5.3. Componentes de um vetor

Geometria é intuitiva, mas para calcular usamos **componentes**. Fixado um sistema de eixos x, y, z com vetores unitários $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$, todo vetor se escreve como combinação deles.

Definição 5.2. Num plano, um vetor $\vec{v}$ que faz ângulo θ com o eixo x tem **componentes cartesianas**

$$v_x = v \cos \theta, \quad v_y = v \sin \theta, \quad (5.1)$$

e escreve-se $\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j}$. O módulo e a direção recuperam-se por

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}, \quad \tan \theta = \frac{v_y}{v_x}. \quad (5.2)$$

i Por que componentes

Somar setas a olho acumula erro; somar componentes é exato e mecânico. A componente é a “sombra” do vetor sobre cada eixo, e os eixos sendo perpendiculares, as sombras não interferem entre si — cada eixo é um problema unidimensional independente.

5.4. Soma e multiplicação por escalar

! Álgebra vetorial elementar

Sejam $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$ e λ escalar.

- **Soma** (regra do paralelogramo, componente a componente):

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z). \quad (5.3)$$

- **Multiplicação por escalar:** $\lambda \vec{a} = (\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z)$, que escala o módulo por $|\lambda|$ e inverte o sentido se $\lambda < 0$.

A soma é comutativa e associativa; o vetor nulo $\vec{0}$ é o elemento neutro e $-\vec{a}$ o oposto.

5.5. Produto escalar

Há duas maneiras de multiplicar vetores, e cada uma captura uma física diferente. A primeira devolve um número e mede **alinhamento**.

Definição 5.3. O **produto escalar** (ou produto interno) de $\vec{a}$ e $\vec{b}$ é

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a b \cos \theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z, \quad (5.4)$$

onde θ é o ângulo entre eles. O resultado é um **escalar**.

O produto escalar é máximo quando os vetores são paralelos ($\cos 0 = 1$), nulo quando perpendiculares ($\cos 90^\circ = 0$) e negativo quando apontam em sentidos opostos. É exatamente o que aparece na definição de trabalho, $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$: só a parte da força alinhada ao deslocamento realiza trabalho.

5.6. Produto vetorial

A segunda multiplicação devolve um **vetor** perpendicular aos dois e mede **rotação/área**.

Definição 5.4. O **produto vetorial** $\vec{a} \times \vec{b}$ é o vetor de módulo

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = a b \sin \theta, \quad (5.5)$$

5. Vetores e Álgebra Vetorial

direção perpendicular ao plano de $\vec{a}$ e $\vec{b}$, e sentido dado pela **regra da mão direita**. Em componentes,

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y, a_z b_x - a_x b_z, a_x b_y - a_y b_x). \quad (5.6)$$

i Escalar $\times$ vetorial

O produto **escalar** anula-se entre perpendiculares e é máximo entre paralelos; o **vetorial** faz o oposto — anula-se entre paralelos e é máximo entre perpendiculares. O primeiro mede projeção; o segundo, a área do paralelogramo gerado pelos dois vetores. Torque ($\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$) e força magnética usam o produto vetorial.

A componente z do produto vetorial. Para dois vetores no plano xy , $\vec{a} = (a_x, a_y, 0)$ e $\vec{b} = (b_x, b_y, 0)$, a Equação 5.6 dá apenas a componente z : $\vec{a} \times \vec{b} = (0, 0, a_x b_y - a_y b_x)$. Substituindo $a_x = a \cos \alpha$, $a_y = a \sin \alpha$ e idem para $\vec{b}$,

$$a_x b_y - a_y b_x = ab(\cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \cos \beta) = ab \sin(\beta - \alpha),$$

que é $ab \sin \theta$ com $\theta = \beta - \alpha$ o ângulo entre eles, confirmando a Equação 5.5.



5.7. Exemplos resolvidos

Exemplo 5.1. Some $\vec{a} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ e $\vec{b} = -1\hat{i} + 2\hat{j}$, e dê o módulo do resultado.

Solução. Pela Equação 5.3, $\vec{a} + \vec{b} = (3 - 1)\hat{i} + (4 + 2)\hat{j} = 2\hat{i} + 6\hat{j}$. O módulo (Equação 5.2) é $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{40} \approx 6,3$.

Exemplo 5.2. Encontre o ângulo entre $\vec{a} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ e $\vec{b} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$.

5.8. Exercícios

Solução. Use a Equação 5.4 nas duas formas. O produto é $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 4 + 4 \cdot 3 = 24$. Os módulos são $a = b = 5$. Então

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ab} = \frac{24}{25} = 0,96 \implies \theta \approx 16^\circ.$$

5.8. Exercícios

Exercício 5.1. Uma pessoa anda 4,0 m para leste e depois 3,0 m para o norte. Qual é o módulo e a direção do deslocamento resultante?

i Solução

Tome leste como $\hat{i}$ e norte como $\hat{j}$: $\vec{d} = 4,0\hat{i} + 3,0\hat{j}$. Módulo $d = \sqrt{4,0^2 + 3,0^2} = 5,0$ m; direção $\theta = \arctan(3,0/4,0) \approx 37^\circ$ ao norte do leste.

Exercício 5.2. Para que valor de c os vetores $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$ e $\vec{b} = c\hat{i} - 4\hat{j}$ são perpendiculares?

i Solução

Perpendiculares produto escalar nulo (Equação 5.4): $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2c + 3(-4) = 2c - 12 = 0 \Rightarrow c = 6$.

Exercício 5.3. Calcule a área do paralelogramo gerado por $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j}$ e $\vec{b} = 3\hat{i} + \hat{j}$.

5. Vetores e Álgebra Vetorial

i Solução

A área é $|\vec{a} \times \vec{b}|$. No plano, a componente z é $a_x b_y - a_y b_x = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 3 = -5$, logo a área é $|-5| = 5$ (unidades de área).

6. Derivadas e Integrais na Física

6.1. Motivação

A física é a ciência da **mudança**: posições que variam no tempo, temperaturas que caem, campos que crescem com a distância. O cálculo é a matemática da mudança, e por isso é a língua nativa da física desde Newton. Este capítulo não substitui um curso de cálculo — apresenta o cálculo *como o físico o usa*: a **derivada** como taxa de variação instantânea e a **integral** como acúmulo. Com essas duas ideias, “velocidade”, “aceleração”, “trabalho” e “distância percorrida” deixam de ser fórmulas isoladas e viram aspectos de uma mesma estrutura.

6.2. A derivada como taxa de variação

Considere a posição $x(t)$ de um corpo. A velocidade média num intervalo é $\Delta x / \Delta t$. Encolhendo o intervalo até zero, obtemos a velocidade *instantânea* — a derivada.

Definição 6.1. A **derivada** de uma função $f(t)$ é o limite da taxa de variação média quando o intervalo tende a zero:

$$\frac{df}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}. \quad (6.1)$$

Geometricamente, é a **inclinação da reta tangente** ao gráfico de f no ponto t .

6. Derivadas e Integrais na Física

Em cinemática, isso dá de imediato as duas grandezas centrais:

$$v(t) = \frac{dx}{dt}, \quad a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}. \quad (6.2)$$

A velocidade é a taxa de variação da posição; a aceleração, a taxa de variação da velocidade.

! Regras de derivação essenciais

Para constantes c, n e funções $u(t), w(t)$:

- **Potência:** $\frac{d}{dt} t^n = n t^{n-1}$.
- **Linearidade:** $\frac{d}{dt}(c u + w) = c \frac{du}{dt} + \frac{dw}{dt}$.
- **Produto:** $(u w)' = u' w + u w'$.
- **Cadeia:** $\frac{d}{dt} f(u(t)) = f'(u) \frac{du}{dt}$.
- **Trigonométricas/exponencial:** $(\sin t)' = \cos t$, $(\cos t)' = -\sin t$, $(e^t)' = e^t$.

6.3. A integral como acúmulo

A operação inversa: dada a taxa, recuperar o total acumulado. Se conhecemos a velocidade $v(t)$, qual é a distância percorrida? Somamos as contribuições $v \Delta t$ de cada instante — e no limite isso é a integral.

Definição 6.2. A **integral definida** de $f(t)$ entre a e b é o limite da soma de Riemann:

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_i f(t_i) \Delta t, \quad (6.3)$$

e representa a **área** sob o gráfico de f entre a e b (áreas abaixo do eixo contam como negativas).

6.4. Exemplos resolvidos

A ponte entre derivar e integrar é um dos resultados mais importantes da matemática.

! Teorema Fundamental do Cálculo

Derivar e integrar são operações inversas. Se F é uma **primitiva** de f (isto é, $F' = f$), então

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a). \quad (6.4)$$

Esboço do teorema fundamental. Defina a área acumulada $A(x) = \int_a^x f(t) dt$. Ao avançar x por Δx , a área cresce aproximadamente pela fatia retangular $f(x) \Delta x$, logo $A(x + \Delta x) - A(x) \approx f(x) \Delta x$. Dividindo por Δx e tomando o limite (Equação 6.1), $A'(x) = f(x)$: a área acumulada é uma primitiva de f . Como duas primitivas diferem por constante, avaliar entre a e b cancela a constante e dá a Equação 6.4. ■ □

i Integral indefinida e a constante

Sem limites, a integral devolve a família de primitivas: $\int t^n dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} + C$ (para $n \neq -1$). A constante C é fixada por uma **condição inicial** — por exemplo, a posição em $t = 0$. Por isso integrar a aceleração exige saber a velocidade e a posição iniciais.

6.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 6.1. A posição de uma partícula é $x(t) = 5 + 3t - 2t^2$ (em metros, com t em segundos). Encontre $v(t)$ e $a(t)$ e o instante em que a partícula para.

6. Derivadas e Integrais na Física

Solução. Derivando termo a termo (Equação 6.2) com a regra da potência:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 3 - 4t \quad (\text{m/s}), \quad a(t) = \frac{dv}{dt} = -4 \quad (\text{m/s}^2).$$

A partícula para quando $v = 0$: $3 - 4t = 0 \Rightarrow t = 0,75$ s. A aceleração é constante e negativa — movimento uniformemente desacelerado.

Exemplo 6.2. Um corpo parte do repouso ($v_0 = 0$) com aceleração constante a . Use a integral para obter $v(t)$ e $x(t)$.

Solução. Integrando a aceleração (Equação 6.4) com $v(0) = 0$:

$$v(t) = \int_0^t a \, dt' = a t.$$

Integrando de novo, com $x(0) = x_0$:

$$x(t) = x_0 + \int_0^t a t' \, dt' = x_0 + \frac{1}{2} a t^2.$$

Reobtivemos as equações do movimento uniformemente acelerado — não como fórmulas decoradas, mas como consequência direta de integrar a definição de aceleração.

6.5. Exercícios

Exercício 6.1. Uma partícula oscila segundo $x(t) = A \cos(\omega t)$, com A e ω constantes. Encontre $v(t)$ e $a(t)$ e mostre que $a = -\omega^2 x$.

i Solução

Pela regra da cadeia, $v = \dot{x} = -A\omega \sin(\omega t)$ e $a = \dot{v} = -A\omega^2 \cos(\omega t)$. Como $x = A \cos(\omega t)$, segue $a = -\omega^2 x$ — a assinatura do movimento harmônico simples (Volume III).

Exercício 6.2. A velocidade de um corpo é $v(t) = 6t$ (m/s). Use a integral para achar a distância percorrida entre $t = 0$ e $t = 2$ s.

i Solução

$$d = \int_0^2 6t \, dt = [3t^2]_0^2 = 3 \cdot 4 - 0 = 12 \text{ m.}$$
 Equivale à área do triângulo sob a reta $v = 6t$: $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 12 = 12 \text{ m.}$

Exercício 6.3. A força de uma mola é $F(x) = -kx$. Sabendo que o trabalho é $W = \int_0^d F \, dx$ (com sinal trocado para a energia armazenada), mostre que a energia potencial elástica é $U = \frac{1}{2}kd^2$.

i Solução

A energia armazenada é $U = - \int_0^d (-kx) \, dx = \int_0^d kx \, dx = [\frac{1}{2}kx^2]_0^d = \frac{1}{2}kd^2$.

7. Modelagem e Método Científico

7.1. Motivação

Um planeta é uma bola de rocha e metal com montanhas, oceanos e atmosfera. No entanto, para prever sua órbita, Newton o tratou como um **ponto**. Essa ousadia — ignorar quase tudo e ainda assim acertar — é a essência da física. Não estudamos a realidade em toda a sua complexidade; estudamos **modelos**: representações simplificadas que retêm o essencial e descartam o resto. Este capítulo, que fecha os fundamentos, torna explícita essa arte: o que é um modelo, como o método científico o testa, e por que saber *quando* um modelo vale é tão importante quanto saber resolvê-lo.

7.2. O que é um modelo físico

Definição 7.1. Um **modelo físico** é uma representação idealizada de um sistema real que conserva apenas as características relevantes para a questão em estudo, desprezando as demais. Suas previsões valem dentro de um **domínio de validade** — a faixa de condições em que as simplificações são boas aproximações.

Modelar é escolher o que ignorar. As idealizações recorrentes da física são quase todas formas de simplificação:

- **Partícula (ponto material):** corpo cujo tamanho e forma são irrelevantes; só importam massa e posição.

7. Modelagem e Método Científico

- **Corpo rígido:** objeto que não se deforma — distâncias internas fixas.
- **Fio ideal, superfície sem atrito, gás ideal:** efeitos secundários (massa do fio, atrito, interações moleculares) postos a zero.

i Toda idealização tem um preço

“Sem atrito” é falso para qualquer superfície real, mas é uma excelente aproximação para um disco de gelo e péssima para um tijolo no asfalto. O erro do modelo não é um defeito a esconder, e sim uma grandeza a estimar: um bom físico sabe *de quanto* erra ao desprezar algo.

7.3. Hipóteses, leis e teorias

A física organiza o conhecimento em camadas de generalidade crescente. Vale distinguir os termos, frequentemente confundidos.

Definição 7.2.

- Uma **hipótese** é uma conjectura proposta para explicar observações, ainda não testada de forma decisiva.
- Uma **lei** é uma regularidade empírica concisa, em geral matemática, válida num amplo conjunto de fenômenos (a lei de Hooke, a lei de Coulomb).
- Uma **teoria** é um arcabouço explicativo amplo, logicamente articulado e reiteradamente testado, do qual as leis decorrem (a mecânica newtoniana, o eletromagnetismo de Maxwell).

Em ciência, “teoria” **não** significa “palpite”: é o grau mais alto de confiança que uma ideia pode alcançar — sempre, ainda assim, provisória.

7.4. O método científico e a falseabilidade

! O ciclo do método científico

O conhecimento físico avança por um ciclo de confronto entre ideia e experimento:

observação $\rightarrow$ hipótese/modelo $\rightarrow$ previsão $\rightarrow$ experimento $\rightarrow$ revisão.
(7.1)

Uma previsão confirmada **corrobora** o modelo (não o prova); uma previsão refutada **falseia** o modelo e exige revisão ou abandono.

O ponto decisivo, enfatizado por Karl Popper, é a **falseabilidade**: uma afirmação só é científica se for possível conceber um experimento capaz de contrariá-la. “Todo corpo cai com $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ ” é científica — basta medir. Uma afirmação que nenhum experimento poderia contradizer não pertence à física.

i O princípio da navalha de Occam

Entre dois modelos que explicam igualmente bem os mesmos dados, prefere-se o mais **simples** — o com menos hipóteses livres. Não porque a natureza seja obrigatoriamente simples, mas porque hipóteses supérfluas não podem ser testadas e nada acrescentam à previsão.

7.5. Limites de validade e correspondência

Nenhum modelo é a palavra final; cada um é caso-limite de outro mais geral. A mecânica de Newton é o limite de baixas velocidades da relatividade ($v \ll c$) e o limite de grandes escalas da mecânica quântica. Isso não a torna “errada”: dentro do seu domínio, ela é exata o quanto se queira.

7. Modelagem e Método Científico

! Princípio da correspondência

Uma teoria mais geral deve **reproduzir** as previsões da teoria anterior no regime em que esta já era bem-sucedida. Assim a relatividade reduz-se a Newton quando $v/c \rightarrow 0$, e a física nova herda — em vez de descartar — os acertos da antiga.

7.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 7.1. O período de um pêndulo simples é $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. Identifique as idealizações desse modelo e o seu domínio de validade.

Solução. O modelo supõe: (i) toda a massa concentrada num ponto (partícula); (ii) fio inextensível e sem massa; (iii) ausência de atrito e de resistência do ar; (iv) ângulos **pequenos**, pois a fórmula vem da aproximação $\sin \theta \approx \theta$. O domínio de validade é, portanto, oscilações de pequena amplitude (digamos $\theta \lesssim 15^\circ$) num meio de atrito desprezível. Fora disso — amplitudes grandes, fio elástico, ar viscoso — o período real desvia da previsão, e o modelo precisa ser refinado.

Exemplo 7.2. Por que tratar uma pedra e uma pena como “iguais” em queda livre é legítimo no vácuo, mas não no ar?

Solução. O modelo de queda livre despreza a resistência do ar, mantendo só a gravidade; nele, $a = g$ para qualquer corpo e ambos caem juntos. A idealização é ótima quando a força de arrasto é pequena frente ao peso — caso da pedra. Para a pena, leve e de grande área, o arrasto é comparável ao peso e **não** pode ser desprezado: o modelo sai do seu domínio de validade. No vácuo, removida a única força desprezada, pedra e pena de fato caem juntas (como demonstrado na Lua pela Apollo 15).

7.7. Exercícios

Exercício 7.1. Classifique como científica (falseável) ou não: (a) “a Lua exerce força gravitacional sobre os oceanos”; (b) “existe um campo invisível que não afeta nenhuma medida possível”.

i Solução

(a) É **falseável/científica**: prevê marés, que se medem e poderiam contrariar a afirmação. (b) **Não é científica**: por construção nenhum experimento pode detectá-la ou refutá-la — viola a falseabilidade.

Exercício 7.2. Dois modelos ajustam igualmente bem os dados de um lançamento: um usa apenas a gravidade; outro adiciona uma “força extra” cujo valor foi ajustado para ficar nula no fim. Qual escolher e por quê?

i Solução

Pela navalha de Occam, escolhe-se o modelo só com gravidade: ele explica os mesmos dados com menos hipóteses. A “força extra” ajustada para se anular não acrescenta poder preditivo e introduz um parâmetro não testável.

Exercício 7.3. A energia cinética relativística reduz-se a $K \approx \frac{1}{2}mv^2$ quando $v \ll c$. Que princípio isso ilustra?

i Solução

O **princípio da correspondência** (Equação 7.1 e a caixa correspondente): a teoria mais geral (relatividade) reproduz a previsão da

7. Modelagem e Método Científico

teoria anterior (Newton) no regime em que esta funcionava, aqui o de baixas velocidades.

Parte II.

**Volume II — Mecânica
Clássica I**

8. Cinemática Unidimensional

8.1. Motivação

Antes de perguntar *por que* as coisas se movem — tarefa da dinâmica —, é preciso saber *descrever* o movimento. Quão rápido? Acelerando ou freando? Onde estará daqui a 3 s? A **cinemática** responde a essas perguntas sem se importar com as causas. Começamos pelo caso mais simples e mais instrutivo: o movimento ao longo de uma única reta. Toda a estrutura conceitual — posição, velocidade, aceleração e suas relações via cálculo — já aparece aqui, e se estende quase sem mudanças ao espaço tridimensional.

8.2. Posição, deslocamento e distância

Definição 8.1. A **posição** $x(t)$ de uma partícula é sua coordenada sobre o eixo, medida a partir de uma origem. O **deslocamento** entre dois instantes é a variação da posição,

$$\Delta x = x_f - x_i, \quad (8.1)$$

uma grandeza com sinal (vetorial em 1D). A **distância percorrida** é o comprimento total do caminho, sempre positiva, e pode exceder $|\Delta x|$.

Se você anda 3 m para a direita e volta 3 m, o deslocamento é nulo mas a distância percorrida é 6 m. Deslocamento mede *para onde se foi líquido*; distância, *quanto se andou*.

8.3. Velocidade

Definição 8.2. A **velocidade média** num intervalo é o deslocamento dividido pelo tempo; a **velocidade instantânea** é o seu limite quando o intervalo tende a zero — a derivada da posição:

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad v = \frac{dx}{dt}. \quad (8.2)$$

O **módulo** da velocidade é a *rapidez* (em inglês, *speed*).

No gráfico $x \times t$, a velocidade instantânea é a inclinação da tangente. Reta inclinada para cima: $v > 0$; reta horizontal: repouso; reta para baixo: $v < 0$.

8.4. Aceleração

Definição 8.3. A **aceleração** é a taxa de variação da velocidade:

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}. \quad (8.3)$$

Atenção ao sinal: aceleração e velocidade de **mesmo sinal** significam corpo ganhando rapidez; de **sinais opostos**, corpo freando. “Acelerar” no sentido físico inclui frear — é qualquer mudança de velocidade.

8.5. Movimento com aceleração constante

O caso particular mais importante: a constante. Integrando a Equação 8.3 obtemos toda a cinemática do movimento uniformemente variado (MUV).

! Equações do movimento uniformemente variado

Para aceleração a constante, com posição e velocidade iniciais x_0, v_0 :

$$v = v_0 + a t, \quad (8.4)$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \quad (8.5)$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0). \quad (8.6)$$

A última (equação de Torricelli) não contém o tempo — útil quando ele é desconhecido.

Dedução por integração. Como a é constante, integrar $dv = a dt$ de 0 a t dá $v - v_0 = at$, isto é a Equação 8.4. Integrando de novo $dx = v dt = (v_0 + at) dt$:

$$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2,$$

que é a Equação 8.5. Para a Equação 8.6, elimine t : de Equação 8.4, $t = (v - v_0)/a$; substituindo em Equação 8.5 e simplificando, $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$. ■ □

8.6. Queda livre**i** Um caso de MUV: a gravidade

Perto da superfície da Terra, desprezando o ar, todo corpo cai com aceleração constante $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$ dirigida para baixo, **independentemente de sua massa**. A queda livre é apenas MUV com $a = -g$ (tomando o eixo para cima). As três equações acima valem trocando a por $-g$.

8. Cinemática Unidimensional

8.7. Exemplos resolvidos

Exemplo 8.1. Um carro a 20 m/s freia com aceleração constante de módulo 5,0 m/s². Que distância percorre até parar?

Solução. Como o tempo não é pedido, use Torricelli (Equação 8.6) com $v = 0$, $v_0 = 20$ m/s e $a = -5,0$ m/s² (freia, sinal oposto a v_0):

$$0 = (20)^2 + 2(-5,0) d \implies d = \frac{400}{10} = 40 \text{ m.}$$

Exemplo 8.2. Uma bola é lançada para cima a 15 m/s. Qual a altura máxima e o tempo de subida? Use $g = 9,8$ m/s².

Solução. No ponto mais alto, $v = 0$. Por Equação 8.4, o tempo de subida é

$$t = \frac{v_0}{g} = \frac{15}{9,8} \approx 1,5 \text{ s.}$$

A altura máxima, por Torricelli com $a = -g$:

$$h = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{(15)^2}{2 \cdot 9,8} \approx 11,5 \text{ m.}$$

8.8. Exercícios

Exercício 8.1. Dois corpos partem do mesmo ponto: um com velocidade constante 4,0 m/s; o outro, do repouso, com aceleração 2,0 m/s². Em que instante têm a mesma velocidade?

i Solução

A velocidade do segundo é $v = at = 2,0t$. Igualando a 4,0 m/s: $2,0t = 4,0 \Rightarrow t = 2,0$ s.

Exercício 8.2. De que altura cai um objeto, do repouso, para atingir o solo em 2,0 s? ($g = 9,8$ m/s².)

i Solução

Por Equação 8.5 com $v_0 = 0$ e $a = g$: $h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}(9,8)(2,0)^2 = 19,6$ m.

Exercício 8.3. A velocidade de um corpo varia segundo $v(t) = 2 + 3t$ (SI). Determine a aceleração e o deslocamento entre $t = 0$ e $t = 4$ s.

i Solução

Aceleração: $a = dv/dt = 3$ m/s² (constante). Deslocamento (área sob $v \times t$ ou integral): $\Delta x = \int_0^4 (2 + 3t) dt = [2t + \frac{3}{2}t^2]_0^4 = 8 + 24 = 32$ m.

9. Cinemática Vetorial: Projéteis e Movimento Circular

9.1. Motivação

Uma bola chutada não anda em linha reta: sobe, curva e cai. Um satélite gira sem nunca se aproximar nem se afastar. Esses movimentos são bidimensionais, e descrevê-los exige promover posição, velocidade e aceleração a **vetores**. A boa notícia, já antecipada no capítulo de vetores, é que cada eixo se comporta de forma independente — o movimento 2D é a superposição de dois movimentos 1D. Disso sai toda a teoria dos projéteis e, com uma ideia nova (aceleração que só muda a direção), o movimento circular.

9.2. Vetores posição, velocidade e aceleração

Definição 9.1. O **vetor posição** $\vec{r}(t)$ localiza a partícula a partir da origem. A **velocidade** e a **aceleração** são suas derivadas temporais, componente a componente:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}. \quad (9.1)$$

A velocidade é sempre **tangente** à trajetória.

9. Cinemática Vetorial: Projéteis e Movimento Circular

A chave operacional é a **independência dos eixos**: em $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$, cada componente evolui por sua própria equação de movimento, e basta resolver dois problemas 1D em paralelo.

9.3. Lançamento de projéteis

Despreze a resistência do ar. A única força é a gravidade, vertical: logo $a_x = 0$ e $a_y = -g$. O movimento horizontal é **uniforme** e o vertical é de **queda livre**.

! Equações do projétil

Com origem no ponto de lançamento, velocidade inicial v_0 a um ângulo θ acima da horizontal ($v_{0x} = v_0 \cos \theta$, $v_{0y} = v_0 \sin \theta$):

$$x = v_0 \cos \theta t, \quad y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2. \quad (9.2)$$

A trajetória resultante é uma **parábola**.

A trajetória é uma parábola. Isole o tempo na equação horizontal de Equação 9.2: $t = x/(v_0 \cos \theta)$. Substitua na vertical:

$$y = x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2.$$

É da forma $y = bx - cx^2$, com $c > 0$: uma parábola de concavidade para baixo. ■ □

Duas grandezas resumem o voo (sobre solo plano):

i Alcance e altura máxima

Anulando y em Equação 9.2 obtém-se o tempo de voo $t_v = 2v_0 \sin \theta / g$, o **alcance**

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

e a **altura máxima** $H = v_0^2 \sin^2 \theta / (2g)$. O alcance é máximo em $\theta = 45^\circ$, e ângulos complementares (p.ex. 30° e 60°) dão o mesmo alcance.

9.4. Movimento circular

Numa trajetória circular de raio R a rapidez pode até ser constante, mas a **direção** da velocidade muda continuamente — e mudança de velocidade é aceleração.

Definição 9.2. No **movimento circular uniforme** (MCU), a rapidez v é constante e a partícula percorre o círculo em um **período** T . A velocidade é tangente; a aceleração aponta para o **centro** (centrípeta) e tem módulo

$$a_c = \frac{v^2}{R}. \quad (9.3)$$

Por que a aceleração centrípeta vale v^2/R . Em MCU, o vetor velocidade tem módulo fixo v e gira com a partícula. Num intervalo Δt a partícula varre um ângulo $\Delta\phi = v\Delta t/R$, e o vetor velocidade gira do mesmo ângulo. A variação $|\Delta\vec{v}| \approx v\Delta\phi$ aponta para o centro. Logo

$$a_c = \frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v\Delta\phi}{\Delta t} = v \cdot \frac{v}{R} = \frac{v^2}{R}. \quad \blacksquare$$

□

9. Cinemática Vetorial: Projéteis e Movimento Circular

i Velocidade angular

Definindo a **velocidade angular** $\omega = 2\pi/T$ (em rad/s), valem $v = \omega R$ e $a_c = \omega^2 R$. Se a rapidez também varia, surge ainda uma componente **tangencial** $a_t = dv/dt$, e a aceleração total é a soma vetorial de a_c e a_t .

9.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 9.1. Uma bola é lançada horizontalmente a 10 m/s do alto de uma mesa de 1,25 m. A que distância da base ela toca o chão? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$.)

Solução. O tempo de queda vem só do movimento vertical ($v_{0y} = 0$, Equação 9.2): $1,25 = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{2 \cdot 1,25/9,8} \approx 0,50 \text{ s}$. Nesse tempo, o alcance horizontal é $x = v_0 t = 10 \times 0,50 = 5,0 \text{ m}$.

Exemplo 9.2. Uma estação espacial orbita a Terra num círculo a $v = 7,7 \text{ km/s}$, com aceleração centrípeta igual a $g \approx 9,0 \text{ m/s}^2$ nessa altitude. Estime o raio da órbita.

Solução. De Equação 9.3, $R = v^2/a_c$. Com $v = 7,7 \times 10^3 \text{ m/s}$:

$$R = \frac{(7,7 \times 10^3)^2}{9,0} \approx \frac{5,9 \times 10^7}{9,0} \approx 6,6 \times 10^6 \text{ m},$$

coerente com uma órbita baixa, pouco acima do raio terrestre.

9.6. Exercícios

Exercício 9.1. Um projétil é lançado a 20 m/s formando 30° com a horizontal. Calcule seu alcance. ($g = 10 \text{ m/s}^2$.)

i Solução

$$R = v_0^2 \sin(2\theta)/g = (20)^2 \sin(60^\circ)/10 = 40 \times 0,866 \approx 35 \text{ m.}$$

Exercício 9.2. Mostre que, sobre solo plano, lançamentos a θ e a $90^\circ - \theta$ têm o mesmo alcance.

i Solução

O alcance depende de $\sin(2\theta)$. Para $90^\circ - \theta$, $\sin(2(90^\circ - \theta)) = \sin(180^\circ - 2\theta) = \sin(2\theta)$. Os alcances coincidem.

Exercício 9.3. Um ponto na borda de uma roda de raio 0,30 m gira a 2,0 rev/s. Calcule sua rapidez e a aceleração centrípeta.

i Solução

$\omega = 2\pi \times 2,0 = 4\pi \text{ rad/s} \approx 12,6 \text{ rad/s}$. Rapidez $v = \omega R = 12,6 \times 0,30 \approx 3,8 \text{ m/s}$. Aceleração $a_c = \omega^2 R = (12,6)^2 \times 0,30 \approx 47 \text{ m/s}^2$.

10. As Leis de Newton

10.1. Motivação

A cinemática descreve o movimento, mas não diz por que um corpo acelera. A resposta — uma das maiores sínteses da história da ciência — está em três leis enunciadas por Isaac Newton em 1687. Elas conectam **força** (a causa) a **aceleração** (o efeito) e fundam a dinâmica. Com elas, o mesmo conjunto de princípios explica a maçã que cai, a Lua que orbita e o foguete que decola. Este capítulo apresenta as três leis, o conceito de massa inercial e a técnica do **diagrama de corpo livre**, ferramenta central para resolver qualquer problema de dinâmica.

10.2. Força e a primeira lei

Definição 10.1. **Força** é a interação capaz de alterar o estado de movimento de um corpo. É uma grandeza vetorial, medida em **newtons** ($1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$). Quando várias forças atuam, o que importa é a **resultante** $\vec{F}_{\text{res}} = \sum_i \vec{F}_i$.

! Primeira Lei de Newton (inércia)

Todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme **a menos que uma força resultante atue sobre ele:**

$$\vec{F}_{\text{res}} = \vec{0} \iff \vec{v} = \text{constante.} \quad (10.1)$$

10. As Leis de Newton

A primeira lei rompe com a intuição aristotélica de que “mover exige força”. Não: manter velocidade constante (inclusive nula) **não** requer força. Força é necessária apenas para *mudar* a velocidade. O referencial em que a lei vale é dito **inercial**.

10.3. A segunda lei

! Segunda Lei de Newton

A aceleração de um corpo é proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa:

$$\vec{F}_{\text{res}} = m \vec{a}. \quad (10.2)$$

A massa m é a medida da **inércia** — a resistência do corpo a ser acelerado. Para a mesma força, dobrar a massa reduz a aceleração à metade. A Equação 10.2 é vetorial: vale componente a componente, e a aceleração tem sempre a direção e o sentido da força resultante.

i A primeira lei é caso particular da segunda?

Quase. Fazendo $\vec{F}_{\text{res}} = \vec{0}$ em Equação 10.2 obtém-se $\vec{a} = \vec{0}$, que é a primeira lei. Mas a primeira tem um papel mais profundo: ela *define* quais referenciais são inerciais — aqueles em que a segunda lei vale na forma simples.

10.4. A terceira lei

! Terceira Lei de Newton (ação e reação)

Se um corpo A exerce força $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ sobre B, então B exerce sobre A uma força de mesmo módulo e direção, e sentido oposto:

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}. \quad (10.3)$$

O par ação–reação atua sempre em **corpos diferentes** — por isso nunca se cancela. O chão empurra seus pés para cima (normal) enquanto seus pés empurram o chão para baixo: forças iguais e opostas, mas em corpos distintos, e é por isso que você não afunda nem flutua.

10.5. Tipos de força e o diagrama de corpo livre

Algumas forças aparecem em quase todo problema: o **peso** $\vec{P} = m\vec{g}$ (atração gravitacional), a **normal** $\vec{N}$ (reação perpendicular de uma superfície), a **tração** $\vec{T}$ (de fios) e o **atrito** (tratado no próximo capítulo).

i O diagrama de corpo livre (DCL)

Para aplicar a Equação 10.2, isole **um** corpo e desenhe **todas** as forças que agem *sobre ele* (nunca as que ele exerce sobre outros). Escolha eixos, projete cada força e escreva $\sum F_x = ma_x$ e $\sum F_y = ma_y$. O DCL transforma a física do problema em álgebra.

10.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 10.1. Uma pessoa de massa 70 kg está sobre uma balança no piso de um elevador que sobe com aceleração 2,0 m/s². Que força normal a balança indica? ($g = 9,8$ m/s².)

Solução. Sobre a pessoa atuam a normal N (para cima) e o peso mg (para baixo). Tomando para cima como positivo, a Equação 10.2 dá

$$N - mg = ma \implies N = m(g + a) = 70(9,8 + 2,0) = 826 \text{ N}.$$

A balança lê mais que o peso real (686 N): é a sensação de “ficar mais pesado” na arrancada do elevador.

Exemplo 10.2. Dois blocos, $m_1 = 2,0$ kg e $m_2 = 3,0$ kg, encostados, são empurrados sobre superfície lisa por uma força horizontal $F = 10$ N aplicada em m_1 . Ache a aceleração e a força de contato entre eles.

Solução. O sistema todo acelera junto. Tratando os dois como um corpo de massa $m_1 + m_2$ (Equação 10.2):

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2} = \frac{10}{5,0} = 2,0 \text{ m/s}^2.$$

A força de contato F_c é a única que acelera m_2 : $F_c = m_2 a = 3,0 \times 2,0 = 6,0$ N.

10.7. Exercícios

Exercício 10.1. Sobre um corpo de 4,0 kg atuam duas forças horizontais opostas, de 12 N e 4,0 N. Qual é a aceleração?

i Solução

Resultante $F_{\text{res}} = 12 - 4,0 = 8,0$ N. Por Equação 10.2, $a = F_{\text{res}}/m = 8,0/4,0 = 2,0$ m/s², no sentido da força maior.

Exercício 10.2. Um bloco de 5,0 kg pende de um fio preso ao teto de um elevador. Qual a tração no fio quando o elevador desce com aceleração 3,0 m/s²? ($g = 9,8$ m/s².)

i Solução

Tomando para baixo como positivo: $mg - T = ma \Rightarrow T = m(g - a) = 5,0(9,8 - 3,0) = 34$ N. O fio “alivia” porque o elevador acelera para baixo.

Exercício 10.3. Um cavalo puxa uma carroça. Um aluno argumenta: “pela terceira lei, a carroça puxa o cavalo com força igual e oposta, então nada se move”. Onde está o erro?

i Solução

As forças do par ação–reação atuam em **corpos diferentes** (uma na carroça, outra no cavalo) e nunca se cancelam. O que move a carroça é a resultante das forças *sobre a carroça*: a tração do cavalo menos o atrito. Quem acelera o cavalo é o atrito do chão sobre seus cascos. Somar forças de corpos distintos é o erro.

11. Atrito e Aplicações das Leis de Newton

11.1. Motivação

Sem atrito, nada disso seria possível: andar, frear um carro, segurar um lápis, até existir um nó. O atrito é a força que se opõe ao deslizamento entre superfícies, e é a que mais separa a física idealizada da real. Neste capítulo acrescentamos o atrito ao arsenal das leis de Newton e o aplicamos a três situações-chave — planos inclinados, sistemas conectados e movimento circular — consolidando a técnica do diagrama de corpo livre.

11.2. Atrito seco

Quando duas superfícies em contato tendem a deslizar uma sobre a outra, surge uma força paralela à superfície que se opõe ao movimento relativo. Ela tem dois regimes.

Definição 11.1. O **atrito estático** atua enquanto não há deslizamento e ajusta-se para impedir o movimento, até um valor máximo:

$$f_s \leq \mu_s N. \quad (11.1)$$

Uma vez iniciado o deslizamento, atua o **atrito cinético**, de módulo aproximadamente constante:

$$f_k = \mu_k N, \quad (11.2)$$

11. Atrito e Aplicações das Leis de Newton

onde N é a força normal e μ_s, μ_k são os coeficientes de atrito (adimensionais), com $\mu_k < \mu_s$ em geral.

i Por que o atrito não depende da área (de contato aparente)

Curiosamente, f depende de N , não do tamanho da superfície. Em escala microscópica, o contato real ocorre só nas asperezas; aumentar a área aparente reduz a pressão local na mesma proporção, e o produto — que determina o atrito — se mantém. Por isso $f = \mu N$ basta como modelo.

11.3. Plano inclinado

O plano inclinado é o laboratório clássico das leis de Newton. Num plano de inclinação θ , decompõe-se o peso em componentes paralela e perpendicular à rampa:

$$P_{\parallel} = mg \sin \theta, \quad P_{\perp} = mg \cos \theta. \quad (11.3)$$

A normal equilibra a componente perpendicular ($N = mg \cos \theta$, se não há aceleração perpendicular), e a componente paralela é a que tende a fazer o bloco descer.

! Condição de iminência de deslizamento

Um bloco em repouso na rampa começa a deslizar quando a componente paralela do peso supera o atrito estático máximo. No limite ($f_s = \mu_s N$):

$$mg \sin \theta_c = \mu_s mg \cos \theta_c \implies \tan \theta_c = \mu_s. \quad (11.4)$$

O ângulo crítico θ_c mede diretamente μ_s .

11.4. Dinâmica do movimento circular

No movimento circular, a Equação 10.2 aplicada à direção radial diz que a resultante das forças *reais* deve fornecer a aceleração centrípeta.

! Força centrípeta resultante

Para um corpo em trajetória circular de raio R com rapidez v , a soma das forças na direção radial (positiva para o centro) vale

$$\sum F_{\text{radial}} = m \frac{v^2}{R}. \quad (11.5)$$

Não existe uma “força centrípeta” à parte: ela é o **nome do papel** que tração, atrito, normal ou gravidade desempenham ao apontar para o centro.

i A “força centrífuga” não existe (num referencial inercial)

A sensação de ser “jogado para fora” numa curva é inércia: seu corpo tende a seguir reto (primeira lei) enquanto o carro curva. Num referencial inercial não há força para fora; há a falta de força centrípeta suficiente. A força centrífuga só aparece como artifício em referenciais girantes (não inerciais).

11.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 11.1. Um bloco de 2,0 kg desce uma rampa de 30° com $\mu_k = 0,20$. Qual é sua aceleração? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$.)

Solução. Ao longo da rampa (positivo para baixo), atuam $P_{\parallel}$ (a favor) e

11. Atrito e Aplicações das Leis de Newton

f_k (contra). Com $N = mg \cos \theta$ (Equação 11.3) e $f_k = \mu_k N$:

$$ma = mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta \implies a = g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta).$$

A massa cancela. Numericamente, $a = 9,8(0,50 - 0,20 \times 0,866) = 9,8(0,327) \approx 3,2 \text{ m/s}^2$.

Exemplo 11.2. Um carro de massa m faz uma curva plana de raio $R = 50 \text{ m}$. Qual a máxima rapidez sem derrapar, se $\mu_s = 0,80$? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$.)

Solução. Numa curva plana, a única força horizontal é o atrito estático, que faz o papel de força centrípeta (Equação 11.5). No limite, $f_s = \mu_s N = \mu_s mg$ iguala mv^2/R :

$$\mu_s mg = \frac{mv^2}{R} \implies v_{\text{máx}} = \sqrt{\mu_s g R} = \sqrt{0,80 \times 9,8 \times 50} \approx 19,8 \text{ m/s}.$$

A massa cancela: caminhão e moto têm o mesmo limite (com o mesmo μ_s).

11.6. Exercícios

Exercício 11.1. Que força horizontal mínima coloca em movimento um caixote de 20 kg sobre solo plano com $\mu_s = 0,50$? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$.)

i Solução

Iminência: $F = f_s^{\text{máx}} = \mu_s N = \mu_s mg = 0,50 \times 20 \times 9,8 = 98 \text{ N}$.

Exercício 11.2. Na máquina de Atwood, dois blocos $m_1 = 3,0 \text{ kg}$ e $m_2 = 5,0 \text{ kg}$ pendem de um fio ideal sobre uma polia sem atrito. Encontre a aceleração do sistema. ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$.)

i Solução

Aplicando Equação 10.2 a cada bloco e somando (a tração é interna e se cancela): $a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2} = \frac{(5,0 - 3,0) \times 9,8}{8,0} = 2,45 \text{ m/s}^2$. O bloco mais pesado desce.

Exercício 11.3. Um bloco começa a deslizar quando a rampa atinge 25° . Qual é o coeficiente de atrito estático?

i Solução

Pelo ângulo crítico (Equação 11.4): $\mu_s = \tan 25^\circ \approx 0,47$.

12. Trabalho e Energia

12.1. Motivação

Resolver um problema pela Equação 10.2 exige conhecer a força a cada instante e integrar o movimento. Há um caminho frequentemente mais curto: contabilizar **energia**. A ponte entre força e energia é o conceito de **trabalho**, e o resultado central — o teorema trabalho-energia — diz que o trabalho da força resultante é exatamente a variação da energia cinética. Este capítulo constrói esses conceitos; o próximo (o capítulo-gabarito sobre conservação de energia) parte daqui.

12.2. Trabalho de uma força

Definição 12.1. O **trabalho** realizado por uma força constante $\vec{F}$ sobre um corpo que sofre deslocamento $\vec{d}$ é o produto escalar

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = F d \cos \theta, \quad (12.1)$$

onde θ é o ângulo entre força e deslocamento. A unidade é o **joule** ($1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$).

O cosseno revela a física: só a componente da força **na direção do movimento** trabalha. Uma força perpendicular ao deslocamento (como a normal, ou a tração num movimento circular) realiza trabalho **nulo**. Forças a favor do movimento dão trabalho positivo; contra, negativo (o atrito cinético, por exemplo).

12. Trabalho e Energia

Trabalho de força variável

Quando $\vec{F}$ varia ao longo do caminho, soma-se o trabalho de cada trecho infinitesimal — uma integral:

$$W = \int_i^f \vec{F} \cdot d\vec{r}. \quad (12.2)$$

Para a mola, $F = -kx$, isso dá $W = -\frac{1}{2}kx^2$ (trabalho da mola sobre o bloco ao esticá-la de 0 a x).

12.3. Energia cinética e o teorema trabalho–energia

Definição 12.2. A **energia cinética** de uma partícula de massa m e rapidez v é

$$K = \frac{1}{2}mv^2. \quad (12.3)$$

É a energia associada ao movimento; nunca é negativa.

Teorema trabalho–energia

O trabalho da força **resultante** sobre um corpo é igual à variação de sua energia cinética:

$$W_{\text{res}} = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2. \quad (12.4)$$

Dedução do teorema. Considere movimento 1D sob força resultante $F = ma$. O trabalho é $W = \int F dx = \int ma dx$. Use o truque $a dx = \frac{dv}{dt} dx = v dv$ (pois $dx/dt = v$). Então

$$W = \int_{v_i}^{v_f} m v dv = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = \Delta K. \quad \blacksquare$$



Esse teorema é a razão de a energia ser tão útil: ele conecta forças (via trabalho) diretamente a velocidades, **sem precisar do tempo nem da aceleração instantânea**.

12.4. Potência

Muitas vezes interessa não só o trabalho, mas a **rapidez** com que é realizado.

Definição 12.3. A **potência** é a taxa de realização de trabalho:

$$P = \frac{dW}{dt}, \quad P = \vec{F} \cdot \vec{v}. \quad (12.5)$$

A unidade é o **watt** ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$).

A forma $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ é prática: a potência que um motor entrega é a força que aplica vezes a velocidade do veículo. Por isso um carro tem menos “força” em alta velocidade — a potência é limitada, então $F = P/v$ cai quando v cresce.

12.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 12.1. Uma caixa é arrastada 5,0 m por uma força de 40 N inclinada 60° acima da horizontal. Qual o trabalho dessa força?

Solução. Pela Equação 12.1, só a componente horizontal (na direção do deslocamento) trabalha:

$$W = F d \cos \theta = 40 \times 5,0 \times \cos 60^\circ = 40 \times 5,0 \times 0,50 = 100 \text{ J}.$$

12. Trabalho e Energia

Exemplo 12.2. Um carro de 1000 kg a 20 m/s freia até parar. Qual o trabalho da força resultante (de frenagem)?

Solução. Pelo teorema trabalho–energia (Equação 12.4):

$$W_{\text{res}} = \Delta K = 0 - \frac{1}{2}(1000)(20)^2 = -2,0 \times 10^5 \text{ J.}$$

O sinal negativo indica que a força de frenagem se opõe ao movimento, retirando 200 kJ de energia cinética.

Exemplo 12.3. Um elevador de 800 kg sobe a 3,0 m/s com velocidade constante. Que potência o motor fornece contra a gravidade? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$.)

Solução. A velocidade constante implica força do motor igual ao peso, $F = mg$. Pela Equação 12.5:

$$P = Fv = mgv = 800 \times 9,8 \times 3,0 \approx 2,4 \times 10^4 \text{ W} = 24 \text{ kW.}$$

12.6. Exercícios

Exercício 12.1. Uma bola de 0,50 kg cai 2,0 m. Qual o trabalho do peso? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$.)

i Solução

Peso e deslocamento são paralelos ($\theta = 0$): $W = mgh = 0,50 \times 9,8 \times 2,0 = 9,8 \text{ J.}$

Exercício 12.2. Uma força resultante de 12 N atua sobre um corpo de 3,0 kg, inicialmente em repouso, ao longo de 6,0 m. Use o teorema trabalho–energia para achar a rapidez final.

i Solução

$$W = Fd = 12 \times 6,0 = 72 \text{ J} = \Delta K = \frac{1}{2}mv^2. \text{ Logo } v = \sqrt{2W/m} = \sqrt{2 \times 72/3,0} = \sqrt{48} \approx 6,9 \text{ m/s}.$$

Exercício 12.3. Um bloco desliza 4,0 m sobre solo com atrito cinético $f_k = 5,0 \text{ N}$. Qual o trabalho do atrito?

i Solução

O atrito opõe-se ao movimento ($\theta = 180^\circ$): $W = f_k d \cos 180^\circ = -5,0 \times 4,0 = -20 \text{ J}$. Energia mecânica convertida em calor.

13. Conservação de Energia

Capítulo-gabarito. Este capítulo é o *modelo de estilo* do manual. Todo capítulo novo deve espelhar a estrutura, os ambientes e as convenções daqui. As regras estão em `PLANO.md`.

13.1. Motivação

Empurre um bloco rampa acima e ele perde velocidade; solte-o e ele a recupera ao descer. Algo se conserva nessa troca entre “movimento” e “altura”. Esse algo é a **energia**, e a afirmação de que ela não some nem aparece do nada — apenas muda de forma — é uma das ideias mais poderosas da física. Neste capítulo formalizamos a versão mecânica desse princípio e aprendemos a usá-lo para resolver problemas sem nunca calcular uma força.

No capítulo anterior (Trabalho e Energia) definimos o **trabalho** W de uma força e provamos o teorema trabalho–energia. Aqui partimos dele.

13.2. Energia cinética e potencial

Definição 13.1. A **energia cinética** de uma partícula de massa m e velocidade de módulo v é

$$K = \frac{1}{2} m v^2. \quad (13.1)$$

13. Conservação de Energia

Uma força é **conservativa** quando o trabalho que ela realiza entre dois pontos não depende do caminho — só dos extremos. Para toda força conservativa $\vec{F}$ existe uma **energia potencial** U tal que o trabalho é a queda de U :

$$W = -\Delta U = U_i - U_f. \quad (13.2)$$

Definição 13.2. Perto da superfície da Terra, onde a gravidade vale $\vec{g}$ (módulo $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$), a **energia potencial gravitacional** de um corpo de massa m a uma altura y é

$$U = m g y. \quad (13.3)$$

A **energia mecânica** é a soma das duas:

$$E = K + U. \quad (13.4)$$

13.3. O princípio da conservação

! Conservação da energia mecânica

Se **todas** as forças que realizam trabalho sobre um sistema são conservativas, então a energia mecânica permanece constante:

$$E = K + U = \text{constante} \quad \Longleftrightarrow \quad K_i + U_i = K_f + U_f. \quad (13.5)$$

A condição em negrito é essencial: havendo atrito ou outra força dissipativa, a Equação 13.5 falha e voltamos ao teorema trabalho–energia geral.

Comprovação. Seja um sistema sob ação apenas de forças conservativas. Pelo teorema trabalho–energia, $W = \Delta K = K_f - K_i$. Por Equação 13.2, esse mesmo trabalho é $W = U_i - U_f$. Igualando,

$$K_f - K_i = U_i - U_f \implies K_f + U_f = K_i + U_i,$$

13.4. Exemplo resolvido

que é exatamente a Equação 13.5. ■ □

i Quando há atrito

Se uma força dissipativa atua, a energia mecânica não se conserva, mas a energia *total* sim: a parte perdida vira calor. Nesse caso, $E_f - E_i = -|W_{\text{atrito}}|$.

13.4. Exemplo resolvido

Exemplo 13.1. Um bloco parte do repouso no alto de uma rampa lisa (sem atrito) de altura $h = 1,8$ m. Qual é sua velocidade ao chegar à base?

Solução. Só a gravidade realiza trabalho (a normal é perpendicular ao movimento e não trabalha), então a Equação 13.5 se aplica. Tomando a base como $y = 0$:

$$\underbrace{K_i}_0 + \underbrace{U_i}_{mgh} = \underbrace{K_f}_{\frac{1}{2}mv^2} + \underbrace{U_f}_0.$$

A massa se cancela, e isolando v :

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 1,8} \text{ m/s} \approx 5,9 \text{ m/s}.$$

Repare que a resposta **não depende da massa** nem do formato da rampa — só da altura. Isso é o tipo de simplificação que a conservação de energia oferece.

13.5. Exercícios

Exercício 13.1. Um pêndulo de comprimento L é solto do repouso na horizontal. Mostre que a velocidade no ponto mais baixo é $v = \sqrt{2gL}$.

13. Conservação de Energia

i Solução

A altura de queda do ponto mais baixo até a horizontal é o próprio L . Sem atrito, $\frac{1}{2}mv^2 = mgL$, logo $v = \sqrt{2gL}$ — idêntico à rampa de Exemplo 13.1 com $h = L$, como esperado.

Exercício 13.2. Um bloco de massa m comprime uma mola de constante k por uma distância x e é solto numa superfície horizontal lisa. Usando $U_{\text{mola}} = \frac{1}{2}kx^2$, encontre a velocidade do bloco ao se separar da mola.

i Solução

Toda a energia potencial elástica vira cinética: $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2$, donde $v = x\sqrt{k/m}$.

14. Momento Linear e Colisões

14.1. Motivação

Duas bolas de bilhar colidem e disparam em direções novas; um rifle recua ao disparar; um foguete avança expelindo gás. Em todos esses casos, calcular as forças instante a instante é inviável — as interações são intensas e brevíssimas. Há, porém, uma grandeza que atravessa a colisão intacta: o **momento linear**. Sua conservação, consequência direta da terceira lei de Newton, resolve problemas que a dinâmica das forças tornaria proibitivos. Este capítulo a estabelece e a aplica a colisões e a impulsos.

14.2. Momento linear e impulso

Definição 14.1. O **momento linear** (ou quantidade de movimento) de uma partícula de massa m e velocidade $\vec{v}$ é o vetor

$$\vec{p} = m \vec{v}. \quad (14.1)$$

Sua unidade é kg m/s.

A segunda lei de Newton, na forma original de Newton, fala de momento: a força resultante é a taxa de variação do momento.

14. Momento Linear e Colisões

! Segunda lei na forma de momento

$$\vec{F}_{\text{res}} = \frac{d\vec{p}}{dt}. \quad (14.2)$$

Para massa constante, isso reduz-se a $\vec{F} = m\vec{a}$; mas a forma acima é mais geral e vale também quando a massa varia (foguetes).

Definição 14.2. O **impulso** de uma força num intervalo é a integral da força no tempo, e é igual à variação do momento:

$$\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt = \Delta\vec{p}. \quad (14.3)$$

A Equação 14.3 é o **teorema do impulso–momento**, análogo temporal do trabalho–energia. Ele explica air bags e luvas de boxe: ao prolongar o tempo de contato Δt , reduz-se a força para a mesma variação de momento.

14.3. Conservação do momento

! Conservação do momento linear

Se a força resultante **externa** sobre um sistema é nula, o momento total se conserva:

$$\vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \implies \vec{p}_{\text{total}} = \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{constante}. \quad (14.4)$$

Conservação a partir da terceira lei. Num sistema isolado de duas partículas, as forças internas formam um par ação–reação: $\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$

(Equação 10.3). Pela Equação 14.2, $d\vec{p}_1/dt = \vec{F}_{2\rightarrow 1}$ e $d\vec{p}_2/dt = \vec{F}_{1\rightarrow 2}$. Somando,

$$\frac{d}{dt}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = \vec{F}_{2\rightarrow 1} + \vec{F}_{1\rightarrow 2} = \vec{0},$$

logo $\vec{p}_1 + \vec{p}_2$ é constante. ■

□

14.4. Colisões

Numa colisão, as forças externas (gravidade, atrito) são desprezíveis frente às forças internas enormes do impacto, durante o breve tempo de contato. Logo o **momento se conserva** em toda colisão. A energia cinética, porém, pode ou não se conservar.

Definição 14.3.

- **Colisão elástica:** conserva momento e energia cinética.
- **Colisão inelástica:** conserva momento, mas **não** energia cinética (parte vira calor, som, deformação).
- **Perfeitamente inelástica:** os corpos seguem **grudados** após o choque — a perda de energia cinética é máxima.

i Colisão elástica unidimensional

Para duas massas com m_2 inicialmente em repouso, conservação de momento e energia dão as velocidades finais

$$v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1, \quad v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1. \quad (14.5)$$

Casos-limite reveladores: massas iguais **trocaram** velocidades; uma massa leve contra uma parede pesada ($m_2 \gg m_1$) **ricocheteia** com $v'_1 \approx -v_1$.

14.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 14.1. Um vagão de 4000 kg a 3,0 m/s engata num vagão parado de 2000 kg. Qual a velocidade comum após o engate?

Solução. Perfeitamente inelástica: conserva momento (Equação 14.4) e os corpos seguem juntos com velocidade v' :

$$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v' \Rightarrow v' = \frac{4000 \times 3,0}{6000} = 2,0 \text{ m/s.}$$

Exemplo 14.2. Um rifle de 4,0 kg dispara uma bala de 20 g a 500 m/s. Qual a velocidade de recuo do rifle?

Solução. O sistema parte do repouso, momento total nulo. Por Equação 14.4, $0 = m_b v_b + m_r v_r$:

$$v_r = -\frac{m_b v_b}{m_r} = -\frac{0,020 \times 500}{4,0} = -2,5 \text{ m/s.}$$

O sinal indica recuo no sentido oposto ao da bala.

14.6. Exercícios

Exercício 14.1. Uma bola de 0,15 kg chega a 20 m/s e volta a 20 m/s após bater na parede. Qual o impulso sobre a bola?

i Solução

Tomando o sentido inicial como positivo, $\Delta p = m(v_f - v_i) = 0,15(-20 - 20) = -6,0 \text{ kg m/s}$. O impulso (Equação 14.3) tem módulo 6,0 N s, dirigido para fora da parede.

Exercício 14.2. Um corpo em repouso de 10 kg explode em dois pedaços. Um, de 4,0 kg, sai a 6,0 m/s. Qual a velocidade do outro?

i Solução

Momento inicial nulo: $0 = m_1 v_1 + m_2 v_2$. Com $m_2 = 6,0$ kg: $v_2 = -\frac{4,0 \times 6,0}{6,0} = -4,0$ m/s (sentido oposto).

Exercício 14.3. Numa colisão elástica 1D, uma bola atinge outra idêntica em repouso. Use a Equação 14.5 para mostrar que elas trocam de velocidade.

i Solução

Com $m_1 = m_2$: $v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 = 0$ e $v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 = v_1$. A primeira para e a segunda parte com a velocidade da primeira — a clássica “troca” do bilhar.

15. Centro de Massa e Sistemas de Partículas

15.1. Motivação

Lance um martelo girando: cada ponto descreve uma trajetória complicada, mas **um** ponto — o centro de massa — traça uma parábola perfeita, como se fosse uma partícula. Esse ponto especial é a chave para estender as leis de Newton de partículas isoladas a corpos extensos e sistemas com muitas partes. Este capítulo, que fecha a mecânica de partículas, define o centro de massa e mostra que ele se move como se toda a massa e todas as forças externas estivessem nele concentradas — o elo que liga os capítulos de momento e de energia à dinâmica dos corpos reais.

15.2. Centro de massa

Definição 15.1. O **centro de massa** (CM) de um sistema de partículas de massas m_i nas posições $\vec{r}_i$ é a média das posições ponderada pelas massas:

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i, \quad (15.1)$$

onde $M = \sum_i m_i$ é a massa total. Para um corpo contínuo, a soma vira integral: $\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm$.

15. Centro de Massa e Sistemas de Partículas

O CM é o ponto de equilíbrio: um corpo apoiado exatamente sob seu CM não tomba. Em corpos simétricos e homogêneos, ele coincide com o centro geométrico.

i Centro de massa fora do corpo

O CM não precisa estar dentro da matéria. O CM de um anel está no seu centro vazio; o de um bumerangue, fora dele. Por isso um saltador em salto alto pode passar por cima da barra enquanto seu CM passa por baixo — arqueando o corpo, ele desloca o CM para fora.

15.3. Movimento do centro de massa

Derivando a Equação 15.1 no tempo, obtêm-se a velocidade e a aceleração do CM. A velocidade leva diretamente ao momento total:

$$M \vec{v}_{\text{cm}} = \sum_i m_i \vec{v}_i = \vec{p}_{\text{total}}. \quad (15.2)$$

O momento total do sistema é simplesmente a massa total vezes a velocidade do CM.

! Teorema do centro de massa

O centro de massa de um sistema move-se como uma partícula de massa M sujeita à força **externa** resultante:

$$\vec{F}_{\text{ext}} = M \vec{a}_{\text{cm}}. \quad (15.3)$$

As forças internas, por serem pares ação–reação, **não** afetam o movimento do CM.

15.4. Exemplos resolvidos

Dedução do teorema. Derive a Equação 15.2: $M\vec{a}_{\text{cm}} = \sum_i m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{F}_i$, a soma de todas as forças sobre todas as partículas. Cada força é interna ou externa. As internas, pela terceira lei (Equação 10.3), cancelam-se aos pares. Resta apenas a soma das forças externas:

$$M\vec{a}_{\text{cm}} = \vec{F}_{\text{ext}}. \quad \blacksquare$$

□

i Reescrevendo a conservação do momento

A Equação 15.3 e a Equação 15.2 reunidas dizem: se $\vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$, então $\vec{v}_{\text{cm}}$ é constante. É a conservação do momento (do capítulo anterior) vista pelo CM — numa explosão ou colisão sem forças externas, o CM segue imperturbável, como se nada tivesse acontecido.

15.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 15.1. Duas partículas, $m_1 = 2,0$ kg em $x_1 = 0$ e $m_2 = 6,0$ kg em $x_2 = 4,0$ m, estão sobre o eixo x . Onde fica o CM?

Solução. Pela Equação 15.1 em 1D:

$$x_{\text{cm}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = \frac{2,0 \times 0 + 6,0 \times 4,0}{8,0} = \frac{24}{8,0} = 3,0 \text{ m.}$$

O CM está mais perto da massa maior, como esperado.

Exemplo 15.2. Uma pessoa de 60 kg está numa ponta de um barco de 120 kg e 4,0 m de comprimento, em água sem atrito. Ela caminha até a outra ponta. Quanto o barco se desloca?

15. Centro de Massa e Sistemas de Partículas

Solução. Não há força externa horizontal, então o CM **não se move** (Equação 15.3 com $\vec{a}_{\text{cm}} = 0$ e CM inicialmente em repouso). Seja d o deslocamento do barco (sentido oposto ao da pessoa). A pessoa desloca-se $4,0 - d$ em relação à água. Conservando a posição do CM:

$$m_p(4,0 - d) = m_b d \implies 60(4,0 - d) = 120 d \implies d = \frac{240}{180} \approx 1,3 \text{ m.}$$

O barco recua 1,3 m enquanto a pessoa anda — porque o CM tem de ficar parado.

15.5. Exercícios

Exercício 15.1. Três massas iguais de 1,0 kg ocupam os vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ e $(0, 2)$ (em metros). Onde está o CM?

i Solução

$x_{\text{cm}} = (0 + 2 + 0)/3 = 0,67 \text{ m}$; $y_{\text{cm}} = (0 + 0 + 2)/3 = 0,67 \text{ m}$. O CM está em $(0,67; 0,67) \text{ m}$ — o centroide do triângulo.

Exercício 15.2. Um projétil é lançado e explode no ar em vários fragmentos. Desprezando o ar, que trajetória o CM descreve após a explosão?

i Solução

A explosão é interna e não altera o movimento do CM (Equação 15.3). A única força externa continua sendo a gravidade, então o CM segue a **mesma parábola** que o projétil descreveria sem explodir.

Exercício 15.3. Um haltere tem esferas de 3,0 kg e 5,0 kg unidas por uma barra de massa desprezível e 80 cm de comprimento. A que distância da esfera de 5,0 kg fica o CM?

i Solução

Coloque a esfera de 5,0 kg na origem e a de 3,0 kg em $x = 0,80$ m. Então $x_{\text{cm}} = \frac{3,0 \times 0,80}{8,0} = 0,30$ m. O CM fica a 30 cm da esfera mais pesada.

Parte III.

**Volume III — Mecânica
Clássica II**

16. Cinemática Rotacional

16.1. Motivação

Uma roda gigante, um disco rígido, a Terra girando: corpos que rodam sem mudar de lugar. A cinemática de translação que vimos no Volume II não descreve diretamente essa rotação — precisamos de novas grandezas (ângulo, velocidade angular, aceleração angular) que digam *quão depressa o corpo gira*, não *quão depressa ele viaja*. A boa notícia é que essas grandezas obedecem a equações **idênticas em forma** às da cinemática linear; trocar $x \rightarrow \theta$, $v \rightarrow \omega$, $a \rightarrow \alpha$ reaproveita tudo o que já sabemos. Este capítulo monta esse dicionário, ponto de partida para a dinâmica de rotação.

16.2. Grandezas angulares

Definição 16.1. Para um corpo que gira em torno de um eixo fixo, descrevemos a rotação por:

- a **posição angular** θ , em radianos, medida a partir de uma referência;
- a **velocidade angular** $\omega = \frac{d\theta}{dt}$, em rad/s;
- a **aceleração angular** $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$, em rad/s².

O radiano é definido por $\theta = s/r$ (arco sobre raio), o que o torna adimensional e faz as relações com as grandezas lineares ficarem limpas. Todas as partes de um corpo rígido compartilham o **mesmo** θ , ω e α — essa

16. Cinemática Rotacional

é a vantagem das grandezas angulares: uma só descrição para o corpo inteiro.

16.3. Relação com as grandezas lineares

Um ponto a distância r do eixo descreve um círculo de raio r . Suas grandezas lineares ligam-se às angulares de forma direta:

! Ponte angular-linear

$$s = r\theta, \quad v = r\omega, \quad a_t = r\alpha, \quad (16.1)$$

onde v é a rapidez tangencial e a_t a aceleração tangencial. Há ainda a aceleração **centrípeta** $a_c = \omega^2 r = v^2/r$, sempre presente quando há rotação, mesmo com ω constante.

Quanto mais longe do eixo, maior a velocidade linear — por isso a borda de um disco se move mais depressa que um ponto próximo ao centro, embora ambos girem com o mesmo ω .

16.4. Rotação com aceleração angular constante

Como as definições de ω e α são idênticas em forma às de v e a , a integração que deu o MUV no Volume II dá agora as equações da rotação uniformemente variada.

! Equações da rotação uniformemente variada

Para α constante, com θ_0, ω_0 iniciais:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t, \quad (16.2)$$

16.5. Exemplos resolvidos

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2, \quad (16.3)$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0). \quad (16.4)$$

São as equações do MUV com $x \rightarrow \theta$, $v \rightarrow \omega$, $a \rightarrow \alpha$.

i O dicionário translação rotação

Translação	Rotação
posição x	ângulo θ
velocidade v	velocidade angular ω
aceleração a	aceleração angular α

Toda fórmula de cinemática linear tem uma gêmea rotacional. Vale memorizar o dicionário: ele reaparece na dinâmica (massa momento de inércia, força torque) nos próximos capítulos.

16.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 16.1. Um disco gira a $\omega_0 = 30$ rad/s e desacelera uniformemente até parar em 6,0 s. Qual a aceleração angular e quantas voltas dá até parar?

Solução. Por Equação 16.2 com $\omega = 0$: $\alpha = (0 - 30)/6,0 = -5,0$ rad/s². O ângulo total, por Equação 16.4:

$$\theta = \frac{\omega_0^2}{2|\alpha|} = \frac{(30)^2}{2 \times 5,0} = 90 \text{ rad.}$$

Em voltas: $90/(2\pi) \approx 14,3$ voltas.

16. Cinemática Rotacional

Exemplo 16.2. Uma roda de raio 0,40 m acelera de $\omega_0 = 2,0$ rad/s a $\omega = 8,0$ rad/s em 3,0 s. Ache a aceleração tangencial de um ponto da borda.

Solução. A aceleração angular é $\alpha = (8,0 - 2,0)/3,0 = 2,0$ rad/s². Pela Equação 16.1, $a_t = r\alpha = 0,40 \times 2,0 = 0,80$ m/s².

16.6. Exercícios

Exercício 16.1. Um ventilador parte do repouso e atinge 1200 rpm em 4,0 s. Qual a aceleração angular em rad/s²?

i Solução

$$\omega = 1200 \text{ rpm} = 1200 \times \frac{2\pi}{60} = 40\pi \approx 126 \text{ rad/s. Então } \alpha = \omega/t = 126/4,0 \approx 31,4 \text{ rad/s}^2.$$

Exercício 16.2. A Terra gira uma volta em 24 h. Estime a velocidade tangencial de um ponto no equador ($R \approx 6,4 \times 10^6$ m).

i Solução

$$\omega = 2\pi/(24 \times 3600) \approx 7,3 \times 10^{-5} \text{ rad/s. Pela Equação 16.1, } v = \omega R = 7,3 \times 10^{-5} \times 6,4 \times 10^6 \approx 4,6 \times 10^2 \text{ m/s (cerca de 1700 km/h).}$$

Exercício 16.3. Um carro a 20 m/s tem pneus de raio 0,30 m. Qual a velocidade angular dos pneus?

i Solução

Rolamento sem deslizar: $v = \omega r \Rightarrow \omega = v/r = 20/0,30 \approx 67 \text{ rad/s}$.

17. Torque e Dinâmica Rotacional

17.1. Motivação

Por que a maçaneta fica na borda da porta, longe das dobradiças? Por que uma chave de boca longa afrouxa um parafuso que a curta não vence? Porque, para girar, não basta a força: importa **onde** e **como** ela é aplicada. A grandeza que mede a capacidade de uma força produzir rotação é o **torque**, e ela faz, na dinâmica de rotação, o papel que a força faz na translação. Este capítulo introduz o torque e o **momento de inércia**, fechando a segunda lei de Newton em sua forma rotacional.

17.2. Torque

Definição 17.1. O **torque** (ou momento de uma força) de $\vec{F}$ aplicada num ponto de vetor posição $\vec{r}$ relativo ao eixo é

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \quad |\vec{\tau}| = r F \sin \phi, \quad (17.1)$$

onde ϕ é o ângulo entre $\vec{r}$ e $\vec{F}$. A unidade é o N m.

O fator $\sin \phi$ diz que só a componente da força **perpendicular** ao braço gira o corpo; uma força ao longo do braço ($\phi = 0$) não produz torque. Equivalentemente, $|\vec{\tau}| = F d$, onde $d = r \sin \phi$ é o **braço de alavanca** — a distância perpendicular do eixo à linha de ação da força. Maçaneta longe das dobradiças = braço grande = mais torque.

17.3. Momento de inércia

A inércia de rotação não depende só da massa, mas de **como ela se distribui** em relação ao eixo. Massa longe do eixo é muito mais difícil de girar.

Definição 17.2. O **momento de inércia** de um sistema de partículas em relação a um eixo é

$$I = \sum_i m_i r_i^2 \quad (\text{discreto}), \quad I = \int r^2 dm \quad (\text{contínuo}), \quad (17.2)$$

onde r_i é a distância de cada massa ao eixo. É o análogo rotacional da massa.

i Momentos de inércia comuns

Para corpos homogêneos de massa M girando por seus eixos de simetria:

Corpo	Eixo	I
Anel/casca cilíndrica	central	MR^2
Disco/cilindro maciço	central	$\frac{1}{2}MR^2$
Esfera maciça	diâmetro	$\frac{2}{5}MR^2$
Barra fina (comprimento L)	centro	$\frac{1}{12}ML^2$
Barra fina	extremidade	$\frac{1}{3}ML^2$

O **teorema dos eixos paralelos** desloca o eixo do CM por uma distância d : $I = I_{\text{cm}} + Md^2$.

17.4. A segunda lei da rotação

! Segunda Lei de Newton para rotação

O torque resultante sobre um corpo é o produto de seu momento de inércia pela aceleração angular:

$$\tau_{\text{res}} = I \alpha. \quad (17.3)$$

É o análogo de $F = ma$, com $\tau \leftrightarrow F$, $I \leftrightarrow m$, $\alpha \leftrightarrow a$.

De $F = ma$ para $\tau = I\alpha$. Para uma partícula de massa m a distância r do eixo, a força tangencial produz aceleração tangencial $F_t = ma_t$. Multiplicando por r e usando $a_t = r\alpha$ (Equação 16.1):

$$\tau = rF_t = r m a_t = mr^2 \alpha.$$

Somando sobre todas as partículas do corpo rígido, $\sum mr^2 = I$ (Equação 17.2), e portanto $\tau_{\text{res}} = I\alpha$. ■ □

17.5. Energia cinética de rotação

Um corpo que gira armazena energia cinética. Somando $\frac{1}{2}m_i v_i^2$ com $v_i = \omega r_i$:

! Energia cinética de rotação

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2. \quad (17.4)$$

Um corpo que rola combina translação e rotação: $K = \frac{1}{2} M v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$.

17.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 17.1. Um disco de $M = 2,0$ kg e $R = 0,10$ m recebe um torque de $0,50$ N m. Qual a aceleração angular?

Solução. O momento de inércia do disco é $I = \frac{1}{2}MR^2 = \frac{1}{2}(2,0)(0,10)^2 = 0,010$ kg m². Por Equação 17.3:

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{0,50}{0,010} = 50 \text{ rad/s}^2.$$

Exemplo 17.2. Uma esfera maciça rola sem deslizar do alto de uma rampa de altura $h = 1,0$ m, partindo do repouso. Qual sua rapidez na base? ($g = 9,8$ m/s².)

Solução. Conservação de energia com $I = \frac{2}{5}MR^2$ e $v = \omega R$:

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}MR^2\right)\frac{v^2}{R^2} = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{5}Mv^2 = \frac{7}{10}Mv^2.$$

Logo $v = \sqrt{\frac{10}{7}gh} = \sqrt{\frac{10}{7} \times 9,8 \times 1,0} \approx 3,7$ m/s — **menor** que os 4,4 m/s de um bloco deslizando, pois parte da energia foi para a rotação.

17.7. Exercícios

Exercício 17.1. Uma barra de $0,50$ kg e $1,2$ m gira em torno de uma extremidade sob torque de $0,30$ N m. Qual a aceleração angular?

i Solução

$$I = \frac{1}{3}ML^2 = \frac{1}{3}(0,50)(1,2)^2 = 0,24 \text{ kg m}^2. \quad \alpha = \tau/I = 0,30/0,24 = 1,25 \text{ rad/s}^2.$$

Exercício 17.2. Uma força de 20 N é aplicada à borda de uma porta a 0,80 m das dobradiças, formando 60° com a porta. Qual o torque?

i Solução

$$\tau = rF \sin \phi = 0,80 \times 20 \times \sin 60^\circ = 16 \times 0,866 \approx 13,9 \text{ N m.}$$

Exercício 17.3. Um volante (disco) de $I = 0,50 \text{ kg m}^2$ gira a 20 rad/s. Quanta energia cinética armazena?

i Solução

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} (0,50) (20)^2 = 100 \text{ J.}$$

18. Momento Angular

18.1. Motivação

A patinadora recolhe os braços e gira mais rápido; um gato em queda se reorienta no ar; planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Por trás dos três está a mesma lei de conservação — a do **momento angular**, o análogo rotacional do momento linear. Assim como o momento linear se conserva na ausência de forças externas, o momento angular se conserva na ausência de **torques** externos. Este capítulo completa o paralelo translação–rotação com a grandeza conservada que faltava.

18.2. Momento angular

Definição 18.1. O **momento angular** de uma partícula de momento linear $\vec{p} = m\vec{v}$ e vetor posição $\vec{r}$ relativo a um ponto é

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}, \quad |\vec{L}| = r p \sin \phi. \quad (18.1)$$

Para um corpo rígido girando com velocidade angular ω em torno de um eixo de simetria,

$$L = I \omega. \quad (18.2)$$

A unidade é $\text{kg m}^2/\text{s}$.

A forma $L = I\omega$ é o análogo perfeito de $p = mv$: o momento de inércia faz o papel da massa, e a velocidade angular o da velocidade.

18. Momento Angular

18.3. A lei fundamental da rotação

! Torque e variação do momento angular

O torque externo resultante é a taxa de variação do momento angular:

$$\vec{\tau}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{L}}{dt}. \quad (18.3)$$

É o análogo de $\vec{F} = d\vec{p}/dt$ e contém $\tau = I\alpha$ como caso de I constante.

Derivando o momento angular. Derive a Equação 18.1 no tempo, usando a regra do produto para o produto vetorial:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

O primeiro termo é $\vec{v} \times m\vec{v} = \vec{0}$ (vetores paralelos). O segundo é $\vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}$ (Equação 14.2 e Equação 17.1). Logo $d\vec{L}/dt = \vec{\tau}_{\text{ext}}$. ■ □

18.4. Conservação do momento angular

! Conservação do momento angular

Se o torque externo resultante é nulo, o momento angular total se conserva:

$$\vec{\tau}_{\text{ext}} = \vec{0} \implies \vec{L} = I\omega = \text{constante}. \quad (18.4)$$

Em particular, se I diminui, ω aumenta na mesma proporção (e vice-versa).

i A patinadora e a lei das áreas

Ao recolher os braços, a patinadora reduz seu I ; com $L = I\omega$ constante, ω cresce e ela gira mais rápido — sem nenhum torque externo. A mesma lei, aplicada a um planeta sob a força central do Sol (que não exerce torque em relação ao Sol), dá a **segunda lei de Kepler**: o raio-vetor varre áreas iguais em tempos iguais, pois a taxa de varredura de área $\frac{1}{2}L/m$ é constante.

18.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 18.1. Uma patinadora gira a $\omega_0 = 2,0$ rad/s com momento de inércia $I_0 = 5,0$ kg m². Ao recolher os braços, reduz I para 2,0 kg m². Qual a nova velocidade angular?

Solução. Sem torque externo, L se conserva (Equação 18.4):

$$I_0 \omega_0 = I \omega \implies \omega = \frac{I_0 \omega_0}{I} = \frac{5,0 \times 2,0}{2,0} = 5,0 \text{ rad/s.}$$

Ela mais que dobra a rotação. (A energia cinética rotacional **aumenta** — o trabalho muscular de recolher os braços é a fonte.)

Exemplo 18.2. Um disco gira livremente a $\omega_0 = 10$ rad/s com $I_0 = 0,40$ kg m². Deixa-se cair sobre ele, sem atrito com o eixo, um anel de $I_a = 0,10$ kg m² inicialmente parado. Qual a velocidade angular comum final?

Solução. Tipo “colisão rotacional”: momento angular conservado (Equação 18.4), os dois passam a girar juntos:

$$I_0 \omega_0 = (I_0 + I_a) \omega \implies \omega = \frac{0,40 \times 10}{0,50} = 8,0 \text{ rad/s.}$$

18.6. Exercícios

Exercício 18.1. Uma partícula de 0,20 kg move-se a 3,0 m/s numa reta que passa a 0,50 m de um ponto O . Qual o módulo do momento angular em relação a O ?

i Solução

$L = r_{\perp} p = 0,50 \times (0,20 \times 3,0) = 0,50 \times 0,60 = 0,30 \text{ kg m}^2/\text{s}$, onde $r_{\perp} = 0,50 \text{ m}$ é a distância perpendicular (braço).

Exercício 18.2. Uma criança de 30 kg corre e sobe na borda de um carrossel de $I = 200 \text{ kg m}^2$ e raio 2,0 m, inicialmente parado, levando momento angular $L = 180 \text{ kg m}^2/\text{s}$. Qual a velocidade angular do conjunto? (Trate a criança como ponto na borda.)

i Solução

I da criança na borda: $mR^2 = 30 \times (2,0)^2 = 120 \text{ kg m}^2$. Total $I_{\text{tot}} = 200 + 120 = 320 \text{ kg m}^2$. Conservando L : $\omega = L/I_{\text{tot}} = 180/320 \approx 0,56 \text{ rad/s}$.

Exercício 18.3. Um cometa está a r_1 do Sol movendo-se a v_1 (perpendicular ao raio) no periélio. No afélio, a $r_2 = 4r_1$, qual sua rapidez v_2 (também perpendicular)?

i Solução

O torque do Sol sobre o cometa é nulo (força central), então $L = mrv$ se conserva: $r_1 v_1 = r_2 v_2 \Rightarrow v_2 = v_1 r_1 / r_2 = v_1 / 4$. Mais longe, mais devagar — a lei das áreas de Kepler.

19. Estática e Corpos Rígidos

19.1. Motivação

Uma ponte sustenta milhares de toneladas sem se mover; um guindaste ergue uma carga sem tombar; uma escada apoiada na parede ou escorrega ou fica firme. A **estática** estuda os corpos em equilíbrio — e é a base da engenharia de estruturas. Para um corpo extenso, não basta que a força resultante seja nula (como na primeira lei): ele também não pode girar. Este capítulo reúne as **duas** condições de equilíbrio e as aplica a vigas, escadas e alavancas.

19.2. As condições de equilíbrio

Um corpo rígido está em equilíbrio quando nem translada nem gira aceleradamente. Isso exige anular a força resultante e o torque resultante.

! Condições de equilíbrio do corpo rígido

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \quad (\text{equilíbrio de translação}), \quad (19.1)$$

$$\sum \vec{\tau} = \vec{0} \quad (\text{equilíbrio de rotação}). \quad (19.2)$$

A segunda vale em relação a **qualquer** ponto; escolher o eixo numa força desconhecida a elimina dos cálculos.

19. Estática e Corpos Rígidos

i Por que o eixo pode ser qualquer um

Se $\sum \vec{F} = \vec{0}$, o torque resultante tem o mesmo valor em relação a todos os pontos. Logo, se ele se anula em relação a um ponto, anula-se em relação a todos. Isso dá liberdade estratégica: ponha o eixo onde mais incógnitas se cruzam, para que seus torços (braço nulo) sumam da equação.

19.3. Centro de gravidade

Definição 19.1. O **centro de gravidade** é o ponto onde se pode considerar aplicado o peso total do corpo, para fins de torque. Num campo gravitacional uniforme, ele **coincide com o centro de massa** (Equação 15.1).

Por isso um corpo tomba quando a vertical que passa pelo seu centro de gravidade cai fora da base de apoio: nesse instante o peso gera torque desequilibrado. Uma torre é estável enquanto o centro de gravidade se projeta dentro da base.

19.4. Estratégia para problemas de estática

A receita é sempre a mesma: (1) isole o corpo num diagrama de corpo livre; (2) marque todas as forças e seus pontos de aplicação; (3) escolha eixos e um ponto de torque conveniente; (4) escreva as três equações escalares ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum \tau = 0$) e resolva.

19.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 19.1. Uma criança de 30 kg senta a 2,0 m do apoio de uma gangorra. A que distância do apoio, do outro lado, deve sentar um adulto de 80 kg para equilibrar?

Solução. Equilíbrio de torque em torno do apoio (Equação 19.2). Os pesos produzem torques opostos:

$$m_1 g d_1 = m_2 g d_2 \implies d_2 = \frac{m_1 d_1}{m_2} = \frac{30 \times 2,0}{80} = 0,75 \text{ m.}$$

A gravidade g cancela; é a lei da alavanca.

Exemplo 19.2. Uma viga uniforme de 40 kg e 4,0 m é apoiada em suas duas extremidades A e B . Uma carga de 120 kg repousa a 1,0 m de A . Quais as forças de apoio? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$.)

Solução. Pesos: viga $40g = 392 \text{ N}$ no centro (2,0 m de A); carga $120g = 1176 \text{ N}$ a 1,0 m. Torque em torno de A (Equação 19.2), com N_B a 4,0 m:

$$N_B \times 4,0 = 392 \times 2,0 + 1176 \times 1,0 = 784 + 1176 = 1960 \implies N_B = 490 \text{ N.}$$

Por Equação 19.1, $N_A + N_B = 392 + 1176 = 1568 \text{ N}$, logo $N_A = 1078 \text{ N}$. O apoio mais próximo da carga suporta mais.

19.6. Exercícios

Exercício 19.1. Numa balança de braços, uma massa de 5,0 kg fica a 0,30 m do eixo. A que distância, do outro lado, equilibra uma massa de 3,0 kg?

19. Estática e Corpos Rígidos

i Solução

$$m_1 d_1 = m_2 d_2 \Rightarrow d_2 = (5,0 \times 0,30)/3,0 = 0,50 \text{ m.}$$

Exercício 19.2. Uma placa retangular homogênea está pendurada por um único prego. Onde deve estar o prego para que a placa fique em qualquer orientação em equilíbrio?

i Solução

Para não haver torque do peso em nenhuma orientação, o prego deve estar no **centro de gravidade** (= centro de massa), o centro geométrico da placa. Aí o braço do peso é nulo.

Exercício 19.3. Um guindaste tem braço horizontal de 6,0 m e ergue 500 kg na ponta. Um contrapeso fica a 2,0 m do apoio do outro lado. Que massa de contrapeso equilibra o torque da carga? (Despreze o peso do braço; g cancela.)

i Solução

$$m_c d_c = m_{\text{carga}} d_{\text{carga}} \Rightarrow m_c = (500 \times 6,0)/2,0 = 1500 \text{ kg.}$$

20. Gravitação Universal

20.1. Motivação

A maçã cai; a Lua não. Por séculos pareceram fenômenos distintos, até Newton perceber que são o **mesmo**: a Lua “cai” continuamente em direção à Terra, apenas com velocidade lateral suficiente para nunca chegar. A mesma força que puxa a maçã governa as órbitas dos planetas. Essa unificação — céus e Terra sob uma só lei — é talvez o maior triunfo da física clássica. Este capítulo apresenta a lei da gravitação universal, deduz dela as leis de Kepler e introduz a energia potencial gravitacional exata.

20.2. A lei da gravitação universal

! Lei da Gravitação Universal de Newton

Duas partículas de massas m_1 e m_2 separadas por uma distância r atraem-se mutuamente com força de módulo

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad (20.1)$$

dirigida ao longo da reta que as une. A constante $G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$ é universal.

A força cai com o **quadrado** da distância: dobrar a separação reduz a atração a um quarto. G é minúscula — por isso a gravidade só se faz

20. Gravitação Universal

notar quando ao menos uma das massas é astronômica. A força entre duas pessoas é real, mas desprezível.

i Massa gravitacional = massa inercial

A massa que aparece em $F = Gm_1m_2/r^2$ (gravitacional) é, experimentalmente, a **mesma** que aparece em $F = ma$ (inercial). Essa igualdade — testada a altíssima precisão — é a razão de todos os corpos caírem com a mesma aceleração g , e será o ponto de partida da relatividade geral (Volume XV).

20.3. Campo gravitacional e o peso

Perto da superfície de um planeta de massa M e raio R , a Equação 20.1 reproduz o peso mg :

$$mg = G \frac{Mm}{R^2} \implies g = \frac{GM}{R^2}. \quad (20.2)$$

Isso explica por que g é o mesmo para todos os corpos (a massa m cancela) e permite “pesar” a Terra: medindo g , R e G , obtém-se M .

20.4. Energia potencial gravitacional

A energia potencial $U = mgy$ do Volume II só vale perto da superfície, onde g é constante. Para distâncias quaisquer, integra-se a Equação 20.1.

! Energia potencial gravitacional (geral)

Tomando $U \rightarrow 0$ no infinito, a energia potencial de duas massas separadas por r é

$$U(r) = -G \frac{Mm}{r}. \quad (20.3)$$

É **negativa**: reflete que é preciso fornecer energia para afastar as massas.

i Velocidade de escape

A velocidade mínima para escapar da gravidade de um astro (chegar ao infinito com $v = 0$) sai de $\frac{1}{2}mv_e^2 = GMm/R$:

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}. \quad (20.4)$$

Para a Terra, $v_e \approx 11,2$ km/s. Quando v_e iguala a velocidade da luz, tem-se um **buraco negro** (Volume XV).

20.5. As leis de Kepler

Antes de Newton, Kepler descrevera o movimento planetário em três leis empíricas. Newton mostrou que **todas** decorrem da Equação 20.1.

! Leis de Kepler

1. **Órbitas**: os planetas descrevem elipses com o Sol num dos focos.
2. **Áreas**: o raio-vetor Sol-planeta varre áreas iguais em tempos iguais (consequência da conservação do momento angular).

20. Gravitação Universal

3. Períodos: o quadrado do período é proporcional ao cubo do semieixo maior:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3. \quad (20.5)$$

Terceira lei para órbita circular. Para uma órbita circular de raio r , a gravidade é a força centrípeta (Equação 11.5): $GMm/r^2 = mv^2/r$, logo $v^2 = GM/r$. Como $v = 2\pi r/T$, substituindo:

$$\frac{4\pi^2 r^2}{T^2} = \frac{GM}{r} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3,$$

que é a Equação 20.5 com $a = r$. ■

□

20.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 20.1. Um satélite orbita a Terra num círculo de raio $r = 7,0 \times 10^6$ m. Qual sua rapidez orbital? ($GM_{\oplus} = 3,99 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$.)

Solução. Da dedução acima, $v = \sqrt{GM/r}$:

$$v = \sqrt{\frac{3,99 \times 10^{14}}{7,0 \times 10^6}} = \sqrt{5,7 \times 10^7} \approx 7,6 \times 10^3 \text{ m/s} \approx 7,6 \text{ km/s}.$$

Exemplo 20.2. A Lua tem massa $M = 7,35 \times 10^{22}$ kg e raio $R = 1,74 \times 10^6$ m. Qual a gravidade em sua superfície?

Solução. Por Equação 20.2:

$$g = \frac{GM}{R^2} = \frac{6,674 \times 10^{-11} \times 7,35 \times 10^{22}}{(1,74 \times 10^6)^2} \approx \frac{4,9 \times 10^{12}}{3,0 \times 10^{12}} \approx 1,6 \text{ m/s}^2.$$

Cerca de 1/6 da gravidade terrestre.

20.7. Exercícios

Exercício 20.1. Calcule a força gravitacional entre duas massas de 1000 kg separadas por 2,0 m.

i Solução

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} = 6,674 \times 10^{-11} \frac{(1000)^2}{(2,0)^2} = 6,674 \times 10^{-11} \times 2,5 \times 10^5 \approx 1,7 \times 10^{-5} \text{ N} \text{ — minúscula.}$$

Exercício 20.2. Calcule a velocidade de escape da Lua (dados do Exemplo 20.2).

i Solução

$$v_e = \sqrt{2GM/R} = \sqrt{2 \times 6,674 \times 10^{-11} \times 7,35 \times 10^{22} / 1,74 \times 10^6} \approx \sqrt{5,6 \times 10^6} \approx 2,4 \times 10^3 \text{ m/s (2,4 km/s).}$$

Exercício 20.3. Marte tem semieixo maior 1,52 vezes o da Terra. Quantos anos terrestres dura seu período orbital? Use a Equação 20.5 (mesmo M do Sol).

i Solução

$$T \propto a^{3/2}, \text{ então } T_M = (1,52)^{3/2} T_{\oplus} \approx 1,87 \text{ ano. Marte leva cerca de 1,9 ano terrestre para orbitar o Sol.}$$

21. Movimento Harmônico Simples

21.1. Motivação

Uma massa numa mola, um pêndulo, as cordas de um violão, os átomos num cristal, um circuito elétrico oscilante: sistemas fisicamente muito diferentes obedecem à **mesma** equação de movimento sempre que há uma força restauradora proporcional ao deslocamento. Esse padrão universal é o **movimento harmônico simples** (MHS), talvez o modelo mais reaproveitado de toda a física. Dominá-lo aqui pavimenta o caminho para as ondas (Volume V), a acústica e até a mecânica quântica do oscilador. Este capítulo deduz o MHS e suas propriedades a partir da lei de Hooke.

21.2. A condição do MHS

Definição 21.1. Um sistema executa **movimento harmônico simples** quando a força resultante é restauradora e proporcional ao deslocamento da posição de equilíbrio:

$$F = -kx, \quad (21.1)$$

a **lei de Hooke**, com $k > 0$ a constante de força. O sinal negativo indica que a força aponta sempre de volta ao equilíbrio.

Aplicando a segunda lei de Newton ($F = ma = m\ddot{x}$) à Equação 21.1, obtém-se a **equação do MHS**:

$$m\ddot{x} = -kx \implies \ddot{x} = -\omega^2 x, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (21.2)$$

21. Movimento Harmônico Simples

A grandeza ω é a **frequência angular**. Toda vez que uma grandeza física satisfizer “segunda derivada = $-$ constante $\times$ ela mesma”, há MHS.

21.3. A solução: oscilação senoidal

! Solução do movimento harmônico simples

A solução da Equação 21.2 é uma oscilação senoidal

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi), \quad (21.3)$$

onde A é a **amplitude**, φ a **fase inicial** e ω a frequência angular. O **período** e a **frequência** são

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}, \quad f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}. \quad (21.4)$$

Verificação da solução. Derive a Equação 21.3 duas vezes: $\dot{x} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$ e $\ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$. Isso satisfaz exatamente a Equação 21.2. As constantes A e φ ficam determinadas pelas condições iniciais (posição e velocidade em $t = 0$). ■ □

i Período independente da amplitude

Repare que T na Equação 21.4 **não depende de** A : oscilações grandes e pequenas levam o mesmo tempo. Essa propriedade — o **isocronismo**, notado por Galileu nos pêndulos — é o que torna o MHS útil para marcar o tempo em relógios.

21.4. Energia no MHS

A energia migra continuamente entre cinética e potencial elástica, mas a soma é constante (sistema conservativo).

! Energia do oscilador harmônico

Com $U = \frac{1}{2}kx^2$ e $K = \frac{1}{2}mv^2$, a energia mecânica total é constante e vale

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{máx}}^2, \quad (21.5)$$

onde a rapidez máxima (no equilíbrio) é $v_{\text{máx}} = \omega A$.

21.5. O pêndulo simples

Para pequenas oscilações, o pêndulo também é MHS. A componente restauradora do peso é $-mg \sin \theta \approx -mg\theta$ para θ pequeno, o que reproduz a Equação 21.2 com $\omega^2 = g/L$:

i Período do pêndulo simples

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad (\theta \text{ pequeno}). \quad (21.6)$$

Independente da massa e da amplitude (enquanto $\sin \theta \approx \theta$ valer). Confirma o resultado dimensional do Exemplo 3.1 e a constante 2π que a análise dimensional não dava.

21.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 21.1. Uma massa de 0,50 kg presa a uma mola de $k = 200$ N/m oscila com amplitude 0,10 m. Ache o período e a rapidez máxima.

Solução. Por Equação 21.4, $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{200/0,50} = 20$ rad/s, logo $T = 2\pi/\omega \approx 0,31$ s. A rapidez máxima é $v_{\text{máx}} = \omega A = 20 \times 0,10 = 2,0$ m/s.

Exemplo 21.2. No oscilador do Exemplo 21.1, qual a energia total e a rapidez quando $x = 0,06$ m?

Solução. Energia total (Equação 21.5): $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}(200)(0,10)^2 = 1,0$ J. Em $x = 0,06$ m, $U = \frac{1}{2}(200)(0,06)^2 = 0,36$ J, então $K = E - U = 0,64$ J e $v = \sqrt{2K/m} = \sqrt{2 \times 0,64/0,50} \approx 1,6$ m/s.

21.7. Exercícios

Exercício 21.1. Qual o comprimento de um pêndulo cujo período é exatamente 2,0 s (“pêndulo de segundos”)? ($g = 9,8$ m/s².)

i Solução

De Equação 21.6, $L = gT^2/(4\pi^2) = 9,8 \times (2,0)^2/(4\pi^2) \approx 0,99$ m.

Exercício 21.2. Uma massa de 0,20 kg oscila a $f = 5,0$ Hz. Qual a constante da mola?

i Solução

$\omega = 2\pi f = 10\pi$ rad/s. De $\omega = \sqrt{k/m}$, $k = m\omega^2 = 0,20 \times (10\pi)^2 \approx 0,20 \times 987 \approx 197$ N/m.

Exercício 21.3. No MHS $x(t) = A \cos(\omega t)$, mostre que a aceleração máxima é $a_{\text{máx}} = \omega^2 A$ e ocorre nos extremos.

i Solução

$\ddot{x} = -\omega^2 A \cos(\omega t)$, de módulo máximo $\omega^2 A$ quando $\cos(\omega t) = \pm 1$, isto é em $x = \pm A$ (os extremos). No equilíbrio ($x = 0$) a aceleração é nula, mas a rapidez é máxima.

22. Oscilações Amortecidas, Forçadas e Ressonância

22.1. Motivação

Um pêndulo real não oscila para sempre: ele perde amplitude e para. Um balanço, porém, ganha altura se empurrado no ritmo certo — e uma ponte pode desabar se o vento ou o passo de soldados a excitar na frequência errada. O MHS ideal do capítulo anterior ignora o atrito e as forças externas; este capítulo os reintroduz, levando a três fenômenos essenciais: o **amortecimento**, as **oscilações forçadas** e a **ressonância** — responsável por desde a sintonia de um rádio até o colapso de estruturas.

22.2. Oscilações amortecidas

Toda oscilação real sofre uma força dissipativa. No modelo mais simples, ela é proporcional à velocidade (arrasto viscoso): $F_{\text{amort}} = -b\dot{x}$. Somada à força restauradora, a segunda lei dá a equação do oscilador amortecido.

Definição 22.1. O oscilador amortecido obedece a

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0, \quad (22.1)$$

onde b é a constante de amortecimento. Define-se a frequência natural $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ e o coeficiente $\gamma = b/(2m)$.

22. Oscilações Amortecidas, Forçadas e Ressonância

A natureza da solução depende da intensidade do amortecimento:

! Os três regimes de amortecimento

- **Subamortecido** ($\gamma < \omega_0$): oscila com amplitude que decai exponencialmente,

$$x(t) = A e^{-\gamma t} \cos(\omega' t + \varphi), \quad \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}. \quad (22.2)$$

- **Criticamente amortecido** ($\gamma = \omega_0$): retorna ao equilíbrio no **menor tempo possível**, sem oscilar.
- **Superamortecido** ($\gamma > \omega_0$): retorna lentamente, sem oscilar.

i Amortecimento crítico na engenharia

O amortecimento crítico é o ideal para amortecedores de carro e fechos de porta: queremos que o sistema volte ao equilíbrio rápido, mas **sem** ultrapassar e oscilar. Subamortecido balançaria; superamortecido seria lento demais.

22.3. Oscilações forçadas e ressonância

Aplique agora uma força externa periódica $F_0 \cos(\omega t)$. Após um transiente, o sistema oscila na frequência **da força**, ω , não na natural — mas com amplitude que depende fortemente de quão perto ω está de ω_0 .

! Amplitude da oscilação forçada

No regime estacionário, a amplitude da resposta é

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}. \quad (22.3)$$

Ela é máxima quando $\omega \approx \omega_0$: é a **ressonância**.

! Ressonância

Quando a frequência da força externa se aproxima da frequência natural ($\omega \rightarrow \omega_0$), a amplitude cresce drasticamente — tanto mais quanto menor o amortecimento. No limite sem amortecimento ($\gamma \rightarrow 0$), a amplitude divergiria.

i A ressonância no cotidiano

É a ressonância que permite sintonizar um rádio (o circuito responde só à frequência da estação), faz uma taça quebrar com a voz, e empurra um balanço com pouco esforço se você acerta o ritmo. É também a vilã de desastres estruturais: a passarela do Millennium em Londres teve de ser fechada e amortecida por oscilar em ressonância com o passo dos pedestres.

22.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 22.1. Um oscilador subamortecido tem $\omega_0 = 10$ rad/s e $\gamma = 0,50$ s⁻¹. Qual sua frequência de oscilação ω' e em quanto tempo a amplitude cai a $1/e$ do valor inicial?

Solução. Por Equação 22.2, $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \sqrt{100 - 0,25} \approx 9,99$ rad/s — quase igual a ω_0 , pois o amortecimento é fraco. A amplitude $Ae^{-\gamma t}$ cai a $1/e$ quando $\gamma t = 1$, ou seja $t = 1/\gamma = 2,0$ s.

Exemplo 22.2. Um sistema com $\omega_0 = 50$ rad/s é forçado. Para que frequência de excitação a amplitude é máxima, e o que limita seu valor?

22. Oscilações Amortecidas, Forçadas e Ressonância

Solução. Pela Equação 22.3, a amplitude é máxima perto de $\omega = \omega_0 = 50 \text{ rad/s}$ (ressonância). O que impede a amplitude de divergir é o termo de amortecimento $2\gamma\omega$ no denominador: quanto menor γ , mais alto e estreito o pico de ressonância.

22.5. Exercícios

Exercício 22.1. Um sistema tem $\omega_0 = 4,0 \text{ rad/s}$. Classifique o regime se (a) $\gamma = 1,0 \text{ s}^{-1}$; (b) $\gamma = 4,0 \text{ s}^{-1}$; (c) $\gamma = 8,0 \text{ s}^{-1}$.

i Solução

Compare γ com $\omega_0 = 4,0$: (a) $\gamma < \omega_0 \rightarrow$ **subamortecido**; (b) $\gamma = \omega_0 \rightarrow$ **criticamente amortecido**; (c) $\gamma > \omega_0 \rightarrow$ **superamortecido**.

Exercício 22.2. Por que o amortecimento crítico é preferido em amortecedores de automóvel, em vez de um amortecimento muito fraco?

i Solução

Amortecimento fraco (subamortecido) faria o carro **balançar** várias vezes após um buraco, comprometendo conforto e controle. O crítico devolve o veículo ao equilíbrio no menor tempo **sem oscilar**.

Exercício 22.3. Soldados são instruídos a “quebrar passo” ao cruzar pontes. Que fenômeno isso evita?

i Solução

A **ressonância**: se a cadência do passo coincidir com a frequência natural da ponte (Equação 22.3 com $\omega \approx \omega_0$), a amplitude das oscilações cresce perigosamente. Quebrar o passo torna a excitação não periódica, evitando o acúmulo ressonante.

Parte IV.

**Volume IV — Fluidos e Meios
Contínuos**

23. Estática dos Fluidos

23.1. Motivação

Por que um navio de aço flutua e um prego afunda? Por que sentimos os ouvidos “taparem” ao mergulhar na piscina? Por que um canudo funciona? Todas essas perguntas pertencem à **estática dos fluidos** — o estudo de líquidos e gases em repouso. A grandeza central é a **pressão**, e dela decorrem dois princípios poderosos, de Pascal e de Arquimedes, que governam desde prensas hidráulicas até balões e submarinos. Este capítulo abre o estudo dos meios contínuos, em que a matéria é tratada não como partículas isoladas, mas como um todo que preenche o espaço.

23.2. Pressão e densidade

Definição 23.1. A **pressão** é a força perpendicular por unidade de área exercida sobre uma superfície:

$$p = \frac{F_{\perp}}{A}. \quad (23.1)$$

A unidade SI é o **pascal** ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$). Num fluido em repouso, a pressão num ponto age **igualmente em todas as direções**.

Definição 23.2. A **densidade** (massa específica) de um material é a massa por unidade de volume,

$$\rho = \frac{m}{V}. \quad (23.2)$$

23. Estática dos Fluidos

A água tem $\rho \approx 1000 \text{ kg/m}^3$; o ar, $\approx 1,2 \text{ kg/m}^3$.

23.3. Pressão hidrostática

Num fluido em repouso, a pressão cresce com a profundidade, porque cada camada sustenta o peso de tudo o que está acima dela.

! Lei de Stevin (pressão com a profundidade)

Num fluido de densidade ρ uniforme, a pressão a uma profundidade h abaixo da superfície é

$$p = p_0 + \rho gh, \quad (23.3)$$

onde p_0 é a pressão na superfície (em geral a atmosférica). A pressão depende **só da profundidade**, não do formato do recipiente.

Dedução da lei de Stevin. Considere uma coluna cilíndrica de fluido de área A e altura h . Seu peso é $\rho g(Ah)$. Em equilíbrio, a diferença de pressão entre base e topo deve sustentar esse peso: $(p - p_0)A = \rho gAh$. Dividindo por A , $p - p_0 = \rho gh$, a Equação 23.3. ■ □

Disso vem o **princípio de Pascal**: como a pressão num ponto se transmite integralmente a todo o fluido, uma pressão aplicada num êmbolo pequeno reaparece num êmbolo grande multiplicada pela razão de áreas — a base da prensa hidráulica e dos freios de carro.

i Princípio de Pascal

Uma variação de pressão aplicada a um fluido confinado transmite-se igualmente a todos os pontos. Numa prensa hidráulica, $F_1/A_1 = F_2/A_2$, de modo que uma força pequena em A_1 produz uma força

grande em $A_2 \gg A_1$.

23.4. Empuxo: o princípio de Arquimedes

! Princípio de Arquimedes

Todo corpo total ou parcialmente imerso num fluido sofre uma força vertical para cima — o **empuxo** — igual ao **peso do fluido deslocado**:

$$E = \rho_{\text{fluido}} g V_{\text{deslocado}}. \quad (23.4)$$

Por que o empuxo é o peso do fluido deslocado. Imagine substituir o corpo imerso por uma porção do próprio fluido com o mesmo formato. Essa porção está em equilíbrio, então a força resultante de pressão do fluido ao redor (o empuxo) equilibra exatamente seu peso, $\rho_{\text{fluido}} g V$. Como a distribuição de pressão depende só do formato e da posição — não do que há dentro —, o mesmo empuxo age sobre o corpo real. ■ □

Um corpo **flutua** quando seu peso iguala o empuxo máximo; **afunda** quando é mais denso que o fluido. O navio de aço flutua porque seu casco oco desloca um volume enorme de água, cujo peso supera o do navio.

23.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 23.1. Qual a pressão total a 10 m de profundidade na água? ($p_0 = 1,0 \times 10^5$ Pa, $\rho = 1000$ kg/m³, $g = 9,8$ m/s².)

23. Estática dos Fluidos

Solução. Por Equação 23.3:

$$p = p_0 + \rho gh = 1,0 \times 10^5 + 1000 \times 9,8 \times 10 = 1,0 \times 10^5 + 0,98 \times 10^5 \approx 2,0 \times 10^5 \text{ Pa.}$$

A cada 10 m de água, a pressão aumenta cerca de **1 atmosfera**.

Exemplo 23.2. Um bloco de madeira ($\rho = 600 \text{ kg/m}^3$) flutua na água ($\rho_a = 1000 \text{ kg/m}^3$). Que fração do volume fica submersa?

Solução. Flutuação: peso = empuxo (Equação 23.4). Com V o volume total e V_s o submerso:

$$\rho V g = \rho_a V_s g \Rightarrow \frac{V_s}{V} = \frac{\rho}{\rho_a} = \frac{600}{1000} = 0,60.$$

60% do bloco fica submerso — exatamente a razão das densidades. (É por isso que “a ponta do iceberg” é só $\sim 10\%$: o gelo tem $\rho \approx 0,9\rho_a$.)

23.6. Exercícios

Exercício 23.1. Numa prensa hidráulica, o êmbolo pequeno tem área $5,0 \text{ cm}^2$ e o grande, 500 cm^2 . Que força no pequeno equilibra $10\,000 \text{ N}$ no grande?

i Solução

Princípio de Pascal: $F_1/A_1 = F_2/A_2 \Rightarrow F_1 = F_2(A_1/A_2) = 10\,000 \times (5,0/500) = 100 \text{ N}$. A prensa multiplica a força por 100.

Exercício 23.2. Uma pedra de volume $2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ está totalmente submersa na água. Qual o empuxo sobre ela? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$.)

i Solução

$$E = \rho_a g V = 1000 \times 9,8 \times 2,0 \times 10^{-3} = 19,6 \text{ N.}$$

Exercício 23.3. Um objeto flutua com $3/4$ do volume submerso em água. Qual sua densidade?

i Solução

$$V_s/V = \rho/\rho_a = 3/4 \Rightarrow \rho = 0,75 \times 1000 = 750 \text{ kg/m}^3.$$

24. Dinâmica dos Fluidos: Continuidade e Bernoulli

24.1. Motivação

Tape parcialmente a saída de uma mangueira e o jato dispara mais longe. Um avião de centenas de toneladas se sustenta no ar. Dois navios próximos são “sugados” um contra o outro. Esses efeitos, aparentemente sem relação, decorrem de duas leis da **dinâmica dos fluidos** — a equação da continuidade e a equação de Bernoulli —, que expressam, para fluidos em movimento, a conservação da massa e da energia. Este capítulo as deduz no modelo idealizado do fluido ideal e mostra sua surpreendente gama de aplicações.

24.2. O modelo do fluido ideal

Definição 24.1. Um **fluido ideal** é incompressível (densidade ρ constante) e não viscoso (sem atrito interno), em escoamento **estacionário** (a velocidade em cada ponto não muda no tempo) e **laminar** (sem turbulência). As linhas que o fluido segue chamam-se **linhas de corrente**.

É uma idealização — água e ar reais têm viscosidade —, mas excelente em muitos casos e indispensável como ponto de partida. A viscosidade entra no próximo capítulo.

24.3. A equação da continuidade

A massa não some: o que entra por um trecho do tubo tem de sair pelo outro. Para fluido incompressível, isso vira uma relação entre área e velocidade.

! Equação da continuidade

Num tubo de seções de áreas A_1 e A_2 , com velocidades v_1 e v_2 :

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = \text{constante.} \quad (24.1)$$

O produto Av é a **vazão volumétrica** Q (em m^3/s).

A consequência é direta e contraintuitiva: onde o tubo é **mais estreito**, o fluido corre **mais rápido**. É por isso que estreitar a mangueira aumenta a velocidade do jato.

24.4. A equação de Bernoulli

Aplicando a conservação de energia a um fluido ideal em escoamento, obtém-se a relação mais célebre da hidrodinâmica.

! Equação de Bernoulli

Ao longo de uma linha de corrente, num fluido ideal,

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gy = \text{constante.} \quad (24.2)$$

A soma da pressão, da “pressão dinâmica” $\frac{1}{2}\rho v^2$ e da pressão gravitacional ρgy é a mesma em todos os pontos.

24.5. Exemplos resolvidos

Bernoulli a partir do trabalho-energia. Considere uma porção de fluido que avança no tubo. O trabalho líquido das forças de pressão nas extremidades, $p_1 A_1 \Delta x_1 - p_2 A_2 \Delta x_2$, mais o trabalho da gravidade, iguala a variação de energia cinética (teorema trabalho-energia, Equação 12.4). Usando que o volume $A_1 \Delta x_1 = A_2 \Delta x_2$ é o mesmo (incompressível) e dividindo tudo por ele, resulta

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g y_2,$$

que é a Equação 24.2. ■

□

i Onde a velocidade é maior, a pressão é menor

Para um tubo horizontal (y constante), a Equação 24.2 reduz-se a $p + \frac{1}{2} \rho v^2$ é constante: **mais velocidade significa menos pressão**. Esse é o princípio por trás da sustentação da asa de um avião (ar mais rápido por cima, pressão menor), do atomizador de perfume e da atração entre dois navios próximos.

24.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 24.1. A água corre a 1,0 m/s num cano de raio 2,0 cm, que afina para um bico de raio 0,50 cm. Qual a velocidade na saída?

Solução. Pela continuidade (Equação 24.1), $A_1 v_1 = A_2 v_2$, e como $A \propto r^2$:

$$v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2} = v_1 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 = 1,0 \times \left(\frac{2,0}{0,50} \right)^2 = 1,0 \times 16 = 16 \text{ m/s}.$$

Reduzir o raio à quarta parte multiplica a velocidade por 16.

24. Dinâmica dos Fluidos: Continuidade e Bernoulli

Exemplo 24.2. Um tanque aberto tem um furo a uma profundidade $h = 5,0$ m abaixo da superfície. Com que velocidade a água jorra? ($g = 9,8$ m/s².)

Solução. Aplique Bernoulli (Equação 24.2) entre a superfície (velocidade ≈ 0 , pressão atmosférica) e o furo (mesma pressão atmosférica). As pressões se cancelam e sobra $\rho gh = \frac{1}{2}\rho v^2$:

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,8 \times 5,0} \approx 9,9 \text{ m/s.}$$

É o **teorema de Torricelli**: o fluido sai com a mesma velocidade que teria caído livremente da altura h .

24.6. Exercícios

Exercício 24.1. Um cano de área $0,010$ m² transporta água a $3,0$ m/s. Qual a vazão volumétrica?

i Solução

$$Q = Av = 0,010 \times 3,0 = 0,030 \text{ m}^3/\text{s} \text{ (30 litros por segundo).}$$

Exercício 24.2. Sobre uma asa, o ar flui a 80 m/s; por baixo, a 70 m/s. Estime a diferença de pressão (use $\rho_{\text{ar}} = 1,2$ kg/m³ e tube horizontal).

i Solução

Bernoulli horizontal: $\Delta p = \frac{1}{2}\rho(v_{\text{baixo}}^2 - v_{\text{cima}}^2)$... cuidado com o sinal: a pressão é maior embaixo. $\Delta p = \frac{1}{2}(1,2)(80^2 - 70^2) = 0,6 \times (6400 - 4900) = 0,6 \times 1500 = 900$ Pa a mais por baixo — a sustentação.

Exercício 24.3. Um rio de 10 m de largura e 2,0 m de profundidade corre a 1,0 m/s. Ao estreitar para 5,0 m (mesma profundidade), qual a nova velocidade?

i Solução

$$A_1 v_1 = A_2 v_2, \text{ com } A_1 = 10 \times 2,0 = 20 \text{ m}^2 \text{ e } A_2 = 5,0 \times 2,0 = 10 \text{ m}^2:$$
$$v_2 = v_1 A_1 / A_2 = 1,0 \times 20 / 10 = 2,0 \text{ m/s}.$$

25. Viscosidade e Fluidos Reais

25.1. Motivação

O mel escorre devagar; a água, depressa; o ar, quase sem resistência. A diferença tem nome: **viscosidade**, o atrito interno dos fluidos, justamente o que o modelo de fluido ideal do capítulo anterior ignorava. É a viscosidade que explica por que a água perde pressão ao longo de um cano longo, por que o sangue precisa de um coração que bombeia, e por que pequenas gotas caem com velocidade limitada. Este capítulo reintroduz a viscosidade e distingue os dois regimes fundamentais de escoamento — laminar e turbulento.

25.2. Viscosidade

Definição 25.1. A **viscosidade** η mede a resistência de um fluido ao cisalhamento. Entre duas camadas de fluido que deslizam uma sobre a outra com gradiente de velocidade dv/dy , a tensão de cisalhamento necessária é

$$\frac{F}{A} = \eta \frac{dv}{dy}. \quad (25.1)$$

A unidade SI é o Pas. Fluidos que obedecem à Equação 25.1 com η constante chamam-se **newtonianos** (água, ar, óleos leves).

A viscosidade da água é $\approx 1,0 \times 10^{-3}$ Pas; a do mel, milhares de vezes maior. Nos gases, η **aumenta** com a temperatura; nos líquidos, **diminui** (por isso o óleo de motor fica mais “fino” quente).

25.3. Escoamento laminar em tubos: lei de Poiseuille

Num tubo, a viscosidade faz o fluido grudar nas paredes (velocidade nula) e correr mais rápido no centro. A vazão resultante depende drasticamente do raio.

! Lei de Poiseuille

Para escoamento laminar de um fluido newtoniano de viscosidade η num tubo cilíndrico de raio R e comprimento L , sob diferença de pressão Δp , a vazão é

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8 \eta L}. \quad (25.2)$$

i A dependência com a quarta potência do raio

O fator R^4 é dramático: dobrar o raio multiplica a vazão por **16**. Por isso uma pequena obstrução numa artéria (que reduz R) tem efeito enorme sobre o fluxo sanguíneo, e por que canos largos são tão mais eficientes. A pressão necessária para manter a vazão cresce com $1/R^4$.

25.4. Arrasto e a lei de Stokes

Um corpo que se move num fluido sofre uma força de **arrasto** que se opõe ao movimento. Para uma esfera pequena e lenta (escoamento laminar), vale a lei de Stokes.

25.5. Número de Reynolds: laminar ou turbulento?

! Lei de Stokes

A força de arrasto sobre uma esfera de raio r movendo-se a velocidade v num fluido de viscosidade η é

$$F_d = 6\pi \eta r v. \quad (25.3)$$

O equilíbrio entre arrasto, peso e empuxo leva a uma **velocidade terminal** constante — a gota de chuva, a partícula que sedimenta, o paraquedista, todos atingem uma velocidade-limite em que a força resultante se anula.

25.5. Número de Reynolds: laminar ou turbulento?

Definição 25.2. O número de Reynolds é a razão adimensional entre forças inerciais e viscosas:

$$\text{Re} = \frac{\rho v L}{\eta}, \quad (25.4)$$

onde L é um comprimento característico. Baixo $\text{Re} \rightarrow$ escoamento **laminar** (suave, ordenado); alto $\text{Re} \rightarrow$ **turbulento** (caótico, com redemoinhos). A transição em tubos ocorre tipicamente em $\text{Re} \sim 2000$.

A análise dimensional (Volume I) brilha aqui: Re é o número puro que governa a transição, e dois escoamentos com o mesmo Re se comportam de modo semelhante — princípio usado em testes com modelos em escala.

25.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 25.1. Uma esfera de raio $r = 1,0$ mm e densidade $\rho_e = 2000$ kg/m³ cai num líquido de $\rho_f = 1000$ kg/m³ e $\eta = 1,0$ Pas. Estime sua velocidade terminal. ($g = 9,8$ m/s².)

25. Viscosidade e Fluidos Reais

Solução. Na velocidade terminal, peso = empuxo + arrasto de Stokes (Equação 25.3). O peso aparente (peso menos empuxo) é $(\rho_e - \rho_f)g \frac{4}{3}\pi r^3$, igualado a $6\pi\eta rv$:

$$v = \frac{2r^2(\rho_e - \rho_f)g}{9\eta} = \frac{2(1,0 \times 10^{-3})^2(1000)(9,8)}{9 \times 1,0} \approx 2,2 \times 10^{-3} \text{ m/s}.$$

Exemplo 25.2. Água ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\eta = 1,0 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$) corre a $0,50 \text{ m/s}$ num cano de diâmetro $2,0 \text{ cm}$. O escoamento é laminar ou turbulento?

Solução. Por Equação 25.4, com $L = 0,020 \text{ m}$:

$$\text{Re} = \frac{1000 \times 0,50 \times 0,020}{1,0 \times 10^{-3}} = \frac{10}{10^{-3}} = 1,0 \times 10^4.$$

Como $\text{Re} \gg 2000$, o escoamento é **turbulento**.

25.7. Exercícios

Exercício 25.1. Numa artéria, um depósito reduz o raio à metade. Mantida a mesma diferença de pressão, a quanto cai a vazão?

i Solução

Por Equação 25.2, $Q \propto R^4$. Com $R \rightarrow R/2$: $Q \rightarrow (1/2)^4 Q = Q/16$. A vazão cai a **um dezesseis avos** — daí o perigo das obstruções arteriais.

Exercício 25.2. Por que o óleo de um motor é mais eficaz a frio se for menos viscoso, e o que acontece com sua viscosidade ao aquecer?

i Solução

Nos líquidos, a viscosidade **diminui** com a temperatura. Ao aquecer, o óleo fica menos viscoso (“mais fino”), escoando com mais facilidade. Óleos multiviscosos são formulados para variar pouco η na faixa de operação.

Exercício 25.3. Estime o número de Reynolds de uma bola de futebol ($L = 0,22$ m) a 20 m/s no ar ($\rho = 1,2$ kg/m³, $\eta = 1,8 \times 10^{-5}$ Pa s). Laminar ou turbulento?

i Solução

$$\text{Re} = \frac{1,2 \times 20 \times 0,22}{1,8 \times 10^{-5}} \approx \frac{5,3}{1,8 \times 10^{-5}} \approx 2,9 \times 10^5.$$
 Altíssimo: escoamento **turbulento** (o que explica a esteira e os efeitos de curva da bola).

26. Elasticidade e Deformação dos Sólidos

26.1. Motivação

Nenhum sólido é perfeitamente rígido — aquele “corpo rígido” idealizado da mecânica é mais uma aproximação útil. Puxe um fio e ele se alonga; comprima uma viga e ela encurta; torça uma barra e ela cede um pouco. Entender **quanto** um material se deforma sob carga, e quando ele rompe, é a base da engenharia de estruturas e materiais. Este capítulo, que encerra os meios contínuos, trata da **elasticidade**: a relação entre a força aplicada (tensão) e a deformação resultante, generalizando a lei de Hooke das molas para os sólidos.

26.2. Tensão e deformação

Definição 26.1. A **tensão** σ é a força aplicada por unidade de área da seção transversal; a **deformação** ε é a variação relativa de comprimento:

$$\sigma = \frac{F}{A}, \quad \varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}. \quad (26.1)$$

A tensão tem unidade de pressão (Pa); a deformação é adimensional.

26. Elasticidade e Deformação dos Sólidos

Separar a força do tamanho do corpo é o que torna a descrição universal: dois fios do mesmo material, de espessuras diferentes, têm a mesma relação tensão–deformação, embora estiquem de forma distinta sob a mesma força.

26.3. A lei de Hooke para sólidos

Para deformações pequenas, tensão e deformação são proporcionais — a versão material da lei de Hooke.

! Módulo de Young

No regime elástico, a tensão de tração/compressão é proporcional à deformação:

$$\sigma = E \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad \frac{F}{A} = E \frac{\Delta L}{L_0}, \quad (26.2)$$

onde E é o **módulo de Young** do material (em Pa), uma medida de sua rigidez. O aço tem $E \approx 2 \times 10^{11}$ Pa; a borracha, $\sim 10^6$ Pa.

i A mola é um caso particular

Reescrevendo a Equação 57.1 como $F = \left(\frac{EA}{L_0} \right) \Delta L$, reconhecemos a lei de Hooke das molas $F = k \Delta L$ (Equação 21.1) com constante $k = EA/L_0$. Uma barra é, no fundo, uma mola muito rígida — e o MHS do Volume III aplica-se a vibrações de sólidos.

26.4. Outros módulos elásticos

A tração não é o único modo de deformar. Conforme a geometria da carga, definem-se três módulos:

! Os três módulos elásticos

- **Módulo de Young** E : resistência a esticar/comprimir ($\sigma = E\varepsilon$).
- **Módulo de cisalhamento** G : resistência a deslizar/torcer ($\tau = G\gamma$, com γ a deformação angular).
- **Módulo volumétrico** B : resistência à compressão uniforme,

$$\Delta p = -B \frac{\Delta V}{V}. \quad (26.3)$$

O módulo volumétrico conecta este capítulo aos fluidos: a “incompressibilidade” do fluido ideal corresponde a $B \rightarrow \infty$.

26.5. Limites: regime elástico, plástico e ruptura

i Da elasticidade à ruptura

A proporcionalidade da Equação 57.1 só vale até o **limite de proporcionalidade**. Além dele, o material entra no regime **plástico**: a deformação deixa de ser reversível e o corpo não volta ao tamanho original. Aumentando ainda a tensão, atinge-se a **tensão de ruptura** e o material se rompe. A área sob a curva tensão–deformação mede a energia absorvida — a **tenacidade** do material.

26.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 26.1. Um fio de aço ($E = 2,0 \times 10^{11}$ Pa) de comprimento 2,0 m e seção $1,0 \times 10^{-6}$ m² sustenta uma carga de 100 N. Quanto ele se alonga?

Solução. Da Equação 57.1, $\Delta L = \frac{FL_0}{AE}$:

$$\Delta L = \frac{100 \times 2,0}{1,0 \times 10^{-6} \times 2,0 \times 10^{11}} = \frac{200}{2,0 \times 10^5} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m} = 1,0 \text{ mm}.$$

Exemplo 26.2. Um líquido de módulo volumétrico $B = 2,2 \times 10^9$ Pa é submetido a um aumento de pressão de $1,1 \times 10^7$ Pa. Qual a variação relativa de volume?

Solução. Da Equação 26.3, $\frac{\Delta V}{V} = -\frac{\Delta p}{B} = -\frac{1,1 \times 10^7}{2,2 \times 10^9} = -5,0 \times 10^{-3}$, isto é, uma compressão de 0,5%. Líquidos são quase incompressíveis — daí o modelo de fluido ideal.

26.7. Exercícios

Exercício 26.1. Um fio de comprimento 1,5 m alonga 0,30 mm sob carga. Qual a deformação ε ?

i Solução

$$\varepsilon = \Delta L/L_0 = 0,30 \times 10^{-3}/1,5 = 2,0 \times 10^{-4} \text{ (adimensional)}.$$

Exercício 26.2. Uma barra tem $E = 1,0 \times 10^{11}$ Pa, área $2,0 \times 10^{-4}$ m² e comprimento 0,50 m. Qual a constante de mola equivalente?

i Solução

$k = EA/L_0 = (1,0 \times 10^{11})(2,0 \times 10^{-4})/0,50 = 4,0 \times 10^7 \text{ N/m}$. Rigidíssima, como esperado de uma barra.

Exercício 26.3. Um cabo de seção $0,50 \text{ cm}^2$ rompe a uma tensão de $4,0 \times 10^8 \text{ Pa}$. Qual a força máxima que suporta?

i Solução

$F = \sigma A = 4,0 \times 10^8 \times 0,50 \times 10^{-4} = 2,0 \times 10^4 \text{ N}$ (com $0,50 \text{ cm}^2 = 0,50 \times 10^{-4} \text{ m}^2$).

Parte V.

Volume V — Ondas e Acústica

27. Movimento Ondulatório

27.1. Motivação

Jogue uma pedra num lago e veja os anéis se afastarem: a água sobe e desce no lugar, mas a *perturbação* viaja. Esse é o paradoxo central das ondas — algo se propaga sem que a matéria se desloque junto. Som, luz, terremotos, sinais de rádio, e até a matéria na mecânica quântica, são ondas. Tendo estudado o movimento harmônico simples (Volume III), estamos prontos para o passo seguinte: um MHS que se propaga no espaço. Este capítulo abre o estudo das ondas com seus conceitos fundamentais e a equação que as governa.

27.2. O que é uma onda

Definição 27.1. Uma **onda** é uma perturbação que se propaga transportando **energia e momento**, mas **não matéria**. Classificam-se em:

- **transversais**, quando a perturbação é perpendicular à direção de propagação (onda numa corda, luz);
- **longitudinais**, quando é paralela (som, ondas de compressão).

Ondas mecânicas (corda, som) precisam de um **meio** material para se propagar; ondas eletromagnéticas (luz) propagam-se até no vácuo (Volume VIII).

27.3. Grandezas de uma onda periódica

Uma onda periódica repete-se no espaço e no tempo. Quatro grandezas a descrevem.

Definição 27.2.

- **Comprimento de onda** λ : distância entre dois pontos idênticos consecutivos (período espacial).
- **Período** T e **frequência** $f = 1/T$: período e ritmo temporais.
- **Amplitude** A : deslocamento máximo em relação ao equilíbrio.
- **Velocidade de propagação** v : rapidez com que a perturbação avança.

! Equação fundamental da ondulatória

A onda avança um comprimento de onda a cada período, logo

$$v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}. \quad (27.1)$$

A velocidade v é fixada pelo **meio**; mudando a frequência da fonte, muda λ na proporção inversa.

27.4. A função de onda

Uma onda harmônica que viaja no sentido $+x$ é descrita por uma função que é senoidal tanto no espaço quanto no tempo.

! Função de onda harmônica

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t), \quad (27.2)$$

onde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ é o **número de onda** e $\omega = \frac{2\pi}{T}$ a frequência angular. A velocidade de propagação é $v = \omega/k = \lambda f$.

O argumento $(kx - \omega t)$ é a **fase**. Um ponto de fase constante move-se com $x = (\omega/k)t$ — daí $v = \omega/k$. Trocar o sinal para $(kx + \omega t)$ descreve uma onda que viaja no sentido $-x$.

i A equação de onda

Derivando a Equação 27.2, verifica-se que ela satisfaz a **equação de onda**

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}. \quad (27.3)$$

Esta equação diferencial é o “DNA” de toda onda: sempre que uma grandeza física a obedecer, há propagação ondulatória com velocidade v . Ela reaparecerá no eletromagnetismo, dando origem à luz.

27.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 27.1. Uma onda numa corda tem $\lambda = 0,40$ m e $f = 25$ Hz. Qual sua velocidade de propagação?

Solução. Pela Equação 27.1:

$$v = \lambda f = 0,40 \times 25 = 10 \text{ m/s}.$$

Exemplo 27.2. Uma onda é descrita por $y(x, t) = 0,02 \cos(4\pi x - 200\pi t)$ (SI). Determine λ , f e v .

27. Movimento Ondulatório

Solução. Comparando com a Equação 27.2: $k = 4\pi \text{ rad/m}$ e $\omega = 200\pi \text{ rad/s}$. Então

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{4\pi} = 0,50 \text{ m}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{200\pi}{2\pi} = 100 \text{ Hz}, \quad v = \lambda f = 50 \text{ m/s}.$$

27.6. Exercícios

Exercício 27.1. Uma estação de rádio FM transmite a 100 MHz. Sabendo que ondas de rádio viajam à velocidade da luz ($c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$), qual seu comprimento de onda?

i Solução

$$\lambda = c/f = 3,0 \times 10^8 / (100 \times 10^6) = 3,0 \text{ m}.$$

Exercício 27.2. Uma onda do mar tem cristas separadas por 6,0 m que passam por um poste a cada 3,0 s. Qual sua velocidade?

i Solução

$$\lambda = 6,0 \text{ m}, \quad T = 3,0 \text{ s}, \quad \text{logo } v = \lambda/T = 6,0/3,0 = 2,0 \text{ m/s}.$$

Exercício 27.3. Uma onda tem $\lambda = 0,25 \text{ m}$ e $v = 20 \text{ m/s}$. Calcule o número de onda k e a frequência angular ω .

i Solução

$$k = 2\pi/\lambda = 2\pi/0,25 = 8\pi \approx 25,1 \text{ rad/m}. \quad \text{A frequência é } f = v/\lambda = 20/0,25 = 80 \text{ Hz}, \quad \text{então } \omega = 2\pi f = 160\pi \approx 503 \text{ rad/s}.$$

28. Ondas em Cordas e Meios

28.1. Motivação

Por que a corda grossa de um violão soa grave e a fina, aguda? Por que apertar uma corda (aumentar a tração) eleva o tom? A resposta está em como a **velocidade** de uma onda depende das propriedades do meio. No capítulo anterior tomamos v como dado; agora a calculamos a partir do que o meio é feito. Veremos também como uma onda transporta **energia** e o que acontece quando ela encontra uma fronteira entre dois meios — reflexão e transmissão.

28.2. Velocidade de uma onda numa corda

A velocidade de propagação não depende da onda, mas do meio: de quão “rígido” e quão “inerte” ele é. Numa corda, a rigidez é a tração e a inércia é a massa por comprimento.

! Velocidade na corda

A velocidade de uma onda transversal numa corda de tração F e densidade linear $\mu = m/L$ é

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}. \quad (28.1)$$

28. Ondas em Cordas e Meios

Origem da fórmula por análise dimensional. Como antecipado no Exercício 3.1 (Volume I), a velocidade só pode depender de F (dimensão MLT^{-2}) e μ (ML^{-1}). A única combinação com dimensão de velocidade é $\sqrt{F/\mu}$: igualar potências de M, L, T força os expoentes $+\frac{1}{2}$ e $-\frac{1}{2}$, e a constante numérica é 1. ■ □

Isso explica o violão: corda mais grossa = μ maior = v menor = som mais grave; apertar a tarraxa aumenta F = v maior = som mais agudo.

i A velocidade do som

O mesmo princípio “rigidez sobre inércia” vale para o som. Num fluido, $v = \sqrt{B/\rho}$, com B o módulo volumétrico (Volume IV) e ρ a densidade. Num sólido, $v = \sqrt{E/\rho}$, com E o módulo de Young. O som é mais rápido em sólidos rígidos (aço, ~ 5000 m/s) que no ar (~ 340 m/s).

28.3. Energia e potência de uma onda

Uma onda harmônica carrega energia. Cada elemento do meio oscila em MHS, com energia proporcional ao **quadrado** da amplitude e da frequência.

! Potência transmitida por uma onda na corda

$$P = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 v. \quad (28.2)$$

A energia transportada cresce com o **quadrado da amplitude** e com o **quadrado da frequência** — dobrar a amplitude quadruplica a energia.

28.4. Reflexão e transmissão em fronteiras

A dependência $P \propto A^2$ é geral para ondas e fundamental: a intensidade sonora, o brilho da luz, a energia de um terremoto, todos escalam com o quadrado da amplitude.

28.4. Reflexão e transmissão em fronteiras

Quando uma onda atinge a junção entre dois meios, parte **reflete** e parte **transmite**. O que determina a reflexão é a diferença de velocidades (ou de densidades).

i Inversão de fase na reflexão

- Numa extremidade **fixa** (meio “mais denso”, como uma parede), a onda refletida **inverte** (sofre defasagem de meia onda, π).
- Numa extremidade **livre** (meio “menos denso”), a onda reflete **sem inverter**.

Esses comportamentos determinam quais ondas estacionárias podem se formar — tema do capítulo de ondas estacionárias.

28.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 28.1. Uma corda de violão de $\mu = 5,0 \times 10^{-3}$ kg/m está sob tração de 80 N. Qual a velocidade das ondas nela?

Solução. Pela Equação 28.1:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{80}{5,0 \times 10^{-3}}} = \sqrt{1,6 \times 10^4} = 1,26 \times 10^2 \text{ m/s.}$$

28. Ondas em Cordas e Meios

Exemplo 28.2. Em quanto se altera a velocidade de uma onda numa corda se a tração for **quadruplicada**?

Solução. Como $v \propto \sqrt{F}$ (Equação 28.1), quadruplicar F multiplica v por $\sqrt{4} = 2$. A velocidade **dobra**.

28.6. Exercícios

Exercício 28.1. Uma corda de 2,0 m e massa 10 g está sob tração de 50 N. Qual a velocidade das ondas?

i Solução

$$\mu = m/L = 0,010/2,0 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ kg/m. Então } v = \sqrt{F/\mu} = \sqrt{50/5,0 \times 10^{-3}} = \sqrt{10^4} = 100 \text{ m/s.}$$

Exercício 28.2. Se a amplitude de uma onda triplica (mantidos μ , ω , v), em quanto aumenta a potência transmitida?

i Solução

Por Equação 28.2, $P \propto A^2$. Triplicar A multiplica P por $3^2 = 9$.

Exercício 28.3. A velocidade do som no aço é $v = \sqrt{E/\rho}$. Estime-a com $E = 2,0 \times 10^{11} \text{ Pa}$ e $\rho = 7800 \text{ kg/m}^3$.

i Solução

$v = \sqrt{2,0 \times 10^{11} / 7800} = \sqrt{2,56 \times 10^7} \approx 5,1 \times 10^3 \text{ m/s}$ — cerca de 15 vezes a velocidade do som no ar.

29. Superposição e Interferência

29.1. Motivação

Duas pedras lançadas num lago criam padrões que se cruzam, formando regiões de ondas reforçadas e regiões de água quase parada. Fones com cancelamento de ruído silenciam o mundo somando som com “antissom”. Esses fenômenos nascem de um princípio simples e profundo: quando ondas se encontram, seus deslocamentos **somam-se**. Da superposição surgem a interferência, os batimentos e — no próximo capítulo — as ondas estacionárias. Este capítulo estabelece o princípio e suas duas manifestações mais importantes.

29.2. O princípio da superposição

! Princípio da superposição

Quando duas ou mais ondas se sobrepõem num mesmo ponto, o deslocamento resultante é a **soma** dos deslocamentos individuais:

$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t). \quad (29.1)$$

Após se cruzarem, as ondas seguem inalteradas, como se nunca tivessem se encontrado.

29. Superposição e Interferência

Esse princípio vale porque a equação de onda (Equação 27.3) é **linear**: a soma de duas soluções é também solução. É o que permite que inúmeras conversas, músicas e sinais de rádio coexistam no ar sem se corromperem mutuamente.

29.3. Interferência

Quando duas ondas de **mesma frequência** se superpõem, o resultado depende da diferença de fase entre elas.

Definição 29.1. A **interferência** de duas ondas de mesma amplitude e frequência é:

- **construtiva** quando elas estão **em fase** (diferença de fase $0, 2\pi, \dots$ ou diferença de caminho de um número inteiro de λ): as amplitudes somam, resultando em amplitude $2A$;
- **destrutiva** quando estão **em oposição de fase** (diferença de fase $\pi, 3\pi, \dots$ ou diferença de caminho de meio-inteiro de λ): as amplitudes cancelam, resultando em amplitude nula.

! Condição de interferência por diferença de caminho

Para duas fontes em fase, num ponto que dista d_1 e d_2 delas, a interferência é dada pela diferença de caminho $\Delta = |d_2 - d_1|$:

$$\Delta = n\lambda \Rightarrow \text{construtiva}, \quad \Delta = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda \Rightarrow \text{destrutiva}, \quad (29.2)$$

com $n = 0, 1, 2, \dots$

Essa condição é a base do experimento de fenda dupla de Young (Volume IX), que revelou a natureza ondulatória da luz.

29.4. Batimentos

Quando as frequências são **ligeiramente diferentes**, a interferência alterna no tempo entre construtiva e destrutiva, produzindo uma pulsação na intensidade — os **batimentos**.

! Frequência de batimento

Duas ondas de frequências f_1 e f_2 próximas produzem batimentos com frequência igual ao módulo da diferença:

$$f_{\text{bat}} = |f_1 - f_2|. \quad (29.3)$$

i Afinando instrumentos pelos batimentos

Um músico afina uma corda contra um diapasão ouvindo os batimentos: quanto mais próximas as frequências, mais lenta a pulsação. Quando os batimentos cessam ($f_{\text{bat}} = 0$), as frequências são iguais e o instrumento está afinado.

29.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 29.1. Dois alto-falantes em fase emitem som de $\lambda = 0,50$ m. Num ponto, as distâncias aos falantes são 3,0 m e 3,75 m. A interferência é construtiva ou destrutiva?

Solução. A diferença de caminho é $\Delta = 3,75 - 3,0 = 0,75$ m. Em unidades de λ : $\Delta/\lambda = 0,75/0,50 = 1,5 = (1 + \frac{1}{2})$. Por Equação 29.2, é um meio-inteiro de λ : interferência **destrutiva** (ponto silencioso).

Exemplo 29.2. Um diapasão de 440 Hz e uma corda produzem 3 batimentos por segundo. Quais as possíveis frequências da corda?

29. Superposição e Interferência

Solução. Por Equação 29.3, $f_{\text{bat}} = |f_{\text{corda}} - 440| = 3 \text{ Hz}$, logo $f_{\text{corda}} = 437 \text{ Hz}$ ou 443 Hz . (Para decidir qual, basta apertar levemente a corda e ver se os batimentos aceleram ou diminuem.)

29.6. Exercícios

Exercício 29.1. Duas fontes em fase de $\lambda = 2,0 \text{ m}$ atingem um ponto com diferença de caminho de $6,0 \text{ m}$. Construtiva ou destrutiva?

i Solução

$\Delta/\lambda = 6,0/2,0 = 3$, inteiro. Interferência **construtiva** (Equação 29.2 com $n = 3$).

Exercício 29.2. Duas notas de 256 Hz e 260 Hz soam juntas. Quantos batimentos por segundo se ouvem?

i Solução

$f_{\text{bat}} = |260 - 256| = 4 \text{ Hz}$ — quatro batimentos por segundo.

Exercício 29.3. Em fones com cancelamento de ruído, que onda o aparelho deve gerar para silenciar um ruído $y_1(t)$?

i Solução

Uma onda em **oposição de fase**, $y_2 = -y_1$, de mesma amplitude e frequência. Pela superposição (Equação 29.1), $y_1 + y_2 = 0$: interferência destrutiva total, o ruído é cancelado.

30. Ondas Estacionárias e Ressonância

30.1. Motivação

A corda de um violão presa nas duas pontas só pode vibrar em certas frequências — e são elas que definem a nota. Um tubo de órgão, um copo que canta, a membrana de um tambor: todos “escolhem” frequências específicas. Essas são as **ondas estacionárias**, padrões de vibração que não viajam, formados pela superposição de ondas que vão e voltam refletidas nas fronteiras. Elas explicam como instrumentos produzem notas definidas e introduzem a ideia de **quantização** de frequências — uma antecipação clássica do que, na mecânica quântica, governará os átomos.

30.2. Formação de ondas estacionárias

Quando uma onda reflete numa fronteira e se superpõe à onda incidente (de mesma frequência, sentido oposto), o resultado é uma **onda estacionária**: certos pontos nunca se movem (**nós**), outros oscilam com amplitude máxima (**ventres**).

Definição 30.1. Uma **onda estacionária** resulta da superposição de duas ondas idênticas que viajam em sentidos opostos:

$$y(x, t) = 2A \sin(kx) \cos(\omega t). \quad (30.1)$$

30. Ondas Estacionárias e Ressonância

O fator espacial $\sin(kx)$ fixa a forma; o temporal $\cos(\omega t)$ dá a oscilação. A onda **não se propaga** — apenas pulsa no lugar.

Os **nós** ($y = 0$ sempre) ocorrem onde $\sin(kx) = 0$, espaçados de $\lambda/2$; os **ventres** ficam a meio caminho entre eles.

30.3. Modos normais de uma corda

Numa corda de comprimento L presa nas duas extremidades, ambas devem ser nós. Isso só é possível para comprimentos de onda especiais.

! Frequências naturais de uma corda fixa nas pontas

A condição de nós nas extremidades exige que um número inteiro de meios comprimentos de onda caiba em L : $L = n \lambda_n / 2$. As frequências possíveis (**harmônicos**) são

$$f_n = \frac{nv}{2L} = n f_1, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (30.2)$$

A menor, $f_1 = v/2L$, é a **frequência fundamental**; as demais são seus múltiplos inteiros.

Por que só múltiplos inteiros. Com nós obrigatórios em $x = 0$ e $x = L$, a Equação 30.1 exige $\sin(kL) = 0$, ou seja $kL = n\pi$. Como $k = 2\pi/\lambda$, isso dá $\lambda_n = 2L/n$. Usando $v = \lambda f$ (Equação 27.1), $f_n = v/\lambda_n = nv/2L$. Só essas frequências discretas formam padrões estacionários — todas as outras se cancelam. ■ □

i Quantização clássica e timbre

As frequências permitidas são **discretas** — um primeiro encontro com a quantização. A nota que ouvimos é a fundamental; a mistura de harmônicos presentes define o **timbre**, o que distingue um violino de uma flauta tocando a mesma nota.

30.4. Tubos sonoros

O mesmo princípio governa colunas de ar. As condições de fronteira mudam conforme o tubo seja aberto ou fechado:

i Tubos abertos e fechados

- **Tubo aberto nas duas pontas** (ventres nas extremidades): harmônicos $f_n = nv/2L$, todos os inteiros — como a corda.
- **Tubo fechado numa ponta** (nó no fundo, ventre na abertura): $f_n = nv/4L$ com n **ímpar** apenas. Sua fundamental é uma oitava abaixo de um tubo aberto de mesmo comprimento.

30.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 30.1. Uma corda de 0,65 m tem ondas a $v = 260$ m/s. Quais a frequência fundamental e o terceiro harmônico?

Solução. Por Equação 30.2, a fundamental é $f_1 = v/2L = 260/(2 \times 0,65) = 200$ Hz. O terceiro harmônico é $f_3 = 3f_1 = 600$ Hz.

Exemplo 30.2. Um tubo fechado numa extremidade tem 0,85 m. Qual sua frequência fundamental? ($v_{\text{som}} = 340$ m/s.)

30. Ondas Estacionárias e Ressonância

Solução. Para tubo fechado, $f_1 = v/4L = 340/(4 \times 0,85) = 100$ Hz. Os harmônicos seguintes são 300, 500, ... Hz (só ímpares).

30.6. Exercícios

Exercício 30.1. Uma corda fixa nas pontas tem fundamental de 150 Hz. Quais as frequências do segundo e do quarto harmônicos?

i Solução

$$f_n = n f_1: f_2 = 2 \times 150 = 300 \text{ Hz e } f_4 = 4 \times 150 = 600 \text{ Hz.}$$

Exercício 30.2. Que comprimento deve ter uma corda com $v = 200$ m/s para soar a nota fundamental 400 Hz?

i Solução

$$f_1 = v/2L \Rightarrow L = v/(2f_1) = 200/(2 \times 400) = 0,25 \text{ m.}$$

Exercício 30.3. Um tubo aberto nas duas pontas tem 1,0 m. Qual sua fundamental? ($v = 340$ m/s.)

i Solução

$$\text{Tubo aberto: } f_1 = v/2L = 340/(2 \times 1,0) = 170 \text{ Hz.}$$

31. Som e Acústica

31.1. Motivação

O som é a onda que mais usamos para nos comunicar e perceber o mundo. Mas o que, fisicamente, distingue um sussurro de um grito, um som grave de um agudo, a voz de um amigo da de um estranho? E por que dobrar a “intensidade” não soa duas vezes mais alto? Este capítulo aplica a teoria ondulatória ao som: sua natureza como onda de pressão, como medimos sua intensidade na escala (logarítmica) de decibéis, e como o ouvido traduz frequência e amplitude em altura e volume.

31.2. A natureza do som

Definição 31.1. O **som** é uma onda mecânica **longitudinal**: regiões de compressão e rarefação do meio se propagam, oscilando a pressão em torno do valor de equilíbrio. Precisa de um meio material — **não há som no vácuo**. No ar a 20 °C, sua velocidade é $v \approx 343$ m/s.

Características perceptivas mapeiam grandezas físicas: a **altura** (grave/agudo) corresponde à **frequência**; o **volume** (forte/fraco), à **amplitude/intensidade**; o **timbre**, à composição de harmônicos (Volume anterior). O ouvido humano percebe de cerca de 20 Hz a 20 000 Hz.

31.3. Intensidade sonora

Definição 31.2. A **intensidade** de uma onda sonora é a potência que atravessa uma área unitária perpendicular à propagação:

$$I = \frac{P}{A}, \quad [I] = \text{W/m}^2. \quad (31.1)$$

Para uma fonte pontual que irradia igualmente em todas as direções, a potência se espalha sobre esferas de área $4\pi r^2$, logo

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \propto \frac{1}{r^2}. \quad (31.2)$$

A queda com $1/r^2$ explica por que o som enfraquece rápido com a distância: dobrar a distância reduz a intensidade a um quarto.

31.4. A escala de decibéis

O ouvido responde a uma faixa enorme de intensidades — do limiar da audição (10^{-12} W/m^2) ao limiar da dor (1 W/m^2), doze ordens de grandeza. Por isso usamos uma escala **logarítmica**.

! Nível sonoro em decibéis

O **nível de intensidade sonora** β , em decibéis (dB), é

$$\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right), \quad I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2. \quad (31.3)$$

Cada fator de 10 na intensidade adiciona 10 dB; cada fator de 2 adiciona cerca de 3 dB.

i Por que dobrar a intensidade não dobra o volume

Como a escala é logarítmica, somar uma segunda fonte idêntica (intensidade $2I$) eleva o nível em apenas ~ 3 dB — um aumento perceptível, mas longe de “duas vezes mais alto”. Subjetivamente, é preciso cerca de +10 dB (dez vezes a intensidade) para o som parecer duas vezes mais forte.

31.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 31.1. Uma fonte produz 60 dB num ponto. Qual o nível se uma segunda fonte idêntica for ligada ao lado?

Solução. Duas fontes iguais dobram a intensidade ($I \rightarrow 2I$). Por Equação 31.3, o acréscimo é

$$\Delta\beta = 10 \log_{10}(2) \approx 3,0 \text{ dB},$$

então o nível passa a ≈ 63 dB — não 120 dB, erro comum de quem soma decibéis diretamente.

Exemplo 31.2. A 2,0 m de uma fonte pontual a intensidade é $8,0 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2$. Qual a intensidade a 8,0 m?

Solução. Por Equação 31.2, $I \propto 1/r^2$. A distância quadruplica ($2,0 \rightarrow 8,0$ m), então I cai por $4^2 = 16$:

$$I = \frac{8,0 \times 10^{-4}}{16} = 5,0 \times 10^{-5} \text{ W/m}^2.$$

31.6. Exercícios

Exercício 31.1. Uma intensidade de 10^{-6} W/m^2 corresponde a que nível em decibéis?

i Solução

$$\beta = 10 \log_{10}(10^{-6}/10^{-12}) = 10 \log_{10}(10^6) = 10 \times 6 = 60 \text{ dB.}$$

Exercício 31.2. Uma fonte pontual emite $1,0 \text{ W}$ de potência sonora. Qual a intensidade a 10 m ?

i Solução

$$I = P/(4\pi r^2) = 1,0/(4\pi \times 10^2) = 1,0/(1256) \approx 8,0 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2.$$

Exercício 31.3. Quantos decibéis aumenta o nível se a intensidade for multiplicada por 1000?

i Solução

$$\Delta\beta = 10 \log_{10}(1000) = 10 \times 3 = 30 \text{ dB.}$$

32. Efeito Doppler

32.1. Motivação

A sirene de uma ambulância soa mais aguda quando ela se aproxima e mais grave quando se afasta — embora o motorista dentro dela ouça sempre a mesma nota. Esse é o **efeito Doppler**, a mudança de frequência percebida quando fonte e observador estão em movimento relativo. Não é curiosidade: é a base do radar de velocidade, do ultrassom médico que mede o fluxo sanguíneo, e da descoberta de que o universo está em expansão (o “desvio para o vermelho” das galáxias). Este capítulo, que fecha o estudo das ondas, deduz e aplica o efeito.

32.2. O efeito Doppler para o som

A ideia central: o movimento comprime ou estica os comprimentos de onda que chegam ao observador. Se a fonte se aproxima, cada frente de onda é emitida um pouco mais à frente — as cristas se amontoam, λ diminui, f aumenta.

! Fórmula do efeito Doppler (som)

A frequência percebida f' relaciona-se à emitida f por

$$f' = f \frac{v \pm v_O}{v \mp v_S}, \quad (32.1)$$

32. Efeito Doppler

onde v é a velocidade do som, v_O a do observador e v_S a da fonte. **Os sinais escolhem-se de modo que aproximação aumente f' e afastamento a diminua:** no numerador, use $+v_O$ se o observador se aproxima; no denominador, use $-v_S$ se a fonte se aproxima.

Fonte em movimento, observador parado. Numa fonte que se aproxima a v_S , durante um período T ela avança $v_S T$ na direção do observador. O comprimento de onda percebido encurta de $\lambda = vT$ para $\lambda' = (v - v_S)T$. Como $f' = v/\lambda'$:

$$f' = \frac{v}{(v - v_S)T} = f \frac{v}{v - v_S},$$

que é a Equação 32.1 com $v_O = 0$ e o sinal de aproximação. ■ □

i Fonte se move observador se move

Embora ambos os movimentos mudem f' , eles **não** são simétricos para o som: o meio (ar) define um referencial privilegiado. A fonte movendo-se altera o *comprimento de onda* real; o observador movendo-se altera a *velocidade de encontro* com as cristas. Só no caso da luz (sem meio) os dois efeitos se fundem num só — assunto da relatividade (Volume X).

32.3. Ondas de choque

Quando a fonte iguala ou supera a velocidade do som ($v_S \geq v$), as frentes de onda não conseguem mais “escapar” à frente: elas se acumulam num **cone de Mach**, formando uma **onda de choque** — o estrondo sônico de um avião supersônico.

i O número de Mach

A razão $Ma = v_S/v$ é o **número de Mach**. Para $Ma > 1$ (supersônico), forma-se a onda de choque cônica, cujo semiângulo θ satisfaz $\sin \theta = v/v_S = 1/Ma$.

32.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 32.1. Uma ambulância com sirene de 700 Hz aproxima-se a 30 m/s de um observador parado. Que frequência ele ouve? ($v_{\text{som}} = 340$ m/s.)

Solução. Fonte se aproxima, observador parado ($v_O = 0$). Use a Equação 32.1 com o sinal que **aumenta** f' (denominador $v - v_S$):

$$f' = f \frac{v}{v - v_S} = 700 \times \frac{340}{340 - 30} = 700 \times \frac{340}{310} \approx 768 \text{ Hz.}$$

Ao passar e se afastar, ouviria $f' = 700 \times 340/(340 + 30) \approx 643$ Hz — a queda brusca característica.

Exemplo 32.2. Um avião voa a $Ma = 2,0$. Qual o semiângulo do cone de Mach?

Solução. $\sin \theta = 1/Ma = 1/2,0 = 0,50$, logo $\theta = 30^\circ$.

32.5. Exercícios

Exercício 32.1. Uma fonte de 500 Hz afasta-se de um observador parado a 20 m/s. Que frequência ele ouve? ($v = 340$ m/s.)

32. Efeito Doppler

i Solução

Fonte se afasta $\rightarrow$ frequência menor $\rightarrow$ denominador $v + v_S$: $f' = 500 \times 340 / (340 + 20) = 500 \times 340 / 360 \approx 472$ Hz.

Exercício 32.2. Um observador aproxima-se a 34 m/s de uma fonte parada de 340 Hz. Que frequência ele percebe? ($v = 340$ m/s.)

i Solução

Observador se aproxima $\rightarrow$ numerador $v + v_O$, fonte parada ($v_S = 0$):
 $f' = 340 \times (340 + 34) / 340 = 340 \times 374 / 340 = 374$ Hz.

Exercício 32.3. Astrônomos observam que a luz de galáxias distantes chega com frequência **menor** que a emitida (“desvio para o vermelho”). O que isso indica sobre o movimento delas?

i Solução

Frequência menor = efeito Doppler de **afastamento**: as galáxias estão se afastando de nós. Quanto mais distante, maior o desvio — evidência da **expansão do universo** (Hubble), retomada no Volume XV.

Parte VI.

**Volume VI — Termodinâmica
e Física Estatística**

33. Temperatura e Dilatação

33.1. Motivação

O que é, afinal, “quente”? A sensação térmica engana — uma maçaneta de metal e uma porta de madeira na mesma sala parecem ter temperaturas diferentes ao toque. A física precisa de uma definição objetiva de **temperatura** e de uma maneira de medi-la. Deste conceito, e da observação de que os corpos mudam de tamanho ao serem aquecidos, nasce a termodinâmica — a ciência do calor, da energia e, no fim, da seta do tempo. Este capítulo abre o volume estabelecendo temperatura, equilíbrio térmico e dilatação.

33.2. Temperatura e equilíbrio térmico

Coloque dois corpos em contato e, após um tempo, suas temperaturas se igualam: atingem o **equilíbrio térmico**. Essa observação simples é elevada a lei.

! Lei Zero da Termodinâmica

Se dois corpos A e B estão, cada um, em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C , então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Isso garante que a **temperatura** é uma propriedade bem definida, e que um termômetro (C) pode medi-la por comparação.

33. Temperatura e Dilatação

Definição 33.1. A **temperatura** é a grandeza que governa o sentido do fluxo de calor: o calor flui espontaneamente do corpo de maior para o de menor temperatura, até o equilíbrio. Microscopicamente (Volume sobre teoria cinética), ela mede a energia cinética média das partículas.

33.3. Escalas de temperatura

i Celsius, Kelvin e a temperatura absoluta

A escala **Celsius** ($^{\circ}\text{C}$) fixa 0 na fusão e 100 na ebulição da água. A escala **Kelvin** (K), do SI, tem o mesmo tamanho de grau, mas parte do **zero absoluto** — a menor temperatura possível, onde o movimento térmico é mínimo:

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15. \quad (33.1)$$

Não existe temperatura abaixo de 0 K. Em fórmulas físicas (gases, radiação), use **sempre** a escala absoluta.

33.4. Dilatação térmica

Quase todos os materiais se expandem ao aquecer: o aumento de temperatura intensifica a vibração dos átomos, que ocupam mais espaço em média.

! Dilatação linear, superficial e volumétrica

Para uma variação de temperatura ΔT pequena, as variações são proporcionais:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T, \quad \Delta A = 2\alpha A_0 \Delta T, \quad \Delta V = \beta V_0 \Delta T, \quad (33.2)$$

33.5. Exemplos resolvidos

onde α é o coeficiente de dilatação **linear** e, para materiais isotrópicos, o coeficiente **volumétrico** é $\beta \approx 3\alpha$.

Por que $\beta \approx 3\alpha$. Um cubo de aresta L_0 tem volume $V_0 = L_0^3$. Após aquecer, cada aresta vira $L_0(1 + \alpha\Delta T)$, então

$$V = L_0^3(1 + \alpha\Delta T)^3 \approx L_0^3(1 + 3\alpha\Delta T),$$

desprezando termos de ordem $(\alpha\Delta T)^2$, minúsculos. Logo $\Delta V \approx 3\alpha V_0 \Delta T$, isto é $\beta = 3\alpha$. ■ □

i A anomalia da água

A água é uma exceção famosa: entre 0 e 4 °C ela **contrai** ao aquecer (e expande ao resfriar). Por isso o gelo flutua e os lagos congelam de cima para baixo, preservando a vida aquática no fundo — uma anomalia de consequências ecológicas profundas.

33.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 33.1. Um trilho de aço ($\alpha = 1,2 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$) tem 30,0 m a 10 °C. Quanto se alonga ao chegar a 50 °C?

Solução. Por Equação 33.2, com $\Delta T = 40 \text{ }^\circ\text{C}$:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T = 1,2 \times 10^{-5} \times 30,0 \times 40 = 1,44 \times 10^{-2} \text{ m} \approx 1,4 \text{ cm}.$$

Daí as juntas de dilatação entre trilhos e nas pontes.

Exemplo 33.2. A que temperatura na escala Kelvin corresponde 37 °C (temperatura do corpo humano)?

Solução. Por Equação 33.1: $T = 37 + 273,15 = 310,15 \text{ K} \approx 310 \text{ K}$.

33.6. Exercícios

Exercício 33.1. Uma ponte de concreto ($\alpha = 1,0 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) de 100 m sofre variação de $30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ entre inverno e verão. Qual a variação de comprimento?

i Solução

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T = 1,0 \times 10^{-5} \times 100 \times 30 = 3,0 \times 10^{-2} \text{ m} = 3,0 \text{ cm.}$$

Exercício 33.2. Um líquido de $\beta = 5,0 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ocupa 2,0 L. Qual a variação de volume ao aquecer $40 \text{ }^{\circ}\text{C}$?

i Solução

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T = 5,0 \times 10^{-4} \times 2,0 \times 40 = 4,0 \times 10^{-2} \text{ L} = 40 \text{ mL.}$$

Exercício 33.3. Qual é o zero absoluto em graus Celsius, e por que não há temperatura menor?

i Solução

$0 \text{ K} = -273,15 \text{ }^{\circ}\text{C}$. É o limite em que o movimento térmico das partículas atinge o mínimo possível (energia de ponto zero na visão quântica); não há estado térmico mais frio, então a escala absoluta não vai abaixo disso.

34. Calor e a Primeira Lei da Termodinâmica

34.1. Motivação

Durante séculos, o calor foi pensado como uma substância — o “calórico” — que fluía dos corpos quentes para os frios. Foi preciso o experimento de Joule, atritando água com pás, para mostrar que **calor é energia em trânsito**, equivalente ao trabalho mecânico. Essa unificação — calor e trabalho como duas formas de transferir energia — culmina na **primeira lei da termodinâmica**, que é a conservação da energia estendida aos fenômenos térmicos. Este capítulo constrói esses conceitos e a primeira lei.

34.2. Calor e capacidade térmica

Definição 34.1. Calor Q é energia transferida entre corpos em razão de uma diferença de temperatura. Como toda energia, mede-se em **joules** (a antiga unidade caloria equivale a $1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$).

Para elevar a temperatura de um corpo, a quantidade de calor necessária depende do material e da massa.

34. Calor e a Primeira Lei da Termodinâmica

! Calor sensível

O calor para variar a temperatura de uma massa m em ΔT é

$$Q = m c \Delta T, \quad (34.1)$$

onde c é o **calor específico** do material (em J/(kg K)). A água tem $c \approx 4186$ J/(kg K), valor altíssimo que regula o clima do planeta.

Durante uma **mudança de fase** (fusão, vaporização), o calor é absorvido **sem** variação de temperatura, para reorganizar as ligações:

$$Q = m L, \quad (34.2)$$

com L o **calor latente**. Esse calor “escondido” será detalhado no capítulo de transições de fase.

34.3. Trabalho em processos termodinâmicos

Um gás que se expande empurrando um pistão realiza trabalho sobre a vizinhança. Para uma variação de volume,

! Trabalho de um gás

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p \, dV. \quad (34.3)$$

O gás **realiza** trabalho positivo ao se expandir ($dV > 0$) e **recebe** trabalho ao ser comprimido. Num diagrama $p \times V$, o trabalho é a **área** sob a curva.

34.4. A primeira lei

! Primeira Lei da Termodinâmica

A variação da **energia interna** U de um sistema é o calor recebido menos o trabalho realizado por ele:

$$\Delta U = Q - W. \quad (34.4)$$

É a conservação de energia: a energia interna só muda por troca de calor ou realização de trabalho.

i Energia interna é função de estado

U depende **só** do estado atual do sistema (sua temperatura, para um gás ideal), não de como chegou lá. Já Q e W dependem do **caminho** — não são propriedades do sistema, mas da transferência. Por isso a primeira lei é poderosa: ΔU entre dois estados é sempre o mesmo, qualquer que seja o processo.

34.5. Processos termodinâmicos típicos

i Quatro processos especiais

- **Isotérmico** (T constante): para gás ideal, $\Delta U = 0$, logo $Q = W$.
- **Isobárico** (p constante): $W = p \Delta V$.
- **Isovolumétrico** (V constante): $W = 0$, logo $\Delta U = Q$.
- **Adiabático** ($Q = 0$): $\Delta U = -W$ — o gás esfria ao se expandir sem trocar calor (princípio da geladeira e da formação de

nuvens).

34.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 34.1. Quanto calor é preciso para aquecer 0,50 kg de água de 20 °C a 80 °C? ($c = 4186 \text{ J}/(\text{kg K})$.)

Solução. Por Equação 34.1, com $\Delta T = 60 \text{ K}$:

$$Q = mc\Delta T = 0,50 \times 4186 \times 60 \approx 1,3 \times 10^5 \text{ J}.$$

Exemplo 34.2. Um gás recebe 500 J de calor e realiza 200 J de trabalho. Qual a variação de sua energia interna?

Solução. Por Equação 34.4:

$$\Delta U = Q - W = 500 - 200 = 300 \text{ J}.$$

A energia interna aumenta — o gás se aquece.

34.7. Exercícios

Exercício 34.1. Um bloco de 2,0 kg de alumínio ($c = 900 \text{ J}/(\text{kg K})$) é aquecido de 25 °C a 75 °C. Quanto calor absorve?

i Solução

$$Q = mc\Delta T = 2,0 \times 900 \times 50 = 9,0 \times 10^4 \text{ J}.$$

Exercício 34.2. Um gás em volume constante recebe 400 J de calor. Qual a variação de energia interna?

i Solução

Volume constante $\rightarrow W = 0 \rightarrow \Delta U = Q = 400 \text{ J}$ (Equação 34.4).

Exercício 34.3. Num processo adiabático, um gás realiza 150 J de trabalho. O que ocorre com sua energia interna e temperatura?

i Solução

Adiabático: $Q = 0$, então $\Delta U = -W = -150 \text{ J}$. A energia interna **diminui** e o gás **esfria** — é por isso que um spray gela ao ser liberado.

35. Teoria Cinética dos Gases

35.1. Motivação

Até aqui tratamos temperatura, calor e pressão como grandezas macroscópicas, medidas em termômetros e manômetros. Mas o que são elas, *de verdade*, no nível das moléculas? A **teoria cinética** responde: um gás é um enxame de bilhões de partículas em movimento caótico, e suas propriedades macroscópicas emergem das médias estatísticas desse movimento. Pressão é o bombardeio das paredes; temperatura é a energia cinética média. Este capítulo faz a ponte entre o micro e o macro — a porta de entrada da física estatística.

35.2. O modelo do gás ideal

Definição 35.1. Um **gás ideal** é um modelo em que as moléculas: (i) são pontuais (volume próprio desprezível); (ii) movem-se aleatoriamente; (iii) só interagem por colisões **elásticas** entre si e com as paredes; (iv) não exercem forças à distância. É uma boa aproximação para gases reais a baixas densidades.

A experiência sintetiza o comportamento macroscópico desse gás numa única equação.

35. Teoria Cinética dos Gases

! Equação de estado do gás ideal

$$pV = nRT, \quad (35.1)$$

onde n é o número de mols, T a temperatura **absoluta** e $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$ a constante universal dos gases. Equivalentemente, em termos do número N de moléculas e da constante de Boltzmann k_B :

$$pV = Nk_B T, \quad k_B = \frac{R}{N_A}. \quad (35.2)$$

35.3. A interpretação cinética da pressão

A pressão não é misteriosa: é o resultado médio do incessante choque das moléculas contra as paredes.

! Pressão e energia cinética

A teoria cinética relaciona a pressão à velocidade quadrática média $\overline{v^2}$ das moléculas de massa m e densidade numérica N/V :

$$p = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \overline{v^2}. \quad (35.3)$$

Esboço da dedução. Considere moléculas batendo numa parede perpendicular ao eixo x . Cada colisão elástica inverte v_x , transferindo momento $2mv_x$. A taxa de colisões num intervalo é proporcional a v_x e à densidade N/V ; o produto dá uma força média $\propto (N/V)m\overline{v_x^2}$ sobre a área. Como o movimento é isotrópico, $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$, e dividindo a força pela área resulta a Equação 35.3. ■ □

35.4. Exemplos resolvidos

Comparando a Equação 35.3 com $pV = Nk_B T$, obtém-se o resultado central da teoria cinética: **temperatura é energia cinética média**.

! Temperatura e energia cinética média

$$\overline{K} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} k_B T. \quad (35.4)$$

A energia cinética média de translação de uma molécula depende **só** da temperatura, não do gás. Cada grau de liberdade contribui com $\frac{1}{2} k_B T$ — o **princípio da equipartição da energia**.

i Velocidade das moléculas

Da Equação 35.4, a velocidade quadrática média é $v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{3k_B T/m} = \sqrt{3RT/M}$, com M a massa molar. À temperatura ambiente, moléculas de ar movem-se a centenas de m/s — mais rápido que o som, o que não é coincidência.

35.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 35.1. Quantos mols há num gás que ocupa $V = 0,025 \text{ m}^3$ a $p = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$ e $T = 300 \text{ K}$? ($R = 8,314 \text{ J/(mol K)}$.)

Solução. Da Equação 35.1, $n = pV/(RT)$:

$$n = \frac{1,0 \times 10^5 \times 0,025}{8,314 \times 300} = \frac{2500}{2494} \approx 1,0 \text{ mol.}$$

Exemplo 35.2. Qual a velocidade quadrática média de moléculas de nitrogênio ($M = 0,028 \text{ kg/mol}$) a 300 K ?

35. Teoria Cinética dos Gases

Solução. Por $v_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$:

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3 \times 8,314 \times 300}{0,028}} = \sqrt{\frac{7483}{0,028}} = \sqrt{2,67 \times 10^5} \approx 517 \text{ m/s}.$$

35.5. Exercícios

Exercício 35.1. Um gás ideal a 2,0 atm e 300 K é aquecido a volume constante até 600 K. Qual a nova pressão?

i Solução

A volume e n constantes, p/T é constante (Equação 35.1): $p_2 = p_1 T_2 / T_1 = 2,0 \times 600 / 300 = 4,0 \text{ atm}$.

Exercício 35.2. Qual a energia cinética média de translação de uma molécula a 300 K? ($k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$.)

i Solução

$\bar{K} = \frac{3}{2} k_B T = \frac{3}{2} \times 1,38 \times 10^{-23} \times 300 \approx 6,2 \times 10^{-21} \text{ J}$ (Equação 35.4).

Exercício 35.3. Se a temperatura absoluta de um gás dobra, em quanto varia a velocidade quadrática média de suas moléculas?

i Solução

$v_{\text{rms}} \propto \sqrt{T}$ (Equação 35.4). Dobrar T multiplica v_{rms} por $\sqrt{2} \approx 1,41$.

36. Segunda Lei e Entropia

36.1. Motivação

Uma xícara de café esfria; nunca esquenta sozinha. Um copo se quebra; os cacos jamais se recompõem. A primeira lei (conservação de energia) permitiria os dois sentidos — então por que a natureza escolhe um só? Falta uma lei que dê **direção** ao tempo. É a **segunda lei da termodinâmica**, e a grandeza que a expressa é a **entropia**. Talvez nenhuma ideia da física tenha implicações tão amplas: da eficiência das máquinas à seta do tempo e ao destino do universo. Este capítulo a apresenta nas formulações macroscópica e estatística.

36.2. Processos irreversíveis e a segunda lei

Definição 36.1. Um processo é **reversível** se pode ser desfeito sem deixar nenhuma alteração na vizinhança — uma idealização, possível só no limite de processos infinitamente lentos e sem atrito. Processos reais são **irreversíveis**: têm um sentido preferencial.

A segunda lei pode ser enunciada de várias formas equivalentes. Duas clássicas:

36. Segunda Lei e Entropia

! Segunda Lei da Termodinâmica

- **Enunciado de Clausius:** o calor não flui espontaneamente de um corpo frio para um quente.
- **Enunciado de Kelvin:** nenhum processo cíclico pode converter calor **integralmente** em trabalho (não existe máquina térmica 100% eficiente).

36.3. Entropia

A grandeza que quantifica a irreversibilidade é a entropia, introduzida por Clausius.

Definição 36.2. A variação de **entropia** num processo reversível à temperatura T é

$$\Delta S = \int \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}, \quad (36.1)$$

com unidade J/K. A entropia é uma **função de estado**: depende só do estado, não do caminho.

! Princípio do aumento da entropia

Em qualquer processo, a entropia do **universo** (sistema + vizinhança) nunca diminui:

$$\Delta S_{\text{universo}} \geq 0, \quad (36.2)$$

com igualdade apenas em processos reversíveis. Os irreversíveis (todos os reais) **aumentam** a entropia total.

A entropia de um sistema isolado pode crescer ou, no limite ideal, ficar constante — mas nunca diminuir. Ela é a flecha do tempo escrita em equação: o futuro é a direção de maior entropia.

36.4. A interpretação estatística: Boltzmann

Por que a entropia aumenta? Boltzmann deu a resposta profunda: entropia mede o **número de arranjos microscópicos** compatíveis com o estado macroscópico.

! Entropia de Boltzmann

$$S = k_B \ln \Omega, \quad (36.3)$$

onde Ω é o número de microestados (configurações microscópicas) que realizam o macroestado observado.

i Por que o tempo tem direção

Estados de **alta** entropia são esmagadoramente mais prováveis simplesmente porque correspondem a muito mais arranjos microscópicos. O gás se espalha pela sala porque há incontavelmente mais formas de estar espalhado do que concentrado num canto. Não é proibido o café esquentar sozinho — é apenas tão improvável que nunca se observa. A seta do tempo é estatística.

36.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 36.1. Quanto varia a entropia ao fundir 0,10 kg de gelo a 0 °C? ($L_{\text{fusão}} = 3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$, $T = 273 \text{ K}$.)

Solução. À temperatura constante, $\Delta S = Q/T$ (Equação 36.1) com $Q = mL = 0,10 \times 3,34 \times 10^5 = 3,34 \times 10^4 \text{ J}$:

$$\Delta S = \frac{3,34 \times 10^4}{273} \approx 122 \text{ J/K}.$$

36. Segunda Lei e Entropia

A entropia **aumenta**: o líquido é mais desordenado que o sólido.

Exemplo 36.2. Um corpo quente a 400 K cede 1000 J a um frio a 300 K. Qual a variação total de entropia? O processo é possível?

Solução. O quente perde entropia, o frio ganha (Equação 36.1):

$$\Delta S = -\frac{1000}{400} + \frac{1000}{300} = -2,5 + 3,33 = +0,83 \text{ J/K.}$$

Como $\Delta S_{\text{universo}} > 0$ (Equação 36.2), o processo é possível e irreversível. (O sentido inverso daria $\Delta S < 0$ — proibido.)

36.6. Exercícios

Exercício 36.1. Por que misturar água quente e fria, atingindo uma temperatura intermediária, aumenta a entropia, mesmo que a energia total se conserve?

Solução

A energia se conserva (primeira lei), mas o calor flui do quente para o frio, e a soma $-Q/T_{\text{quente}} + Q/T_{\text{frio}}$ é positiva pois $T_{\text{frio}} < T_{\text{quente}}$. Estatisticamente (Equação 36.3), o estado misturado corresponde a muito mais microestados — é mais provável e tem maior entropia.

Exercício 36.2. Um gás se expande livremente no vácuo (sem realizar trabalho nem trocar calor). A energia interna não muda. E a entropia?

i Solução

Aumenta. Embora $Q = 0$, o processo é irreversível: o gás passa a ocupar mais volume, com mais microestados disponíveis (Ω maior, Equação 36.3). O gás jamais se recomprime espontaneamente.

Exercício 36.3. Um sistema tem seu número de microestados Ω multiplicado por e^2 . Qual a variação de entropia?

i Solução

$$\Delta S = k_B \ln(e^2 \Omega) - k_B \ln \Omega = k_B \ln(e^2) = 2k_B \text{ (Equação 36.3).}$$

37. Ciclos e Máquinas Térmicas

37.1. Motivação

A Revolução Industrial foi movida a vapor — máquinas que transformam calor em trabalho. Mas há um limite fundamental: nenhuma delas converte todo o calor recebido em trabalho útil. Quanto, então, é possível? A resposta, dada por Sadi Carnot antes mesmo de a entropia ser formalizada, é uma das mais elegantes da física: a eficiência máxima depende **apenas das temperaturas** entre as quais a máquina opera. Este capítulo estuda os ciclos termodinâmicos, as máquinas térmicas e os refrigeradores, e o teorema de Carnot.

37.2. Máquinas térmicas

Definição 37.1. Uma **máquina térmica** opera em ciclos, retirando calor Q_q de uma fonte quente (temperatura T_q), convertendo parte em trabalho W e rejeitando o restante Q_f para uma fonte fria (T_f). Como retorna ao estado inicial a cada ciclo, $\Delta U = 0$, e a primeira lei dá

$$W = Q_q - Q_f. \quad (37.1)$$

37. Ciclos e Máquinas Térmicas

! Eficiência de uma máquina térmica

A **eficiência** é a fração do calor recebido convertida em trabalho:

$$\eta = \frac{W}{Q_q} = \frac{Q_q - Q_f}{Q_q} = 1 - \frac{Q_f}{Q_q}. \quad (37.2)$$

Como $Q_f > 0$ (a segunda lei proíbe $Q_f = 0$), tem-se sempre $\eta < 1$.

37.3. O ciclo e o teorema de Carnot

Carnot imaginou a máquina ideal: um ciclo **reversível** formado por duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Ele provou que essa máquina tem a maior eficiência possível entre duas temperaturas.

! Teorema de Carnot

Nenhuma máquina térmica operando entre duas temperaturas T_q e T_f pode exceder a eficiência da máquina de Carnot reversível, que vale

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_f}{T_q}, \quad (37.3)$$

com as temperaturas em **kelvin**. Todas as máquinas reversíveis têm essa mesma eficiência; as reais, menos.

Eficiência de Carnot a partir da entropia. Num ciclo de Carnot, as trocas de calor ocorrem isotermicamente. Como a entropia é função de estado, sua variação no ciclo é nula: $\frac{Q_q}{T_q} - \frac{Q_f}{T_f} = 0$, logo $\frac{Q_f}{Q_q} = \frac{T_f}{T_q}$. Substituindo na Equação 37.2, $\eta = 1 - T_f/T_q$. ■ □

i Por que não existe eficiência de 100%

A Equação 37.3 mostra que $\eta = 1$ exigiria $T_f = 0$ K (zero absoluto, inatingível) ou $T_q \rightarrow \infty$. Toda máquina real precisa rejeitar calor a uma fonte fria de temperatura finita — é o tributo da segunda lei, não uma falha de engenharia.

37.4. Refrigeradores e bombas de calor

Invertendo o ciclo, gasta-se trabalho para mover calor do frio para o quente — um **refrigerador**. Sua qualidade mede-se pelo **coeficiente de desempenho**:

$$\text{COP} = \frac{Q_f}{W} = \frac{Q_f}{Q_q - Q_f}, \quad (37.4)$$

que pode ser **maior que 1** — uma geladeira move mais calor do que o trabalho que consome, sem violar nada (a energia total ainda se conserva).

37.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 37.1. Uma máquina opera entre $T_q = 500$ K e $T_f = 300$ K. Qual a máxima eficiência possível?

Solução. A eficiência de Carnot (Equação 37.3) é o teto:

$$\eta_{\text{máx}} = 1 - \frac{T_f}{T_q} = 1 - \frac{300}{500} = 1 - 0,60 = 0,40 = 40\%.$$

Nenhuma máquina real entre essas temperaturas ultrapassa 40%.

Exemplo 37.2. Uma máquina recebe 800 J por ciclo e rejeita 500 J. Qual o trabalho e a eficiência?

37. Ciclos e Máquinas Térmicas

Solução. Por Equação 37.1, $W = Q_q - Q_f = 800 - 500 = 300 \text{ J}$. A eficiência (Equação 37.2) é $\eta = W/Q_q = 300/800 = 0,375 = 37,5\%$.

37.6. Exercícios

Exercício 37.1. Uma usina opera entre 600 K e 300 K, mas tem eficiência real de 35%. Compare com o limite de Carnot.

i Solução

$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - 300/600 = 0,50 = 50\%$. A usina (35%) opera abaixo do limite, como exige a segunda lei — perdas por irreversibilidades reduzem o rendimento.

Exercício 37.2. Uma geladeira remove 300 J da câmara fria consumindo 100 J de trabalho elétrico. Qual seu COP?

i Solução

$\text{COP} = Q_f/W = 300/100 = 3,0$ (Equação 37.4). Move três vezes mais calor do que a energia que gasta.

Exercício 37.3. Uma máquina de Carnot entre 400 K e 300 K recebe 1200 J da fonte quente. Quanto calor rejeita?

i Solução

Para Carnot, $Q_f/Q_q = T_f/T_q$, logo $Q_f = Q_q T_f/T_q = 1200 \times 300/400 = 900 \text{ J}$.

38. Transições de Fase

38.1. Motivação

A água ferve a 100 °C ao nível do mar, mas a 70 °C no alto de uma montanha. O gelo derrete, a água evapora, o vapor condensa nas janelas frias. Essas **transições de fase** — entre sólido, líquido e gás — envolvem trocas de energia surpreendentes (suar resfria justamente por isso) e seguem regras precisas que conectam pressão, temperatura e calor. Este capítulo estuda as mudanças de estado, o calor latente e o diagrama de fases.

38.2. Estados da matéria e calor latente

Definição 38.1. Uma **fase** é uma forma fisicamente homogênea da matéria (sólida, líquida, gasosa). Uma **transição de fase** é a mudança entre elas, que ocorre a temperatura constante para uma dada pressão.

A peculiaridade das transições: a temperatura **não muda** enquanto a fase se converte, embora calor seja absorvido ou liberado. Esse calor “escondido” tem nome.

! Calor latente

O calor para mudar a fase de uma massa m , sem variar a temperatura, é

$$Q = m L, \quad (38.1)$$

38. Transições de Fase

onde L é o **calor latente** (de fusão, L_f , ou de vaporização, L_v), em J/kg. Para a água, $L_f = 3,34 \times 10^5$ J/kg e $L_v = 2,26 \times 10^6$ J/kg.

i Para onde vai a energia

Durante a fusão ou a vaporização, o calor absorvido não acelera as moléculas (temperatura constante), mas **rompe as ligações** que as mantinham coesas. Por isso $L_v \gg L_f$: separar moléculas para o estado gasoso custa muito mais do que apenas afrouxá-las no líquido. É por isso que a transpiração resfria — a água que evapora rouba esse calor latente da pele.

38.3. Diagrama de fases

A fase estável de uma substância depende de **pressão e temperatura**. Um **diagrama de fases** mapeia isso, com curvas separando as regiões.

! Pontos notáveis do diagrama de fases

- As **curvas de coexistência** (fusão, vaporização, sublimação) marcam onde duas fases coexistem em equilíbrio.
- O **ponto triplo** é a única condição (p, T) em que as três fases coexistem.
- O **ponto crítico** é onde a curva de vaporização termina: acima dele não há distinção entre líquido e gás (fluido supercrítico).

A inclinação da curva de vaporização explica a panela de pressão e a montanha: **maior pressão eleva o ponto de ebulição**; menor pressão o reduz. No alto da montanha, a água ferve mais frio e cozinha pior.

38.4. Evaporação versus ebulição

i Dois modos de virar vapor

A **ebulição** ocorre em toda a massa do líquido, a uma temperatura fixa (o ponto de ebulição) onde a pressão de vapor iguala a externa. A **evaporação** ocorre só na superfície e a qualquer temperatura: as moléculas mais energéticas escapam, deixando o líquido mais frio. Ambas consomem calor latente de vaporização.

38.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 38.1. Quanto calor é preciso para transformar 0,20 kg de gelo a 0 °C em água a 0 °C? ($L_f = 3,34 \times 10^5$ J/kg.)

Solução. Mudança de fase a temperatura constante, Equação 38.1:

$$Q = mL_f = 0,20 \times 3,34 \times 10^5 = 6,68 \times 10^4 \text{ J.}$$

Exemplo 38.2. Quanto calor leva 0,10 kg de água de 80 °C até virar vapor a 100 °C? ($c = 4186$ J/(kg K), $L_v = 2,26 \times 10^6$ J/kg.)

Solução. Duas etapas. Aquecer (Equação 34.1) de 80 a 100 °C: $Q_1 = mc\Delta T = 0,10 \times 4186 \times 20 \approx 8,4 \times 10^3$ J. Vaporizar (Equação 38.1): $Q_2 = mL_v = 0,10 \times 2,26 \times 10^6 = 2,26 \times 10^5$ J. Total $Q = Q_1 + Q_2 \approx 2,3 \times 10^5$ J — a vaporização domina.

38. Transições de Fase

38.6. Exercícios

Exercício 38.1. Quanto calor vaporiza 0,50 kg de água já a 100 °C? ($L_v = 2,26 \times 10^6$ J/kg.)

i Solução

$$Q = mL_v = 0,50 \times 2,26 \times 10^6 = 1,13 \times 10^6 \text{ J.}$$

Exercício 38.2. Por que uma panela de pressão cozinha mais rápido?

i Solução

Ela aumenta a pressão interna, o que **eleva o ponto de ebulição** da água acima de 100 °C. A água mais quente cozinha os alimentos mais depressa.

Exercício 38.3. Por que suar resfria o corpo?

i Solução

O suor **evapora**, e a vaporização absorve calor latente (Equação 38.1) retirado da pele. As moléculas mais energéticas escapam, baixando a temperatura da superfície.

39. Introdução à Física Estatística

39.1. Motivação

A termodinâmica descreve o calor com grandezas macroscópicas — temperatura, pressão, entropia — sem perguntar de que a matéria é feita. A **física estatística** vai mais fundo: deriva essas leis a partir do comportamento **probabilístico** de bilhões de partículas. Por que, num gás em equilíbrio, certas energias são mais comuns? Como a entropia de Boltzmann emerge da contagem de estados? Este capítulo, que encerra o volume, abre essa ponte entre o micro e o macro, cuja linguagem reaparecerá na física quântica da matéria (Volume XIII).

39.2. Microestados, macroestados e probabilidade

Definição 39.1. Um **macroestado** é a descrição macroscópica de um sistema (sua temperatura, pressão, energia total). Um **microestado** é uma configuração microscópica específica (posições e velocidades de todas as partículas) compatível com ele. Um mesmo macroestado corresponde a um número enorme Ω de microestados.

! Postulado fundamental

Num sistema isolado em equilíbrio, **todos os microestados acessíveis são igualmente prováveis**. A probabilidade de um ma-

39. Introdução à Física Estatística

croestado é então proporcional ao número Ω de microestados que o realizam.

Disso decorre tudo: o macroestado observado é o de maior Ω simplesmente porque é o mais provável. A entropia de Boltzmann (Equação 36.3), $S = k_B \ln \Omega$, transforma essa contagem em termodinâmica.

39.3. A distribuição de Boltzmann

E se o sistema não está isolado, mas em contato com um reservatório à temperatura T ? A probabilidade de encontrá-lo num estado de energia E é dada pela lei mais importante da física estatística.

! Distribuição de Boltzmann

A probabilidade de um sistema em equilíbrio a temperatura T ocupar um estado de energia E é proporcional ao **fator de Boltzmann**:

$$P(E) \propto e^{-E/k_B T}. \quad (39.1)$$

Estados de **maior energia** são exponencialmente **menos prováveis**, e tanto mais quanto menor a temperatura.

i A energia térmica como referência

A combinação $k_B T$ é a **energia térmica** característica. Um estado é facilmente acessível se sua energia for $\lesssim k_B T$, e raro se $\gg k_B T$. Essa escala decide se uma reação química ocorre, se um átomo está excitado, se um material conduz — $k_B T$ é o “orçamento de energia” que a temperatura distribui.

39.4. A distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann

Aplicando o fator de Boltzmann à energia cinética $\frac{1}{2}mv^2$ das moléculas de um gás, obtém-se a distribuição de suas velocidades.

! Distribuição de Maxwell-Boltzmann

A fração de moléculas com velocidade próxima de v num gás ideal a temperatura T é proporcional a

$$f(v) \propto v^2 e^{-mv^2/2k_B T}. \quad (39.2)$$

A distribuição tem um pico (velocidade mais provável) e uma cauda de altas velocidades que se estende mais à medida que T aumenta.

i A cauda que faz o mundo funcionar

A cauda de alta energia da Equação 39.2 é pequena, mas decisiva: são as poucas moléculas muito rápidas que evaporam de um líquido, que vencem a barreira de uma reação química, que escapam da atmosfera de um planeta. Aquecer desloca a distribuição e engrossa essa cauda — por isso reações aceleram com a temperatura.

39.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 39.1. Dois estados de um sistema diferem em energia por $\Delta E = k_B T$. Qual a razão entre suas probabilidades de ocupação?

Solução. Pela Equação 39.1, a razão é o fator de Boltzmann da diferença:

$$\frac{P_2}{P_1} = e^{-\Delta E/k_B T} = e^{-1} \approx 0,37.$$

39. Introdução à Física Estatística

O estado mais energético é ocupado cerca de 37% tão frequentemente quanto o de menor energia.

Exemplo 39.2. Quatro moedas são lançadas. Compare o número de microestados do macroestado “2 caras” com o de “4 caras”, e relacione à entropia.

Solução. “4 caras” tem $\Omega = 1$ microestado (CCCC). “2 caras” tem $\Omega = \binom{4}{2} = 6$ microestados. O macroestado “2 caras” é 6 vezes mais provável e tem maior entropia ($S = k_B \ln \Omega$, Equação 36.3): a desordem “equilibrada” domina, como num gás.

39.6. Exercícios

Exercício 39.1. A que temperatura a energia térmica $k_B T$ iguala $\Delta E = 1,0 \times 10^{-20}$ J? ($k_B = 1,38 \times 10^{-23}$ J/K.)

i Solução

$$T = \Delta E / k_B = 1,0 \times 10^{-20} / 1,38 \times 10^{-23} \approx 725 \text{ K.}$$

Exercício 39.2. Dois estados diferem por $\Delta E = 2k_B T$. Qual a razão de ocupação P_2/P_1 ?

i Solução

$P_2/P_1 = e^{-2} \approx 0,135$ (Equação 39.1) — o estado superior é cerca de 7 vezes menos provável.

Exercício 39.3. Por que aumentar a temperatura acelera reações químicas, em termos da distribuição de Maxwell-Boltzmann?

i Solução

Aumentar T engrossa a **cauda de altas velocidades** da Equação 39.2. Mais moléculas passam a ter energia suficiente para vencer a barreira de ativação da reação, então a taxa de reações sobe rapidamente com a temperatura.

Parte VII.

**Volume VII —
Eletromagnetismo I**

40. Carga Elétrica e Lei de Coulomb

40.1. Motivação

Esfregue um balão no cabelo e ele gruda na parede; um relâmpago risca o céu; seu celular funciona. Tudo isso é **eletricidade** — e na raiz dela está uma propriedade da matéria tão fundamental quanto a massa: a **carga elétrica**. Ao contrário da gravidade, que só atrai, a carga vem em dois sinais e pode tanto atrair quanto repelir. Este capítulo, que abre o eletromagnetismo, define a carga, suas propriedades de conservação e quantização, e a lei que governa a força entre cargas — a lei de Coulomb, irmã elétrica da gravitação de Newton.

40.2. Carga elétrica

Definição 40.1. A **carga elétrica** é uma propriedade fundamental da matéria, responsável pelas interações eletromagnéticas. Existe em dois tipos, convencionados **positivo** e **negativo**. Cargas de **mesmo sinal se repelem**; de **sinais opostos se atraem**. A unidade SI é o **coulomb** (C).

Duas propriedades profundas distinguem a carga:

40. Carga Elétrica e Lei de Coulomb

! Conservação e quantização da carga

- **Conservação:** a carga elétrica total de um sistema isolado é constante. Cargas podem ser transferidas ou criadas em pares $(+, -)$, mas a soma nunca muda.
- **Quantização:** toda carga é um múltiplo inteiro da **carga elementar**

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad Q = n e, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (40.1)$$

O elétron tem carga $-e$; o próton, $+e$. A quantização é exata: nunca se observou fração de e livre (embora os quarks, confinados, tenham carga fracionária — Volume XIV).

40.3. Condutores e isolantes

i Como a carga se move

Em **condutores** (metais), alguns elétrons são livres e a carga se redistribui facilmente. Em **isolantes** (vidro, plástico), os elétrons estão presos e a carga fica localizada. A eletrização ocorre por **atrito**, **contato** ou **indução** (rearranjo de cargas pela aproximação de um corpo carregado, sem contato).

40.4. A lei de Coulomb

A força entre duas cargas pontuais foi medida por Coulomb e tem forma idêntica à da gravitação — inverso do quadrado da distância.

! Lei de Coulomb

Duas cargas pontuais q_1 e q_2 separadas por r exercem uma sobre a outra uma força de módulo

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2, \quad (40.2)$$

dirigida ao longo da reta que as une: repulsiva se as cargas têm o mesmo sinal, atrativa se opostas. A constante ϵ_0 é a permissividade do vácuo.

i Coulomb $\times$ gravitação: a mesma forma, intensidades abissais

A Equação 40.2 e a Equação 20.1 têm estrutura idêntica ($\propto 1/r^2$), mas a força elétrica é **incomparavelmente mais forte**: entre dois elétrons, a repulsão elétrica supera a atração gravitacional por um fator $\sim 10^{42}$. É a carga, não a massa, que governa átomos, moléculas e química. A gravidade só domina em escala astronômica porque a matéria é, em geral, eletricamente **neutra**.

O **princípio da superposição** vale: a força sobre uma carga é a soma vetorial das forças de todas as outras, tomadas aos pares.

40.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 40.1. Duas cargas de $+2,0 \mu\text{C}$ e $-3,0 \mu\text{C}$ estão a $0,10 \text{ m}$ uma da outra. Qual o módulo e a natureza da força?

Solução. Por Equação 40.2, com $k = 8,99 \times 10^9$:

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} = 8,99 \times 10^9 \frac{(2,0 \times 10^{-6})(3,0 \times 10^{-6})}{(0,10)^2} = 8,99 \times 10^9 \frac{6,0 \times 10^{-12}}{0,010} \approx 5,4 \text{ N}.$$

40. Carga Elétrica e Lei de Coulomb

Como as cargas têm sinais opostos, a força é **atrativa**.

Exemplo 40.2. Quantos elétrons em excesso há num corpo com carga $-1,6 \times 10^{-15}$ C?

Solução. Por Equação 40.1, $n = |Q|/e$:

$$n = \frac{1,6 \times 10^{-15}}{1,602 \times 10^{-19}} \approx 1,0 \times 10^4 \text{ elétrons.}$$

40.6. Exercícios

Exercício 40.1. Duas cargas iguais de $5,0 \mu\text{C}$ estão a $0,30$ m. Qual a força entre elas?

i Solução

$$F = k \frac{q^2}{r^2} = 8,99 \times 10^9 \frac{(5,0 \times 10^{-6})^2}{(0,30)^2} = 8,99 \times 10^9 \frac{2,5 \times 10^{-11}}{0,09} \approx 2,5 \text{ N}$$

(repulsiva).

Exercício 40.2. Se a distância entre duas cargas dobra, o que acontece com a força entre elas?

i Solução

Como $F \propto 1/r^2$ (Equação 40.2), dobrar r reduz a força a $1/4$ do valor original.

Exercício 40.3. Um corpo ganha $3,0 \times 10^{13}$ elétrons. Qual sua carga?

i Solução

$$Q = -ne = -3,0 \times 10^{13} \times 1,602 \times 10^{-19} \approx -4,8 \times 10^{-6} \text{ C} = -4,8 \mu\text{C}.$$

41. Campo Elétrico

41.1. Motivação

Como uma carga “sabe” que outra está a metros de distância, sem nada entre elas? A resposta de Faraday revolucionou a física: a carga não age diretamente à distância, mas **modifica o espaço ao seu redor**, criando um **campo elétrico**; outra carga responde ao campo no ponto onde está. Essa ideia de campo — uma entidade física que preenche o espaço e carrega energia e informação — tornou-se o conceito central de toda a física moderna, da luz à teoria quântica de campos. Este capítulo a desenvolve para a eletrostática.

41.2. Definição de campo elétrico

Definição 41.1. O **campo elétrico** num ponto é a força elétrica por unidade de carga que uma carga de prova q_0 (positiva, pequena) sofreria ali:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}, \quad [\vec{E}] = \text{N/C} = \text{V/m}. \quad (41.1)$$

É um campo **vetorial**: tem módulo, direção e sentido em cada ponto do espaço.

Conhecido o campo, a força sobre **qualquer** carga q colocada ali é $\vec{F} = q\vec{E}$ — apontando no sentido de $\vec{E}$ se $q > 0$ e no oposto se $q < 0$.

41.3. Campo de uma carga pontual

Dividindo a lei de Coulomb (Equação 40.2) pela carga de prova, obtém-se o campo gerado por uma carga pontual Q .

! Campo de uma carga pontual

$$E = k \frac{|Q|}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Q|}{r^2}. \quad (41.2)$$

O campo aponta **para fora** de cargas positivas e **para dentro** de cargas negativas. Para várias cargas, vale a **superposição**: $\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$.

41.4. Linhas de campo

Faraday representou o campo por **linhas de campo**: curvas tangentes a $\vec{E}$ em cada ponto.

i Regras das linhas de campo

- Saem de cargas **positivas** e entram em cargas **negativas**.
- Nunca se cruzam (o campo tem direção única em cada ponto).
- A **densidade** de linhas indica a intensidade do campo: mais densas onde $\vec{E}$ é forte.

41.5. O dipolo elétrico

Definição 41.2. Um **dipolo elétrico** é um par de cargas iguais e opostas $(+q, -q)$ separadas por uma distância d . Caracteriza-se pelo **momento de dipolo** $\vec{p} = q\vec{d}$, que aponta da carga negativa para a positiva.

41.6. Exemplos resolvidos

Dipolos são onipresentes: a molécula de água é um dipolo, e é por isso que ela dissolve sais e absorve micro-ondas. Num campo externo $\vec{E}$, um dipolo sofre um **torque** $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$ que tende a alinhá-lo ao campo.

41.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 41.1. Qual o campo elétrico a 0,20 m de uma carga de $+4,0 \mu\text{C}$?

Solução. Por Equação 41.2:

$$E = k \frac{|Q|}{r^2} = 8,99 \times 10^9 \frac{4,0 \times 10^{-6}}{(0,20)^2} = 8,99 \times 10^9 \frac{4,0 \times 10^{-6}}{0,040} \approx 9,0 \times 10^5 \text{ N/C},$$

apontando radialmente para fora da carga.

Exemplo 41.2. Uma carga de $-2,0 \text{ nC}$ é colocada num ponto onde o campo é $5,0 \times 10^4 \text{ N/C}$ apontando para a direita. Qual a força sobre ela?

Solução. Por $\vec{F} = q\vec{E}$ (Equação 41.1):

$$F = |q|E = 2,0 \times 10^{-9} \times 5,0 \times 10^4 = 1,0 \times 10^{-4} \text{ N}.$$

Como $q < 0$, a força aponta para a **esquerda** (sentido oposto a $\vec{E}$).

41.7. Exercícios

Exercício 41.1. A que distância de uma carga de $9,0 \mu\text{C}$ o campo vale $1,0 \times 10^5 \text{ N/C}$?

41. Campo Elétrico

i Solução

$$\text{De } E = \frac{kQ}{r^2}, \quad r = \frac{\sqrt{kQ/E}}{1} = \frac{\sqrt{8,99 \times 10^9 \times 9,0 \times 10^{-6}/1,0 \times 10^5}}{1} = \sqrt{0,809} \approx 0,90 \text{ m.}$$

Exercício 41.2. Duas cargas de $+3,0 \mu\text{C}$ e $-3,0 \mu\text{C}$ estão a $0,10 \text{ m}$. No ponto médio entre elas, qual a direção do campo resultante?

i Solução

No ponto médio, ambos os campos apontam **da carga positiva para a negativa** (o de $+q$ aponta para longe dela; o de $-q$ aponta para ela — mesmo sentido). Eles se somam, e o campo resultante aponta da positiva para a negativa.

Exercício 41.3. Um elétron ($q = -e$, $m = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) está num campo de 200 N/C . Qual sua aceleração?

i Solução

$F = eE = 1,6 \times 10^{-19} \times 200 = 3,2 \times 10^{-17} \text{ N}$. Então $a = F/m = 3,2 \times 10^{-17}/9,1 \times 10^{-31} \approx 3,5 \times 10^{13} \text{ m/s}^2$ — enorme, pois o elétron é leviano.

42. Lei de Gauss

42.1. Motivação

Calcular o campo elétrico de uma carga pontual é fácil; somar os campos de uma esfera, um fio ou uma placa infinita de carga, por integração direta, é trabalhoso. A **lei de Gauss** oferece um atalho de elegância surpreendente: em situações com simetria, ela dá o campo quase sem cálculo, relacionando o campo numa superfície fechada à carga **dentro** dela. É também uma das quatro equações de Maxwell — uma lei fundamental, não apenas um truque. Este capítulo introduz o fluxo elétrico e a lei de Gauss, e a aplica às simetrias clássicas.

42.2. Fluxo elétrico

Definição 42.1. O **fluxo elétrico** através de uma superfície mede quantas linhas de campo a atravessam. Para um campo uniforme $\vec{E}$ e uma superfície plana de área vetorial $\vec{A}$ (normal à superfície),

$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA \cos \theta. \quad (42.1)$$

Em geral, $\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$, a unidade sendo $\text{N m}^2/\text{C}$.

O fluxo é máximo quando o campo é perpendicular à superfície ($\theta = 0$) e nulo quando paralelo ($\theta = 90^\circ$) — as linhas “deslizam” sem atravessar.

42.3. A lei de Gauss

! Lei de Gauss

O fluxo elétrico através de **qualquer** superfície fechada é proporcional à carga total Q_{int} encerrada por ela:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}. \quad (42.2)$$

Cargas **fora** da superfície não contribuem para o fluxo total.

i Por que cargas externas não contam

Uma carga externa tem suas linhas de campo *entrando* na superfície fechada de um lado e *saindo* do outro: o fluxo líquido que ela produz é zero. Só a carga **interna** deixa um saldo de linhas — daí a lei depender apenas de Q_{int} . A lei de Gauss é, no fundo, a lei do inverso do quadrado (Equação 40.2) reescrita: é a geometria de $1/r^2$ que faz o fluxo independer da forma da superfície.

42.4. Aplicações por simetria

O poder da lei de Gauss aparece quando a simetria permite escolher uma **superfície gaussiana** sobre a qual $\vec{E}$ é constante e perpendicular. O campo “sai” da integral.

! Campos clássicos via lei de Gauss

- **Esfera/carga pontual** (simetria esférica): $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$.

42.5. Condutores em equilíbrio

- **Fio infinito** de densidade linear λ :

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (\propto 1/r). \quad (42.3)$$

- **Placa infinita** de densidade superficial σ :

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (\text{uniforme, independe da distância}). \quad (42.4)$$

Campo do fio infinito. Escolha um cilindro gaussiano coaxial ao fio, de raio r e comprimento L . Por simetria, $\vec{E}$ é radial e constante na lateral; o fluxo pelas tampas é nulo (campo paralelo a elas). Então $\Phi_E = E(2\pi rL)$. A carga interna é λL . Pela Equação 42.2, $E(2\pi rL) = \lambda L/\epsilon_0$, donde $E = \lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$. ■ □

42.5. Condutores em equilíbrio

i O campo dentro de um condutor é nulo

Num condutor em equilíbrio eletrostático, as cargas livres se reorganizam até que o campo **interno** seja zero (senão continuariam a se mover). Pela lei de Gauss, toda a carga excedente fica na **superfície**. Daí a **blindagem eletrostática** (gaiola de Faraday): o interior de um condutor oco é protegido de campos externos — por isso você está seguro dentro de um carro num raio.

42.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 42.1. Uma carga de $8,85 \times 10^{-12}$ C está no centro de um cubo. Qual o fluxo elétrico através de **toda** a superfície do cubo? ($\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$ F/m.)

Solução. Pela Equação 42.2, o fluxo total depende só da carga interna, não da forma:

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} = \frac{8,85 \times 10^{-12}}{8,85 \times 10^{-12}} = 1,0 \text{ N m}^2/\text{C}.$$

(Por uma única face, seria 1/6 disso, por simetria.)

Exemplo 42.2. Qual o campo elétrico próximo a uma placa infinita com densidade superficial $\sigma = 2,0 \times 10^{-6}$ C/m²?

Solução. Por Equação 42.4:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{2,0 \times 10^{-6}}{2 \times 8,85 \times 10^{-12}} \approx 1,1 \times 10^5 \text{ N/C},$$

uniforme e independente da distância à placa.

42.7. Exercícios

Exercício 42.1. Qual o fluxo total através de uma superfície fechada que envolve cargas de $+5,0 \mu\text{C}$ e $-3,0 \mu\text{C}$?

i Solução

$Q_{\text{int}} = +5,0 - 3,0 = +2,0 \mu\text{C}$. Por Equação 42.2, $\Phi_E = Q_{\text{int}}/\epsilon_0 = 2,0 \times 10^{-6}/8,85 \times 10^{-12} \approx 2,3 \times 10^5 \text{ N m}^2/\text{C}$.

Exercício 42.2. Qual o campo a 0,050 m de um fio infinito com $\lambda = 1,0 \times 10^{-6} \text{ C/m}$?

i Solução

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{1,0 \times 10^{-6}}{2\pi \times 8,85 \times 10^{-12} \times 0,050} \approx 3,6 \times 10^5 \text{ N/C (Equação 42.3)}.$$

Exercício 42.3. Por que um aparelho eletrônico sensível costuma ser envolvido por uma malha metálica?

i Solução

A malha forma uma **gaiola de Faraday**: como o campo no interior de um condutor é nulo (lei de Gauss), o aparelho fica blindado contra campos e interferências elétricas externas.

43. Potencial Elétrico

43.1. Motivação

Falamos em “voltagem” o tempo todo: uma pilha de 1,5 V, a tomada de 220 V. Mas o que é, fisicamente, um volt? É a linguagem do **potencial elétrico** — a energia potencial por unidade de carga, o análogo elétrico da “altura” no campo gravitacional. Trabalhar com potencial (um **escalar**) é muitas vezes mais simples do que com o campo (um vetor), e é a forma natural de tratar circuitos. Este capítulo introduz a energia potencial elétrica, o potencial e sua relação com o campo.

43.2. Energia potencial elétrica

A força elétrica é conservativa (como a gravitacional), então admite energia potencial. Para duas cargas pontuais, integra-se a lei de Coulomb.

! Energia potencial de duas cargas

Tomando $U \rightarrow 0$ no infinito, a energia potencial de duas cargas q_1, q_2 separadas por r é

$$U = k \frac{q_1 q_2}{r}. \quad (43.1)$$

É **positiva** para cargas de mesmo sinal (precisaram de energia para se aproximar) e **negativa** para opostas (ligadas).

43.3. Potencial elétrico

Definição 43.1. O **potencial elétrico** num ponto é a energia potencial por unidade de carga de prova:

$$V = \frac{U}{q_0}, \quad [V] = \text{J/C} = \text{volt (V)}. \quad (43.2)$$

Para uma carga pontual Q ,

$$V = k \frac{Q}{r}. \quad (43.3)$$

O potencial é um **escalar** — soma-se aritmeticamente, sem vetores: $V = \sum_i kQ_i/r_i$. Só **diferenças** de potencial têm significado físico; o zero é uma escolha de referência (em geral o infinito ou o “terra”).

! Diferença de potencial e trabalho

O trabalho para levar uma carga q de um ponto A a outro B é

$$W_{A \rightarrow B} = q(V_A - V_B) = -q \Delta V. \quad (43.4)$$

A **diferença de potencial** $U_{AB} = V_A - V_B$ é a “voltagem” entre os pontos.

43.4. Relação entre campo e potencial

Campo e potencial são duas faces da mesma física: o campo é a “taxa de queda” do potencial no espaço.

! Campo a partir do potencial

$$\vec{E} = -\frac{dV}{dx} \text{ (em 1D)}, \quad \Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{r}. \quad (43.5)$$

O campo aponta no sentido em que o potencial **decrece** mais rapidamente.

i Superfícies equipotenciais

Pontos de mesmo potencial formam **superfícies equipotenciais**, sempre **perpendiculares** às linhas de campo. Nenhum trabalho é feito ao mover uma carga sobre uma equipotencial ($\Delta V = 0$). A superfície de um condutor em equilíbrio é equipotencial — por isso o campo sai dela perpendicularmente.

43.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 43.1. Qual o potencial a 0,30 m de uma carga de $+6,0 \mu\text{C}$?

Solução. Por Equação 43.3:

$$V = k \frac{Q}{r} = 8,99 \times 10^9 \frac{6,0 \times 10^{-6}}{0,30} \approx 1,8 \times 10^5 \text{ V}.$$

Exemplo 43.2. Quanto trabalho é preciso para levar uma carga de 2,0 nC de um ponto a 100 V para outro a 300 V?

Solução. O trabalho **externo** é $W = q \Delta V = q(V_B - V_A)$:

$$W = 2,0 \times 10^{-9} \times (300 - 100) = 2,0 \times 10^{-9} \times 200 = 4,0 \times 10^{-7} \text{ J}.$$

Positivo: empurrar carga positiva para potencial maior custa energia.

43.6. Exercícios

Exercício 43.1. Duas cargas de $+2,0 \mu\text{C}$ e $-2,0 \mu\text{C}$ estão cada uma a $0,10 \text{ m}$ de um ponto P . Qual o potencial em P ?

i Solução

Potencial é escalar e soma direto (Equação 43.3): $V = k(+2,0 \times 10^{-6})/0,10 + k(-2,0 \times 10^{-6})/0,10 = 0$. Os potenciais se cancelam (embora o campo em P não seja nulo).

Exercício 43.2. Num campo uniforme de 500 V/m , qual a diferença de potencial entre dois pontos separados por $0,20 \text{ m}$ ao longo do campo?

i Solução

$|\Delta V| = E d = 500 \times 0,20 = 100 \text{ V}$ (Equação 43.5). O potencial cai 100 V no sentido do campo.

Exercício 43.3. Um elétron é acelerado por uma diferença de potencial de 1000 V . Qual a energia cinética que adquire, em joules?

i Solução

$\Delta K = e \Delta V = 1,6 \times 10^{-19} \times 1000 = 1,6 \times 10^{-16} \text{ J}$ (equivale a $1000 \text{ eV} = 1 \text{ keV}$, definindo o elétron-volt).

44. Capacitância e Dielétricos

44.1. Motivação

O flash de uma câmera dispara energia acumulada em frações de segundo; a memória de um computador guarda bits como cargas; um desfibrilador salva vidas com um pulso elétrico. O componente por trás de todos é o **capacitor** — um dispositivo que armazena carga e energia no campo elétrico. Sua grandeza característica, a **capacitância**, e o efeito dos materiais isolantes (**dielétricos**) que se colocam entre suas placas são o tema deste capítulo, que fecha a eletrostática antes de passarmos às correntes.

44.2. Capacitância

Definição 44.1. Um **capacitor** é um par de condutores que armazenam cargas opostas $+Q$ e $-Q$. A **capacitância** é a razão entre a carga armazenada e a diferença de potencial entre as placas:

$$C = \frac{Q}{V}, \quad [C] = C/V = \text{farad (F)}. \quad (44.1)$$

Ela depende **só da geometria** — não de Q nem de V .

44. Capacitância e Dielétricos

! Capacitor de placas paralelas

Para duas placas de área A separadas por uma distância d no vácuo,

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}. \quad (44.2)$$

Mais área ou menor separação maior capacitância.

44.3. Energia armazenada

Carregar um capacitor exige trabalho — empurrar carga contra a repulsão da carga já presente. Esse trabalho fica armazenado como energia no campo elétrico.

! Energia de um capacitor

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} QV. \quad (44.3)$$

Dedução da energia. Ao carregar de 0 a Q , quando a carga acumulada é q o potencial é q/C . O trabalho para adicionar dq é $dW = (q/C) dq$. Integrando:

$$U = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C},$$

que, usando $Q = CV$, equivale às formas da Equação 44.3. ■ □

44.4. Dielétricos

Inserir um isolante (dielétrico) entre as placas **aumenta** a capacitância. As moléculas do dielétrico se polarizam, criando um campo interno que se opõe parcialmente ao do capacitor, reduzindo a voltagem para a mesma carga.

! Efeito do dielétrico

Um dielétrico de **constante dielétrica** $\kappa > 1$ multiplica a capacitância:

$$C = \kappa \frac{\varepsilon_0 A}{d}. \quad (44.4)$$

A água tem $\kappa \approx 80$; o papel, ~ 3 ; o ar, ≈ 1 .

44.5. Associação de capacitores

i Capacitores em série e em paralelo

- **Em paralelo** (mesma voltagem), as capacitâncias **somam**:

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + \dots$$
- **Em série** (mesma carga), somam-se os inversos: $\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$

Note que é o **oposto** das regras de resistores (próximo capítulo) — uma simetria útil de lembrar.

44.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 44.1. Um capacitor de placas paralelas tem $A = 0,020 \text{ m}^2$ e $d = 1,0 \text{ mm}$, no vácuo. Qual sua capacitância? ($\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m.}$)

Solução. Por Equação 44.2:

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} = \frac{8,85 \times 10^{-12} \times 0,020}{1,0 \times 10^{-3}} \approx 1,8 \times 10^{-10} \text{ F} = 180 \text{ pF}.$$

Exemplo 44.2. Um capacitor de $C = 100 \text{ } \mu\text{F}$ é carregado a $V = 300 \text{ V}$. Quanta energia armazena?

Solução. Por Equação 44.3:

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times (300)^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 9,0 \times 10^4 = 4,5 \text{ J}.$$

44.7. Exercícios

Exercício 44.1. Um capacitor de $50 \text{ } \mu\text{F}$ está sob 12 V . Qual a carga armazenada?

i Solução

$$Q = CV = 50 \times 10^{-6} \times 12 = 6,0 \times 10^{-4} \text{ C (Equação 44.1).}$$

Exercício 44.2. Inserir um dielétrico de $\kappa = 4,0$ num capacitor de 20 pF (no vácuo) resulta em que capacitância?

i Solução

$$C = \kappa C_0 = 4,0 \times 20 = 80 \text{ pF (Equação 44.4).}$$

Exercício 44.3. Dois capacitores de $3,0 \mu\text{F}$ e $6,0 \mu\text{F}$ são ligados em paralelo. Qual a capacitância equivalente?

i Solução

Em paralelo, somam-se: $C_{\text{eq}} = 3,0 + 6,0 = 9,0 \mu\text{F}$. (Em série seria $1/C = 1/3 + 1/6 \Rightarrow C = 2,0 \mu\text{F}$.)

45. Corrente, Resistência e Lei de Ohm

45.1. Motivação

Até aqui as cargas estavam paradas (eletrostática). Mas a eletricidade que ilumina, aquece e move o mundo é a carga **em movimento** — a **corrente elétrica**. Por que um fio esquenta ao conduzir? Por que um chuveiro elétrico consome tanto? O que distingue um bom condutor de um resistor? Este capítulo abre o estudo das correntes e circuitos, com os conceitos de corrente, resistência, a lei de Ohm e a dissipação de energia — a base de toda a eletrônica.

45.2. Corrente elétrica

Definição 45.1. A **corrente elétrica** é a taxa de fluxo de carga através de uma seção de um condutor:

$$I = \frac{dQ}{dt}, \quad [I] = \text{C/s} = \text{ampère (A)}. \quad (45.1)$$

Por convenção, o sentido da corrente é o do movimento de cargas **positivas** — oposto ao do fluxo real de elétrons nos metais.

A corrente é mantida por uma diferença de potencial: uma **fonte** (pilha, gerador) fornece a energia que “empurra” as cargas pelo circuito, à custa de energia química ou mecânica.

45.3. Resistência e a lei de Ohm

Aplicada uma voltagem a um condutor, estabelece-se uma corrente. A razão entre elas define a resistência.

Definição 45.2. A **resistência** de um condutor é

$$R = \frac{V}{I}, \quad [R] = \text{V/A} = \text{ohm } (\Omega). \quad (45.2)$$

Ela mede a oposição à passagem de corrente.

! Lei de Ohm

Para muitos materiais (os **ôhmicos**), a resistência é **constante** — a corrente é proporcional à voltagem:

$$V = R I. \quad (45.3)$$

Materiais não ôhmicos (diodos, lâmpadas) têm R que varia com V ou I .

A resistência de um fio depende do material e da geometria:

$$R = \rho \frac{L}{A}, \quad (45.4)$$

onde ρ é a **resistividade** do material, L o comprimento e A a seção. Fios longos e finos resistem mais; o cobre tem ρ baixíssima, daí seu uso.

45.4. Potência elétrica

A corrente, ao vencer a resistência, dissipa energia — em geral como calor (efeito Joule).

! Potência dissipada

$$P = VI = RI^2 = \frac{V^2}{R}. \quad (45.5)$$

Origem da potência elétrica. Cada carga dQ que atravessa uma diferença de potencial V perde energia $dU = V dQ$ (Equação 43.2). A potência é a taxa dessa perda:

$$P = \frac{dU}{dt} = V \frac{dQ}{dt} = VI,$$

e usando a lei de Ohm (Equação 45.3) obtêm-se as formas RI^2 e V^2/R .

**i Por que linhas de transmissão usam alta tensão**

A potência perdida no fio é $P = RI^2$. Para transmitir uma dada potência $P = VI$, usar **alta tensão** reduz a corrente I na mesma proporção, e a perda RI^2 cai com o **quadrado** — daí as linhas de centenas de milhares de volts.

45.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 45.1. Uma lâmpada de resistência $240 \, \Omega$ é ligada a $120 \, \text{V}$. Qual a corrente e a potência?

Solução. Pela lei de Ohm (Equação 45.3), $I = V/R = 120/240 = 0,50 \, \text{A}$. A potência (Equação 45.5) é $P = VI = 120 \times 0,50 = 60 \, \text{W}$.

Exemplo 45.2. Um fio de cobre ($\rho = 1,7 \times 10^{-8} \, \Omega \text{m}$) tem $L = 10 \, \text{m}$ e seção $A = 1,0 \times 10^{-6} \, \text{m}^2$. Qual sua resistência?

45. Corrente, Resistência e Lei de Ohm

Solução. Por Equação 45.4:

$$R = \rho \frac{L}{A} = 1,7 \times 10^{-8} \frac{10}{1,0 \times 10^{-6}} = 1,7 \times 10^{-8} \times 10^7 = 0,17 \, \Omega.$$

45.6. Exercícios

Exercício 45.1. Um chuveiro de 4400 W opera a 220 V. Qual a corrente que ele puxa?

i Solução

$$I = P/V = 4400/220 = 20 \, \text{A} \text{ (Equação 45.5).}$$

Exercício 45.2. Por um resistor passa 2,0 A quando submetido a 6,0 V. Qual sua resistência e a potência dissipada?

i Solução

$$R = V/I = 6,0/2,0 = 3,0 \, \Omega. \text{ Potência } P = VI = 6,0 \times 2,0 = 12 \, \text{W}.$$

Exercício 45.3. Se o comprimento de um fio dobra (mantida a seção), o que acontece com sua resistência?

i Solução

Por Equação 45.4, $R \propto L$. Dobrar L **dobra** a resistência.

46. Circuitos de Corrente Contínua

46.1. Motivação

Uma pilha, alguns fios, resistores e um capacitor: com esses poucos elementos monta-se desde uma lanterna até a temporização de um pisca-pisca. Para prever correntes e voltagens em circuitos com mais de um caminho, a lei de Ohm sozinha não basta — precisamos das **leis de Kirchhoff**, que são conservação de carga e de energia aplicadas a circuitos. Este capítulo, que encerra o eletromagnetismo I, trata das associações de resistores, das leis de Kirchhoff e do circuito RC, onde o tempo entra em cena.

46.2. Associação de resistores

! Resistores em série e em paralelo

- **Em série** (mesma corrente): as resistências **somam**,

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots \quad (46.1)$$

- **Em paralelo** (mesma voltagem): somam-se os **inversos**,

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots \quad (46.2)$$

46. Circuitos de Corrente Contínua

Note que é o oposto das regras de capacitores. Em série, a corrente enfrenta os resistores em sequência (resistência cresce); em paralelo, ganha caminhos alternativos (resistência cai).

46.3. As leis de Kirchhoff

Para circuitos com múltiplas malhas, duas leis bastam — e ambas são leis de conservação já conhecidas.

! Leis de Kirchhoff

- **Lei dos nós** (conservação da carga): a soma das correntes que entram num nó iguala a soma das que saem,

$$\sum I_{\text{entra}} = \sum I_{\text{sai}}. \quad (46.3)$$

- **Lei das malhas** (conservação da energia): a soma das diferenças de potencial ao longo de qualquer malha fechada é zero,

$$\sum V = 0. \quad (46.4)$$

i Força eletromotriz e resistência interna

Uma fonte real tem **força eletromotriz** (fem) ε e uma pequena **resistência interna** r . A voltagem disponível nos terminais cai com a corrente: $V = \varepsilon - rI$. É por isso que a luz dos faróis enfraquece ao dar partida no motor — a corrente alta derruba a tensão da bateria.

46.4. O circuito RC

Combinando um resistor e um capacitor, a corrente deixa de ser instantânea: o capacitor carrega e descarrega ao longo do tempo, governado por uma constante característica.

! Carga e descarga do capacitor

Num circuito RC, a carga do capacitor evolui exponencialmente com **constante de tempo** $\tau = RC$. Na carga,

$$Q(t) = Q_{\text{máx}} (1 - e^{-t/\tau}); \quad (46.5)$$

na descarga,

$$Q(t) = Q_0 e^{-t/\tau}. \quad (46.6)$$

Após $t = \tau$, a carga atinge $\approx 63\%$ do final (carga) ou cai a $\approx 37\%$ (descarga).

A constante $\tau = RC$ (em segundos) controla a temporização de circuitos — piscas, filtros, osciladores — e tem dimensão de tempo, como se verifica facilmente por análise dimensional.

46.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 46.1. Dois resistores de $4,0 \, \Omega$ e $12 \, \Omega$ são ligados (a) em série e (b) em paralelo. Qual a resistência equivalente em cada caso?

Solução. (a) Série (Equação 46.1): $R_{\text{eq}} = 4,0 + 12 = 16 \, \Omega$. (b) Paralelo (Equação 46.2): $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{4,0} + \frac{1}{12} = \frac{3+1}{12} = \frac{4}{12}$, logo $R_{\text{eq}} = 3,0 \, \Omega$ — menor que o menor dos dois.

46. Circuitos de Corrente Contínua

Exemplo 46.2. Um capacitor de $100\ \mu\text{F}$ descarrega através de um resistor de $10\ \text{k}$. Qual a constante de tempo, e quanto resta da carga após $2,0\ \text{s}$?

Solução. $\tau = RC = 10 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6} = 1,0\ \text{s}$. Após $t = 2,0\ \text{s} = 2\tau$, por Equação 46.6:

$$\frac{Q}{Q_0} = e^{-2,0/1,0} = e^{-2} \approx 0,14,$$

ou seja, restam cerca de 14% da carga inicial.

46.6. Exercícios

Exercício 46.1. Três resistores de $2,0\ \Omega$, $3,0\ \Omega$ e $5,0\ \Omega$ em série são ligados a $20\ \text{V}$. Qual a corrente no circuito?

i Solução

$R_{\text{eq}} = 2,0 + 3,0 + 5,0 = 10\ \Omega$. Pela lei de Ohm, $I = V/R_{\text{eq}} = 20/10 = 2,0\ \text{A}$.

Exercício 46.2. Num nó entram correntes de $3,0\ \text{A}$ e $2,0\ \text{A}$, e sai uma de $4,0\ \text{A}$ por um ramo. Qual a corrente no outro ramo de saída?

i Solução

Lei dos nós (Equação 46.3): entra $5,0\ \text{A}$, sai $4,0\ \text{A}$ por um ramo, então o outro leva $5,0 - 4,0 = 1,0\ \text{A}$.

Exercício 46.3. Num circuito RC com $\tau = 2,0\ \text{s}$, que fração da carga máxima o capacitor atingiu após $t = 2,0\ \text{s}$?

i Solução

Por Equação 46.5, $Q/Q_{\text{máx}} = 1 - e^{-t/\tau} = 1 - e^{-1} \approx 0,63$ — cerca de 63%, o valor característico após uma constante de tempo.

Parte VIII.

**Volume VIII —
Eletromagnetismo II**

47. Campo Magnético e Força de Lorentz

47.1. Motivação

Uma bússola aponta o norte; um ímã levanta clipes; um motor elétrico gira. Por trás de tudo está o **campo magnético** — primo do campo elétrico, mas com regras próprias e surpreendentes. Ao contrário da força elétrica, a magnética depende da **velocidade** da carga e atua **perpendicularmente** a ela, o que produz trajetórias circulares em vez de retas. Este capítulo abre o magnetismo definindo o campo magnético pela força que ele exerce, e explorando o movimento de cargas e as forças sobre correntes.

47.2. A força magnética sobre uma carga

Definição 47.1. Uma carga q que se move com velocidade $\vec{v}$ num campo magnético $\vec{B}$ sofre a **força magnética**

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}, \quad |\vec{F}| = |q| v B \sin \theta, \quad (47.1)$$

onde θ é o ângulo entre $\vec{v}$ e $\vec{B}$. A unidade de B é o **tesla** ($1 \text{ T} = 1 \text{ kg}/(\text{A s}^2)$).

O produto vetorial traz três consequências marcantes: a força é **perpendicular** a $\vec{v}$ e a $\vec{B}$ (regra da mão direita); é **nula** para cargas paradas ($v = 0$) ou que se movem ao longo de $\vec{B}$ ($\theta = 0$); e, sendo perpendicular

47. Campo Magnético e Força de Lorentz

ao movimento, **não realiza trabalho** — só muda a direção, nunca a rapidez.

! Força de Lorentz

Quando há campos elétrico e magnético, a força total sobre a carga é a **força de Lorentz**:

$$\vec{F} = q (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}). \quad (47.2)$$

Ela reúne toda a influência eletromagnética sobre uma carga.

47.3. Movimento circular num campo magnético

Como a força magnética é sempre perpendicular à velocidade, uma carga que entra num campo uniforme (perpendicular a $\vec{v}$) descreve um **círculo**: a força magnética faz o papel de força centrípeta.

! Raio da trajetória (raio de ciclotron)

Igualando a força magnética à centrípeta, $qvB = mv^2/R$:

$$R = \frac{mv}{qB}. \quad (47.3)$$

O período $T = 2\pi m/(qB)$ **não depende da velocidade** — base do ciclotron.

47.4. Força sobre um fio com corrente

Uma corrente é carga em movimento, então um fio percorrido por corrente num campo magnético sofre força.

! Força magnética sobre um condutor

Um fio retilíneo de comprimento L conduzindo corrente I num campo $\vec{B}$ sofre

$$\vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}, \quad |\vec{F}| = BIL \sin \theta. \quad (47.4)$$

i O motor elétrico

Numa espira de corrente dentro de um campo, lados opostos sofrem forças contrárias (Equação 47.4), produzindo um **torque** que a faz girar. Esse é o princípio do motor elétrico — e, ao contrário (girar a espira gera corrente), do gerador, tema do capítulo de indução.

47.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 47.1. Um próton ($q = 1,6 \times 10^{-19}$ C) move-se a $2,0 \times 10^6$ m/s perpendicular a um campo de 0,50 T. Qual a força sobre ele?

Solução. Por Equação 47.1 com $\theta = 90^\circ$:

$$F = qvB = 1,6 \times 10^{-19} \times 2,0 \times 10^6 \times 0,50 = 1,6 \times 10^{-13} \text{ N.}$$

Exemplo 47.2. Um elétron ($m = 9,1 \times 10^{-31}$ kg, $q = 1,6 \times 10^{-19}$ C) a $1,0 \times 10^7$ m/s entra perpendicular a um campo de 0,010 T. Qual o raio de sua órbita?

Solução. Por Equação 47.3:

$$R = \frac{mv}{qB} = \frac{9,1 \times 10^{-31} \times 1,0 \times 10^7}{1,6 \times 10^{-19} \times 0,010} = \frac{9,1 \times 10^{-24}}{1,6 \times 10^{-21}} \approx 5,7 \times 10^{-3} \text{ m.}$$

47.6. Exercícios

Exercício 47.1. Um fio de 0,20 m conduz 5,0 A perpendicular a um campo de 0,30 T. Qual a força sobre ele?

i Solução

$$F = BIL = 0,30 \times 5,0 \times 0,20 = 0,30 \text{ N (Equação 47.4).}$$

Exercício 47.2. Por que uma carga que se move **paralela** a um campo magnético não sofre força?

i Solução

Pela Equação 47.1, $F = qvB \sin \theta$. Se $\vec{v} \parallel \vec{B}$, $\theta = 0$ e $\sin 0 = 0$, logo $F = 0$. O produto vetorial de vetores paralelos é nulo.

Exercício 47.3. Mostre que a força magnética nunca altera a energia cinética de uma carga.

i Solução

A força (Equação 47.1) é sempre perpendicular a $\vec{v}$, então $\vec{F} \cdot \vec{v} = 0$: a potência $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ é nula e nenhum trabalho é realizado. A rapidez (e K) permanece constante; só a direção muda.

48. Fontes do Campo Magnético

48.1. Motivação

No capítulo anterior, o campo magnético existia e agia sobre cargas — mas de onde ele vem? A descoberta de Oersted, em 1820, deu a resposta: uma corrente elétrica desvia uma bússola. **Correntes produzem campos magnéticos.** Essa é a unificação silenciosa de eletricidade e magnetismo, e a base de eletroímãs, transformadores e da própria luz. Este capítulo apresenta as duas leis que calculam o campo gerado por correntes: a lei de Biot-Savart e a lei de Ampère.

48.2. A lei de Biot-Savart

Cada pedacinho de corrente contribui para o campo, da mesma forma que cada carga contribui para o campo elétrico. A lei de Biot-Savart soma essas contribuições.

! Lei de Biot-Savart

Um elemento de corrente $I d\vec{l}$ produz, num ponto a vetor posição $\vec{r}$, um campo

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}, \quad (48.1)$$

48. Fontes do Campo Magnético

onde $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$ é a **permeabilidade do vácuo**. O campo é perpendicular tanto à corrente quanto a $\vec{r}$.

Note o paralelo com a lei de Coulomb: ambos caem com $1/r^2$. A diferença é o produto vetorial, que faz as linhas de $\vec{B}$ **circularem** em torno da corrente, em vez de apontarem para fora.

! Campo de um fio retilíneo longo

Integrando a Equação 48.1 para um fio infinito de corrente I , a uma distância d :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}. \quad (48.2)$$

As linhas de campo são círculos concêntricos ao fio (regra da mão direita: polegar na corrente, dedos no campo).

48.3. A lei de Ampère

Assim como a lei de Gauss simplifica a eletrostática com simetria, a lei de Ampère simplifica a magnetostática.

! Lei de Ampère

A circulação do campo magnético ao longo de um caminho fechado é proporcional à corrente total que o atravessa:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}. \quad (48.3)$$

Campo do fio pela lei de Ampère. Tome um círculo de raio d centrado no fio. Por simetria, $\vec{B}$ é tangente e constante ao longo dele, então $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} =$

48.4. Solenoides e eletroímãs

$B(2\pi d)$. A corrente envolvida é I . Pela Equação 48.3, $B 2\pi d = \mu_0 I$, donde $B = \mu_0 I / (2\pi d)$ — a Equação 48.2, sem integrar. ■ □

48.4. Solenoides e eletroímãs

! Campo no interior de um solenoide

Um **solenóide** (bobina longa) com n espiras por unidade de comprimento, conduzindo corrente I , produz em seu interior um campo **uniforme**:

$$B = \mu_0 n I. \quad (48.4)$$

Fora dele, o campo é praticamente nulo.

i Não existem monopolos magnéticos

Diferentemente das cargas elétricas, **não há “cargas magnéticas” isoladas**: todo ímã tem polos norte e sul inseparáveis. Quebre um ímã ao meio e obterá dois ímãs completos. Em termos de campo, as linhas de $\vec{B}$ são sempre **fechadas** — o fluxo magnético através de qualquer superfície fechada é zero. Essa é a lei de Gauss do magnetismo, uma das equações de Maxwell.

48.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 48.1. Qual o campo magnético a 0,05 m de um fio que conduz 10 A? ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m/A.)

Solução. Por Equação 48.2:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{(2 \times 10^{-7}) I}{d} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 10}{0,05} = 4,0 \times 10^{-5} \text{ T},$$

48. Fontes do Campo Magnético

usando $\mu_0/2\pi = 2 \times 10^{-7} \text{ T m/A}$.

Exemplo 48.2. Um solenoide tem 2000 espiras por metro e conduz 3,0 A. Qual o campo em seu interior?

Solução. Por Equação 48.4:

$$B = \mu_0 n I = 4\pi \times 10^{-7} \times 2000 \times 3,0 \approx 7,5 \times 10^{-3} \text{ T}.$$

48.6. Exercícios

Exercício 48.1. A que distância de um fio com 20 A o campo vale $1,0 \times 10^{-4} \text{ T}$?

i Solução

De $B = \mu_0 I / (2\pi d)$, $d = \mu_0 I / (2\pi B) = (4\pi \times 10^{-7} \times 20) / (2\pi \times 1,0 \times 10^{-4}) = (2 \times 10^{-7} \times 20) / 10^{-4} = 0,04 \text{ m}$.

Exercício 48.2. Que corrente produz $B = 0,010 \text{ T}$ num solenoide de 5000 espiras/m?

i Solução

$I = B / (\mu_0 n) = 0,010 / (4\pi \times 10^{-7} \times 5000) \approx 0,010 / (6,28 \times 10^{-3}) \approx 1,6 \text{ A}$.

Exercício 48.3. Por que o fluxo magnético através de qualquer superfície fechada é sempre zero?

i Solução

Porque não existem monopolos magnéticos: as linhas de $\vec{B}$ são sempre fechadas, então toda linha que entra numa superfície fechada também sai. O saldo é nulo — a lei de Gauss do magnetismo.

49. Indução Eletromagnética: Faraday e Lenz

49.1. Motivação

Correntes criam campos magnéticos — será que campos magnéticos criam correntes? A resposta, descoberta por Faraday em 1831, é sutil e poderosa: um campo magnético **constante** não faz nada, mas um campo que **varia** induz corrente. Essa indução eletromagnética é o coração da civilização elétrica: toda usina — hidrelétrica, nuclear, eólica — gera eletricidade movendo ímãs perto de bobinas. Este capítulo apresenta a lei de Faraday e a lei de Lenz, que juntas governam o fenômeno.

49.2. Fluxo magnético

Definição 49.1. O **fluxo magnético** através de uma superfície de área A é

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \theta, \quad (49.1)$$

onde θ é o ângulo entre o campo e a normal à superfície. A unidade é o **weber** ($1 \text{ Wb} = 1 \text{ T m}^2$).

O fluxo pode mudar de três modos: variando B , variando a área A , ou girando a espira (mudando θ). **Qualquer** um deles induz corrente — esta é a chave.

49.3. A lei de Faraday

! Lei de Faraday da indução

A força eletromotriz (fem) induzida numa espira é igual ao negativo da taxa de variação do fluxo magnético:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}. \quad (49.2)$$

Para uma bobina de N espiras, multiplica-se por N : $\varepsilon = -N d\Phi_B/dt$.

A fem induzida não vem de uma pilha: vem da **variação do fluxo**. É um campo elétrico induzido, criado por um campo magnético em mudança — a primeira pista de que campos elétrico e magnético são facetas de uma só entidade.

49.4. A lei de Lenz

O sinal negativo da Equação 49.2 encerra uma lei física com nome próprio.

! Lei de Lenz

A corrente induzida tem sentido tal que **se opõe à variação do fluxo** que a produziu. A natureza “resiste” à mudança magnética.

i Lenz é conservação de energia

Se a corrente induzida *reforçasse* a variação do fluxo, ela criaria mais variação, mais corrente, e assim por diante — energia surgindo do nada. A lei de Lenz proíbe isso: a corrente induzida sempre **freia** a

mudança, exigindo trabalho externo para mantê-la. É a conservação de energia disfarçada de regra de sinal. Por isso é preciso *empurrar* o ímã contra a resistência ao gerar eletricidade.

49.5. Fem de movimento

Um caso concreto: uma barra condutora de comprimento L deslizando com velocidade v perpendicular a um campo B varre área e induz fem.

! Fem de movimento

$$\varepsilon = B L v. \quad (49.3)$$

Dedução da fem de movimento. A barra deslizando varre área a uma taxa $dA/dt = Lv$. O fluxo varia a $d\Phi_B/dt = B dA/dt = BLv$. Pela lei de Faraday (Equação 49.2), em módulo, $\varepsilon = BLv$. ■ □

49.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 49.1. Uma espira de área $0,020 \text{ m}^2$ está num campo perpendicular que cresce de $0,10 \text{ T}$ a $0,30 \text{ T}$ em $0,40 \text{ s}$. Qual a fem induzida?

Solução. A variação de fluxo (Equação 49.1) é $\Delta\Phi_B = A \Delta B = 0,020 \times (0,30 - 0,10) = 4,0 \times 10^{-3} \text{ Wb}$. Pela lei de Faraday (Equação 49.2):

$$|\varepsilon| = \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t} = \frac{4,0 \times 10^{-3}}{0,40} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ V}.$$

Exemplo 49.2. Uma barra de $0,50 \text{ m}$ desliza a $4,0 \text{ m/s}$ sobre trilhos num campo de $0,20 \text{ T}$. Qual a fem gerada?

49. Indução Eletromagnética: Faraday e Lenz

Solução. Por Equação 49.3:

$$\varepsilon = BLv = 0,20 \times 0,50 \times 4,0 = 0,40 \text{ V}.$$

49.7. Exercícios

Exercício 49.1. Uma bobina de 100 espiras sofre variação de fluxo de $2,0 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ em 0,10 s. Qual a fem induzida?

i Solução

$$|\varepsilon| = N \Delta\Phi_B / \Delta t = 100 \times 2,0 \times 10^{-3} / 0,10 = 2,0 \text{ V (Equação 49.2)}.$$

Exercício 49.2. Um ímã com o polo norte é aproximado de uma espira. Em que sentido a corrente induzida circula, e por quê?

i Solução

Pela lei de Lenz, a corrente induzida circula de modo a criar um polo norte voltado para o ímã, **repelindo-o** e opondo-se ao aumento de fluxo. A espira resiste à aproximação — daí a necessidade de trabalho para empurrar o ímã.

Exercício 49.3. Por que é necessário gastar energia mecânica para gerar eletricidade num gerador, mesmo idealizando-o sem atrito?

i Solução

A corrente induzida cria forças magnéticas que, pela lei de Lenz, se opõem ao movimento do gerador. É preciso realizar trabalho contra

49.7. Exercícios

essa oposição — esse trabalho é exatamente convertido na energia elétrica produzida (conservação de energia).

50. Indutância

50.1. Motivação

Uma bobina não gosta de mudanças. Ligue ou desligue a corrente que a percorre e ela “reage”, gerando uma fem que se opõe à variação — pela lei de Lenz, aplicada a si mesma. Essa propriedade, a **indutância**, faz da bobina um elemento de circuito tão fundamental quanto o resistor e o capacitor. É ela que armazena energia em campo magnético, faz faíscas saltarem ao desligar interruptores e, combinada a um capacitor, produz oscilações elétricas. Este capítulo define a auto e a mútua indutância e a energia do campo magnético.

50.2. Autoindutância

Definição 50.1. A **autoindutância** L de uma bobina relaciona o fluxo magnético total que ela concatena à corrente que a percorre:

$$N\Phi_B = LI. \quad (50.1)$$

Pela lei de Faraday, uma corrente variável gera uma fem **autoinduzida**

$$\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}. \quad (50.2)$$

A unidade de L é o **henry** ($1 \text{ H} = 1 \text{ Wb/A} = 1 \text{ Vs/A}$).

50. Indutância

O sinal negativo (Lenz) diz que o indutor **resiste a variações de corrente**: opõe-se ao aumento e sustenta a corrente quando ela tenta cair. Por isso a corrente num indutor não muda instantaneamente — análogo magnético da inércia.

! Indutância de um solenoide

Para um solenoide de N espiras, comprimento ℓ e área A ,

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell}. \quad (50.3)$$

Depende só da geometria (e do material do núcleo), como a capacitância.

50.3. Energia armazenada no campo magnético

Estabelecer corrente num indutor exige trabalho contra a fem autoinduzida; esse trabalho fica armazenado no campo magnético.

! Energia de um indutor

$$U = \frac{1}{2} L I^2. \quad (50.4)$$

Dedução da energia magnética. A potência entregue ao indutor é $P = \varepsilon I = L (dI/dt) I$. A energia total ao levar a corrente de 0 a I é

$$U = \int P dt = \int_0^I L I' dI' = \frac{1}{2} L I^2,$$

em perfeita analogia com a energia do capacitor (Equação 44.3), trocando $C \rightarrow L$ e $V \rightarrow I$. ■ □

50.4. Indutância mútua e o transformador

i Indutância mútua

Quando duas bobinas estão próximas, a corrente variável numa induz fem na outra — a **indutância mútua** M . É o princípio do **transformador**: a razão das tensões iguala a razão dos números de espiras,

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}. \quad (50.5)$$

Transformadores elevam ou abaixam tensões, tornando viável a transmissão de energia em alta tensão (e baixa corrente, menos perdas — como visto no Volume VII).

50.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 50.1. Num indutor de $L = 0,50$ H, a corrente varia a $4,0$ A/s. Qual a fem autoinduzida?

Solução. Por Equação 50.2 (em módulo):

$$|\varepsilon| = L \frac{dI}{dt} = 0,50 \times 4,0 = 2,0 \text{ V}.$$

Exemplo 50.2. Quanta energia armazena um indutor de $L = 2,0$ H percorrido por $3,0$ A?

Solução. Por Equação 50.4:

$$U = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \times 2,0 \times (3,0)^2 = 9,0 \text{ J}.$$

50.6. Exercícios

Exercício 50.1. Um transformador tem $N_1 = 1000$ espiras no primário (a 120 V) e $N_2 = 50$ no secundário. Qual a tensão de saída?

i Solução

$V_2 = V_1 N_2/N_1 = 120 \times 50/1000 = 6,0$ V (Equação 50.5). É um transformador **abaixador**.

Exercício 50.2. Que taxa de variação de corrente produz 5,0 V num indutor de 0,25 H?

i Solução

$dI/dt = \varepsilon/L = 5,0/0,25 = 20$ A/s (Equação 50.2).

Exercício 50.3. Por que aparece uma faísca ao se desligar bruscamente um circuito com um grande indutor (como um motor)?

i Solução

Ao abrir o circuito, dI/dt é enorme (corrente cai muito rápido), gerando uma fem autoinduzida altíssima (Equação 50.2) que ioniza o ar e produz a faísca. O indutor “tenta” manter a corrente, descarregando sua energia $\frac{1}{2}LI^2$.

51. Circuitos de Corrente Alternada e RLC

51.1. Motivação

A eletricidade que chega às casas não é contínua: oscila 60 vezes por segundo — **corrente alternada** (AC). Foi a escolha de Tesla e Westinghouse, vencedora da “guerra das correntes”, porque a AC se transforma facilmente em alta tensão para transmissão. Mas circuitos AC têm um comportamento mais rico que os DC: resistores, capacitores e indutores respondem de formas distintas à frequência, e juntos podem **ressoar**, como um oscilador mecânico. Este capítulo trata da AC, das reatâncias e do circuito RLC ressonante.

51.2. Tensão e corrente alternadas

Definição 51.1. Numa fonte de **corrente alternada**, a tensão varia senoidalmente:

$$v(t) = V_0 \cos(\omega t), \quad (51.1)$$

com amplitude V_0 e frequência angular $\omega = 2\pi f$. O valor **eficaz** (rms), que produz a mesma potência média que uma DC equivalente, é

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}. \quad (51.2)$$

51. Circuitos de Corrente Alternada e RLC

A tomada “de 220 V” refere-se ao valor **rms**; o pico chega a $V_0 = 220\sqrt{2} \approx 311$ V. A potência média num resistor é $P_{\text{méd}} = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$.

51.3. Reatância: como cada elemento responde

Resistores, capacitores e indutores tratam a AC de modos diferentes. A oposição que cada um oferece chama-se **reatância** (para capacitor e indutor) e depende da frequência.

! Reatâncias capacitiva e indutiva

- **Resistor:** oposição R , independente da frequência; tensão e corrente **em fase**.
- **Capacitor:** reatância $X_C = \frac{1}{\omega C}$ — bloqueia baixas frequências, deixa passar altas.
- **Indutor:** reatância $X_L = \omega L$ — bloqueia altas frequências, deixa passar baixas.

$$X_C = \frac{1}{\omega C}, \quad X_L = \omega L. \quad (51.3)$$

i Filtros de frequência

Como X_C e X_L dependem da frequência de formas opostas, capacitores e indutores funcionam como **filtros**: um capacitor deixa passar os agudos (altas frequências) para o tweeter, um indutor deixa passar os graves para o woofer. Toda caixa de som tem esse “divisor de frequências”.

51.4. O circuito RLC e a ressonância

Combinando R , L e C em série sob tensão AC, o circuito tem uma **impedância** total Z que se opõe à corrente:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{Z}. \quad (51.4)$$

! Frequência de ressonância

A corrente é máxima quando $X_L = X_C$ (as reatâncias se cancelam, $Z = R$), o que ocorre na **frequência de ressonância**

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (51.5)$$

i O análogo elétrico do oscilador

O circuito RLC é o **gêmeo elétrico** do oscilador massa-mola amortecido (Volume III): L faz o papel da massa (inércia), $1/C$ o da constante elástica, e R o do amortecimento. A Equação 51.5 é idêntica em forma a $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. É essa ressonância que **sintoniza** um rádio: girando o dial você ajusta C até ω_0 coincidir com a frequência da estação desejada.

51.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 51.1. Um capacitor de $10 \mu\text{F}$ está num circuito AC de 60 Hz. Qual sua reatância?

Solução. $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 60 \approx 377 \text{ rad/s}$. Por Equação 51.3:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{377 \times 10 \times 10^{-6}} = \frac{1}{3,77 \times 10^{-3}} \approx 265 \Omega.$$

51. Circuitos de Corrente Alternada e RLC

Exemplo 51.2. Um circuito RLC tem $L = 2,0 \text{ mH}$ e $C = 8,0 \text{ }\mu\text{F}$. Qual sua frequência de ressonância?

Solução. Por Equação 51.5:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{2,0 \times 10^{-3} \times 8,0 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{1,6 \times 10^{-8}}} = \frac{1}{1,26 \times 10^{-4}} \approx 7,9 \times 10^3 \text{ rad/s.}$$

Em hertz, $f_0 = \omega_0/2\pi \approx 1,3 \text{ kHz}$.

51.6. Exercícios

Exercício 51.1. Uma rede AC tem $V_{\text{rms}} = 127 \text{ V}$. Qual a tensão de pico?

i Solução

$$V_0 = V_{\text{rms}}\sqrt{2} = 127 \times 1,414 \approx 180 \text{ V (Equação 51.2).}$$

Exercício 51.2. Qual a reatância de um indutor de $0,10 \text{ H}$ a 50 Hz ?

i Solução

$$X_L = \omega L = 2\pi \times 50 \times 0,10 \approx 31,4 \text{ }\Omega \text{ (Equação 51.3).}$$

Exercício 51.3. Para sintonizar uma estação de ω_0 maior, deve-se aumentar ou diminuir a capacitância do circuito RLC do rádio?

i Solução

Como $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ (Equação 51.5), aumentar ω_0 exige **diminuir** C (ou L). Frequências maiores correspondem a capacitância menor.

52. As Equações de Maxwell

52.1. Motivação

Ao longo deste volume e do anterior, encontramos quatro leis fundamentais — Gauss elétrica, Gauss magnética, Faraday e Ampère. Em 1865, James Clerk Maxwell percebeu que, juntas (com uma correção crucial sua), elas formavam uma teoria completa e autoconsistente do eletromagnetismo. Mais: ele descobriu que essas equações *previam* a existência de **ondas eletromagnéticas** viajando à velocidade da luz — e concluiu que a luz é uma onda eletromagnética. Foi a segunda grande unificação da física, depois da gravitação. Este capítulo reúne as quatro equações e mostra como delas brota a luz.

52.2. As quatro equações

! As equações de Maxwell (no vácuo)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \quad (\text{Gauss elétrica}) \quad (52.1)$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad (\text{Gauss magnética}) \quad (52.2)$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (\text{Faraday}) \quad (52.3)$$

52. As Equações de Maxwell

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \quad (\text{Ampère-Maxwell}) \quad (52.4)$$

Em palavras, cada uma diz: **(1)** cargas criam campo elétrico (linhas que começam e terminam em cargas); **(2)** não há cargas magnéticas (linhas de $\vec{B}$ são fechadas); **(3)** campo magnético variável cria campo elétrico; **(4)** correntes e *campos elétricos variáveis* criam campo magnético.

52.3. A corrente de deslocamento

O acréscimo de Maxwell à lei de Ampère — o termo $\mu_0 \varepsilon_0 d\Phi_E/dt$ — é o coração da teoria.

i A simetria que faltava

A lei de Faraday dizia que $\vec{B}$ variável gera $\vec{E}$. Maxwell, por simetria e consistência, postulou o inverso: $\vec{E}$ variável gera $\vec{B}$ (a **corrente de deslocamento**). Sem esse termo, as equações seriam inconsistentes para correntes não estacionárias. Com ele, campos elétrico e magnético variáveis podem se **sustentar mutuamente** — e foi assim que surgiu a previsão das ondas.

52.4. A luz como onda eletromagnética

Combinando Faraday e Ampère-Maxwell no vácuo (sem cargas nem correntes), os campos satisfazem a equação de onda (Equação 27.3) — e a velocidade de propagação sai das constantes eletromagnéticas.

52.5. Exemplos resolvidos

! A velocidade da luz a partir do eletromagnetismo

As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo com velocidade

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}, \quad (52.5)$$

que coincide com a velocidade medida da luz. Logo, **a luz é uma onda eletromagnética.**

A velocidade vem das constantes. Substituindo os valores $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$ e $\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$:

$$c = \frac{1}{\sqrt{(4\pi \times 10^{-7})(8,85 \times 10^{-12})}} = \frac{1}{\sqrt{1,11 \times 10^{-17}}} \approx 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

Que duas constantes medidas em laboratório com ímãs e capacitores entreguem a velocidade da luz foi um dos momentos mais espantosos da física. ■ □

52.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 52.1. Mostre, por análise dimensional, que $1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ tem dimensão de velocidade. ($[\mu_0] = \text{T m/A}$, $[\varepsilon_0] = \text{F/m}$.)

Solução. É mais direto usar a coincidência numérica: já verificamos na Equação 52.5 que o valor é $3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$, que é uma velocidade. Dimensionalmente, $\mu_0 \varepsilon_0$ tem unidades de s^2/m^2 (pode-se checar de $c^2 = 1/\mu_0 \varepsilon_0$), logo sua raiz inversa é m/s — uma velocidade, consistente com Equação 52.5.

Exemplo 52.2. Qual das equações de Maxwell expressa a inexistência de monopólos magnéticos, e o que ela afirma geometricamente?

52. As Equações de Maxwell

Solução. É a lei de Gauss magnética (Equação 52.2), $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$. Geometricamente, afirma que o fluxo magnético através de qualquer superfície fechada é nulo: as linhas de $\vec{B}$ não têm começo nem fim (são fechadas), pois não há cargas magnéticas de onde sair ou para onde entrar.

52.6. Exercícios

Exercício 52.1. Qual equação de Maxwell descreve o funcionamento de um gerador elétrico?

i Solução

A lei de **Faraday** (Equação 52.3): a variação do fluxo magnético induz um campo elétrico (fem), que é o princípio do gerador.

Exercício 52.2. Qual contribuição de Maxwell tornou possível a previsão das ondas eletromagnéticas?

i Solução

A **corrente de deslocamento** $\mu_0 \varepsilon_0 d\Phi_E/dt$ na lei de Ampère-Maxwell (Equação 52.4). Ela permite que um campo elétrico variável gere campo magnético, fechando o ciclo de autossustentação das ondas.

Exercício 52.3. Se a permissividade ε_0 do vácuo fosse maior, a velocidade da luz seria maior ou menor?

i Solução

Por $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$ (Equação 52.5), c é inversamente proporcional a $\sqrt{\varepsilon_0}$. Maior ε_0 implicaria **menor** velocidade da luz.

53. Ondas Eletromagnéticas

53.1. Motivação

A luz que você vê, o calor do Sol, o sinal do Wi-Fi, o raio X de uma radiografia, as micro-ondas que aquecem o jantar: todos são a **mesma** coisa — ondas eletromagnéticas, diferindo apenas na frequência. Foi a maior revelação das equações de Maxwell. Este capítulo, que fecha o eletromagnetismo, descreve a estrutura dessas ondas, a energia que transportam e o **espectro eletromagnético** que as unifica, preparando o terreno para a óptica (Volume IX) e a física quântica.

53.2. Estrutura de uma onda eletromagnética

Definição 53.1. Uma **onda eletromagnética** consiste em campos elétrico e magnético oscilantes, **perpendiculares entre si** e **perpendiculares à direção de propagação** (onda transversal). No vácuo, propaga-se com velocidade c , e os módulos dos campos relacionam-se por

$$E = cB. \quad (53.1)$$

Os campos oscilam em fase, sustentando-se mutuamente conforme as equações de Maxwell: o $\vec{E}$ variável gera $\vec{B}$, que ao variar regenera $\vec{E}$, e assim a onda se propaga indefinidamente no vácuo, **sem precisar de meio**. Foi essa dispensa do meio que abriu caminho para a relatividade (Volume X).

53.3. Energia e intensidade

As ondas EM carregam energia — é como o Sol nos aquece a 150 milhões de quilômetros de distância.

! Intensidade de uma onda eletromagnética

A intensidade média (potência por área) de uma onda EM é

$$I = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 E_0^2, \quad (53.2)$$

onde E_0 é a amplitude do campo elétrico. Como toda onda, a intensidade cresce com o **quadrado da amplitude** (compare com a Equação 28.2).

i Pressão de radiação

A luz também transporta **momento**, então exerce **pressão** ao incidir numa superfície. É minúscula no cotidiano, mas real: empurra as caudas dos cometas (que apontam sempre para longe do Sol) e pode impulsionar **velas solares** — naves que “velejam” na luz estelar.

53.4. O espectro eletromagnético

Todas as ondas EM têm a mesma natureza e velocidade c ; diferem apenas em frequência (e, por $c = \lambda f$, em comprimento de onda).

53.5. Exemplos resolvidos

! O espectro eletromagnético

Em ordem crescente de frequência (decrescente de λ):

$$\underbrace{\text{rádio}}_{\text{maior } \lambda} \rightarrow \text{micro-ondas} \rightarrow \text{infravermelho} \rightarrow \underbrace{\text{visível}}_{0,4-0,7 \mu\text{m}} \rightarrow \text{ultravioleta} \rightarrow \text{raios X} \rightarrow \underbrace{\text{raios } \gamma}_{\text{menor } \lambda}. \quad (53.3)$$

A luz **visível** é a estreitíssima faixa a que nossos olhos respondem.

i Mesma física, usos distintos

A frequência determina como a onda interage com a matéria: ondas de rádio atravessam paredes (comunicação), o infravermelho faz moléculas vibrarem (calor), o visível excita a retina, o ultravioleta e os raios X ionizam (daí seu perigo e seu uso médico). Tudo isso é eletromagnetismo — só muda a escala de energia, $E = hf$ (Volume XII).

53.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 53.1. Uma onda de luz tem campo elétrico de amplitude $E_0 = 100 \text{ V/m}$. Qual a amplitude do campo magnético?

Solução. Por Equação 53.1:

$$B_0 = \frac{E_0}{c} = \frac{100}{3,0 \times 10^8} \approx 3,3 \times 10^{-7} \text{ T}.$$

O campo magnético da luz é numericamente minúsculo — daí a interação da luz com a matéria ser dominada pelo campo elétrico.

Exemplo 53.2. Um forno de micro-ondas opera a 2,45 GHz. Qual o comprimento de onda?

53. Ondas Eletromagnéticas

Solução. Por $c = \lambda f$ (Equação 27.1, válida também para a luz):

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3,0 \times 10^8}{2,45 \times 10^9} \approx 0,12 \text{ m} = 12 \text{ cm}.$$

53.6. Exercícios

Exercício 53.1. Um raio X tem $\lambda = 1,0 \times 10^{-10} \text{ m}$. Qual sua frequência?

i Solução

$$f = c/\lambda = 3,0 \times 10^8 / 1,0 \times 10^{-10} = 3,0 \times 10^{18} \text{ Hz}.$$

Exercício 53.2. Ordene por frequência crescente: luz verde, onda de rádio FM, raio gama, infravermelho.

i Solução

Pela Equação 53.3: rádio FM < infravermelho < luz verde < raio gama.

Exercício 53.3. A luz do Sol leva cerca de 500 s para chegar à Terra. Estime a distância Terra-Sol.

i Solução

$$d = c t = 3,0 \times 10^8 \times 500 = 1,5 \times 10^{11} \text{ m} \text{ — cerca de 150 milhões de km, a unidade astronômica.}$$

Parte IX.

Volume IX — Óptica

54. Natureza e Propagação da Luz

54.1. Motivação

A luz é talvez o objeto mais estudado da física, e o mais surpreendente: ora se comporta como onda, ora como partícula. Newton a via como corpúsculos; Huygens e Young, como ondas; Maxwell mostrou ser onda eletromagnética; Einstein revelou seu lado de partícula (o fóton). Antes de mergulhar nesse dualismo (Volume XII), porém, precisamos das ideias básicas: o que é a luz, como se propaga e a que velocidade. Este capítulo abre a óptica estabelecendo a natureza da luz, sua velocidade e o princípio que organiza tudo o que vem depois — o princípio de Fermat.

54.2. A natureza dual da luz

Definição 54.1. A **luz** é uma onda eletromagnética (Volume VIII) na faixa visível ($\lambda \approx 0,4\text{--}0,7\ \mu\text{m}$). Ela exhibe **dualidade onda-partícula**: fenômenos de propagação (reflexão, refração, interferência) são descritos como onda; a interação com a matéria (emissão, absorção) revela seu caráter de **partícula**, o fóton de energia $E = hf$.

Nesta parte da obra (óptica clássica), trataremos a luz como onda. O caráter corpuscular reaparece na física moderna.

54.3. A velocidade da luz

! A velocidade da luz no vácuo

$$c \approx 3,00 \times 10^8 \text{ m/s.} \quad (54.1)$$

É uma constante fundamental: a mesma para toda onda EM e — como veremos na relatividade — a **velocidade-limite** do universo, igual para todos os observadores. Num meio material de índice n , a luz é mais lenta: $v = c/n$.

i Índice de refração

O **índice de refração** $n = c/v$ mede quanto um meio retarda a luz. No vácuo $n = 1$; na água $n \approx 1,33$; no vidro $n \approx 1,5$; no diamante $n \approx 2,4$. A frequência da luz não muda ao entrar num meio (é fixada pela fonte), mas a velocidade e o comprimento de onda diminuem: $\lambda_{\text{meio}} = \lambda_{\text{vácuo}}/n$.

54.4. Raios, frentes de onda e o princípio de Huygens

Para a óptica geométrica, modelamos a luz por **raios** — linhas perpendiculares às **frentes de onda** que indicam a direção de propagação. Huygens deu a regra de como as frentes avançam.

! Princípio de Huygens

Cada ponto de uma frente de onda comporta-se como uma fonte de ondas secundárias esféricas; a nova frente de onda é a **envoltória** (superfície tangente) dessas ondinhas. Esse princípio explica geometricamente a reflexão, a refração e a difração.

54.5. O princípio de Fermat

Há uma formulação ainda mais elegante, que antecipa a mecânica analítica (Volume XI): a luz “escolhe” o caminho de tempo extremo.

! Princípio de Fermat (do tempo mínimo)

Entre dois pontos, a luz percorre o caminho que torna o **tempo de percurso** extremo (em geral, mínimo). Desse único princípio decorrem a propagação retilínea, a lei da reflexão e a lei de Snell da refração.

i A luz “sabe” para onde vai?

O princípio de Fermat soa quase teleológico — como se a luz calculasse o caminho mais rápido de antemão. A interpretação moderna (via interferência de todos os caminhos possíveis, na formulação de Feynman, Volume XV) dissolve o mistério: os caminhos vizinhos ao de tempo extremo interferem construtivamente, e os demais se cancelam. A luz não escolhe — a física dos extremos emerge da soma de possibilidades.

54.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 54.1. Qual a velocidade da luz na água ($n = 1,33$)?

Solução. Por $v = c/n$ (Equação 54.1 e definição de índice):

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3,00 \times 10^8}{1,33} \approx 2,26 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

54. Natureza e Propagação da Luz

Exemplo 54.2. Luz de $\lambda = 600$ nm no vácuo entra num vidro de $n = 1,5$. Qual seu comprimento de onda no vidro?

Solução. A frequência não muda; o comprimento de onda diminui por n :

$$\lambda_{\text{vidro}} = \frac{\lambda_{\text{vácuo}}}{n} = \frac{600}{1,5} = 400 \text{ nm.}$$

54.7. Exercícios

Exercício 54.1. A luz viaja a $2,0 \times 10^8$ m/s num certo vidro. Qual seu índice de refração?

i Solução

$$n = c/v = 3,0 \times 10^8 / 2,0 \times 10^8 = 1,5.$$

Exercício 54.2. Quanto vale um ano-luz em metros? (Use $1 \text{ ano} \approx 3,15 \times 10^7$ s.)

i Solução

$$d = c t = 3,0 \times 10^8 \times 3,15 \times 10^7 \approx 9,5 \times 10^{15} \text{ m.}$$

Exercício 54.3. A frequência da luz muda ao passar do ar para a água? E o comprimento de onda?

i Solução

A **frequência não muda** (é determinada pela fonte). Já o comprimento de onda **diminui**: $\lambda_{\text{água}} = \lambda_{\text{ar}}/n$, pois $v = \lambda f$ cai com v .

55. Reflexão e Refração

55.1. Motivação

Por que vemos nossa imagem num espelho? Por que um lápis dentro d'água parece quebrado? Por que o fundo de uma piscina parece mais raso do que é? Tudo isso são manifestações de duas leis simples que governam o que a luz faz ao encontrar uma superfície: a **reflexão** (volta) e a **refração** (atravessa, mudando de direção). Este capítulo estabelece essas leis — a base da óptica geométrica e de todos os instrumentos ópticos do próximo capítulo.

55.2. A lei da reflexão

! Lei da reflexão

Quando a luz reflete numa superfície, o **ângulo de reflexão** iguala o **ângulo de incidência**, ambos medidos em relação à normal:

$$\theta_r = \theta_i. \quad (55.1)$$

O raio incidente, o refletido e a normal estão no mesmo plano.

Superfícies polidas produzem reflexão **especular** (raios paralelos continuam paralelos — formam imagem); superfícies rugosas, reflexão **difusa** (raios espalhados — é por isso que vemos objetos foscos de qualquer ângulo).

55.3. A lei da refração (Snell)

Ao passar de um meio para outro, a luz muda de velocidade e, em geral, de direção.

! Lei de Snell

Na refração entre meios de índices n_1 e n_2 ,

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2. \quad (55.2)$$

Ao entrar num meio **mais** refringente ($n_2 > n_1$), o raio se aproxima da normal; ao entrar num **menos** refringente, afasta-se.

Snell a partir do princípio de Fermat. A luz vai de um ponto no meio 1 a outro no meio 2 pelo caminho de **tempo mínimo**. Como a velocidade é $v_i = c/n_i$ em cada meio, minimizar o tempo total em relação ao ponto de cruzamento da interface leva (por cálculo) exatamente à condição $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$. A lei de Snell é o princípio de Fermat em ação.



55.4. Reflexão interna total

Quando a luz vai de um meio mais refringente para um menos ($n_1 > n_2$), o raio refratado afasta-se da normal. A partir de um certo ângulo, ele não consegue mais sair — toda a luz reflete.

55.5. Exemplos resolvidos

! Ângulo crítico e reflexão interna total

A reflexão interna total ocorre para ângulos de incidência maiores que o **ângulo crítico** θ_c , dado por (fazendo $\theta_2 = 90^\circ$ na lei de Snell):

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2). \quad (55.3)$$

i As fibras ópticas

A reflexão interna total é o que torna possível a **fibra óptica**: a luz, lançada num ângulo maior que θ_c , reflete-se indefinidamente nas paredes internas da fibra sem escapar, viajando quilômetros com perda mínima. É a espinha dorsal da internet. É também por que o diamante “brilha”: seu altíssimo n dá um θ_c pequeno, aprisionando e reemitindo a luz em muitas reflexões internas.

55.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 55.1. Luz incide do ar ($n_1 = 1,0$) na água ($n_2 = 1,33$) a 30° da normal. Qual o ângulo de refração?

Solução. Por Equação 55.2:

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1 \sin \theta_1}{n_2} = \frac{1,0 \times \sin 30^\circ}{1,33} = \frac{0,50}{1,33} \approx 0,376,$$

logo $\theta_2 = \arcsin(0,376) \approx 22^\circ$. O raio se aproxima da normal, como esperado ao entrar num meio mais refringente.

Exemplo 55.2. Qual o ângulo crítico para a luz que vai do vidro ($n_1 = 1,5$) para o ar ($n_2 = 1,0$)?

55. Reflexão e Refração

Solução. Por Equação 55.3:

$$\operatorname{sen} \theta_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1,0}{1,5} = 0,667 \Rightarrow \theta_c \approx 42^\circ.$$

Acima de 42° , a luz não sai do vidro.

55.6. Exercícios

Exercício 55.1. Luz passa do ar para o diamante ($n = 2,4$) com incidência de 40° . Qual o ângulo de refração?

i Solução

$$\operatorname{sen} \theta_2 = \operatorname{sen} 40^\circ / 2,4 = 0,643 / 2,4 \approx 0,268, \text{ logo } \theta_2 \approx 16^\circ.$$

Exercício 55.2. Qual o ângulo crítico na interface água ($n = 1,33$)–ar?

i Solução

$$\operatorname{sen} \theta_c = 1,0 / 1,33 = 0,752 \Rightarrow \theta_c \approx 49^\circ \text{ (Equação 55.3).}$$

Exercício 55.3. Um raio incide num espelho plano a 25° da superfície. Qual o ângulo de reflexão (medido da normal)?

i Solução

O ângulo com a normal é $90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$. Pela lei da reflexão (Equação 55.1), o ângulo de reflexão também é 65° .

56. Espelhos, Lentes e Instrumentos Ópticos

56.1. Motivação

Óculos, lupas, câmeras, microscópios, telescópios, o próprio olho: todos formam **imagens** dobrando a luz com espelhos e lentes. As leis da reflexão e da refração do capítulo anterior, aplicadas a superfícies curvas, levam a uma única equação — a equação dos pontos conjugados — que prevê onde a imagem se forma, seu tamanho e se é real ou virtual. Este capítulo desenvolve essa ferramenta e a aplica aos instrumentos ópticos.

56.2. Espelhos esféricos

Definição 56.1. Um **espelho esférico** é uma calota refletora. Tem um **centro de curvatura** C , um raio R e um **foco** F a meia distância: a **distância focal** é

$$f = \frac{R}{2}. \quad (56.1)$$

Espelhos **côncavos** (convergentes) têm $f > 0$; **convexos** (divergentes), $f < 0$.

56.3. A equação dos pontos conjugados

A mesma equação governa espelhos e lentes, relacionando a distância do objeto p , da imagem p' e a focal f .

! Equação dos pontos conjugados e aumento

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f}, \quad m = -\frac{p'}{p} = \frac{h'}{h}. \quad (56.2)$$

O **aumento** m dá o tamanho relativo da imagem; $m < 0$ indica imagem invertida. Convenção: $p' > 0$ para imagem **real** (do mesmo lado de onde a luz emerge), $p' < 0$ para **virtual**.

56.4. Lentes delgadas

Definição 56.2. Uma **lente delgada** desvia a luz por refração em duas superfícies curvas. **Convergentes** (mais grossas no centro) têm $f > 0$ e concentram raios paralelos no foco; **divergentes** (mais finas no centro) têm $f < 0$ e os espalham. A **vergência** (grau dos óculos) é $D = 1/f$, em **dioptrias** (m^{-1}).

A equação dos pontos conjugados (Equação 56.2) vale igualmente para lentes, com a mesma convenção de sinais.

i Imagens reais e virtuais

Uma imagem **real** forma-se onde os raios de fato se cruzam — pode ser projetada numa tela (a imagem na retina, no sensor da câmera). Uma imagem **virtual** forma-se onde os prolongamentos dos raios parecem se cruzar — não se projeta, mas é vista (a imagem no espelho plano, na lupa). Lentes/espelhos convergentes formam ambos

os tipos conforme a posição do objeto; divergentes formam sempre virtual.

56.5. Instrumentos ópticos

i Como os instrumentos usam lentes

- **Lupa:** lente convergente com o objeto dentro do foco, formando imagem virtual ampliada.
- **Câmera/olho:** lente convergente formando imagem real e invertida no sensor/retina; o olho ajusta f (acomodação).
- **Microscópio:** duas lentes convergentes em série, multiplicando os aumentos.
- **Telescópio:** uma objetiva de grande f coleta a luz de objetos distantes; a ocular a amplia.

Óculos corrigem a focal do olho: lentes divergentes para a miopia, convergentes para a hipermetropia.

56.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 56.1. Um objeto está a $p = 30$ cm de uma lente convergente de $f = 10$ cm. Onde se forma a imagem e qual o aumento?

Solução. Por Equação 56.2:

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{3-1}{30} = \frac{2}{30} \implies p' = 15 \text{ cm.}$$

A imagem é **real** ($p' > 0$). O aumento é $m = -p'/p = -15/30 = -0,5$: invertida e reduzida à metade.

56. Espelhos, Lentes e Instrumentos Ópticos

Exemplo 56.2. Um objeto está a 20 cm de um espelho côncavo de raio $R = 60$ cm. Onde está a imagem?

Solução. A focal (Equação 56.1) é $f = R/2 = 30$ cm. Por Equação 56.2:

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{30} - \frac{1}{20} = \frac{2-3}{60} = -\frac{1}{60} \Rightarrow p' = -60 \text{ cm.}$$

A imagem é **virtual** ($p' < 0$), atrás do espelho, e ampliada ($m = -p'/p = +3$): direita e três vezes maior — o objeto está dentro do foco, como numa lupa.

56.7. Exercícios

Exercício 56.1. Qual a vergência (em dioptrias) de uma lente de distância focal 0,25 m?

i Solução

$$D = 1/f = 1/0,25 = 4,0 \text{ dioptrias.}$$

Exercício 56.2. Um objeto a 15 cm de uma lente convergente de $f = 10$ cm. Onde está a imagem?

i Solução

$$1/p' = 1/10 - 1/15 = (3-2)/30 = 1/30 \Rightarrow p' = 30 \text{ cm (imagem real, invertida, ampliada } m = -2).$$

Exercício 56.3. Por que uma lente divergente nunca forma imagem real de um objeto real?

i Solução

Com $f < 0$, a equação $1/p' = 1/f - 1/p$ dá sempre $p' < 0$ para qualquer $p > 0$: a imagem é sempre **virtual** (do mesmo lado do objeto), direita e reduzida. Lentes divergentes só espalham os raios, que nunca se cruzam de fato.

57. Interferência da Luz

57.1. Motivação

Por que uma bolha de sabão exibe cores que não estão no sabão? Por que uma mancha de óleo na água brilha como arco-íris? Por que um CD difrata luz colorida? A resposta está na **interferência** — a soma de ondas luminosas que se reforçam ou se cancelam. Foi o experimento de fenda dupla de Thomas Young, em 1801, que provou definitivamente que a luz é uma **onda**, ao exibir franjas que partículas jamais produziriam. Este capítulo aplica à luz o princípio da superposição (Volume V) e explica esses fenômenos coloridos.

57.2. A condição de coerência

Definição 57.1. Para produzir interferência observável, as fontes de luz devem ser **coerentes**: manter uma diferença de fase constante no tempo e ter a mesma frequência. A luz de duas lâmpadas comuns é incoerente (fases aleatórias); por isso usam-se fendas iluminadas pela **mesma** fonte, ou lasers.

57.3. O experimento de fenda dupla de Young

Luz coerente atravessa duas fendas estreitas e separadas, e na tela aparece um padrão de franjas claras e escuras — a assinatura inconfundível de

57. Interferência da Luz

ondas.

! Franjas de interferência de Young

Para duas fendas separadas por d , a uma tela distante, há franjas **brilhantes** (interferência construtiva) nos ângulos θ que satisfazem

$$d \sin \theta = m\lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (57.1)$$

e franjas **escuras** (destrutiva) em $d \sin \theta = (m + \frac{1}{2})\lambda$.

A condição de máximo. A diferença de caminho entre as luzes das duas fendas até um ponto da tela é $\Delta = d \sin \theta$. Pela condição geral de interferência (Equação 29.2, Volume V), há reforço quando Δ é múltiplo inteiro de λ , isto é $d \sin \theta = m\lambda$. ■ □

Para ângulos pequenos, as franjas brilhantes ficam igualmente espaçadas na tela, por $\Delta y \approx \lambda L/d$ (com L a distância à tela) — o que permite **medir o comprimento de onda da luz** com uma régua.

57.4. Interferência em filmes finos

Numa película fina (bolha, óleo, revestimento de lentes), a luz refletida na superfície de cima interfere com a refletida na de baixo. A diferença de caminho — mais uma possível inversão de fase na reflexão — decide as cores reforçadas.

! Filme fino

Para um filme de espessura e e índice n , a diferença de caminho das duas reflexões é $2ne$. Contando a inversão de fase de meia onda que ocorre na reflexão no meio mais denso, a interferência **construtiva**

(na incidência quase normal) satisfaz

$$2ne = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (57.2)$$

i As cores das bolhas e o revestimento antirreflexo

Como a condição da Equação 57.2 depende de λ , cada cor é reforçada numa espessura diferente — daí o arco-íris das bolhas e do óleo. O mesmo princípio, invertido, cria **revestimentos antirreflexo** em lentes e óculos: escolhe-se a espessura para a luz refletida interferir **destrutivamente**, eliminando reflexos.

57.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 57.1. Em um experimento de Young, fendas separadas por $d = 0,10$ mm são iluminadas por luz de $\lambda = 600$ nm. Qual o ângulo da primeira franja brilhante ($m = 1$)?

Solução. Por Equação 57.1 com $m = 1$:

$$\sin \theta = \frac{m\lambda}{d} = \frac{1 \times 600 \times 10^{-9}}{0,10 \times 10^{-3}} = \frac{6,0 \times 10^{-7}}{1,0 \times 10^{-4}} = 6,0 \times 10^{-3},$$

logo $\theta \approx 0,34^\circ$ — um ângulo pequeno, como típico.

Exemplo 57.2. No experimento acima, a tela está a $L = 2,0$ m. Qual o espaçamento entre franjas brilhantes?

Solução. $\Delta y = \lambda L / d = (600 \times 10^{-9} \times 2,0) / (0,10 \times 10^{-3}) = (1,2 \times 10^{-6}) / (1,0 \times 10^{-4}) = 1,2 \times 10^{-2}$ m = 1,2 cm.

57.6. Exercícios

Exercício 57.1. Franjas de Young distam $\Delta y = 5,0$ mm numa tela a 1,5 m, com fendas a $d = 0,15$ mm. Qual o comprimento de onda da luz?

i Solução

$$\lambda = \Delta y d / L = (5,0 \times 10^{-3} \times 0,15 \times 10^{-3}) / 1,5 = (7,5 \times 10^{-7}) / 1,5 = 5,0 \times 10^{-7} \text{ m} = 500 \text{ nm}.$$

Exercício 57.2. Para $d = 0,20$ mm e $\lambda = 500$ nm, qual o ângulo da terceira franja brilhante?

i Solução

$$\sin \theta = 3\lambda / d = 3 \times 500 \times 10^{-9} / 0,20 \times 10^{-3} = 7,5 \times 10^{-3}, \theta \approx 0,43^\circ.$$

Exercício 57.3. Por que lentes de câmera têm um revestimento que as faz parecer levemente coloridas em reflexão?

i Solução

É um **revestimento antirreflexo** de filme fino: sua espessura é escolhida para que a luz refletida interfira **destrutivamente** (Equação 57.2), reduzindo reflexos e aumentando a luz transmitida. A leve cor residual vem das frequências não perfeitamente canceladas.

58. Difração

58.1. Motivação

Por que não conseguimos ver detalhes arbitrariamente pequenos, por melhor que seja o microscópio? Por que as estrelas, mesmo em telescópios gigantes, aparecem como pequenos discos e não pontos? Por que um CD decompõe a luz em cores? A resposta é a **difração** — a tendência das ondas a se espalharem ao passar por aberturas ou contornarem obstáculos. Longe de ser um detalhe, a difração impõe um **limite fundamental** à nitidez de qualquer instrumento óptico. Este capítulo a estuda e explora a rede de difração.

58.2. Difração por uma fenda

Quando a luz passa por uma fenda estreita, ela não projeta apenas uma faixa brilhante: espalha-se num padrão de máximos e mínimos. Cada ponto da fenda atua como fonte secundária (Huygens), e essas ondinhas interferem.

! Mínimos da difração por fenda única

Para uma fenda de largura a , os **mínimos** (pontos escuros) do padrão de difração ocorrem em

$$a \sin \theta = m\lambda, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (58.1)$$

58. Difração

O máximo central, entre os primeiros mínimos, é o mais brilhante e tem o dobro da largura dos demais.

Repare o contraste com Young: na fenda dupla, $d \sin \theta = m\lambda$ dava **máximos**; aqui a mesma forma dá **mínimos**. Quanto mais **estreita** a fenda (menor a), mais a luz se espalha — a difração é mais intensa.

58.3. O limite de difração

A difração limita a capacidade de qualquer instrumento de distinguir dois pontos próximos.

! Critério de Rayleigh (poder de resolução)

Dois pontos só são distinguíveis se sua separação angular exceder

$$\theta_{\text{mín}} \approx 1,22 \frac{\lambda}{D}, \quad (58.2)$$

onde D é o diâmetro da abertura (lente, espelho, pupila). Aberturas **maiores** resolvem detalhes **menores**.

i Por que telescópios são gigantes

A Equação 58.2 explica a corrida pelos maiores espelhos: dobrar D dobra a resolução. É também por que microscópios eletrônicos superam os ópticos — elétrons têm λ muitíssimo menor que a luz (Volume XII), permitindo resolver átomos. A difração é a fronteira última da nitidez: nenhum instrumento a contorna sem aumentar D ou reduzir λ .

58.4. Redes de difração

Uma **rede de difração** tem milhares de fendas paralelas igualmente espaçadas. Elas produzem máximos muito estreitos e brilhantes, em posições que dependem da cor.

! Equação da rede de difração

Para uma rede com espaçamento d entre fendas, os máximos principais ocorrem em

$$d \sin \theta = m\lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (58.3)$$

Como θ depende de λ , a rede **separa as cores** — é a base dos espectrômetros.

i Decompondo a luz

Por separar com precisão os comprimentos de onda, a rede de difração é o coração da **espectroscopia** — a técnica que identifica a composição de estrelas, gases e materiais pelas cores que emitem ou absorvem (Volume XIII). É a rede, e não o prisma, o instrumento de precisão da análise espectral.

58.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 58.1. Luz de $\lambda = 600$ nm passa por uma fenda de $a = 0,10$ mm. Em que ângulo está o primeiro mínimo?

Solução. Por Equação 58.1 com $m = 1$:

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{a} = \frac{600 \times 10^{-9}}{0,10 \times 10^{-3}} = 6,0 \times 10^{-3},$$

58. Difração

logo $\theta \approx 0,34^\circ$.

Exemplo 58.2. Qual a separação angular mínima resolvível por um telescópio de $D = 2,0$ m em luz de $\lambda = 550$ nm?

Solução. Por Equação 58.2:

$$\theta_{\min} = 1,22 \frac{\lambda}{D} = 1,22 \frac{550 \times 10^{-9}}{2,0} \approx 3,4 \times 10^{-7} \text{ rad},$$

cerca de 0,07 segundo de arco — resolução altíssima.

58.6. Exercícios

Exercício 58.1. Uma rede tem 5000 linhas por centímetro. Em que ângulo aparece o primeiro máximo ($m = 1$) para $\lambda = 500$ nm?

i Solução

$$d = 1/(5000 \text{ cm}^{-1}) = 2,0 \times 10^{-6} \text{ m. } \sin \theta = \lambda/d = 500 \times 10^{-9}/2,0 \times 10^{-6} = 0,25 \Rightarrow \theta \approx 14,5^\circ \text{ (Equação 58.3).}$$

Exercício 58.2. Estime a resolução angular do olho humano ($D \approx 3,0$ mm, $\lambda = 550$ nm).

i Solução

$$\theta_{\min} = 1,22 \times 550 \times 10^{-9}/3,0 \times 10^{-3} \approx 2,2 \times 10^{-4} \text{ rad (cerca de } 0,013^\circ, \text{ ou } \sim 1 \text{ minuto de arco) (Equação 58.2).}$$

Exercício 58.3. Se a largura de uma fenda diminui, o padrão de difração fica mais largo ou mais estreito?

i Solução

Mais **largo**. Por Equação 58.1, $\sin \theta = \lambda/a$ cresce quando a diminui: a luz se espalha mais. Quanto mais estreita a fenda, mais intensa a difração.

59. Polarização

59.1. Motivação

Óculos de sol polarizados cortam o brilho da água; telas LCD apagam quando você inclina a cabeça com esses óculos; fotógrafos usam filtros para escurecer o céu. Todos exploram a **polarização** — uma propriedade da luz que revela, sozinha, que ela é uma onda **transversal**. Som e outras ondas longitudinais não podem ser polarizados; a luz pode. Este capítulo, que encerra a óptica, explica o que é a polarização, como produzi-la e a lei que governa sua transmissão.

59.2. O que é polarização

Definição 59.1. A **polarização** de uma onda eletromagnética é a direção de oscilação do seu campo elétrico $\vec{E}$. A luz é **linearmente polarizada** quando $\vec{E}$ oscila sempre na mesma direção, e **não polarizada** quando oscila em direções aleatórias (como a luz do Sol e das lâmpadas comuns).

Só ondas **transversais** podem ser polarizadas — a oscilação tem de ser perpendicular à propagação para haver “escolha” de direção. Que a luz se polarize é, portanto, prova direta de seu caráter transversal, em harmonia com Maxwell (Volume VIII).

59.3. Polarizadores e a lei de Malus

Um **polarizador** é um filtro que só transmite a componente de $\vec{E}$ ao longo de seu eixo. Luz não polarizada que o atravessa sai polarizada (e com metade da intensidade).

! Lei de Malus

Quando luz **já polarizada** de intensidade I_0 atravessa um polarizador cujo eixo faz ângulo θ com a polarização da luz, a intensidade transmitida é

$$I = I_0 \cos^2 \theta. \quad (59.1)$$

Origem do $\cos^2 \theta$. O polarizador transmite apenas a componente do campo ao longo de seu eixo, $E = E_0 \cos \theta$. Como a intensidade é proporcional ao **quadrado** do campo (Equação 53.2), $I \propto E^2 = E_0^2 \cos^2 \theta$, isto é $I = I_0 \cos^2 \theta$. ■ □

Consequência marcante: dois polarizadores **cruzados** ($\theta = 90^\circ$) bloqueiam toda a luz ($\cos^2 90^\circ = 0$) — mas inserir um terceiro polarizador entre eles, em ângulo, faz a luz **voltar** a passar, um resultado surpreendente da Equação 59.1.

59.4. Polarização por reflexão e por espalhamento

i Por que os óculos polarizados cortam o reflexo

A luz refletida em superfícies horizontais (água, asfalto, vidro) fica **parcialmente polarizada na horizontal**. Óculos polarizados têm o eixo **vertical**, bloqueando justamente esse brilho refletido. No

ângulo de Brewster, $\tan \theta_B = n_2/n_1$, a luz refletida fica **totalmente** polarizada. O céu azul também é polarizado, por espalhamento da luz solar nas moléculas do ar — daí filtros polarizadores escurecerem o céu nas fotos.

59.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 59.1. Luz polarizada de intensidade I_0 atravessa um polarizador a 30° de sua polarização. Qual a fração transmitida?

Solução. Por Equação 59.1:

$$\frac{I}{I_0} = \cos^2 30^\circ = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{3}{4} = 0,75.$$

Passam 75% da intensidade.

Exemplo 59.2. Luz **não polarizada** de intensidade I_0 passa por dois polarizadores, o segundo a 60° do primeiro. Qual a intensidade final?

Solução. O primeiro polarizador transmite metade: $I_1 = I_0/2$. O segundo aplica a lei de Malus (Equação 59.1):

$$I_2 = I_1 \cos^2 60^\circ = \frac{I_0}{2} \times \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{I_0}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{I_0}{8}.$$

59.6. Exercícios

Exercício 59.1. Luz polarizada passa por um polarizador a 45° . Que fração de intensidade é transmitida?

59. Polarização

i Solução

$$I/I_0 = \cos^2 45^\circ = (1/\sqrt{2})^2 = 0,50 \text{ — metade (Equação 59.1).}$$

Exercício 59.2. Dois polarizadores estão cruzados (90°). Quanta luz passa? E se um terceiro for inserido a 45° entre eles?

i Solução

Cruzados: $\cos^2 90^\circ = 0$, **nada** passa. Com o terceiro a 45° : após o 1º (intensidade I_1), o do meio dá $I_1 \cos^2 45^\circ = I_1/2$, e o último (a 45° do meio) dá $(I_1/2) \cos^2 45^\circ = I_1/4$. A luz **volta a passar** — um resultado contraintuitivo da Equação 59.1.

Exercício 59.3. Por que o som não pode ser polarizado, mas a luz pode?

i Solução

O som é uma onda **longitudinal** (oscila na direção de propagação), então não há direção transversal a “escolher”. A luz é **transversal**, com $\vec{E}$ podendo oscilar em diferentes direções perpendiculares à propagação — por isso pode ser polarizada. A polarização é prova do caráter transversal da luz.

Parte X.

**Volume X — Relatividade
Especial**

60. Postulados e Cinemática Relativística

60.1. Motivação

As equações de Maxwell previam a luz viajando a uma velocidade c fixa — mas *fixa em relação a quê?* Toda a física até então dizia que velocidades se somam: se você corre atrás da luz, ela deveria parecer mais lenta. Os experimentos diziam o contrário: a luz tinha sempre a mesma velocidade, para qualquer observador. Em 1905, um jovem Einstein resolveu o paradoxo da maneira mais radical possível — abandonando a noção de tempo absoluto. A **relatividade especial** reescreveu espaço e tempo, e este capítulo, que abre o último volume da física clássica, apresenta seus dois postulados e suas consequências cinemáticas.

60.2. Os dois postulados

! Postulados da Relatividade Especial

1. **Princípio da relatividade:** as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Nenhum experimento distingue repouso de movimento uniforme.
2. **Constância da velocidade da luz:** a luz se propaga no vácuo com a mesma velocidade c em todos os referenciais inerciais,

independentemente do movimento da fonte ou do observador.

O segundo postulado é o explosivo. Se a luz tem a mesma velocidade para todos, então **espaço e tempo não podem ser absolutos** — eles têm de se ajustar para manter c constante. É dessa exigência que tudo decorre.

60.3. Simultaneidade e o fim do tempo absoluto

i A relatividade da simultaneidade

Dois eventos simultâneos para um observador **não** são necessariamente simultâneos para outro em movimento relativo. Não há um “agora” universal. Essa ruptura com o senso comum — que Newton supunha um tempo absoluto fluindo igual para todos — é a raiz de todos os efeitos relativísticos. O tempo passa a ser parte de uma estrutura unificada com o espaço, o **espaço-tempo** (Volume X, capítulo de Minkowski).

60.4. O fator de Lorentz

Toda a relatividade gira em torno de um único fator adimensional, que mede o quanto o movimento aproxima-se de c .

! Fator de Lorentz

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (60.1)$$

Para $v \ll c$, $\gamma \approx 1$ (recuperamos Newton); quando $v \rightarrow c$, $\gamma \rightarrow \infty$. Os efeitos relativísticos tornam-se grandes apenas a velocidades

comparáveis à da luz.

i Por que não notamos a relatividade

A 100 km/h, $v/c \sim 10^{-7}$ e γ difere de 1 por $\sim 10^{-14}$ — imperceptível. É por isso que a física de Newton funcionou por séculos: ela é o limite $\gamma \rightarrow 1$ da relatividade (princípio da correspondência, Volume I). Os efeitos só aparecem para partículas em aceleradores, múons cósmicos e o GPS, que precisa corrigi-los para funcionar.

60.5. As transformações de Lorentz

Substituindo as transformações de Galileu (que somavam velocidades), as **transformações de Lorentz** conectam as coordenadas de um mesmo evento em dois referenciais que se movem com velocidade relativa v :

! Transformações de Lorentz

$$x' = \gamma(x - vt), \quad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right). \quad (60.2)$$

Note a mistura de espaço e tempo: t' depende de x . No limite $v \ll c$, $\gamma \rightarrow 1$ e recuperam-se as transformações de Galileu.

60.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 60.1. Calcule o fator de Lorentz para uma nave a $v = 0,80c$.

60. Postulados e Cinemática Relativística

Solução. Por Equação 60.1:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (0,80)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,64}} = \frac{1}{\sqrt{0,36}} = \frac{1}{0,60} \approx 1,67.$$

Exemplo 60.2. Uma nave a $0,50c$ acende um farol para a frente. A que velocidade a luz se afasta da nave, segundo um observador na Terra?

Solução. Pelo segundo postulado, a luz viaja a c para **todos** os observadores — inclusive o da Terra. Não se soma $0,50c + c$; o resultado é simplesmente c . (As velocidades se compõem pela regra relativística, que nunca ultrapassa c , tema do capítulo de dinâmica.)

60.7. Exercícios

Exercício 60.1. Qual o fator de Lorentz para $v = 0,60c$?

i Solução

$$\gamma = 1/\sqrt{1 - 0,36} = 1/\sqrt{0,64} = 1/0,80 = 1,25.$$

Exercício 60.2. Mostre que, para $v = 0,010c$, o fator de Lorentz é praticamente 1.

i Solução

$$\gamma = 1/\sqrt{1 - (0,010)^2} = 1/\sqrt{1 - 10^{-4}} \approx 1 + 0,5 \times 10^{-4} \approx 1,00005.$$

Diferença desprezível — regime newtoniano.

Exercício 60.3. Um trem viaja a $0,90c$ e emite luz para trás. Qual a velocidade dessa luz para alguém parado na plataforma?

i Solução

c. Pelo segundo postulado, a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores, independentemente do movimento da fonte. A velocidade do trem não soma nem subtrai.

61. Dilatação do Tempo e Contração do Comprimento

61.1. Motivação

Se a velocidade da luz é a mesma para todos, algo precisa ceder — e o que cede é nada menos que **o tempo e o espaço**. Relógios em movimento andam mais devagar; réguas em movimento encolhem. Não são ilusões nem defeitos de medição: são propriedades reais do espaço-tempo, confirmadas por múons cósmicos, partículas em aceleradores e relógios atômicos em aviões. Este capítulo deduz a dilatação do tempo e a contração do comprimento a partir dos postulados, e enfrenta o famoso paradoxo dos gêmeos.

61.2. Dilatação do tempo

Definição 61.1. O **tempo próprio** Δt_0 é o intervalo entre dois eventos medido no referencial em que eles ocorrem no **mesmo lugar** (por um único relógio). É o menor intervalo possível entre os eventos.

61. Dilatação do Tempo e Contração do Comprimento

! Dilatação do tempo

Um intervalo de tempo próprio Δt_0 é medido por um observador em movimento relativo v como um intervalo **maior**:

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0 = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (61.1)$$

“Relógios em movimento andam mais devagar.”

O relógio de luz. Imagine um relógio que marca o tempo por um pulso de luz que sobe e desce entre dois espelhos separados por L . No referencial do relógio, um tique leva $\Delta t_0 = 2L/c$. Visto por quem o vê passar a velocidade v , a luz percorre um caminho **diagonal** mais longo (o relógio se desloca enquanto a luz sobe). Como a luz ainda viaja a c (postulado 2), esse tique demora mais. A geometria do triângulo dá exatamente $\Delta t = \gamma \Delta t_0$.



i Os múons que chegam ao chão

Múons criados no alto da atmosfera vivem só $\sim 2 \mu s$ — tempo insuficiente para chegar ao solo, classicamente. Mas, viajando a $\sim 0,998 c$, seu “relógio” anda devagar para nós ($\gamma \approx 16$), e eles vivem o bastante para alcançar detectores na superfície. É confirmação experimental diária da Equação 61.1.

61.3. Contração do comprimento

O espaço também se ajusta. Um objeto em movimento encolhe na direção do movimento.

61.4. O paradoxo dos gêmeos

! Contração do comprimento

Um comprimento próprio L_0 (medido em repouso com o objeto) é visto por um observador em movimento relativo v como **menor**:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}. \quad (61.2)$$

A contração ocorre **apenas** na direção do movimento.

A dilatação e a contração são duas faces da mesma moeda: do ponto de vista do múon, não é seu tempo que dilata — é a **atmosfera que encolhe**, ficando fina o suficiente para ele atravessar no seu curto tempo de vida. Os dois observadores discordam sobre o quê dilata, mas concordam no resultado físico.

61.4. O paradoxo dos gêmeos

i Por que não há paradoxo

Uma gêmea viaja a alta velocidade e volta; o gêmeo fica na Terra. Cada um vê o relógio do outro andar devagar — então quem envelhece menos? A resposta: a **viajante**. A aparente simetria se quebra porque ela **acelera** (para virar e voltar), saindo de um único referencial inercial; o gêmeo em casa permanece inercial o tempo todo. Não é um paradoxo, e sim um efeito real: a viajante volta mais jovem.

61.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 61.1. Uma nave viaja a $0,80c$. Um relógio a bordo mede $1,0$ h de viagem. Quanto tempo passou na Terra?

61. Dilatação do Tempo e Contração do Comprimento

Solução. O tempo a bordo é próprio ($\Delta t_0 = 1,0$ h). Com $\gamma = 1,67$ (do Exemplo 60.1), a Equação 61.1 dá

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0 = 1,67 \times 1,0 \approx 1,7 \text{ h.}$$

Passou mais tempo na Terra.

Exemplo 61.2. Uma régua de 1,0 m (própria) passa a $0,60c$. Qual seu comprimento medido no laboratório?

Solução. Com $\gamma = 1,25$ (do Exercício 60.1), a Equação 61.2 dá

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = \frac{1,0}{1,25} = 0,80 \text{ m.}$$

A régua encolhe para 80 cm na direção do movimento.

61.6. Exercícios

Exercício 61.1. Uma partícula vive $2,0 \times 10^{-8}$ s em repouso. A $0,80c$, quanto vive no laboratório?

i Solução

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0 = 1,67 \times 2,0 \times 10^{-8} \approx 3,3 \times 10^{-8} \text{ s (Equação 61.1).}$$

Exercício 61.2. Uma nave de 100 m (própria) viaja a $0,80c$. Qual seu comprimento para um observador parado?

i Solução

$$L = L_0/\gamma = 100/1,67 \approx 60 \text{ m (Equação 61.2).}$$

Exercício 61.3. No paradoxo dos gêmeos, qual deles envelhece menos, e por quê não há contradição?

i Solução

O gêmeo **viajante** envelhece menos. A simetria se quebra porque ele acelera (ao inverter o movimento para voltar), deixando de ser inercial; o gêmeo na Terra permanece num único referencial inercial. Logo, a dilatação se aplica de forma assimétrica, sem paradoxo.

62. Dinâmica Relativística: Energia e Momento

62.1. Motivação

Se o tempo e o espaço se transformam, a mecânica de Newton — construída sobre tempo absoluto — precisa ser refeita. O momento $p = mv$ e a energia cinética $\frac{1}{2}mv^2$ não sobrevivem intactos a altas velocidades. Dessa reformulação surge a equação mais famosa da ciência, $E = mc^2$, que revela massa e energia como a mesma coisa — e explica o Sol, as bombas nucleares e os aceleradores de partículas. Este capítulo reconstrói momento e energia na relatividade.

62.2. Momento relativístico

Para conservar o momento em todos os referenciais, ele precisa ser redefinido com o fator de Lorentz.

! Momento relativístico

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v} = \frac{m \vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (62.1)$$

À medida que $v \rightarrow c$, $\gamma \rightarrow \infty$ e o momento **diverge** — por isso nenhum corpo com massa atinge a velocidade da luz: exigiria momento (e

62. Dinâmica Relativística: Energia e Momento

energia) infinitos.

A velocidade da luz emerge, assim, como **limite de velocidade do universo**. Não é uma barreira de engenharia, e sim uma propriedade da estrutura do espaço-tempo.

62.3. Energia e a equivalência massa-energia

! Energia relativística total

A energia total de uma partícula de massa m é

$$E = \gamma mc^2. \quad (62.2)$$

Mesmo em repouso ($\gamma = 1$), ela possui uma **energia de repouso**

$$E_0 = mc^2. \quad (62.3)$$

A Equação 62.3 é a célebre equivalência massa-energia: massa **é** uma forma de energia, e podem se converter uma na outra. Uma quantidade minúscula de massa equivale a uma energia colossal (o fator $c^2 \approx 9 \times 10^{16}$ é gigantesco).

i De onde vem a energia das estrelas

No núcleo do Sol, quatro núcleos de hidrogênio fundem-se em um de hélio, que tem massa **ligeiramente menor** que a soma dos quatro. Essa diferença de massa Δm vira energia, $E = \Delta m c^2$ — a luz e o calor que nos mantêm vivos. O mesmo princípio, na fissão, alimenta usinas e bombas nucleares (Volume XIV).

62.4. A relação energia-momento

Combinando momento e energia relativísticos, obtém-se uma relação fundamental, que vale inclusive para partículas **sem massa**.

! Relação energia-momento

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2. \quad (62.4)$$

Para a luz (fótons, $m = 0$): $E = pc$. Para corpos lentos, reduz-se a $E \approx mc^2 + \frac{1}{2}mv^2$ — a energia de repouso mais a cinética newtoniana.

O limite newtoniano da energia cinética. A energia cinética é $K = E - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2$. Para $v \ll c$, expandindo $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}v^2/c^2$:

$$K \approx \left(\frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \right) mc^2 = \frac{1}{2}mv^2,$$

recuperando a energia cinética de Newton (princípio da correspondência).

■

□

62.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 62.1. Qual a energia de repouso de um elétron? ($m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg, $c = 3,0 \times 10^8$ m/s.)

Solução. Por Equação 62.3:

$$E_0 = m_e c^2 = 9,11 \times 10^{-31} \times (3,0 \times 10^8)^2 = 9,11 \times 10^{-31} \times 9,0 \times 10^{16} \approx 8,2 \times 10^{-14} \text{ J},$$

equivalente a cerca de 0,51 MeV — valor onipresente na física de partículas.

62. Dinâmica Relativística: Energia e Momento

Exemplo 62.2. Qual a energia total de um próton ($E_0 = 938 \text{ MeV}$) a $0,80c$?

Solução. Com $\gamma = 1,67$ (do Exemplo 60.1), a Equação 62.2 dá

$$E = \gamma mc^2 = 1,67 \times 938 \approx 1,57 \times 10^3 \text{ MeV} = 1,57 \text{ GeV}.$$

A energia cinética é $E - E_0 \approx 630 \text{ MeV}$.

62.6. Exercícios

Exercício 62.1. Um fóton tem energia $E = 2,0 \text{ eV}$. Qual seu momento? (Use $E = pc$.)

i Solução

Para o fóton ($m = 0$, Equação 62.4), $p = E/c$. Com $E = 2,0 \text{ eV} = 3,2 \times 10^{-19} \text{ J}$: $p = 3,2 \times 10^{-19} / 3,0 \times 10^8 \approx 1,1 \times 10^{-27} \text{ kg m/s}$.

Exercício 62.2. Quanta energia seria liberada na conversão total de $1,0 \text{ g}$ de massa?

i Solução

$E = mc^2 = 1,0 \times 10^{-3} \times (3,0 \times 10^8)^2 = 9,0 \times 10^{13} \text{ J}$ (Equação 62.3)
— comparável a uma bomba atômica, de apenas um grama.

Exercício 62.3. Por que uma partícula com massa nunca pode atingir a velocidade da luz?

i Solução

Por Equação 62.1 e Equação 62.2, quando $v \rightarrow c$ o fator $\gamma \rightarrow \infty$, então momento e energia tenderiam ao infinito. Seria preciso energia infinita para acelerá-la até c — impossível. Só partículas **sem massa** (fótons) viajam a c .

63. Quadrivetores e o Espaço-Tempo de Minkowski

63.1. Motivação

Espaço e tempo deixaram de ser absolutos — mas se nada é fixo, o que resta de sólido na física? A resposta de Hermann Minkowski, em 1908, foi profunda: embora observadores discordem sobre tempos e distâncias, todos concordam sobre os **intervalos no espaço-tempo**. Unindo as três dimensões do espaço e a do tempo num único palco quadridimensional, ele deu à relatividade sua linguagem definitiva — a mesma que, generalizada, sustentará a relatividade geral. Este capítulo apresenta o espaço-tempo, o intervalo invariante e os quadrivetores.

63.2. O espaço-tempo e os eventos

Definição 63.1. Um **evento** é um ponto no **espaço-tempo**: um acontecimento com posição (x, y, z) e instante t bem definidos. O espaço-tempo de Minkowski é o conjunto de todos os eventos, com quatro coordenadas (ct, x, y, z) .

Representa-se o movimento por uma **linha de universo** — a trajetória de uma partícula no diagrama espaço-tempo. A luz traça linhas a 45° (o **cone de luz**), que separam o que pode influenciar um evento (passado/futuro causais) do que não pode.

63.3. O intervalo invariante

A grande descoberta: há uma combinação de espaço e tempo que **todos** os observadores medem igual.

! Intervalo invariante do espaço-tempo

Entre dois eventos, a quantidade

$$\Delta s^2 = (c \Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 \quad (63.1)$$

é a mesma em **todos** os referenciais inerciais (é invariante de Lorentz). Diferentemente de Δt e Δx isolados, Δs^2 é absoluto.

i A “distância” no espaço-tempo

O sinal de menos na Equação 63.1 distingue o espaço-tempo do espaço euclidiano comum (onde tudo soma). Por isso ele é dito **pseudo-euclidiano**. O intervalo classifica os pares de eventos: **tipo tempo** ($\Delta s^2 > 0$, podem ter relação causal), **tipo luz** ($\Delta s^2 = 0$, ligados por um raio de luz) ou **tipo espaço** ($\Delta s^2 < 0$, sem relação causal possível). A causalidade está inscrita na geometria.

63.4. Quadrivetores

Assim como a posição e o tempo se unem, outras grandezas físicas combinam-se em **quadrivetores** de quatro componentes, que se transformam por Lorentz.

! **Quadrivetores fundamentais**

- **Quadriposição:** $x^\mu = (ct, x, y, z)$.
- **Quadrimento:** $p^\mu = (E/c, p_x, p_y, p_z)$, que unifica energia e momento.

O “módulo” (invariante) do quadrimento dá a relação energia-momento (Equação 62.4):

$$\left(\frac{E}{c}\right)^2 - p^2 = (mc)^2 = \text{invariante.} \quad (63.2)$$

i **Energia e momento são um só objeto**

Que energia e momento formem um único quadrivector é a versão relativística de uma profunda unificação: a conservação de energia e a de momento tornam-se faces de uma só lei, a conservação do quadrimento. O invariante $(mc)^2$ é a massa — a “assinatura” da partícula, igual para todos os observadores, ainda que E e p variem.

63.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 63.1. Dois eventos ocorrem no mesmo lugar, separados por $\Delta t = 2,0$ s num referencial. Qual o intervalo Δs^2 ? Ele é tipo tempo, luz ou espaço?

Solução. Mesmo lugar: $\Delta x = \Delta y = \Delta z = 0$. Por Equação 63.1,

$$\Delta s^2 = (c \Delta t)^2 = (3,0 \times 10^8 \times 2,0)^2 = (6,0 \times 10^8)^2 = 3,6 \times 10^{17} \text{ m}^2.$$

Como $\Delta s^2 > 0$, é **tipo tempo** — os eventos podem ter relação causal.

Exemplo 63.2. Mostre que o quadrimento dá $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$.

63. Quadrivetores e o Espaço-Tempo de Minkowski

Solução. O invariante do quadrimomento (Equação 63.2) é $(E/c)^2 - p^2 = (mc)^2$. Multiplicando por c^2 : $E^2 - (pc)^2 = (mc^2)^2$, ou seja $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ — exatamente a Equação 62.4, agora vista como o módulo invariante de um quadrivetor.

63.6. Exercícios

Exercício 63.1. Dois eventos têm $c \Delta t = 3$ m e $\Delta x = 5$ m (demais nulos). Classifique o intervalo.

i Solução

$\Delta s^2 = (3)^2 - (5)^2 = 9 - 25 = -16 \text{ m}^2 < 0$: **tipo espaço**. Os eventos não podem ter relação causal (nem a luz os conecta).

Exercício 63.2. Que tipo de intervalo conecta dois eventos ligados por um raio de luz?

i Solução

Tipo luz ($\Delta s^2 = 0$): a distância espacial iguala $c \Delta t$, então $(c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 = 0$. São os eventos sobre o cone de luz.

Exercício 63.3. Por que a massa de uma partícula é a mesma para todos os observadores, mesmo que energia e momento variem?

i Solução

Porque a massa é o **invariante** do quadrimomento (Equação 63.2): $(E/c)^2 - p^2 = (mc)^2$ tem o mesmo valor em todos os referenciais, ainda

que E e p se transformem por Lorentz. A massa é uma propriedade absoluta da partícula.

64. Princípio da Equivalência: Ponte para a Relatividade Geral

64.1. Motivação

A relatividade especial trata de referenciais que se movem a velocidade **constante** — mas e a aceleração? E a gravidade, que Newton descrevia como uma força à distância, incompatível com o limite de velocidade c ? Einstein levou dez anos para responder, e o ponto de partida foi o que ele chamou de “a ideia mais feliz da minha vida”: o **princípio da equivalência**. Este capítulo, que fecha a física clássica, apresenta essa ideia-ponte e antecipa a revolução da relatividade geral, retomada no Volume XV.

64.2. A igualdade que intriga: massa inercial e gravitacional

Desde o Volume II, dois papéis da massa convivem: a **massa inercial** (resistência à aceleração, em $F = ma$) e a **massa gravitacional** (a “carga” da gravidade, em $F = GMm/r^2$). Experimentalmente, elas são **idênticas** a altíssima precisão — e é por isso que todos os corpos caem com a mesma aceleração g .

i Uma coincidência suspeita

Na física de Newton, a igualdade entre massa inercial e gravitacional é um acidente sem explicação. Por que a propriedade que resiste à aceleração seria exatamente a mesma que gera e sente a gravidade? Einstein recusou-se a aceitar uma coincidência tão perfeita e fez dela o alicerce de uma nova teoria.

64.3. O princípio da equivalência

! Princípio da equivalência de Einstein

Localmente, **um referencial em queda livre num campo gravitacional é indistinguível de um referencial inercial sem gravidade**; e um referencial acelerado é indistinguível de um em repouso num campo gravitacional. Nenhum experimento local separa

i O elevador de Einstein

Numa cabine fechada, você não consegue dizer se está parado na Terra (sentindo o peso) ou acelerando a $9,8 \text{ m/s}^2$ no espaço profundo — as sensações são idênticas. E em queda livre (ou em órbita), você flutua como se a gravidade tivesse sumido. A gravidade, conclui Einstein, **não é uma força como as outras**: é um efeito do referencial.

64.4. Consequências: a luz cai e o tempo se curva

Se aceleração e gravidade são equivalentes, tudo o que a aceleração faz, a gravidade também faz. Dois efeitos imediatos:

! Previsões do princípio da equivalência

- **Deflexão da luz:** num referencial acelerado, um raio de luz parece curvar; logo a **gravidade encurva a trajetória da luz** — confirmado em 1919, na deflexão da luz das estrelas pelo Sol.
- **Dilatação gravitacional do tempo:** relógios em potenciais gravitacionais mais baixos (mais “fundo” no campo) andam **mais devagar**. O GPS corrige esse efeito diariamente.

64.5. A grande ideia: gravidade é geometria

! A semente da relatividade geral

Se a gravidade curva a luz e afeta o tempo, e se ela é localmente eliminável por queda livre, então a gravidade não é uma força no espaço-tempo — **é a curvatura do próprio espaço-tempo**. Matéria e energia dizem ao espaço-tempo como se curvar; o espaço-tempo curvo diz à matéria como se mover. Essa é a relatividade geral, formalizada no Volume XV.

i O fim da Fase 1

Com esta ponte, encerramos a física clássica — de Newton a Einstein 1905, passando por Maxwell. A próxima fase (Volumes XI a XV) reformula a mecânica (lagrangiana e hamiltoniana), mergulha no mundo quântico e culmina justamente na realização desta promessa:

64. Princípio da Equivalência: Ponte para a Relatividade Geral

a gravidade como geometria, na relatividade geral, e as fronteiras da física. O espaço-tempo curvo que vislumbramos aqui será o destino final da obra.

64.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 64.1. Um astronauta numa nave sente um “peso” idêntico ao da Terra. Que aceleração a nave tem, se ele não consegue distinguir da gravidade terrestre?

Solução. Pelo princípio da equivalência, a aceleração que imita a gravidade terrestre é exatamente g :

$$a = g \approx 9,8 \text{ m/s}^2.$$

Nenhum experimento local dentro da nave distinguiria essa aceleração da gravidade da Terra.

Exemplo 64.2. Dois relógios idênticos ficam um no térreo e outro no alto de um arranha-céu. Qual anda mais devagar, segundo a relatividade geral?

Solução. Pela dilatação gravitacional do tempo, o relógio em **potencial gravitacional mais baixo** (o do térreo, mais fundo no campo da Terra) anda mais devagar. A diferença é minúscula, mas medível com relógios atômicos — e real.

64.7. Exercícios

Exercício 64.1. Por que um astronauta em órbita flutua, se a gravidade da Terra ali ainda é forte?

i Solução

Ele está em **queda livre** permanente (a órbita é uma queda contínua em torno da Terra). Pelo princípio da equivalência, um referencial em queda livre é indistinguível de um inercial sem gravidade — por isso ele e a nave caem juntos e ele “flutua”. Não é ausência de gravidade, é queda livre.

Exercício 64.2. O que o princípio da equivalência prevê para um raio de luz que atravessa um campo gravitacional intenso?

i Solução

Que ele se **curva**. Como num referencial acelerado a luz aparenta curvar, e aceleração equivale a gravidade, a luz deve encurvar ao passar perto de massas — o que foi confirmado na deflexão da luz estelar pelo Sol em 1919.

Exercício 64.3. Que fato experimental o princípio da equivalência eleva de “coincidência” a princípio fundamental?

i Solução

A **igualdade entre massa inercial e massa gravitacional** — o fato de todos os corpos caírem com a mesma aceleração. Einstein a transforma na base de que gravidade e aceleração são localmente indistinguíveis, semente da relatividade geral.

Parte XI.

**Volume XI — Mecânica
Analítica**

65. Cálculo Variacional e o Princípio de Hamilton

65.1. Motivação

A mecânica de Newton descreve o movimento por forças e acelerações. Há, porém, uma formulação alternativa, mais profunda e mais geral, que parte de um princípio único: de todos os caminhos possíveis entre dois pontos, a natureza “escolhe” aquele que torna uma certa quantidade — a **ação** — extrema. É o **princípio de Hamilton**, e a ferramenta matemática para extraí-lo é o **cálculo variacional**. Essa abordagem, que abre a Fase 2, não só reproduz Newton como se estende à relatividade, à óptica (princípio de Fermat) e à mecânica quântica, sendo a linguagem natural da física moderna.

65.2. O problema variacional

O cálculo comum encontra os pontos que extremizam uma *função*. O cálculo variacional encontra a *função* (o caminho) que extremiza uma **integral**.

Definição 65.1. Um **funcional** associa um número a uma função inteira. Na mecânica, o funcional central é a **ação**:

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt, \quad (65.1)$$

65. Cálculo Variacional e o Princípio de Hamilton

onde $q(t)$ é a trajetória e L é a **lagrangiana** do sistema (definida no próximo capítulo). Buscamos o caminho $q(t)$ que torna S extremo.

65.3. A equação de Euler-Lagrange

A condição para que um caminho extremize a ação é uma equação diferencial — a equação central de toda a mecânica analítica.

! Equação de Euler-Lagrange

O caminho $q(t)$ que extremiza a ação Equação 65.1 satisfaz

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0. \quad (65.2)$$

Dedução por variação do caminho. Considere um caminho vizinho $q(t) + \epsilon \eta(t)$, com η anulando-se nos extremos. A ação torna-se função de ϵ , e o extremo exige $dS/d\epsilon|_0 = 0$. Expandindo,

$$\left. \frac{dS}{d\epsilon} \right|_0 = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} \eta + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{\eta} \right) dt.$$

Integrando o segundo termo por partes (e usando $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$):

$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \eta dt = 0.$$

Como η é arbitrário, o parêntese deve anular-se — a Equação 65.2. ■

□

65.4. O princípio de Hamilton

! Princípio de Hamilton (da ação estacionária)

A trajetória real de um sistema mecânico entre dois instantes é aquela que torna a ação Equação 65.1 **estacionária** (em geral mínima):

$$\delta S = 0. \quad (65.3)$$

Toda a dinâmica decorre desse único princípio.

i A unidade dos princípios extremos

O princípio de Hamilton ecoa o princípio de Fermat da óptica (Volume IX): a luz segue o caminho de tempo extremo; a matéria, o de ação extrema. Essa não é coincidência — na mecânica quântica (Volume XII), a partícula “explora” todos os caminhos, e o de ação estacionária domina por interferência construtiva. Os princípios variacionais são a forma mais profunda de enunciar as leis da natureza.

65.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 65.1. Para uma partícula livre, $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$. Mostre que a equação de Euler-Lagrange dá movimento uniforme.

Solução. Calcule os termos da Equação 65.2: $\partial L / \partial \dot{x} = m\dot{x}$ e $\partial L / \partial x = 0$. Então

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}) - 0 = 0 \implies m\ddot{x} = 0,$$

isto é, aceleração nula — a primeira lei de Newton. A partícula livre move-se em linha reta com velocidade constante.

65. Cálculo Variacional e o Princípio de Hamilton

Exemplo 65.2. Que caminho minimiza a distância entre dois pontos no plano? Use o funcional comprimento $S = \int \sqrt{1 + (y')^2} dx$.

Solução. Aqui $L = \sqrt{1 + (y')^2}$ não depende de y , só de y' . A Equação 65.2 dá $d/dx (\partial L / \partial y') = 0$, logo $\partial L / \partial y'$ é constante. Como $\partial L / \partial y' = y' / \sqrt{1 + (y')^2}$ constante implica y' constante, o caminho é uma **reta**. (Como esperado: a menor distância entre dois pontos é uma reta.)

65.6. Exercícios

Exercício 65.1. Para uma partícula em queda, $L = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 - mgy$. Encontre a equação de movimento via Euler-Lagrange.

i Solução

$\partial L / \partial \dot{y} = m\dot{y}$, $\partial L / \partial y = -mg$. A Equação 65.2 dá $m\ddot{y} + mg = 0$, ou seja $\ddot{y} = -g$: queda livre, como em Newton.

Exercício 65.2. Quais são as unidades da ação S no SI?

i Solução

A ação é energia $\times$ tempo, $[S] = \text{Js}$. (É também a unidade da constante de Planck $\hbar$ — não por acaso: $\hbar$ é o “quantum de ação”.)

Exercício 65.3. Se a lagrangiana não depende de uma coordenada q (dita **cíclica**), o que a equação de Euler-Lagrange garante?

i Solução

Se $\partial L/\partial q = 0$, a Equação 65.2 dá $d/dt (\partial L/\partial \dot{q}) = 0$, ou seja $\partial L/\partial \dot{q}$ é constante. Essa grandeza conservada é o **momento generalizado** associado a q — base do teorema de Noether (próximo capítulo).

66. Formulação Lagrangiana e Vínculos

66.1. Motivação

Resolver um pêndulo por Newton exige decompor forças, lidar com a tração do fio e escolher eixos com cuidado. A formulação **lagrangiana** dispensa tudo isso: escolhe-se uma coordenada conveniente (o ângulo), escreve-se uma única função escalar — a lagrangiana — e a equação de movimento sai automaticamente. As forças de vínculo, que tanto atrapalham em Newton, simplesmente desaparecem. Este capítulo constrói a mecânica lagrangiana sobre o princípio de Hamilton do capítulo anterior e introduz as coordenadas generalizadas e o teorema de Noether.

66.2. Coordenadas generalizadas e vínculos

Definição 66.1. As **coordenadas generalizadas** $q_1, q_2, \dots, q_n$ são quaisquer parâmetros independentes que descrevem completamente a configuração de um sistema. Seu número n é o número de **graus de liberdade**. **Vínculos** (um fio, um trilho, uma superfície) reduzem os graus de liberdade e são incorporados pela própria escolha das coordenadas.

O poder está aí: um pêndulo no plano tem, em coordenadas cartesianas, duas coordenadas (x, y) ligadas por um vínculo $(x^2 + y^2 = L^2)$. Em

66. Formulação Lagrangiana e Vínculos

coordenada generalizada, basta **um** ângulo θ — o vínculo já está embutido, e a tração do fio nem aparece.

66.3. A lagrangiana

! A lagrangiana

A **lagrangiana** de um sistema é a diferença entre as energias cinética e potencial:

$$L = T - U. \quad (66.1)$$

As equações de movimento são as de Euler-Lagrange, uma para cada coordenada generalizada:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0. \quad (66.2)$$

Note: $L = T - U$, **não** a energia total $T + U$. Essa combinação peculiar é o que faz o princípio da ação estacionária reproduzir Newton.

66.4. Momento generalizado e o teorema de Noether

Definição 66.2. O **momento generalizado** conjugado à coordenada q_i é

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}. \quad (66.3)$$

Quando a lagrangiana não depende de q_i (coordenada **cíclica**), a Equação 66.2 garante que p_i é **conservado**.

Isso revela a origem das leis de conservação — o resultado mais belo da mecânica analítica.

! Teorema de Noether

A cada **simetria** contínua da ação corresponde uma **lei de conservação**:

- simetria por **translação no espaço** conservação do **momento linear**;
- simetria por **rotação** conservação do **momento angular**;
- simetria por **translação no tempo** conservação da **energia**.

i Por que a energia se conserva

O teorema de Noether responde a uma pergunta que Newton não respondia: *por que* existem grandezas conservadas? Porque o espaço é homogêneo (mesmo em todo lugar), isótropo (mesmo em toda direção) e o tempo é uniforme. Conservação não é acidente — é simetria. É um dos resultados mais profundos de toda a física, e estrutura desde a mecânica clássica até a teoria quântica de campos (Volume XV).

66.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 66.1. Obtenha a equação de movimento do pêndulo simples (comprimento L , massa m , ângulo θ) pela lagrangiana.

Solução. A energia cinética é $T = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2$ e a potencial $U = -mgL \cos \theta$. Então $L_{\text{ag}} = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 + mgL \cos \theta$. Aplicando a Equação 66.2: $\partial L_{\text{ag}}/\partial \dot{\theta} = mL^2\dot{\theta}$ e $\partial L_{\text{ag}}/\partial \theta = -mgL \sin \theta$, donde

$$mL^2\ddot{\theta} + mgL \sin \theta = 0 \implies \ddot{\theta} = -\frac{g}{L} \sin \theta.$$

Sem decompor forças nem usar a tração — e para θ pequeno recupera-se o MHS ($\ddot{\theta} = -(g/L)\theta$).

66. Formulação Lagrangiana e Vínculos

Exemplo 66.2. Para uma massa-mola, $T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ e $U = \frac{1}{2}kx^2$. Encontre a equação de movimento.

Solução. $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$. Pela Equação 66.2: $d/dt(m\dot{x}) - (-kx) = 0$, ou seja $m\ddot{x} + kx = 0$ — a equação do MHS (Volume III), reobtida de imediato.

66.6. Exercícios

Exercício 66.1. Escreva a lagrangiana de uma partícula livre em 3D e identifique as três grandezas conservadas e a simetria correspondente.

i Solução

$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$. Como L não depende de x, y, z (cíclicas), os três momentos p_x, p_y, p_z se conservam. A simetria é a **homogeneidade do espaço** (invariância por translação) — teorema de Noether.

Exercício 66.2. No pêndulo do Exemplo 66.1, qual é o momento generalizado conjugado a θ ? Ele se conserva?

i Solução

$p_\theta = \partial L_{\text{ag}} / \partial \dot{\theta} = mL^2 \dot{\theta}$ (o momento angular). Ele **não** se conserva, pois L_{ag} depende de θ (via a gravidade): há torque restaurador.

Exercício 66.3. A que simetria o teorema de Noether associa a conservação de energia?

i Solução

À **invariância por translação no tempo** (a uniformidade do tempo): se as leis não mudam de um instante a outro, a energia se conserva.

67. Aplicações Lagrangianas

67.1. Motivação

A formulação lagrangiana brilha justamente nos problemas em que Newton tropeça: sistemas com vínculos, muitos corpos acoplados, coordenadas curvilíneas. Neste capítulo, consolidamos a técnica resolvendo problemas clássicos — a máquina de Atwood, o pêndulo duplo, contas em trilhos — e introduzimos os multiplicadores de Lagrange para, quando preciso, recuperar as forças de vínculo. O objetivo é prático: ganhar fluência num método que reaparecerá na hamiltoniana e na física moderna.

67.2. A receita lagrangiana

! Procedimento sistemático

1. Escolha coordenadas generalizadas q_i que respeitem os vínculos.
2. Escreva T e U em função de q_i e $\dot{q}_i$.
3. Forme $L = T - U$.
4. Aplique a equação de Euler-Lagrange (Equação 66.2) a cada q_i .
5. Resolva as equações de movimento resultantes.

A vantagem decisiva: nunca é preciso desenhar diagramas de forças nem calcular trações, normais ou outras forças de vínculo — elas não fazem trabalho nas coordenadas generalizadas e somem da formulação.

67.3. Multiplicadores de Lagrange

Quando se **quer** conhecer uma força de vínculo, mantêm-se as coordenadas redundantes e impõe-se o vínculo com um multiplicador.

i Recuperando forças de vínculo

Para um vínculo $g(q) = 0$, acrescenta-se um termo λg à formulação. As equações ganham um termo $\lambda \partial g / \partial q_i$, que é a força de vínculo generalizada. O multiplicador λ — antes apenas uma incógnita matemática — adquire significado físico: a intensidade da tração, da normal, etc.

67.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 67.1. Resolva a máquina de Atwood (massas m_1 e m_2 num fio sobre polia ideal) pela lagrangiana, usando como coordenada a posição x de descida de m_1 .

Solução. Se m_1 desce x , m_2 sobe x ; ambas têm rapidez $\dot{x}$. A energia cinética é $T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2$, e a potencial $U = -m_1gx + m_2gx$. Então $L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + (m_1 - m_2)gx$. A Equação 66.2 dá

$$(m_1 + m_2)\ddot{x} - (m_1 - m_2)g = 0 \implies \ddot{x} = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2},$$

exatamente o resultado de Exercício 11.2 (Volume II), sem mencionar a tração.

Exemplo 67.2. Uma conta desliza sem atrito num aro circular de raio R que está no plano vertical. Use o ângulo θ (a partir do fundo) como coordenada e ache a equação de movimento.

67.5. O pêndulo duplo

Solução. A posição da conta é fixada por θ ; sua rapidez é $R\dot{\theta}$. Então $T = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2$ e $U = mgR(1 - \cos \theta)$. Logo $L = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 - mgR(1 - \cos \theta)$, e a Equação 66.2 dá

$$mR^2\ddot{\theta} + mgR \sin \theta = 0 \implies \ddot{\theta} = -\frac{g}{R} \sin \theta.$$

Idêntico ao pêndulo (Exemplo 66.1) com $L \rightarrow R$ — pois fisicamente é o mesmo problema.

67.5. O pêndulo duplo

i Um sistema caótico

O pêndulo duplo (um pêndulo pendurado em outro) tem **dois** graus de liberdade, θ_1 e θ_2 . Sua lagrangiana é direta de montar, mas as equações de Euler-Lagrange resultantes são **acopladas e não lineares**, exibindo **caos**: trajetórias que divergem exponencialmente com pequenas mudanças iniciais. É um exemplo célebre de como a mecânica determinística gera comportamento imprevisível — e de como a lagrangiana organiza um problema que por Newton seria quase intratável.

67.6. Exercícios

Exercício 67.1. Um bloco desliza sem atrito por um plano inclinado de ângulo α . Usando a distância s ao longo do plano, escreva L e ache $\ddot{s}$.

67. Aplicações Lagrangianas

i Solução

$T = \frac{1}{2}m\dot{s}^2$ e $U = -mgs \sin \alpha$ (altura desce $s \sin \alpha$). Então $L = \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + mgs \sin \alpha$, e a Equação 66.2 dá $m\ddot{s} = mg \sin \alpha$, ou seja $\ddot{s} = g \sin \alpha$ (como em Newton).

Exercício 67.2. Quantos graus de liberdade tem (a) um pêndulo simples no plano; (b) uma partícula livre no espaço; (c) um pêndulo duplo no plano?

i Solução

(a) **1** (o ângulo); (b) **3** (as três coordenadas); (c) **2** (os dois ângulos).

Exercício 67.3. Cite a principal vantagem da formulação lagrangiana sobre a newtoniana em problemas com vínculos.

i Solução

As **forças de vínculo** (tração, normal) **não aparecem**: ao escolher coordenadas generalizadas que já respeitam os vínculos, elimina-se a necessidade de calcular essas forças, simplificando enormemente o problema.

68. Formulação Hamiltoniana

68.1. Motivação

A lagrangiana descreve o sistema por posições e velocidades. A formulação **hamiltoniana**, desenvolvida por William Rowan Hamilton, troca as velocidades pelos **momentos**, e com isso ganha uma simetria e uma estrutura geométrica extraordinárias. Suas equações são de primeira ordem, tratam posição e momento em pé de igualdade, e abrem a porta para a mecânica estatística e — decisivamente — para a mecânica quântica, onde a hamiltoniana se torna o operador de energia. Este capítulo faz a transição da lagrangiana para a hamiltoniana.

68.2. A transformada de Legendre e a hamiltoniana

Passamos das velocidades $\dot{q}$ para os momentos p por uma transformada de Legendre, obtendo uma nova função: a hamiltoniana.

! A hamiltoniana

A **hamiltoniana** é

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L, \quad (68.1)$$

68. Formulação Hamiltoniana

expressa em função das coordenadas q_i e dos momentos $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$. Para sistemas usuais, ela coincide com a **energia total**:

$$H = T + U. \quad (68.2)$$

A diferença em relação à lagrangiana ($L = T - U$) é crucial: a hamiltoniana é a energia ($T + U$), uma quantidade física direta, e quando não depende explicitamente do tempo, ela se **conserva**.

68.3. As equações de Hamilton

! Equações canônicas de Hamilton

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}. \quad (68.3)$$

São $2n$ **equações de primeira ordem** (contra n de segunda ordem em Lagrange), perfeitamente simétricas entre q e p .

Das equações de Hamilton à conservação de energia. Calcule a taxa de variação de H ao longo do movimento:

$$\frac{dH}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t}.$$

Substituindo as Equação 68.3, os dois primeiros termos se cancelam ($\partial_q H \partial_p H - \partial_p H \partial_q H = 0$), restando $dH/dt = \partial H / \partial t$. Se H não depende explicitamente do tempo, H é **constante** — a energia se conserva.

■

□

68.4. O espaço de fase

Definição 68.1. O **espaço de fase** é o espaço de todas as configurações (q_i, p_i) — de $2n$ dimensões. O estado de um sistema é um **ponto** nesse espaço, e sua evolução é uma **trajetória** governada pelas equações de Hamilton.

i A geometria do movimento

No espaço de fase, a dinâmica vira geometria: cada estado é um ponto, e o sistema flui ao longo de curvas determinadas por H . O teorema de Liouville garante que esse fluxo preserva volumes no espaço de fase — base da mecânica estatística (Volume VI). E é esse mesmo espaço de fase, com q e p promovidos a operadores que não comutam, que se torna o palco da mecânica quântica (próximo volume).

68.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 68.1. Construa a hamiltoniana do oscilador harmônico ($T = p^2/2m$, $U = \frac{1}{2}kx^2$) e escreva as equações de Hamilton.

Solução. A hamiltoniana é a energia (Equação 68.2):

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2.$$

As equações canônicas (Equação 68.3):

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -kx.$$

Combinando, $m\ddot{x} = \dot{p} = -kx$ — a equação do MHS, recuperada.

68. Formulação Hamiltoniana

Exemplo 68.2. Escreva a hamiltoniana de uma partícula livre em 1D e mostre que o momento se conserva.

Solução. Sem potencial, $H = p^2/2m$. As equações de Hamilton dão $\dot{x} = p/m$ e $\dot{p} = -\partial H/\partial x = 0$. Logo p é **constante**: o momento se conserva (a coordenada x é cíclica, H não depende dela).

68.6. Exercícios

Exercício 68.1. Para uma partícula em queda livre, $H = p^2/2m + mgy$. Escreva as equações de Hamilton.

i Solução

$\dot{y} = \partial H/\partial p = p/m$ e $\dot{p} = -\partial H/\partial y = -mg$. Combinando, $m\ddot{y} = -mg$, ou $\ddot{y} = -g$ — queda livre.

Exercício 68.2. Um sistema tem 3 graus de liberdade. Quantas equações de primeira ordem a formulação hamiltoniana fornece?

i Solução

$2n = 2 \times 3 = 6$ equações de primeira ordem (uma para cada $\dot{q}_i$ e cada $\dot{p}_i$).

Exercício 68.3. Sob que condição a hamiltoniana se conserva ao longo do movimento?

i Solução

Quando H **não depende explicitamente do tempo** ($\partial H/\partial t = 0$).
Nesse caso $dH/dt = 0$ e a energia se conserva (ver dedução).

69. Transformações Canônicas e Parênteses de Poisson

69.1. Motivação

Um bom sistema de coordenadas pode transformar um problema difícil em um trivial. Na mecânica hamiltoniana, a liberdade de trocar coordenadas é ainda maior: podemos misturar posições e momentos, contanto que a estrutura das equações de Hamilton seja preservada — são as **transformações canônicas**. Acompanha-as uma estrutura algébrica elegante, os **parênteses de Poisson**, que codificam toda a dinâmica numa única operação e — espetacularmente — antecipam os comutadores da mecânica quântica. Este capítulo apresenta ambos.

69.2. Transformações canônicas

Definição 69.1. Uma **transformação canônica** é uma mudança de coordenadas no espaço de fase, $(q, p) \rightarrow (Q, P)$, que **preserva a forma** das equações de Hamilton (Equação 68.3). Nas novas variáveis, existe uma hamiltoniana $K(Q, P)$ tal que $\dot{Q} = \partial K / \partial P$ e $\dot{P} = -\partial K / \partial Q$.

A liberdade é imensa: ao contrário da mecânica newtoniana, posições e momentos perdem seu status especial e podem ser embaralhados. O objetivo é achar coordenadas em que a hamiltoniana fique o mais simples

69. Transformações Canônicas e Parênteses de Poisson

possível — idealmente, em que muitas coordenadas sejam cíclicas e seus momentos, conservados.

69.3. Os parênteses de Poisson

! Parênteses de Poisson

Para duas funções $f(q, p)$ e $g(q, p)$ no espaço de fase, o **parêntese de Poisson** é

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right). \quad (69.1)$$

Em particular, as variáveis canônicas satisfazem $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$ e $\{q_i, q_j\} = \{p_i, p_j\} = 0$.

69.4. A dinâmica em forma de parênteses

Toda a evolução temporal de qualquer grandeza pode ser escrita com um único parêntese de Poisson com a hamiltoniana.

! Equação de movimento de Poisson

A taxa de variação de qualquer grandeza $f(q, p)$ é

$$\frac{df}{dt} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}. \quad (69.2)$$

Em particular, f é uma **constante de movimento** se $\{f, H\} = 0$ (e f não depende explicitamente de t).

i A ponte para a quântica

Os parênteses de Poisson são o ancestral clássico direto dos **comutadores** da mecânica quântica. A regra de quantização canônica de Dirac é literalmente

$$\{f, g\} \longrightarrow \frac{1}{i\hbar}[\hat{f}, \hat{g}],$$

e a relação fundamental $\{q, p\} = 1$ vira a célebre $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$, raiz do princípio da incerteza (Volume XII). A mecânica hamiltoniana não é apenas elegante: é a estrutura clássica que a física quântica herda e deforma.

69.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 69.1. Calcule o parêntese de Poisson $\{q, p\}$ para um sistema de um grau de liberdade.

Solução. Por Equação 69.1, com $f = q$ e $g = p$:

$$\{q, p\} = \frac{\partial q}{\partial q} \frac{\partial p}{\partial p} - \frac{\partial q}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial q} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1.$$

É a relação canônica fundamental.

Exemplo 69.2. Use a Equação 69.2 para verificar que a hamiltoniana se conserva (se não depende do tempo).

Solução. Tome $f = H$. Então

$$\frac{dH}{dt} = \{H, H\} + \frac{\partial H}{\partial t}.$$

69. Transformações Canônicas e Parênteses de Poisson

Como $\{H, H\} = 0$ (o parêntese de qualquer função consigo mesma é nulo), resta $dH/dt = \partial H/\partial t$. Se H não depende explicitamente do tempo, H se conserva — coerente com o capítulo anterior.

69.6. Exercícios

Exercício 69.1. Calcule $\{q, q\}$ e $\{p, p\}$.

i Solução

Ambos são **zero**. Pela Equação 69.1, $\{q, q\}$ e $\{p, p\}$ envolvem termos que se cancelam (toda função tem parêntese nulo consigo mesma): $\{q, q\} = \{p, p\} = 0$.

Exercício 69.2. Uma grandeza f satisfaz $\{f, H\} = 0$ e não depende de t . O que se conclui?

i Solução

Pela Equação 69.2, $df/dt = 0$: f é uma **constante de movimento** (grandeza conservada).

Exercício 69.3. Qual relação quântica corresponde ao parêntese clássico $\{q, p\} = 1$ pela regra de Dirac?

i Solução

$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$ — a relação de comutação canônica, que substitui $\{q, p\} = 1$ via $\{\cdot, \cdot\} \rightarrow \frac{1}{i\hbar}[\cdot, \cdot]$. É a base do princípio da incerteza.

70. Hamilton-Jacobi e Variáveis de Ação-Ângulo

70.1. Motivação

A mecânica analítica atinge seu ápice na **teoria de Hamilton-Jacobi**: a busca por uma transformação canônica tão perfeita que resolve o movimento de uma vez, reduzindo-o a coordenadas que ou são constantes ou crescem uniformemente. É a formulação mais abstrata e poderosa da mecânica clássica — e, não por acaso, a mais próxima da mecânica quântica: a equação de Hamilton-Jacobi é o limite clássico da equação de Schrödinger. Este capítulo, que encerra a mecânica analítica, apresenta essa teoria e as variáveis de ação-ângulo, a ponte final para a quantização.

70.2. A equação de Hamilton-Jacobi

A ideia: encontrar uma transformação canônica que leve a uma hamiltoniana **nula**, de modo que as novas coordenadas e momentos sejam todos constantes. A função geradora dessa transformação, S , satisfaz uma equação diferencial.

70. Hamilton-Jacobi e Variáveis de Ação-Ângulo

! Equação de Hamilton-Jacobi

A **função principal de Hamilton** $S(q, t)$ satisfaz

$$H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0. \quad (70.1)$$

A função S é exatamente a **ação** (Volume XI, Equação 65.1): o momento é $p = \partial S / \partial q$, e resolver esta equação equivale a resolver todo o movimento.

i A ação como onda

A equação de Hamilton-Jacobi trata a ação S quase como a fase de uma onda que varre o espaço de configurações. Essa analogia óptico-mecânica — que Hamilton já percebera no século XIX, ligando seu princípio ao de Fermat — foi a inspiração direta de Schrödinger. Substituir S por $-i\hbar \ln \psi$ na Equação 70.1 conduz, no limite apropriado, à **equação de Schrödinger** (Volume XII). A mecânica clássica é a “óptica geométrica” de uma teoria ondulatória mais profunda.

70.3. Variáveis de ação-ângulo

Para sistemas periódicos (órbitas, osciladores), há um par de coordenadas especialmente natural.

Definição 70.1. Para um sistema periódico, a **variável de ação** é a integral do momento sobre um ciclo completo,

$$J = \oint p \, dq, \quad (70.2)$$

e sua coordenada conjugada é o **ângulo** ϕ , que avança uniformemente no tempo. A frequência do movimento é $\nu = \partial H / \partial J$.

! Por que ação-ângulo importa

As variáveis de ação-ângulo isolam o que há de invariante num movimento periódico: J é **constante** e ϕ cresce linearmente. A frequência sai diretamente, sem resolver a trajetória detalhada. Foi com elas que a **velha teoria quântica** (Bohr, Sommerfeld) formulou sua regra de quantização: $\oint p dq = nh$.

i A regra de quantização de Bohr-Sommerfeld

Antes da mecânica quântica completa, Bohr e Sommerfeld postularam que a variável de ação só pode assumir múltiplos inteiros da constante de Planck, $J = \oint p dq = nh$. Essa regra — que reproduz os níveis do átomo de hidrogênio (Volume XII) — mostra que a quantização entra justamente pela variável de ação. A mecânica analítica não foi superada pela quântica: foi seu trampolim.

70.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 70.1. Para o oscilador harmônico, mostre que a variável de ação leva à relação $E = J\nu$ entre energia, ação e frequência.

Solução. A energia é $E = p^2/2m + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2$, uma elipse no espaço de fase. A área dessa elipse é a variável de ação (Equação 70.2):

$$J = \oint p dq = \frac{2\pi E}{\omega} = \frac{E}{\nu},$$

com $\nu = \omega/2\pi$. Logo $E = J\nu$. (Impondo $J = nh$, obtém-se $E = nh\nu$ — os níveis de Planck!)

Exemplo 70.2. Escreva a equação de Hamilton-Jacobi para uma partícula livre em 1D ($H = p^2/2m$).

70. Hamilton-Jacobi e Variáveis de Ação-Ângulo

Solução. Com $p = \partial S / \partial x$, a Equação 70.1 fica

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 + \frac{\partial S}{\partial t} = 0.$$

Uma solução é $S = px - (p^2/2m)t$, com p constante — que é a ação de uma partícula livre, descrevendo movimento uniforme.

70.5. Exercícios

Exercício 70.1. A regra de Bohr-Sommerfeld é $\oint p \, dq = nh$. Que grandeza da mecânica analítica ela quantiza?

i Solução

A **variável de ação** $J = \oint p \, dq$ (Equação 70.2). A regra impõe que ela seja múltiplo inteiro de h , quantizando as órbitas.

Exercício 70.2. Na teoria de Hamilton-Jacobi, que interpretação física tem a função S ?

i Solução

S é a **ação** do sistema (a integral da lagrangiana, Equação 65.1). Seu gradiente dá o momento, $p = \partial S / \partial q$, e ela é a função geradora que resolve o movimento.

Exercício 70.3. No oscilador do Exemplo 70.1, o que se obtém ao impor $J = nh$?

i Solução

$E = J\nu = nh\nu$ — os **níveis de energia quantizados** $E_n = nh\nu$, exatamente a hipótese de Planck para o oscilador (Volume XII).

Parte XII.

**Volume XII — Mecânica
Quântica**

71. As Origens da Física Quântica

71.1. Motivação

No fim do século XIX, a física parecia completa — restavam “duas nuvenzinhas no horizonte”, nas palavras de Lord Kelvin. Essas nuvens viraram tempestades. Três fenômenos teimavam em desafiar a física clássica: a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico e os espectros atômicos. Resolvê-los exigiu uma ideia revolucionária — a de que a energia vem em **pacotes discretos**, os *quanta*. Este capítulo, que abre a mecânica quântica, percorre essas três crises e as soluções de Planck, Einstein e Bohr que fundaram a física do século XX.

71.2. A catástrofe do ultravioleta e Planck

Um corpo aquecido emite radiação. A física clássica previa que a intensidade crescería sem limite nas altas frequências — a “catástrofe do ultravioleta”, absurda. Em 1900, Planck resolveu o impasse com uma hipótese radical.

! Hipótese de Planck

A energia de um oscilador de frequência f não é contínua: só pode assumir valores discretos, múltiplos de um **quantum** elementar

$$E = n h f, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (71.1)$$

onde $h = 6,626 \times 10^{-34}$ J s é a **constante de Planck**.

71. As Origens da Física Quântica

A quantização suprime a emissão nas altas frequências (que exigiriam quanta grandes demais), eliminando a catástrofe e ajustando perfeitamente os dados. Nascia a física quântica — embora o próprio Planck a considerasse, a princípio, um mero truque matemático.

71.3. O efeito fotoelétrico e o fóton

A luz incidindo num metal arranca elétrons — mas de um jeito que a teoria ondulatória não explicava: a energia dos elétrons dependia da **frequência**, não da intensidade. Einstein, em 1905, deu o passo decisivo.

! A equação fotoelétrica de Einstein

A luz é composta de **fótons**, partículas de energia $E = hf$. Ao absorver um fóton, um elétron escapa com energia cinética máxima

$$K_{\text{máx}} = hf - \phi, \quad (71.2)$$

onde ϕ é a **função trabalho** do metal (energia mínima para arrancar o elétron).

Abaixo de uma frequência de corte ($hf < \phi$), **nenhum** elétron sai, por mais intensa que seja a luz — algo inexplicável classicamente, mas imediato com fótons. A luz é, portanto, também partícula. (Foi por isso, e não pela relatividade, que Einstein ganhou o Nobel.)

71.4. O átomo de Bohr

Os átomos emitem luz apenas em frequências discretas (linhas espectrais), e o átomo clássico seria instável (o elétron espiralaria para o núcleo). Bohr, em 1913, impôs a quantização às órbitas.

! Modelo de Bohr

O elétron no hidrogênio só ocupa órbitas com momento angular quantizado, $L = n\hbar$, resultando em níveis de energia discretos

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (71.3)$$

A luz é emitida ou absorvida quando o elétron salta entre níveis, com $hf = E_i - E_f$.

i O quantum como fio condutor

Os três avanços compartilham a mesma ideia: grandezas que a física clássica supunha contínuas — energia, luz, órbitas — são na verdade **discretas**, em unidades ligadas a h . A constante de Planck é o “tamanho do pixel” da natureza. O que faltava era uma teoria completa que explicasse *por quê* — e ela viria com de Broglie, Schrödinger e Heisenberg, nos próximos capítulos.

71.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 71.1. Qual a energia de um fóton de luz verde ($f = 5,5 \times 10^{14} \text{ Hz}$)? ($h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s.}$)

Solução. Por $E = hf$ (Equação 71.1 com $n = 1$):

$$E = 6,63 \times 10^{-34} \times 5,5 \times 10^{14} \approx 3,6 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 2,3 \text{ eV.}$$

Exemplo 71.2. Luz de $f = 1,0 \times 10^{15} \text{ Hz}$ incide num metal de função trabalho $\phi = 2,0 \text{ eV}$. Qual a energia cinética máxima dos elétrons?

71. As Origens da Física Quântica

Solução. A energia do fóton é $hf = 6,63 \times 10^{-34} \times 1,0 \times 10^{15} = 6,63 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 4,1 \text{ eV}$. Por Equação 71.2:

$$K_{\text{máx}} = hf - \phi = 4,1 - 2,0 = 2,1 \text{ eV}.$$

71.6. Exercícios

Exercício 71.1. Qual a energia do fóton emitido quando o elétron do hidrogênio salta de $n = 3$ para $n = 2$?

i Solução

$E_3 = -13,6/9 = -1,51 \text{ eV}$, $E_2 = -13,6/4 = -3,40 \text{ eV}$ (Equação 71.3). O fóton tem $hf = E_3 - E_2 = -1,51 - (-3,40) = 1,89 \text{ eV}$ (linha vermelha da série de Balmer).

Exercício 71.2. Um metal tem função trabalho $\phi = 3,0 \text{ eV}$. Qual a frequência mínima de luz para arrancar elétrons?

i Solução

No corte, $K_{\text{máx}} = 0$, então $hf = \phi$: $f = \phi/h = (3,0 \times 1,6 \times 10^{-19})/6,63 \times 10^{-34} \approx 7,2 \times 10^{14} \text{ Hz}$.

Exercício 71.3. Por que aumentar a intensidade de luz de baixa frequência não arranca elétrons de um metal?

i Solução

Cada fóton tem energia hf fixa (Equação 71.2). Se $hf < \phi$, nenhum fóton individual tem energia suficiente para arrancar um elétron — e aumentar a intensidade só envia **mais** fótons fracos, não fótons mais energéticos. Por isso existe uma frequência de corte.

72. Dualidade Onda-Partícula

72.1. Motivação

Einstein mostrara que a luz, tida como onda, também é partícula (o fóton). Em 1924, um jovem aristocrata francês, Louis de Broglie, fez a pergunta simétrica e ousada: se a onda é partícula, será que a **partícula é onda**? Sua hipótese — de que elétrons, átomos, e em princípio qualquer matéria têm um comprimento de onda — soava absurda, mas foi confirmada experimentalmente em poucos anos. A dualidade onda-partícula é o coração conceitual da mecânica quântica, e deste capítulo emergirá a equação de Schrödinger.

72.2. A hipótese de de Broglie

! Comprimento de onda de de Broglie

Toda partícula de momento p tem associado um comprimento de onda

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}. \quad (72.1)$$

Quanto maior o momento, menor o comprimento de onda.

A simetria com o fóton é perfeita: para a luz, $p = h/\lambda$ (Volume X); de Broglie simplesmente inverteu a relação e a aplicou à matéria. Para objetos

72. Dualidade Onda-Partícula

macroscópicos, λ é absurdamente pequeno (o momento é enorme), e a natureza ondulatória é imperceptível — daí não notarmos bolas de futebol difratando.

i Por que não vemos a onda das coisas grandes

Uma bola de 0,1 kg a 10 m/s tem $\lambda \sim 10^{-34}$ m — bilhões de vezes menor que um núcleo. Já um elétron, leviano, tem λ comparável ao tamanho dos átomos, e seu caráter ondulatório domina. A fronteira entre o clássico e o quântico é, em essência, uma questão de escala de λ frente ao sistema.

72.3. Confirmação: difração de elétrons

A prova veio com Davisson e Germer (1927): um feixe de elétrons, ao atingir um cristal, produziu um **padrão de difração** — exatamente como ondas (Volume IX), com máximos e mínimos previstos pela Equação 72.1. Elétrons, partículas por excelência, comportavam-se como ondas.

i A experiência da fenda dupla com elétrons

O experimento definitivo: elétrons disparados **um a um** contra fenda dupla constroem, ao longo do tempo, um padrão de interferência (Volume V) — como se cada elétron passasse pelas duas fendas e interferisse consigo mesmo. Mas, ao tentar **detectar** por qual fenda ele passa, o padrão **desaparece**: a observação destrói a interferência. Esse é o mistério central da quântica — a partícula é onda de *possibilidades* até ser medida.

72.4. A função de onda

A síntese, devida a Born, é que a “onda” da matéria é uma **onda de probabilidade**.

! Interpretação probabilística de Born

A cada partícula associa-se uma **função de onda** $\psi(x, t)$, e o quadrado de seu módulo dá a **densidade de probabilidade** de encontrar a partícula:

$$P(x) = |\psi(x, t)|^2. \quad (72.2)$$

A partícula não tem posição definida até ser medida — apenas probabilidades.

Essa é a ruptura mais radical com a física clássica: o determinismo é substituído pela probabilidade. A função de onda ψ , cuja evolução a equação de Schrödinger governará (próximo capítulo), contém **tudo** o que se pode saber do sistema.

72.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 72.1. Qual o comprimento de onda de de Broglie de um elétron ($m = 9,1 \times 10^{-31}$ kg) a $v = 1,0 \times 10^6$ m/s?

Solução. Por Equação 72.1:

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \times 10^{-34}}{9,1 \times 10^{-31} \times 1,0 \times 10^6} = \frac{6,63 \times 10^{-34}}{9,1 \times 10^{-25}} \approx 7,3 \times 10^{-10} \text{ m},$$

da ordem do tamanho atômico — por isso elétrons difratam em cristais.

Exemplo 72.2. Qual o comprimento de onda de uma bola de 0,10 kg a 10 m/s? Comente.

72. Dualidade Onda-Partícula

Solução. $\lambda = h/(mv) = 6,63 \times 10^{-34}/(0,10 \times 10) = 6,63 \times 10^{-34}$ m. Inimaginavelmente pequeno — por isso a bola não exibe comportamento ondulatório algum, e a física clássica basta para descrevê-la.

72.6. Exercícios

Exercício 72.1. Um próton tem $\lambda = 1,0 \times 10^{-12}$ m. Qual seu momento?

i Solução

$$p = h/\lambda = 6,63 \times 10^{-34}/1,0 \times 10^{-12} = 6,63 \times 10^{-22} \text{ kg m/s (Equação 72.1).}$$

Exercício 72.2. Se $|\psi|^2$ é maior numa região, o que isso significa fisicamente?

i Solução

Que a probabilidade de **encontrar a partícula** ali ao medir é maior (Equação 72.2). A função de onda não diz onde a partícula está, mas a distribuição de probabilidades de onde ela pode ser encontrada.

Exercício 72.3. O que acontece com o padrão de interferência na fenda dupla se um detector identifica por qual fenda cada elétron passou?

i Solução

O padrão de interferência **desaparece**: ao obter a informação de trajetória, a superposição é destruída e os elétrons se comportam como partículas clássicas (duas faixas, sem franjas). A medição altera

o sistema.

73. A Equação de Schrödinger

73.1. Motivação

De Broglie disse que a matéria é onda; Born, que a onda é de probabilidade. Faltava a lei que diz **como essa onda evolui** — o equivalente quântico da segunda lei de Newton. Erwin Schrödinger forneceu-a em 1926, e ela é a equação central de toda a mecânica quântica não relativística: dela saem os átomos, as moléculas, os sólidos, a química inteira. Este capítulo apresenta a equação de Schrödinger, seu significado e a estrutura dos estados estacionários.

73.2. A equação de Schrödinger

! Equação de Schrödinger dependente do tempo

A função de onda $\psi(x, t)$ de uma partícula de massa m num potencial $V(x)$ evolui segundo

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x) \psi, \quad (73.1)$$

onde $\hbar = h/2\pi$. O lado direito é a hamiltoniana (Volume XI) atuando sobre ψ : energia cinética (a derivada segunda) mais potencial.

73. A Equação de Schrödinger

A presença da unidade imaginária i é essencial — a função de onda é **complexa**, e é o que permite a interferência e a fase quântica. A equação é **linear**: combinações de soluções são soluções (princípio da superposição, agora fundamental).

73.3. Estados estacionários

Quando o potencial não depende do tempo, busca-se soluções de energia definida, em que a dependência temporal se separa.

! Equação de Schrödinger independente do tempo

Para estados de energia E bem definida, $\psi(x, t) = \phi(x) e^{-iEt/\hbar}$, e a parte espacial satisfaz

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\phi}{dx^2} + V(x)\phi = E\phi. \quad (73.2)$$

É uma equação de **autovalores**: só certos valores de E admitem solução fisicamente aceitável — a origem da **quantização** dos níveis de energia.

i Por que a energia é quantizada

A quantização não é imposta (como no modelo de Bohr): ela **emerge**. Exigir que ϕ seja finita, contínua e normalizável só é possível para valores discretos de E — exatamente como uma corda presa nas pontas só vibra em frequências discretas (Volume V). Os níveis de energia atômicos são os “harmônicos” da onda de matéria confinada.

73.4. Condições sobre a função de onda

! Requisitos físicos de ψ

Para ter sentido probabilístico, a função de onda deve ser:

- **normalizável:** $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 1$ (a partícula está em algum lugar);
- **contínua** e com derivada contínua (onde V é finito);
- **finita** em todo o espaço.

Essas condições, aplicadas à Equação 73.2, são o que selecciona os níveis de energia permitidos em cada problema — como veremos nos poços e no oscilador.

73.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 73.1. Mostre que $\psi = A e^{i(kx - \omega t)}$ representa uma partícula livre ($V = 0$) e relacione E a k .

Solução. Substitua na Equação 73.1 com $V = 0$. As derivadas dão $i\hbar(-i\omega)\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}(-k^2)\psi$, isto é $\hbar\omega = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$. Com $E = \hbar\omega$ e $p = \hbar k$ (de Broglie), isso é $E = p^2/2m$ — a energia cinética clássica. A onda plana é o estado de momento definido da partícula livre.

Exemplo 73.2. Uma função de onda vale $\psi = C$ (constante) em $0 \leq x \leq L$ e zero fora. Determine C pela normalização.

Solução. A normalização exige $\int_0^L |C|^2 dx = 1$, ou seja $|C|^2 L = 1$, donde $C = 1/\sqrt{L}$. A densidade de probabilidade $|\psi|^2 = 1/L$ é uniforme na caixa.

73.6. Exercícios

Exercício 73.1. Qual o significado físico de $\int_a^b |\psi|^2 dx$?

i Solução

É a **probabilidade** de encontrar a partícula entre a e b ao medir sua posição (Equação 72.2). A integral sobre todo o espaço vale 1 (normalização).

Exercício 73.2. Se ψ_1 e ψ_2 são soluções da equação de Schrödinger, $\psi_1 + \psi_2$ também é? Por quê?

i Solução

Sim. A equação de Schrödinger (Equação 73.1) é **linear**, então qualquer combinação linear de soluções é solução — é o princípio da superposição quântico, base da interferência.

Exercício 73.3. Por que apenas certos valores de energia são permitidos para uma partícula confinada?

i Solução

Porque a Equação 73.2 é uma equação de **autovalores**: só valores discretos de E admitem soluções ϕ que satisfaçam as condições físicas (normalizável, contínua, finita). A quantização emerge dessas condições de contorno.

74. Poços, Barreiras e Tunelamento

74.1. Motivação

A equação de Schrödinger é abstrata; sua física fica viva quando aplicada a casos concretos. O mais simples — uma partícula presa numa “caixa” — já revela a quantização da energia de forma cristalina. E ao enfrentar uma barreira de potencial, a partícula quântica faz algo impossível na física clássica: **atravessa** mesmo sem ter energia suficiente, o **tunelamento**. Esse efeito, longe de exótico, faz o Sol brilhar, os transistores funcionarem e os microscópios de tunelamento “verem” átomos. Este capítulo resolve esses problemas-modelo.

74.2. A partícula numa caixa

Definição 74.1. O **poço de potencial infinito** confina a partícula numa região $0 \leq x \leq L$, com $V = 0$ dentro e $V = \infty$ fora. A partícula não pode escapar: ψ deve se anular nas paredes.

Resolvendo a Equação 73.2 com essas condições (como uma corda vibrante presa nas pontas, Volume V), obtêm-se ondas estacionárias e energias discretas.

! Níveis de energia do poço infinito

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (74.1)$$

A energia é **quantizada**, cresce com n^2 , e o estado fundamental ($n = 1$) tem energia **não nula** — a partícula nunca está em repouso absoluto.

i Energia de ponto zero

O nível mais baixo, $E_1 > 0$, é a **energia de ponto zero**: confinar uma partícula custa energia, mesmo no zero absoluto. É uma consequência direta do princípio da incerteza (próximo capítulo): localizar a partícula numa caixa de tamanho L obriga uma dispersão mínima de momento, e portanto energia cinética. Quanto menor a caixa, maior a energia — por isso átomos não colapsam.

74.3. Tunelamento quântico

Coloque agora uma **barreira** de potencial V_0 mais alta que a energia E da partícula. Classicamente, ela ricocheteia — não tem energia para passar. Quanticamente, a função de onda penetra a barreira e emerge do outro lado, embora atenuada.

! Tunelamento

Uma partícula de energia $E < V_0$ tem probabilidade **não nula** de atravessar uma barreira de potencial. A probabilidade de transmissão

cai exponencialmente com a largura L e a “altura” da barreira:

$$T \approx e^{-2\kappa L}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}. \quad (74.2)$$

i O tunelamento no mundo real

O tunelamento explica fenômenos centrais: a **fusão nuclear** no Sol (os prótons tunelam a repulsão elétrica, Volume XIV), o **decaimento alfa** , o **diodo túnel** e a memória flash. O **microscópio de tunelamento** (STM) mede a corrente de elétrons que tunelam entre uma ponta e a superfície, resolvendo átomos individuais — porque T é tão sensível à distância (exponencial) que detecta variações de fração de nanômetro.

74.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 74.1. Um elétron está confinado numa caixa de $L = 1,0 \times 10^{-10}$ m (tamanho atômico). Qual a energia do estado fundamental? ($m = 9,1 \times 10^{-31}$ kg, $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s.)

Solução. Por Equação 74.1 com $n = 1$:

$$E_1 = \frac{h^2}{8mL^2} = \frac{(6,63 \times 10^{-34})^2}{8 \times 9,1 \times 10^{-31} \times (1,0 \times 10^{-10})^2} \approx 6,0 \times 10^{-18} \text{ J} \approx 38 \text{ eV}.$$

Energias dessa ordem (dezenas de eV) são típicas de elétrons confinados em átomos.

Exemplo 74.2. No poço do Exemplo 74.1, qual a razão entre as energias do segundo e do primeiro nível?

Solução. Como $E_n \propto n^2$ (Equação 74.1), $E_2/E_1 = 2^2/1^2 = 4$. O segundo nível tem quatro vezes a energia do fundamental.

74.5. Exercícios

Exercício 74.1. No poço infinito, qual a energia do nível $n = 3$ em função de E_1 ?

i Solução

$$E_3 = 3^2 E_1 = 9E_1 \text{ (Equação 74.1, } E_n \propto n^2 \text{)}.$$

Exercício 74.2. Se a largura de uma barreira dobra, o que acontece (qualitativamente) com a probabilidade de tunelamento?

i Solução

Como $T \approx e^{-2\kappa L}$ (Equação 74.2), dobrar L eleva o expoente ao quadrado em termos do fator: $T \rightarrow T^2$. A probabilidade cai **exponencialmente** — drasticamente menor. Essa sensibilidade é a base do microscópio de tunelamento.

Exercício 74.3. Por que a energia mínima de uma partícula numa caixa não é zero?

i Solução

Pela Equação 74.1, $E_1 = h^2/8mL^2 > 0$. Confinar a partícula impede que ela esteja totalmente em repouso (princípio da incerteza): há uma **energia de ponto zero** irreduzível. Repouso absoluto violaria a incerteza posição-momento.

75. Formalismo: Espaço de Hilbert e Operadores

75.1. Motivação

Até aqui usamos a função de onda de modo intuitivo. Mas a mecânica quântica tem uma estrutura matemática precisa e poderosa, formulada por Dirac e von Neumann: estados são **vetores** num espaço abstrato (de Hilbert), grandezas físicas são **operadores**, e medir é projetar. Esse formalismo unifica tudo, dá origem ao **princípio da incerteza** de Heisenberg e revela por que certas grandezas não podem ser conhecidas simultaneamente. Este capítulo apresenta a linguagem definitiva da quântica.

75.2. Estados e observáveis

Definição 75.1. O **estado** de um sistema quântico é um vetor $|\psi\rangle$ num espaço de Hilbert (espaço vetorial complexo com produto interno). Cada **observável** físico (posição, momento, energia) é representado por um **operador** linear $\hat{A}$ que atua sobre os estados.

Os operadores fundamentais são a posição $\hat{x}$ (multiplicação por x) e o momento $\hat{p} = -i\hbar \partial/\partial x$. A energia é a hamiltoniana $\hat{H}$, e a equação de Schrödinger estacionária é a equação de autovalores $\hat{H}|\phi\rangle = E|\phi\rangle$.

75.3. Medições e autovalores

! Postulado da medição

Os únicos resultados possíveis de medir um observável $\hat{A}$ são seus **autovalores** a_n (definidos por $\hat{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle$). Ao medir, o estado **colapsa** no autovetor correspondente, e a probabilidade de obter a_n é $|\langle a_n|\psi\rangle|^2$.

O **valor esperado** (média de muitas medições) de um observável é

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle. \quad (75.1)$$

Observáveis físicos correspondem a operadores **hermitianos**, cujos autovalores são reais — garantindo resultados de medição reais.

75.4. Comutadores e o princípio da incerteza

A ordem em que se aplicam dois operadores importa. A medida dessa diferença é o **comutador**, herdeiro direto dos parênteses de Poisson (Volume XI).

! Relação de comutação canônica

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar. \quad (75.2)$$

Operadores que **não comutam** representam grandezas que não podem ter valores definidos simultaneamente.

Disso decorre o resultado mais célebre da quântica:

! Princípio da incerteza de Heisenberg

Não é possível conhecer simultaneamente, com precisão arbitrária, a posição e o momento de uma partícula:

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (75.3)$$

Quanto melhor se conhece a posição, mais incerto o momento, e vice-versa.

i Não é limitação dos instrumentos

A incerteza não vem de imperfeição dos aparelhos: é uma propriedade **fundamental** da natureza. Uma partícula simplesmente não *tem* posição e momento simultaneamente definidos — são incompatíveis, como atestam operadores que não comutam. Há um par análogo energia-tempo, $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$, que permite flutuações de energia em intervalos curtos (base das partículas virtuais, Volume XV).

75.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 75.1. Um elétron está localizado com incerteza $\Delta x = 1,0 \times 10^{-10}$ m (um átomo). Qual a incerteza mínima em seu momento?

Solução. Por Equação 75.3:

$$\Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta x} = \frac{1,05 \times 10^{-34}}{2 \times 1,0 \times 10^{-10}} \approx 5,3 \times 10^{-25} \text{ kg m/s}.$$

Localizar o elétron num átomo impõe momento (e energia cinética) considerável — a origem da energia de ponto zero (capítulo anterior).

75. Formalismo: Espaço de Hilbert e Operadores

Exemplo 75.2. Verifique que $[\hat{x}, \hat{p}] \psi = i\hbar \psi$ usando $\hat{p} = -i\hbar d/dx$.

Solução. Aplique a uma função teste ψ :

$$\hat{x}\hat{p}\psi = x(-i\hbar\psi'), \quad \hat{p}\hat{x}\psi = -i\hbar \frac{d}{dx}(x\psi) = -i\hbar(\psi + x\psi').$$

Subtraindo: $(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})\psi = -i\hbar x\psi' + i\hbar\psi + i\hbar x\psi' = i\hbar\psi$. Confirma a Equação 75.2.

75.6. Exercícios

Exercício 75.1. Por que o princípio da incerteza é irrelevante para uma bola de futebol?

i Solução

A incerteza $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ envolve $\hbar \sim 10^{-34}$, minúsculo. Para objetos macroscópicos, as incertezas correspondentes são imensuravelmente pequenas frente às escalas do objeto — por isso a bola tem posição e momento bem definidos na prática.

Exercício 75.2. Por que os operadores que representam observáveis físicos devem ser hermitianos?

i Solução

Porque os autovalores de operadores hermitianos são **reais**, e os resultados de medições físicas são números reais. Operadores não hermitianos dariam autovalores complexos, sem sentido como medida.

Exercício 75.3. O que representa fisicamente o valor esperado $\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$?

i Solução

É a **média** dos resultados que se obteria ao medir o observável $\hat{A}$ em muitos sistemas identicamente preparados no estado $|\psi\rangle$ (Equação 75.1). Não é o resultado de uma medição única, e sim a média estatística.

76. O Oscilador Harmônico Quântico

76.1. Motivação

O oscilador harmônico foi o modelo mais reaproveitado da física clássica (Volume III); na quântica, sua importância é ainda maior. Qualquer sistema perto de um mínimo de energia comporta-se como um oscilador, então ele descreve vibrações moleculares, fônons em cristais, e — crucialmente — os próprios **campos** na teoria quântica de campos, onde cada modo do campo eletromagnético é um oscilador cujos quanta são os fótons. Resolver o oscilador quântico é, portanto, abrir a porta para a física de partículas. Este capítulo o trata.

76.2. O potencial e seus níveis de energia

Definição 76.1. O oscilador harmônico quântico é uma partícula no potencial $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$, onde $\omega = \sqrt{k/m}$ é a frequência clássica. Sua equação de Schrödinger estacionária (Equação 73.2) tem soluções para um conjunto discreto de energias.

! Níveis de energia do oscilador

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (76.1)$$

76. O Oscilador Harmônico Quântico

Os níveis são **igualmente espaçados** por $\hbar\omega$, e o estado fundamental ($n = 0$) tem energia de ponto zero $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \neq 0$.

Duas características marcantes contrastam com o poço infinito (onde $E_n \propto n^2$): aqui o espaçamento é **uniforme** ($\Delta E = \hbar\omega$), e há energia de ponto zero $\frac{1}{2}\hbar\omega$.

i A energia de ponto zero e o vácuo

Que o estado fundamental tenha $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega > 0$ é exigido pelo princípio da incerteza: a partícula não pode estar parada no fundo do poço (isso fixaria x e p juntos). Na teoria quântica de campos, essa energia de ponto zero, somada sobre todos os modos, é a **energia do vácuo** — relacionada ao efeito Casimir e ao enigma da energia escura (Volume XV). O vácuo quântico nunca está realmente vazio.

76.3. Operadores de criação e aniquilação

Há um método algébrico elegante (de Dirac) que resolve o oscilador sem equações diferenciais, introduzindo operadores que sobem e descem os níveis.

! Operadores escada

Definem-se os operadores de **aniquilação** $\hat{a}$ e **criação** $\hat{a}^\dagger$, que conectam níveis vizinhos:

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle. \quad (76.2)$$

A hamiltoniana fica $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2})$, e $\hat{a}^\dagger\hat{a}|n\rangle = n|n\rangle$ conta os quanta.

i Quanta como partículas

Os operadores escada são a semente da **segunda quantização**: cada “degrau” n é interpretado como o número de **quanta** presentes. Para o campo eletromagnético, o quantum é o **fóton**; para vibrações de um cristal, o **fônon**. $\hat{a}^\dagger$ literalmente **cria** uma partícula, $\hat{a}$ a **aniquila**. Essa é a linguagem da teoria quântica de campos (Volume XV) — e tudo começa no humilde oscilador.

76.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 76.1. Uma molécula vibra com $\omega = 1,0 \times 10^{14}$ rad/s. Qual sua energia de ponto zero? ($\hbar = 1,05 \times 10^{-34}$ J s.)

Solução. Por Equação 76.1 com $n = 0$:

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega = \frac{1}{2} \times 1,05 \times 10^{-34} \times 1,0 \times 10^{14} \approx 5,3 \times 10^{-21} \text{ J} \approx 0,033 \text{ eV}.$$

Exemplo 76.2. Qual a energia do fóton emitido quando o oscilador do Exemplo 76.1 desce um nível?

Solução. O espaçamento entre níveis é $\Delta E = \hbar\omega$ (Equação 76.1):

$$\Delta E = \hbar\omega = 1,05 \times 10^{-34} \times 1,0 \times 10^{14} \approx 1,05 \times 10^{-20} \text{ J} \approx 0,066 \text{ eV}.$$

Transições entre níveis vibracionais emitem no infravermelho — base da espectroscopia vibracional.

76.5. Exercícios

Exercício 76.1. Qual a energia do nível $n = 2$ do oscilador, em unidades de $\hbar\omega$?

76. O Oscilador Harmônico Quântico

i Solução

$$E_2 = (2 + \frac{1}{2})\hbar\omega = \frac{5}{2}\hbar\omega \text{ (Equação 76.1).}$$

Exercício 76.2. Em que o espectro do oscilador difere do espectro do poço infinito?

i Solução

No oscilador, os níveis são **igualmente espaçados** ($E_n \propto n + \frac{1}{2}$, $\Delta E = \hbar\omega$ constante); no poço infinito, eles se afastam como n^2 (ΔE cresce). Ambos têm energia de ponto zero não nula.

Exercício 76.3. O que o operador $\hat{a}^\dagger$ faz ao estado $|n\rangle$, e qual sua interpretação na teoria de campos?

i Solução

$\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$ (Equação 76.2): ele **sobe** um nível. Na teoria quântica de campos, $\hat{a}^\dagger$ **cria** uma partícula (um quantum do campo — um fóton, um fônon).

77. Momento Angular e Spin

77.1. Motivação

O momento angular, que na física clássica descrevia planetas e piões (Volume III), torna-se na quântica uma das grandezas mais fundamentais — e mais estranhas. Ele é **quantizado**, e os átomos só existem porque suas regras restringem como os elétrons se organizam. Mais surpreendente ainda é o **spin**: um momento angular “intrínseco” que as partículas carregam sem girar no sentido usual, e que não tem análogo clássico. Spin explica o magnetismo, a tabela periódica e a própria estabilidade da matéria. Este capítulo trata do momento angular quântico e do spin.

77.2. Quantização do momento angular

! Momento angular quantizado

O momento angular orbital é quantizado tanto em **módulo** quanto em **projeção**:

$$|\vec{L}| = \sqrt{\ell(\ell+1)} \hbar, \quad L_z = m_\ell \hbar, \quad (77.1)$$

com $\ell = 0, 1, 2, \dots$ (número quântico azimutal) e $m_\ell = -\ell, \dots, 0, \dots, +\ell$ (número quântico magnético).

77. Momento Angular e Spin

Note que só **uma** componente (L_z) pode ser conhecida ao mesmo tempo que o módulo — as componentes L_x, L_y, L_z não comutam entre si (como x e p). O momento angular nunca aponta exatamente num eixo; há sempre uma incerteza irredutível nas outras direções.

77.3. O spin

Definição 77.1. O **spin** é um momento angular **intrínseco** das partículas, sem relação com movimento espacial. Segue as mesmas regras de quantização, com número quântico de spin s :

$$|\vec{S}| = \sqrt{s(s+1)} \hbar, \quad S_z = m_s \hbar, \quad (77.2)$$

com $m_s = -s, \dots, +s$. O elétron, o próton e o nêutron têm $s = \frac{1}{2}$ (dois estados: “para cima” e “para baixo”).

O spin foi revelado pelo experimento de Stern-Gerlach: um feixe de átomos, ao passar por um campo magnético não uniforme, dividiu-se em **dois** — evidência de um momento angular de apenas dois valores, impossível classicamente.

77.4. Férmions, bósons e o princípio de Pauli

O valor do spin divide todas as partículas em duas famílias com comportamentos opostos.

! Férmions e bósons

- **Férmions** (spin semi-inteiro: $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$) — elétrons, prótons, nêutrons — obedecem ao **princípio de exclusão de Pauli**: dois férmions idênticos **não** podem ocupar o mesmo estado

quântico.

- **Bósons** (spin inteiro: 0, 1, 2, ...) — fótons — podem se acumular no mesmo estado, sem limite.

i Por que a matéria é estável e a tabela periódica existe

O princípio de exclusão de Pauli é o que impede todos os elétrons de um átomo de caírem no nível mais baixo: forçados a ocupar estados distintos, eles preenchem camadas sucessivas — e essa estrutura de camadas é a tabela periódica (Volume XIII). Sem Pauli, não haveria química, nem matéria sólida, nem nós. O spin semi-inteiro do elétron sustenta literalmente o mundo material.

77.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 77.1. Para $\ell = 2$, quantos valores de m_ℓ existem, e qual o módulo de $\vec{L}$?

Solução. Os valores de m_ℓ vão de -2 a $+2$: $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$ — **cinco** valores ($2\ell + 1$). O módulo (Equação 77.1) é $|\vec{L}| = \sqrt{2(2+1)}\hbar = \sqrt{6}\hbar \approx 2,45\hbar$.

Exemplo 77.2. Quais os possíveis valores de S_z para um elétron?

Solução. Com $s = \frac{1}{2}$ (Equação 77.2), $m_s = \pm\frac{1}{2}$, então $S_z = \pm\frac{1}{2}\hbar$: os dois estados “spin para cima” e “spin para baixo”. É o que o experimento de Stern-Gerlach revelou ao dividir o feixe em dois.

77.6. Exercícios

Exercício 77.1. Quantos estados (valores de m_ℓ) há para $\ell = 1$?

i Solução

$m_\ell \in \{-1, 0, +1\}$: **três** estados ($2\ell + 1 = 3$). Correspondem aos três orbitais p .

Exercício 77.2. Por que dois elétrons num átomo não podem ter todos os números quânticos iguais?

i Solução

Pelo **princípio de exclusão de Pauli**: elétrons são férmions (spin $\frac{1}{2}$), e dois férmions idênticos não podem ocupar o mesmo estado quântico. Eles devem diferir em ao menos um número quântico — o que estrutura as camadas eletrônicas.

Exercício 77.3. O fóton tem spin 1. É férmion ou bóson? O que isso permite?

i Solução

Spin inteiro $\rightarrow$ **bóson**. Bósons podem ocupar o mesmo estado quântico em número ilimitado, o que permite, por exemplo, o **laser** (muitos fótons no mesmo estado) e o condensado de Bose-Einstein (Volume XIII).

78. O Átomo de Hidrogênio

78.1. Motivação

O átomo de hidrogênio é o “átomo de prova” da mecânica quântica: simples o suficiente para ser resolvido **exatamente**, e rico o bastante para conter a essência de toda a estrutura atômica. Quando Schrödinger aplicou sua equação ao hidrogênio e dela brotaram, sem ajustes, exatamente os níveis de energia que Bohr postulara — e as linhas espectrais medidas há décadas —, a mecânica quântica provou seu poder. Este capítulo apresenta a solução do hidrogênio, seus números quânticos e os orbitais que organizam toda a química.

78.2. O potencial de Coulomb e os níveis de energia

Definição 78.1. No **átomo de hidrogênio**, um elétron está ligado a um próton pelo potencial de Coulomb $V(r) = -ke^2/r$ (Volume VII). A equação de Schrödinger nesse potencial, resolvida em coordenadas esféricas, fornece os estados ligados do átomo.

! Níveis de energia do hidrogênio

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (78.1)$$

78. O Átomo de Hidrogênio

A energia depende **só** do número quântico principal n . O estado fundamental ($n = 1$) tem $E_1 = -13,6$ eV — a energia de ionização do hidrogênio.

O espetacular: a Equação 78.1 é **idêntica** à fórmula de Bohr (Equação 71.3), mas agora deduzida rigorosamente da equação de Schrödinger, sem postular órbitas. As linhas espectrais saem das transições $hf = E_i - E_f$, reproduzindo as séries de Lyman, Balmer e Paschen medidas experimentalmente.

78.3. Os números quânticos e os orbitais

Cada estado do elétron é rotulado por três números quânticos (mais o spin).

! Os quatro números quânticos

- **Principal** $n = 1, 2, 3, \dots$ — fixa a energia e o tamanho do orbital.
- **Azimutal** $\ell = 0, 1, \dots, n - 1$ — fixa o momento angular (subcamadas s, p, d, f).
- **Magnético** $m_\ell = -\ell, \dots, +\ell$ — orientação do orbital.
- **Spin** $m_s = \pm \frac{1}{2}$ — orientação do spin do elétron.

Definição 78.2. Um **orbital** é a função de onda de um estado (n, ℓ, m_ℓ) ; seu módulo ao quadrado, $|\psi|^2$, é a **densidade de probabilidade** de encontrar o elétron — a “nuvem eletrônica”. Não há órbitas definidas (ao contrário de Bohr), apenas distribuições de probabilidade.

i Da nuvem de probabilidade à química

Os orbitais s (esféricos), p (lobos), d e f não são fantasias: suas formas, ditadas por ℓ e m_ℓ , determinam como os átomos se ligam, a geometria das moléculas e toda a química. O elétron não está “em algum lugar” do átomo — ele é uma nuvem de probabilidade cuja forma o mundo material herda. A química é mecânica quântica aplicada.

78.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 78.1. Quanta energia é preciso para ionizar um átomo de hidrogênio no estado fundamental?

Solução. Ionizar é levar o elétron de $n = 1$ ($E_1 = -13,6$ eV) até $n \rightarrow \infty$ ($E_\infty = 0$). Por Equação 78.1:

$$\Delta E = E_\infty - E_1 = 0 - (-13,6) = 13,6 \text{ eV}.$$

Exemplo 78.2. Quantos estados distintos (incluindo spin) existem para $n = 2$?

Solução. Para $n = 2$: $\ell = 0$ (orbital $2s$, com $m_\ell = 0$) e $\ell = 1$ (orbital $2p$, com $m_\ell = -1, 0, +1$), totalizando $1 + 3 = 4$ orbitais. Cada um acomoda 2 spins, então há $4 \times 2 = 8$ estados. (Em geral, $2n^2$ estados por camada.)

78.5. Exercícios

Exercício 78.1. Qual a energia do fóton na transição $n = 4 \rightarrow n = 2$ do hidrogênio?

78. O Átomo de Hidrogênio

i Solução

$E_4 = -13,6/16 = -0,85 \text{ eV}$, $E_2 = -13,6/4 = -3,40 \text{ eV}$ (Equação 78.1). $hf = E_4 - E_2 = -0,85 + 3,40 = 2,55 \text{ eV}$ (linha da série de Balmer, visível).

Exercício 78.2. Quais valores de ℓ são possíveis para $n = 3$?

i Solução

$\ell = 0, 1, 2$ (de 0 a $n - 1$), correspondentes às subcamadas $3s$, $3p$ e $3d$.

Exercício 78.3. O que representa $|\psi|^2$ para um orbital atômico?

i Solução

A **densidade de probabilidade** de encontrar o elétron em cada ponto — a “nuvem eletrônica”. O elétron não segue uma órbita definida; sua localização é descrita por essa distribuição de probabilidade (Equação 72.2).

79. Métodos Aproximados: Teoria de Perturbação

79.1. Motivação

O átomo de hidrogênio e o oscilador harmônico têm solução exata — mas são quase os únicos. O átomo de hélio (dois elétrons), as moléculas, os sólidos, qualquer sistema real: nenhum se resolve exatamente. A mecânica quântica seria estéril sem **métodos aproximados** que extraíam previsões precisas de problemas insolúveis. O principal deles é a **teoria de perturbação**, que trata um problema difícil como um problema fácil ligeiramente “perturbado”. Este capítulo, que encerra a mecânica quântica, apresenta essa ferramenta indispensável e o método variacional.

79.2. A ideia da perturbação

Definição 79.1. Na **teoria de perturbação**, escreve-se a hamiltoniana como uma parte solúvel mais uma pequena correção:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}', \quad (79.1)$$

onde $\hat{H}_0$ tem solução conhecida e $\lambda \hat{H}'$ é a **perturbação** pequena. As correções à energia e aos estados são calculadas como séries em potências de λ .

! Correção de energia de primeira ordem

A correção de primeira ordem à energia do nível n é o **valor esperado** da perturbação no estado não perturbado:

$$E_n^{(1)} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle. \quad (79.2)$$

A interpretação é intuitiva: em primeira aproximação, o deslocamento de energia é simplesmente a “energia média” da perturbação no estado original. Ordens superiores refinam o resultado, mas a primeira já costuma capturar o essencial.

79.3. O método variacional

Uma estratégia alternativa, poderosa para o estado fundamental, baseia-se num princípio de mínimo.

! Princípio variacional

Para **qualquer** função de onda tentativa ψ , o valor esperado da energia é um **limite superior** da energia do estado fundamental E_0 :

$$\frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0. \quad (79.3)$$

Minimizando sobre parâmetros da função tentativa, aproxima-se E_0 por cima.

i Como se calcula a química de verdade

O método variacional é o motor da química quântica computacional. Escolhe-se uma função tentativa com parâmetros ajustáveis, calcula-se

a energia e minimiza-se — obtendo energias de moléculas que nenhuma solução exata forneceria. Combinado à teoria de perturbação, ele permite prever espectros, ligações e reações com precisão impressionante. É assim que a mecânica quântica deixa de ser filosofia e vira engenharia de materiais e fármacos.

79.4. Aplicações típicas

i Onde a perturbação aparece

- **Efeito Stark e Zeeman:** deslocamento de níveis atômicos por campos elétrico e magnético externos (a perturbação é a energia de interação com o campo).
- **Estrutura fina:** pequenas correções relativísticas e de spin aos níveis do hidrogênio.
- **Forças intermoleculares e ligações químicas:** tratadas perturbativamente a partir de átomos isolados.

79.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 79.1. Uma partícula num poço infinito (Volume XII) sofre uma pequena perturbação constante $\hat{H}' = V_0$ em toda a caixa. Qual a correção de primeira ordem à energia?

Solução. Por Equação 79.2, com $\hat{H}' = V_0$ constante:

$$E_n^{(1)} = \langle \psi_n | V_0 | \psi_n \rangle = V_0 \langle \psi_n | \psi_n \rangle = V_0,$$

pois os estados são normalizados. Cada nível sobe uniformemente por V_0 — como esperado: somar uma constante ao potencial soma-a a todas as energias.

79. Métodos Aproximados: Teoria de Perturbação

Exemplo 79.2. Por que uma função tentativa **nunca** dá energia menor que a verdadeira E_0 ?

Solução. Qualquer ψ pode ser expandida nos autoestados de $\hat{H}$, com energias $E_n \geq E_0$. O valor esperado $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$ é uma média ponderada dessas energias (pesos ≥ 0 somando 1), logo não pode ser menor que a menor delas, E_0 (Equação 79.3). A igualdade só ocorre se ψ for o próprio estado fundamental.

79.6. Exercícios

Exercício 79.1. A correção de energia de primeira ordem é o valor esperado de quê, e em que estado?

i Solução

É o valor esperado da **perturbação** $\hat{H}'$ no estado **não perturbado** $\psi_n^{(0)}$: $E_n^{(1)} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle$ (Equação 79.2).

Exercício 79.2. No efeito Stark, um átomo é colocado num campo elétrico. O que faz o papel da perturbação $\hat{H}'$?

i Solução

A **energia de interação** entre o átomo e o campo elétrico externo (o termo $-\vec{p} \cdot \vec{E}$, do dipolo no campo). Tratada como perturbação, ela desloca e desdobra os níveis atômicos.

Exercício 79.3. Qual a vantagem do método variacional para estimar a energia do estado fundamental de um sistema sem solução exata?

i Solução

Ele garante um **limite superior** confiável para E_0 (Equação 79.3): qualquer função tentativa dá energia $\geq E_0$, então minimizando sobre parâmetros chega-se o mais perto possível por cima — sem precisar resolver a equação exatamente.

Parte XIII.

**Volume XIII — Física
Atômica, Molecular e da
Matéria Condensada**

80. Estrutura Atômica e Tabela Periódica

80.1. Motivação

Por que o sódio é reativo e o néon, inerte? Por que os elementos se repetem em “famílias” com propriedades parecidas? Mendeleev organizou a tabela periódica empiricamente, mas só a mecânica quântica explicou **por quê** ela tem essa forma. A resposta está em como os elétrons se distribuem nos orbitais (Volume XII), governados pelos números quânticos e pelo princípio de Pauli. Este capítulo aplica a quântica à estrutura dos átomos com muitos elétrons e à periodicidade química.

80.2. Átomos multieletrônicos

Definição 80.1. A **configuração eletrônica** de um átomo é a distribuição de seus elétrons pelos orbitais (n, ℓ) . Os elétrons preenchem os níveis de energia respeitando o **princípio de exclusão de Pauli** (Volume XII): no máximo dois elétrons por orbital, com spins opostos.

! Regras de preenchimento

- **Princípio de Aufbau:** os orbitais são preenchidos em ordem crescente de energia.

- **Princípio de Pauli:** no máximo 2 elétrons por orbital (spins opostos).
- **Regra de Hund:** orbitais de mesma energia são ocupados primeiro individualmente, com spins paralelos.

A capacidade de cada camada n é $2n^2$ elétrons.

80.3. A origem quântica da tabela periódica

A periodicidade não é coincidência: ela reflete o preenchimento sucessivo das **subcamadas** s, p, d, f .

! Por que a tabela é periódica

As propriedades químicas dependem dos **elétrons de valência** (da camada mais externa). Quando uma subcamada se completa e uma nova camada começa, o padrão de valência se repete — gerando as colunas (famílias) da tabela. Os **gases nobres** têm camadas completas (estáveis, inertes); os **metais alcalinos**, um único elétron de valência (reativos).

i Pauli constrói a química

Sem o princípio de exclusão, todos os elétrons cairiam no orbital $1s$, e todos os átomos seriam quimicamente iguais — não haveria diversidade química, nem vida. É a exclusão de Pauli que força os elétrons a ocupar camadas sucessivas, criando a estrutura em camadas e, com ela, a tabela periódica inteira. A química é uma consequência do spin semi-inteiro do elétron.

80.4. Propriedades periódicas

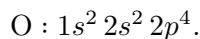
i Tendências na tabela

- **Raio atômico:** diminui ao longo de um período (mais carga nuclear atraindo) e aumenta ao descer um grupo (mais camadas).
- **Energia de ionização:** energia para remover um elétron; aumenta ao longo de um período, máxima nos gases nobres.
- **Eletronegatividade:** tendência a atrair elétrons numa ligação; cresce para a direita e para cima (o flúor é o mais eletronegativo).

80.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 80.1. Escreva a configuração eletrônica do oxigênio ($Z = 8$).

Solução. Preenchendo por Aufbau: $1s$ (2 elétrons), $2s$ (2), $2p$ (4 restantes, de um máximo de 6). Logo



Os 6 elétrons de valência ($2s^2 2p^4$) faltando 2 para completar a camada explicam a tendência do oxigênio a formar duas ligações.

Exemplo 80.2. Por que o néon ($Z = 10$) é quimicamente inerte?

Solução. Sua configuração é $1s^2 2s^2 2p^6$: a camada $n = 2$ está **completa** ($2 \times 2^2 = 8$ elétrons). Sem elétrons de valência disponíveis nem vagas acessíveis, o néon não tende a ganhar nem perder elétrons — daí ser um gás nobre, inerte.

80.6. Exercícios

Exercício 80.1. Escreva a configuração eletrônica do sódio ($Z = 11$) e identifique seu elétron de valência.

i Solução

Na : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. Tem **um** elétron de valência ($3s^1$), que ele perde facilmente — por isso o sódio é um metal alcalino reativo.

Exercício 80.2. Qual a capacidade máxima de elétrons da camada $n = 3$?

i Solução

$2n^2 = 2 \times 3^2 = 18$ elétrons (subcamadas $3s$, $3p$, $3d$).

Exercício 80.3. Por que lítio, sódio e potássio têm propriedades químicas semelhantes?

i Solução

Todos têm **um único elétron de valência** num orbital s ($2s^1$, $3s^1$, $4s^1$). Como as propriedades químicas dependem da valência, esses elementos compartilham comportamento (metais alcalinos), ocupando a mesma coluna da tabela.

81. Espectros Atômicos

81.1. Motivação

Como sabemos do que são feitas as estrelas, a milhões de anos-luz, sem nunca tocá-las? Pela **luz** que emitem. Cada elemento químico imprime na luz uma “impressão digital” única — um conjunto de linhas espectrais em frequências precisas. A espectroscopia, nascida dessa descoberta, é uma das ferramentas mais poderosas da ciência, do diagnóstico de plasmas à composição de galáxias. Este capítulo explica a origem quântica dos espectros e como eles revelam a estrutura dos átomos.

81.2. Emissão e absorção

Definição 81.1. Um **espectro de emissão** é o conjunto de frequências que um átomo emite ao decair de níveis excitados; um **espectro de absorção** é o conjunto que ele absorve, saltando para níveis superiores. Ambos consistem em **linhas discretas**, nas frequências dadas por

$$hf = E_i - E_f, \quad (81.1)$$

a diferença de energia entre os níveis envolvidos (Volume XII).

Como os níveis são quantizados (Equação 78.1), as frequências são discretas e **características de cada elemento** — duas digitais idênticas só vêm do mesmo elemento. O espectro de absorção é o “negativo” do de emissão: linhas escuras exatamente onde o de emissão tem linhas brilhantes.

81.3. A fórmula de Rydberg

Para o hidrogênio, as linhas seguem um padrão numérico simples, descoberto antes mesmo da teoria quântica.

! Fórmula de Rydberg

As frequências (ou comprimentos de onda) das linhas do hidrogênio obedecem a

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad (81.2)$$

onde $R_H \approx 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ é a constante de Rydberg, e $n_i > n_f$ são inteiros. As séries: Lyman ($n_f = 1$, UV), Balmer ($n_f = 2$, visível), Paschen ($n_f = 3$, IR).

A Equação 81.2 decorre diretamente dos níveis $E_n = -13,6 \text{ eV}/n^2$ (Volume XII) via Equação 81.1 — outro triunfo da teoria quântica, que explicou uma fórmula empírica de décadas.

81.4. Espectroscopia: lendo os átomos

i A digital da matéria

Cada elemento tem um padrão espectral único. Foi assim que o **hélío** foi descoberto no Sol (no espectro solar) antes de ser achado na Terra — daí o nome (*helios*, sol). A análise das linhas revela não só a composição, mas a temperatura, a densidade, o campo magnético (efeito Zeeman) e a velocidade (desvio Doppler, Volume V) de estrelas e galáxias. Toda a astrofísica moderna repousa sobre os espectros atômicos.

81.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 81.1. Calcule o comprimento de onda da linha H_α da série de Balmer ($n_i = 3 \rightarrow n_f = 2$). ($R_H = 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$.)

Solução. Por Equação 81.2:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 1,097 \times 10^7 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 1,097 \times 10^7 \times \frac{5}{36} \approx 1,52 \times 10^6 \text{ m}^{-1}.$$

Logo $\lambda \approx 6,56 \times 10^{-7} \text{ m} = 656 \text{ nm}$ — a linha vermelha característica do hidrogênio.

Exemplo 81.2. Qual a maior frequência da série de Lyman ($n_f = 1$)?

Solução. A maior frequência (menor λ) é o limite da série, $n_i \rightarrow \infty$. Por Equação 81.2, $1/\lambda = R_H(1/1 - 0) = R_H$, então $\lambda = 1/R_H \approx 91 \text{ nm}$ — corresponde à energia de ionização 13,6 eV, no ultravioleta.

81.6. Exercícios

Exercício 81.1. Calcule $1/\lambda$ para a transição $n_i = 4 \rightarrow n_f = 2$ (linha H_β).

i Solução

$$1/\lambda = R_H(1/4 - 1/16) = 1,097 \times 10^7 \times (3/16) \approx 2,06 \times 10^6 \text{ m}^{-1}, \text{ logo } \lambda \approx 486 \text{ nm (azul-verde).}$$

Exercício 81.2. Por que o espectro de absorção de um elemento tem linhas escuras exatamente onde o de emissão tem linhas brilhantes?

81. Espectros Atômicos

i Solução

As mesmas transições entre níveis (Equação 81.1) ocorrem nos dois sentidos: na emissão, o átomo decai e **emite** o fóton de energia $E_i - E_f$; na absorção, ele sobe e **absorve** exatamente essa energia, retirando-a da luz que o atravessa. Logo, as frequências coincidem.

Exercício 81.3. Como foi possível descobrir o hélio observando o Sol?

i Solução

O espectro solar continha linhas em frequências que **não correspondiam a nenhum elemento conhecido** na Terra. Como cada elemento tem um espectro único, concluiu-se tratar-se de um elemento novo — o hélio —, depois confirmado na Terra.

82. Moléculas e Ligações Químicas

82.1. Motivação

Átomos isolados são a exceção; quase toda a matéria que conhecemos é feita de **moléculas** — átomos ligados. Mas o que, fisicamente, é uma ligação química? Por que dois átomos de hidrogênio formam H_2 , mas dois de hélio não se ligam? A resposta está na mecânica quântica: ligações são arranjos de elétrons compartilhados que **abaixam a energia** do conjunto. Este capítulo explica os tipos de ligação e os modos de vibração e rotação que dão às moléculas seus espectros característicos.

82.2. Tipos de ligação química

Definição 82.1. Uma **ligação química** é a redução de energia que ocorre quando átomos se aproximam e seus elétrons se rearranjam. Forma-se quando o estado ligado tem energia **menor** que a dos átomos separados. Os principais tipos:

! Os tipos de ligação

- **Iônica:** um átomo cede elétron(s) a outro; os íons de cargas opostas se atraem (ex.: $NaCl$). Forte e não direcional.
- **Covalente:** átomos **compartilham** pares de elétrons (ex.: H_2 , O_2). Forte e direcional, define a geometria molecular.

- **Metálica:** elétrons de valência deslocalizados (“mar de elétrons”) ligam um reticulado de íons positivos — base da condução nos metais.
- **Van der Waals / ligação de hidrogênio:** atrações fracas entre dipolos, que mantêm moléculas unidas (ex.: a água líquida, o DNA).

i A ligação como compromisso energético

Quando dois átomos de hidrogênio se aproximam, seus orbitais se combinam num orbital **ligante** de energia mais baixa (densidade eletrônica entre os núcleos, “colando” os átomos) e um **antiligante** de energia mais alta. Se os elétrons ocupam o ligante, a energia cai e a molécula se forma. No hélio, os elétrons preencheriam também o antiligante, anulando o ganho — por isso He_2 não existe. A ligação é mecânica quântica pura.

82.3. Vibração e rotação molecular

Uma molécula não é rígida: seus átomos vibram em torno do equilíbrio e a molécula gira. Ambos os movimentos são **quantizados**.

! Níveis vibracionais e rotacionais

- **Vibração:** modelada como oscilador harmônico (Volume XII), com níveis $E_{\text{vib}} = (v + \frac{1}{2})\hbar\omega$. Transições no **infravermelho**.
- **Rotação:** com momento de inércia I , níveis

$$E_{\text{rot}} = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (82.1)$$

Transições nas **micro-ondas**.

i Espectros moleculares e o forno de micro-ondas

Os modos vibracionais e rotacionais dão às moléculas espectros ricos, usados para identificá-las (espectroscopia IR e de micro-ondas) — inclusive no espaço interestelar. É também por isso que o **forno de micro-ondas** aquece a comida: a radiação excita a rotação das moléculas de água, e a agitação resultante é calor. A física molecular está na sua cozinha.

82.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 82.1. Por que o cloreto de sódio (NaCl) forma uma ligação iônica?

Solução. O sódio tem um elétron de valência $3s^1$ (fácil de perder); o cloro tem $3s^2 3p^5$, faltando **um** elétron para completar a camada. O sódio cede seu elétron ao cloro: forma-se Na^+ e Cl^- , que se atraem eletrostaticamente. Ambos atingem configuração de gás nobre (estável), abaixando a energia — daí a ligação iônica.

Exemplo 82.2. A molécula de CO tem momento de inércia $I = 1,45 \times 10^{-46} \text{ kg m}^2$. Qual a energia do primeiro nível rotacional excitado ($J = 1$)? ($\hbar = 1,05 \times 10^{-34} \text{ J s}$.)

Solução. Por Equação 82.1 com $J = 1$:

$$E_{\text{rot}} = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1) = \frac{(1,05 \times 10^{-34})^2}{2 \times 1,45 \times 10^{-46}} \times 2 \approx 7,6 \times 10^{-23} \text{ J} \approx 0,48 \text{ meV}.$$

Energias dessa ordem correspondem a fótons de micro-ondas.

82.5. Exercícios

Exercício 82.1. Por que dois átomos de hidrogênio formam H_2 , mas dois de hélio não formam He_2 estável?

i Solução

No H_2 , os dois elétrons ocupam o orbital **ligante** (energia menor), estabilizando a molécula. No hélio, os quatro elétrons preencheriam ligante e **antiligante**, cancelando o ganho de energia — não há redução líquida, então He_2 não se forma.

Exercício 82.2. Que tipo de ligação mantém os átomos num pedaço de cobre metálico?

i Solução

Ligação metálica: os elétrons de valência ficam deslocalizados num “mar de elétrons” que liga os íons positivos do reticulado. Essa deslocalização explica a alta condutividade elétrica e térmica dos metais.

Exercício 82.3. Por que o forno de micro-ondas aquece bem alimentos com água, mas mal os secos?

i Solução

As micro-ondas excitam os níveis **rotacionais** das moléculas de água (que são dipolos, Equação 82.1). A agitação molecular resultante é calor. Alimentos sem água têm poucas moléculas que respondam nessa frequência, aquecendo menos.

83. Estatística Quântica: Fermi-Dirac e Bose-Einstein

83.1. Motivação

A física estatística clássica (Volume VI) trata partículas como bolinhas distinguíveis. Mas elétrons, fótons e átomos são **indistinguíveis** — não há como “etiquetar” um elétron. Essa indistinguibilidade, combinada ao spin (Volume XII), muda radicalmente a estatística e explica fenômenos que a física clássica não alcança: por que os metais conduzem, por que estrelas anãs brancas não colapsam, e o estranho condensado de Bose-Einstein. Este capítulo apresenta as duas estatísticas quânticas.

83.2. Indistinguibilidade e as duas famílias

Como vimos, o spin divide as partículas em **férmions** (semi-inteiro, obedecem a Pauli) e **bósons** (inteiro, sem restrição). Essa diferença gera duas distribuições de ocupação distintas, substituindo a de Boltzmann (Volume VI).

! As distribuições quânticas

O número médio de partículas num estado de energia E é:

- **Fermi-Dirac** (férmions):

$$\bar{n} = \frac{1}{e^{(E-\mu)/k_B T} + 1}; \quad (83.1)$$

- **Bose-Einstein** (bósons):

$$\bar{n} = \frac{1}{e^{(E-\mu)/k_B T} - 1}, \quad (83.2)$$

onde μ é o **potencial químico**. A diferença é o sinal no denominador — mas as consequências são profundas.

O $+1$ de Fermi-Dirac garante $\bar{n} \leq 1$ (Pauli: no máximo um férmion por estado); o -1 de Bose-Einstein permite $\bar{n}$ ilimitado (bósons se acumulam).

83.3. Gás de férmions e a energia de Fermi

Definição 83.1. A **energia de Fermi** E_F é a energia do estado ocupado mais alto num gás de férmions no zero absoluto. A $T = 0$, todos os estados abaixo de E_F estão ocupados e todos acima, vazios (a distribuição de Fermi-Dirac vira um degrau).

i Por que os metais conduzem e as anãs brancas resistem

Os elétrons de um metal formam um **gás de Fermi**: ocupam todos os níveis até E_F . Apenas os pouquíssimos elétrons perto de E_F podem responder a campos elétricos e conduzir corrente — o que explica calor específico e condutividade dos metais, que a física clássica errava. Em escala estelar, a **pressão de degenerescência** dos elétrons (consequência de Pauli) sustenta as anãs brancas contra a gravidade; quando nem ela basta, o colapso forma estrelas de nêutrons

ou buracos negros (Volume XV).

83.4. O condensado de Bose-Einstein

Bósons fazem o oposto: a baixíssimas temperaturas, uma fração macroscópica deles “desaba” no **mesmo** estado fundamental.

! Condensado de Bose-Einstein

Abaixo de uma temperatura crítica, um gás de bósons sofre uma transição em que um número macroscópico de partículas ocupa o **mesmo estado quântico fundamental**, formando um **condensado de Bose-Einstein** — um “superátomo” que se comporta como uma única onda quântica coerente.

i Quântica visível a olho nu

Previsto em 1924, o condensado só foi produzido em 1995 (Nobel de 2001), resfriando átomos a bilionésimos de kelvin. Ele torna efeitos quânticos **macroscópicos**: superfluidez (fluxo sem viscosidade) e supercondutividade (próximo capítulo) são manifestações de bósons condensados. O mesmo princípio — muitos bósons no mesmo estado — está no **laser**, onde fótons ocupam coerentemente um único modo.

83.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 83.1. Na energia de Fermi ($E = \mu = E_F$), qual a ocupação média de Fermi-Dirac, a qualquer temperatura?

83. Estatística Quântica: Fermi-Dirac e Bose-Einstein

Solução. Por Equação 83.1 com $E = \mu$:

$$\bar{n} = \frac{1}{e^0 + 1} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}.$$

O nível de Fermi é exatamente onde a ocupação é $1/2$ — uma definição prática de E_F a temperatura finita.

Exemplo 83.2. Mostre que, para $E - \mu \gg k_B T$, ambas as distribuições quânticas reduzem-se à de Boltzmann.

Solução. Quando $e^{(E-\mu)/k_B T} \gg 1$, o ± 1 nos denominadores das Equação 83.1 e Equação 83.2 torna-se desprezível, e ambas viram

$$\bar{n} \approx e^{-(E-\mu)/k_B T},$$

o fator de Boltzmann (Volume VI). No regime diluído/quente, as estatísticas quânticas e a clássica coincidem — princípio da correspondência.

83.6. Exercícios

Exercício 83.1. Por que a distribuição de Fermi-Dirac nunca dá ocupação maior que 1?

i Solução

Porque $e^{(E-\mu)/k_B T} + 1 \geq 1$ sempre, então $\bar{n} = 1/(...) \leq 1$ (Equação 83.1). Fisicamente, reflete o **princípio de exclusão de Pauli**: no máximo um férmion por estado quântico.

Exercício 83.2. Que característica da distribuição de Bose-Einstein permite o condensado?

i Solução

O sinal -1 no denominador (Equação 83.2) permite que $\bar{n}$ cresça sem limite quando $E \rightarrow \mu$. Bósons podem se acumular ilimitadamente no mesmo estado, possibilitando o condensado a baixas temperaturas.

Exercício 83.3. Por que apenas uma pequena fração dos elétrons de um metal participa da condução?

i Solução

A T ambiente, quase todos os estados até E_F estão preenchidos (Fermi-Dirac é quase um degrau). Só os elétrons perto de E_F têm estados vazios próximos para os quais transitar e responder a um campo. Os demais estão “bloqueados” por Pauli.

84. Estado Sólido: Bandas e Semicondutores

84.1. Motivação

Por que o cobre conduz eletricidade, o vidro não, e o silício fica no meio-termo — a base de **toda** a eletrônica moderna? A resposta, que a física clássica não dava, está na **teoria de bandas**: quando bilhões de átomos se juntam num cristal, seus níveis de energia se fundem em faixas (bandas) permitidas, separadas por lacunas proibidas. Como essas bandas são preenchidas determina se o material conduz, isola ou semiconduz. Este capítulo explica a teoria de bandas e os semicondutores, fundamento da revolução digital.

84.2. A formação das bandas

Definição 84.1. Num cristal, os níveis de energia atômicos discretos se desdobram em **bandas** de energia permitidas (com enorme número de estados próximos), separadas por **lacunas proibidas** (*gaps*). As duas bandas decisivas são a **banda de valência** (a mais alta cheia ou parcialmente cheia) e a **banda de condução** (a próxima, acima do gap).

! A classificação dos materiais

A condução depende de haver elétrons em estados que possam se mover (banda parcialmente preenchida):

- **Condutor:** banda de condução parcialmente cheia — elétrons fluem livremente.
- **Isolante:** banda de valência cheia e gap **grande** ($\gtrsim 5$ eV) — elétrons não conseguem saltar para conduzir.
- **Semicondutor:** banda de valência cheia mas gap **pequeno** (~ 1 eV) — agitação térmica ou dopagem promove alguns elétrons à condução.

i A diferença entre conduzir ou não é o gap

A distinção entre cobre, vidro e silício não é “ter ou não elétrons”, e sim o **tamanho do gap** e o preenchimento das bandas. O silício, com gap de $\sim 1,1$ eV, está no ponto ideal: isolante a frio, mas controlável por temperatura, luz ou dopagem — o que o torna a base dos transistores e chips.

84.3. Semicondutores dopados

A mágica da eletrônica vem da **dopagem**: adicionar impurezas controladas que fornecem portadores de carga extras.

! Dopagem tipo n e tipo p

- **Tipo n:** dopantes doadores (ex.: fósforo no silício) acrescentam **elétrons** livres na banda de condução.
- **Tipo p:** dopantes aceitadores (ex.: boro) criam **buracos** (au-

sências de elétron) na banda de valência, que se comportam como cargas positivas móveis.

84.4. A junção p-n: o diodo

i O componente que retifica a corrente

Unindo um semiconductor tipo p a um tipo n forma-se uma **junção p-n**, que conduz corrente num sentido (polarização direta) e bloqueia no outro (reversa) — o **diodo**. Combinando junções, obtêm-se **transistores**, os interruptores e amplificadores que compõem todo chip. Um processador moderno tem bilhões deles. Diodos emissores de luz (LEDs) e células solares são outras junções p-n. A teoria de bandas, abstrata, é o alicerce físico do mundo digital.

84.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 84.1. O silício tem gap $E_g \approx 1,1$ eV. Qual o comprimento de onda máximo de luz capaz de promover um elétron à banda de condução?

Solução. O fóton precisa de energia $\geq E_g$. No limite, $hf = E_g$, e $\lambda = hc/E_g$. Com $E_g = 1,1$ eV $= 1,76 \times 10^{-19}$ J:

$$\lambda = \frac{hc}{E_g} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,0 \times 10^8}{1,76 \times 10^{-19}} \approx 1,1 \times 10^{-6} \text{ m} = 1,1 \text{ } \mu\text{m},$$

no infravermelho próximo — por isso o silício absorve a luz visível (que tem energia maior que o gap), o que o torna útil em células solares.

84. Estado Sólido: Bandas e Semicondutores

Exemplo 84.2. Ao dopar silício com fósforo (5 elétrons de valência, contra 4 do silício), que tipo de semicondutor se obtém?

Solução. O fósforo tem um elétron a mais que o silício; esse elétron extra fica fracamente ligado e passa facilmente à banda de condução. Cria-se um excesso de **elétrons** livres: semicondutor **tipo n** (portadores negativos).

84.6. Exercícios

Exercício 84.1. Em termos de bandas, qual a diferença essencial entre um isolante e um condutor?

i Solução

No **condutor**, a banda de condução está parcialmente preenchida, com elétrons livres para se mover. No **isolante**, a banda de valência está cheia e há um gap **grande** até a de condução, que os elétrons não conseguem transpor — sem portadores móveis, não há corrente.

Exercício 84.2. O que é um “buraco” num semicondutor tipo p, e como ele conduz corrente?

i Solução

Um **buraco** é a ausência de um elétron na banda de valência, que se comporta como uma carga **positiva** móvel: elétrons vizinhos saltam para preenchê-lo, e o buraco “se move” no sentido oposto, conduzindo corrente.

Exercício 84.3. Por que a condutividade de um semicondutor **aumenta** com a temperatura, ao contrário de um metal?

i Solução

No semicondutor, aquecer promove mais elétrons através do gap pequeno para a banda de condução, **aumentando** o número de portadores. No metal, o número de portadores já é fixo e alto; aquecer só aumenta o espalhamento, **reduzindo** a condutividade.

85. Supercondutividade

85.1. Motivação

Em 1911, ao resfriar mercúrio perto do zero absoluto, Kamerlingh Onnes viu sua resistência elétrica **desaparecer por completo** — não cair, mas zerar. Uma corrente posta a circular num anel supercondutor flui por anos sem perda. Esse fenômeno espetacular, a **supercondutividade**, é a manifestação mais dramática da mecânica quântica em escala macroscópica, e sua explicação levou quase meio século. Este capítulo, que encerra a física da matéria condensada, descreve a supercondutividade, suas propriedades e a teoria BCS.

85.2. Resistência zero e o efeito Meissner

Definição 85.1. Um **supercondutor** é um material que, abaixo de uma **temperatura crítica** T_c , exibe duas propriedades marcantes:

- **resistência elétrica exatamente nula** — corrente flui sem dissipação;
- **efeito Meissner** — expulsão completa do campo magnético de seu interior.

O efeito Meissner é mais profundo que “resistência zero”: o supercondutor não apenas impede a entrada de novo campo, mas **expulsa** o campo já

85. Supercondutividade

presente, tornando-se um diamagneto perfeito. É o que permite a **levitação magnética** de um ímã sobre um supercondutor.

85.3. A teoria BCS: pares de Cooper

Como elétrons, que se repelem, podem conduzir sem resistência? A resposta (Bardeen, Cooper e Schrieffer, 1957) é sutil e bela.

! Pares de Cooper

Abaixo de T_c , os elétrons se agrupam em **pares de Cooper** — pares ligados por uma atração indireta mediada pelas vibrações do reticulado (fônons). Um par de Cooper tem spin total **inteiro**: comporta-se como um **bóson**.

i Um condensado que não resiste

Sendo bósons, os pares de Cooper podem ocupar todos o **mesmo** estado quântico coletivo (Bose-Einstein, capítulo anterior), formando um condensado coerente que flui como uma única onda macroscópica. Para frear um elétron, seria preciso quebrar um par — o que custa uma energia mínima (o **gap supercondutor**) que as colisões térmicas, a baixa temperatura, não fornecem. Sem mecanismo de dissipação, a resistência é **exatamente** zero. A supercondutividade é um condensado de Bose-Einstein de pares de elétrons.

85.4. Aplicações e supercondutores de alta temperatura

i Da ressonância magnética aos trens-bala

Supercondutores carregam correntes enormes sem perda, gerando campos magnéticos intensos: eles estão nos ímãs das máquinas de **ressonância magnética** (MRI), dos **aceleradores** como o LHC, e dos trens de **levitação magnética** (maglev). A descoberta, em 1986, de supercondutores de “alta temperatura” (acima de 77 K, a do nitrogênio líquido, barato) ampliou as aplicações — embora o sonho de um supercondutor à temperatura ambiente, que revolucionaria a transmissão de energia, ainda seja perseguido.

85.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 85.1. Por que uma corrente induzida num anel supercondutor pode circular indefinidamente?

Solução. Num supercondutor, a resistência é **exatamente** zero ($R = 0$). A potência dissipada é $P = RI^2 = 0$ (Volume VII): a corrente não perde energia. Sem dissipação, ela circula sem decair — correntes persistentes já foram observadas por anos sem variação mensurável.

Exemplo 85.2. Por que os pares de Cooper podem formar um condensado, mas elétrons isolados não?

Solução. Elétrons isolados são férmions (spin $\frac{1}{2}$) e obedecem a Pauli: não podem ocupar o mesmo estado. Já um par de Cooper tem spin total **inteiro**, comportando-se como **bóson** — e bósons podem se acumular

85. Supercondutividade

no mesmo estado fundamental (Bose-Einstein), formando o condensado supercondutor.

85.6. Exercícios

Exercício 85.1. O que distingue o efeito Meissner de um simples “condutor perfeito”?

Solução

Um condutor perfeito apenas **impediria mudanças** no campo interno. O efeito Meissner é mais forte: o supercondutor **expulsa ativamente** todo o campo magnético de seu interior, tornando-se um diamagneto perfeito — o que permite a levitação.

Exercício 85.2. O que mantém a resistência exatamente nula num supercondutor, mesmo com pequenas perturbações?

Solução

O **gap supercondutor**: para espalhar (frear) um elétron seria preciso quebrar um par de Cooper, o que exige uma energia mínima. A baixas temperaturas, as colisões térmicas não têm essa energia, então não há mecanismo de dissipação — resistência zero.

Exercício 85.3. Cite uma aplicação que depende dos campos magnéticos intensos dos supercondutores.

i Solução

A **ressonância magnética (MRI)** médica, os ímãs de aceleradores como o **LHC**, ou os trens **maglev**. Todos exploram correntes enormes sem perda, que geram campos magnéticos muito intensos.

Parte XIV.

**Volume XIV — Física Nuclear
e de Partículas**

86. Estrutura Nuclear

86.1. Motivação

No centro de cada átomo há um objeto minúsculo e densíssimo — o **núcleo** — que concentra quase toda a massa em um volume bilhões de vezes menor que o do átomo. O que mantém prótons positivos, que se repelem ferozmente, confinados num espaço tão pequeno? Que energia está aprisionada ali, e que a fissão e a fusão liberam? Este capítulo, que abre a física nuclear, descreve a composição do núcleo, a força que o mantém coeso e a energia de ligação — a chave para entender a energia nuclear e as estrelas.

86.2. Composição do núcleo

Definição 86.1. O **núcleo** é composto de **núcleons**: prótons (carga $+e$) e nêutrons (sem carga). Caracteriza-se por:

- **número atômico** Z — número de prótons (define o elemento);
- **número de massa** A — total de núcleons ($A = Z + N$, com N nêutrons).

Isótopos são núcleos de mesmo Z e diferentes N (ex.: ^{12}C e ^{14}C).

O raio nuclear cresce com A segundo $R \approx r_0 A^{1/3}$, com $r_0 \approx 1,2 \times 10^{-15}$ m (1,2 femtômetros). A densidade nuclear é praticamente constante e colossal — da ordem de 10^{17} kg/m³.

86.3. A força nuclear forte

! A interação forte

Os núcleons são mantidos unidos pela **força nuclear forte**, que:

- é **atractiva** e muitíssimo mais intensa que a repulsão elétrica, a curtas distâncias;
- tem **alcance curtíssimo** ($\sim 10^{-15}$ m), agindo só entre vizinhos;
- é **independente de carga** (atua igual entre p-p, n-n, p-n).

O equilíbrio entre a força forte (atractiva, de curto alcance) e a repulsão de Coulomb (de longo alcance) explica por que núcleos grandes precisam de **mais nêutrons** que prótons para serem estáveis — os nêutrons adicionam atração forte sem adicionar repulsão elétrica.

86.4. Energia de ligação e o defeito de massa

A massa de um núcleo é **menor** que a soma das massas de seus núcleons separados. A diferença, pela relação de Einstein (Volume X), é a energia que os mantém ligados.

! Energia de ligação nuclear

$$E_l = \Delta m c^2 = [Z m_p + N m_n - m_{\text{núcleo}}] c^2. \quad (86.1)$$

O **defeito de massa** Δm é a massa “que faltou”; é a energia necessária para desmontar o núcleo em núcleons livres.

i A curva de energia de ligação e a origem da energia nuclear

A energia de ligação **por núcleon** cresce dos núcleos leves, atinge um máximo no **ferro** ($A \approx 56$) e decresce nos pesados. Essa curva é a chave da energia nuclear: **fundir** núcleos leves (em direção ao ferro) ou **fissionar** núcleos pesados (também em direção ao ferro) **libera** energia, pois aumenta a ligação por núcleon. O ferro é o ponto mais estável — para além dele, nem fusão nem fissão liberam energia, o que sela o destino das estrelas (Volume XV).

86.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 86.1. Estime o raio do núcleo de chumbo-208 ($A = 208$). ($r_0 = 1,2 \times 10^{-15}$ m.)

Solução. $R = r_0 A^{1/3} = 1,2 \times 10^{-15} \times (208)^{1/3}$. Como $208^{1/3} \approx 5,9$:

$$R \approx 1,2 \times 10^{-15} \times 5,9 \approx 7,1 \times 10^{-15} \text{ m} = 7,1 \text{ fm}.$$

Exemplo 86.2. O hélio-4 tem defeito de massa $\Delta m \approx 0,0304$ u ($1 \text{ u} = 931 \text{ MeV}/c^2$). Qual sua energia de ligação?

Solução. Por Equação 86.1, convertendo via $1 \text{ u} c^2 = 931 \text{ MeV}$:

$$E_l = 0,0304 \times 931 \approx 28,3 \text{ MeV},$$

ou cerca de 7,1 MeV por núcleon — o hélio-4 é excepcionalmente ligado, o que o torna tão estável (e a partícula alfa, tão comum em decaimentos).

86.6. Exercícios

Exercício 86.1. Os núcleos ^{14}C e ^{14}N têm o mesmo A . São isótopos?

i Solução

Não. Isótopos têm o mesmo Z (mesmo elemento). ^{14}C tem $Z = 6$ e ^{14}N tem $Z = 7$ — são elementos diferentes (mesmo A , Z distinto: são **isóbaros**).

Exercício 86.2. Por que núcleos pesados estáveis têm mais nêutrons que prótons?

i Solução

A força forte tem alcance curto (só vizinhos), mas a repulsão elétrica entre prótons é de longo alcance e cresce com Z . Nêutrons adicionam atração forte **sem** adicionar repulsão elétrica, ajudando a compensar a repulsão crescente dos prótons — por isso núcleos pesados precisam de excesso de nêutrons.

Exercício 86.3. Por que tanto a fusão de núcleos leves quanto a fissão de núcleos pesados liberam energia?

i Solução

Ambas movem os núcleos em direção ao **ferro** ($A \approx 56$), o pico da energia de ligação por núcleon. Como a ligação por núcleon aumenta, parte da massa é liberada como energia ($E = \Delta m c^2$, Equação 86.1).

87. Radioatividade e Decaimento

87.1. Motivação

Alguns núcleos são instáveis: mais cedo ou mais tarde, eles se transformam, emitindo radiação. Becquerel descobriu o fenômeno por acaso, em 1896, ao notar que sais de urânio velavam chapas fotográficas no escuro. A **radioatividade** revelou que os átomos não são imutáveis — e deu à humanidade a datação por carbono, a medicina nuclear e, com ela, riscos reais. Este capítulo descreve os tipos de decaimento e a lei estatística que governa o tempo de vida dos núcleos.

87.2. Os tipos de decaimento

! Os três decaimentos radioativos

- **Decaimento alfa (α):** o núcleo emite uma partícula alfa (${}^4\text{He}$, 2 prótons + 2 nêutrons), reduzindo Z em 2 e A em 4. Típico de núcleos pesados.
- **Decaimento beta (β):** um nêutron vira próton (emitindo elétron e antineutrino, β^-) ou vice-versa (β^+); A não muda, Z varia em 1.
- **Decaimento gama (γ):** o núcleo excitado emite um fóton de alta energia, sem mudar Z nem A — apenas perde energia.

i Poder de penetração e os neutrinos

A radiação alfa é detida por uma folha de papel; a beta, por alumínio fino; a gama, só por chumbo grosso ou concreto. Quanto à carga: alfa e beta são partículas carregadas; gama é fóton. O decaimento beta também produz **neutrinos** — partículas quase sem massa e quase sem interação, postuladas por Pauli para salvar a conservação de energia, e detectadas só décadas depois. Trilhões deles atravessam seu corpo a cada segundo, sem efeito.

87.3. A lei do decaimento radioativo

O decaimento de um núcleo individual é **imprevisível** — puro acaso quântico. Mas um grande número de núcleos obedece a uma lei estatística precisa.

! Lei do decaimento exponencial

O número de núcleos não decaídos decresce exponencialmente:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad (87.1)$$

onde λ é a **constante de decaimento**. A **meia-vida** $T_{1/2}$ — tempo para metade decair — relaciona-se a λ por

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0,693}{\lambda}. \quad (87.2)$$

Da taxa de decaimento à exponencial. A hipótese fundamental: a taxa de decaimentos é proporcional ao número de núcleos presentes, $dN/dt = -\lambda N$. Essa equação diferencial tem solução $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ (Volume I). Fazendo $N = N_0/2$ obtém-se $e^{-\lambda T_{1/2}} = 1/2$, isto é $T_{1/2} = \ln 2/\lambda$. ■ □

87.4. Datação radiométrica

i O relógio dos átomos

A meia-vida é um relógio confiável. O **carbono-14** ($T_{1/2} \approx 5730$ anos) data restos orgânicos de até dezenas de milhares de anos: medindo quanto ^{14}C resta, calcula-se quando o organismo morreu. Para escalas geológicas, o **urânio-chumbo** ($T_{1/2}$ de bilhões de anos) data rochas e meteoritos — foi assim que se determinou a idade da Terra, $\approx 4,5$ bilhões de anos.

87.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 87.1. Uma amostra tem $T_{1/2} = 8,0$ dias. Que fração resta após 24 dias?

Solução. 24 dias $= 3 T_{1/2}$. A cada meia-vida resta metade, então

$$\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} = 0,125.$$

Resta 12,5% da amostra (Equação 87.1).

Exemplo 87.2. Calcule a constante de decaimento de um isótopo com $T_{1/2} = 5730$ anos (carbono-14).

Solução. Por Equação 87.2:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \frac{0,693}{5730} \approx 1,21 \times 10^{-4} \text{ ano}^{-1}.$$

87.6. Exercícios

Exercício 87.1. No decaimento alfa do urânio-238 ($Z = 92$, $A = 238$), quais o Z e o A do núcleo resultante?

i Solução

O decaimento alfa reduz Z em 2 e A em 4: $Z = 90$, $A = 234$ — é o **tório-234**.

Exercício 87.2. Após 4 meias-vidas, que fração de uma amostra radioativa permanece?

i Solução

$(1/2)^4 = 1/16 = 0,0625$, ou seja 6,25%.

Exercício 87.3. Um osso tem $1/4$ do ^{14}C de um organismo vivo. Há quantas meias-vidas ele morreu? ($T_{1/2} = 5730$ anos.)

i Solução

$1/4 = (1/2)^2$, então passaram **2 meias-vidas**, ou seja $2 \times 5730 \approx 11\,460$ anos.

88. Reações Nucleares, Fissão e Fusão

88.1. Motivação

Da bomba que encerrou uma guerra à usina que ilumina uma cidade, da energia do Sol à síntese dos elementos de que somos feitos — tudo são **reações nucleares**. Elas liberam energias milhões de vezes maiores que as reações químicas, porque mexem na força nuclear, não nas ligações eletrônicas. Este capítulo, ancorado na curva de energia de ligação (Volume XIV, cap. 1), explica a fissão e a fusão, as duas faces da energia nuclear, e o porquê de uma alimentar reatores e a outra, as estrelas.

88.2. Reações nucleares e conservação

Definição 88.1. Uma **reação nuclear** transforma núcleos, conservando o número total de núcleons e a carga. A energia liberada (ou absorvida), o **valor Q** , vem da variação de massa:

$$Q = (m_{\text{inicial}} - m_{\text{final}}) c^2. \quad (88.1)$$

Se $Q > 0$, a reação libera energia (exotérmica); se $Q < 0$, absorve.

As energias nucleares são da ordem de **MeV** por reação — contra eV nas reações químicas. Essa razão de um milhão é a origem do poder da energia nuclear.

88.3. Fissão nuclear

! Fissão

Na **fissão**, um núcleo pesado (como o ^{235}U) captura um nêutron e se parte em dois núcleos menores, liberando energia e **mais nêutrons**. Esses nêutrons podem provocar novas fissões — uma **reação em cadeia**.

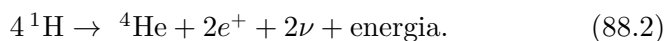
i Massa crítica e o reator

Se cada fissão provoca, em média, mais de uma fissão seguinte, a reação cresce exponencialmente (bomba); se exatamente uma, mantém-se estável (reator). A **massa crítica** é a quantidade mínima de combustível para sustentar a cadeia. Num reator, **barras de controle** absorvem o excesso de nêutrons, mantendo a reação no limiar controlado — a engenharia de manter o fator de multiplicação em exatamente 1.

88.4. Fusão nuclear

! Fusão

Na **fusão**, núcleos **leves** se unem formando um mais pesado, liberando energia ainda maior por núcleon que a fissão. A reação que alimenta o Sol funde hidrogênio em hélio:



i Por que a fusão é tão difícil na Terra

Para fundir, os núcleos precisam vencer a enorme **repulsão de Coulomb** entre suas cargas positivas — o que exige temperaturas de milhões de graus (no Sol, a gravidade e o **tunelamento quântico**, Volume XII, ajudam). Reproduzir isso na Terra, em reatores de fusão controlada (tokamaks), é um dos maiores desafios tecnológicos: o prêmio é energia quase ilimitada e limpa, usando o hidrogênio da água. A fusão é a fonte de energia das estrelas e a esperança energética da humanidade.

88.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 88.1. Numa reação, a massa diminui em $\Delta m = 0,0186$ u. Qual o valor Q ? ($1 \text{ u } c^2 = 931 \text{ MeV}$.)

Solução. Por Equação 88.1:

$$Q = \Delta m c^2 = 0,0186 \times 931 \approx 17,3 \text{ MeV},$$

energia liberada (é, aproximadamente, a reação de fusão deutério-trítio).

Exemplo 88.2. Cada fissão de ^{235}U libera cerca de 200 MeV. Quanta energia (em joules) liberam 10^{20} fissões?

Solução. Com $1 \text{ MeV} = 1,6 \times 10^{-13} \text{ J}$:

$$E = 10^{20} \times 200 \times 1,6 \times 10^{-13} = 10^{20} \times 3,2 \times 10^{-11} = 3,2 \times 10^9 \text{ J},$$

alguns gigajoules de uma pitada de núcleos — o equivalente a centenas de quilos de TNT.

88.6. Exercícios

Exercício 88.1. O que é necessário para sustentar uma reação em cadeia de fissão?

i Solução

Que cada fissão provoque, em média, ao menos **uma** fissão subsequente (fator de multiplicação ≥ 1), o que requer uma **massa crítica** de combustível para que os nêutrons liberados encontrem outros núcleos antes de escapar.

Exercício 88.2. Por núcleon, qual libera mais energia: a fusão de núcleos leves ou a fissão de pesados?

i Solução

A **fusão** de núcleos leves libera mais energia por núcleon, porque o salto na energia de ligação por núcleon (rumo ao ferro) é maior na região dos leves do que na dos pesados (Volume XIV, cap. 1).

Exercício 88.3. Por que a fusão exige temperaturas tão altas?

i Solução

Para que os núcleos se aproximem o suficiente para a força forte agir, eles precisam vencer a forte **repulsão elétrica** de Coulomb entre suas cargas positivas. Isso só ocorre com energia cinética altíssima — ou seja, temperaturas de milhões de graus (auxiliadas pelo tunelamento quântico).

89. Partículas Elementares e o Modelo Padrão

89.1. Motivação

Se prótons e nêutrons compõem o núcleo, do que são feitos eles? A busca pelos constituintes últimos da matéria levou, ao longo do século XX, a um zoológico de partículas e, finalmente, a uma teoria de extraordinário sucesso: o **Modelo Padrão** da física de partículas. Ele descreve **todas** as partículas conhecidas e três das quatro forças fundamentais, e prevê fenômenos com precisão de muitas casas decimais. Este capítulo apresenta o Modelo Padrão — o retrato mais profundo que temos da matéria.

89.2. Quarks e léptons: a matéria

! As partículas de matéria (férmions)

A matéria é feita de dois tipos de férmions fundamentais, em três “gerações”:

- **Quarks** (6 sabores: up, down, charm, strange, top, bottom) — sentem a força forte e formam prótons (uud), nêutrons (udd) e outros **hádrons**.
- **Léptons** (elétron, múon, tau e seus três neutrinos) — não sentem a força forte.

A matéria comum usa só a primeira geração: quarks u , d e o elétron.
i Por que nunca vemos um quark sozinho

Os quarks têm carga elétrica fracionária ($+\frac{2}{3}e$ ou $-\frac{1}{3}e$) e estão **confinados**: a força forte entre eles cresce com a distância, de modo que separá-los exigiria energia infinita — antes disso, formam-se novos pares quark-antiquark. Por isso só observamos combinações de carga inteira (hádrons), nunca um quark livre. É o **confinamento de cor**.

89.3. As forças e seus mediadores

No Modelo Padrão, as forças são transmitidas pela troca de partículas **bósons**.

! As interações fundamentais e seus bósons

Interação	Bóson mediador	Atua sobre
Eletromagnética	fóton (γ)	cargas elétricas
Forte	glúons (g)	quarks (carga de cor)
Fraca	bósons $W^\pm$, Z^0	quarks e léptons

A **gravidade** (hipotético gráviton) **não** está no Modelo Padrão — a grande lacuna da teoria.

89.4. O bóson de Higgs

! O campo de Higgs e a origem da massa

O **campo de Higgs**, que permeia todo o espaço, dá **massa** às partículas fundamentais: quanto mais fortemente uma partícula interage com ele, mais massiva. Sua excitação, o **bóson de Higgs**, foi descoberta no LHC em 2012, completando o Modelo Padrão.

i O triunfo e os limites do Modelo Padrão

O Modelo Padrão é talvez a teoria mais bem testada da história — prevê grandezas com precisão de partes por bilhão. Ainda assim, é **incompleto**: não inclui a gravidade, não explica a **matéria escura** nem a **energia escura** (que somam $\sim 95\%$ do universo), nem por que há mais matéria que antimatéria. Essas lacunas são as fronteiras da física, exploradas no último volume.

89.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 89.1. O próton é feito de dois quarks up ($+\frac{2}{3}e$ cada) e um down ($-\frac{1}{3}e$). Verifique sua carga total.

Solução. Somando as cargas dos quarks uud :

$$Q = \frac{2}{3}e + \frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e = \frac{2+2-1}{3}e = \frac{3}{3}e = +e.$$

Carga $+e$, como observado — as cargas fracionárias dos quarks somam um inteiro.

Exemplo 89.2. Mostre que o nêutron (udd) tem carga nula.

89. Partículas Elementares e o Modelo Padrão

Solução. $Q = \frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e - \frac{1}{3}e = \frac{2-1-1}{3}e = 0$. O nêutron é neutro, embora composto de quarks carregados.

89.6. Exercícios

Exercício 89.1. Qual partícula media a força eletromagnética entre cargas?

i Solução

O **fóton** (γ), o bóson mediador da interação eletromagnética. A repulsão e atração entre cargas resultam da troca de fótons.

Exercício 89.2. Cite uma força fundamental que o Modelo Padrão **não** descreve.

i Solução

A **gravidade**. O Modelo Padrão descreve as forças eletromagnética, forte e fraca, mas não incorpora a gravitação (cujo hipotético mediador seria o gráviton) — uma de suas maiores lacunas.

Exercício 89.3. Qual o papel do campo de Higgs?

i Solução

Dar **massa** às partículas fundamentais: a intensidade da interação de cada partícula com o campo de Higgs determina sua massa. Sua excitação, o bóson de Higgs, foi detectada em 2012.

90. As Interações Fundamentais

90.1. Motivação

Toda a riqueza do universo — galáxias, átomos, vida — resulta de apenas **quatro** interações fundamentais. Tudo o que acontece, do decaimento de um núcleo à órbita de um planeta, é alguma combinação delas. Compreender essas quatro forças, suas intensidades relativas e o sonho de unificá-las numa só é o tema mais profundo da física. Este capítulo, que encerra a física nuclear e de partículas, faz o balanço das interações fundamentais e aponta para a fronteira da unificação — preparando o volume final.

90.2. As quatro forças

! As interações fundamentais

Interação	Alcance	Intensidade relativa	Papel
Forte	$\sim 10^{-15}$ m	1	liga quarks e núcleons
Eletromagnética	infinito	$\sim 10^{-2}$	átomos, química, luz

90. As Interações Fundamentais

Fraca	$\sim 10^{-18}$ m	$\sim 10^{-6}$	decaimento beta, fusão
Gravitacional	infinito	$\sim 10^{-38}$	astros, cosmologia

A hierarquia de intensidades é dramática: a gravidade é $\sim 10^{36}$ vezes mais fraca que a eletromagnética. Cada força domina em sua escala — a forte e a fraca no núcleo, a eletromagnética nos átomos, a gravidade no cosmos.

90.3. Por que cada força domina onde domina

i Intensidade $\times$ alcance

A **forte**, embora a mais intensa, tem alcance curtíssimo — só age dentro do núcleo. A **fraca**, mais fraca e de alcance ainda menor, governa transformações (decaimento beta, primeiro passo da fusão solar). A **eletromagnética**, de alcance infinito, molda átomos e moléculas. A **gravidade**, a mais fraca de todas, só domina em grande escala porque é sempre atrativa e a matéria é eletricamente neutra: suas contribuições se acumulam sem cancelamento, governando planetas, estrelas e o universo (Volume XV).

90.4. O sonho da unificação

Um dos grandes fios condutores da física é a **unificação**: mostrar que forças distintas são facetas de uma só.

! A trajetória da unificação

- Maxwell unificou **eletricidade e magnetismo** no eletromagnetismo (Volume VIII).
- A teoria **eletrofraca** (Glashow, Weinberg, Salam) unificou a eletromagnética e a fraca — a altas energias, são uma só força.
- As **teorias de grande unificação** (GUTs) buscam juntar também a forte.
- Uma **teoria de tudo** incluiria a gravidade — o desafio não resolvido, que exige conciliar a relatividade geral com a quântica.

i Rumo às fronteiras

A unificação das forças e a quantização da gravidade são as grandes questões abertas. Candidatas como a teoria de cordas tentam reunir as quatro interações numa estrutura única, mas ainda sem confirmação experimental. Compreender a gravidade quântica é também compreender o **Big Bang** e o interior dos **buracos negros**, onde gravidade e quântica colidem. É para essas fronteiras — relatividade geral, teoria quântica de campos, cosmologia e astrofísica — que segue o volume final desta obra.

90.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 90.1. Qual interação fundamental é responsável pelo decaimento beta?

Solução. A **interação fraca**. É ela que permite a um nêutron se transformar em próton (ou vice-versa), mediada pelos bósons W e Z , emitindo elétron e neutrino — o decaimento beta (Volume XIV, cap. 2).

90. As Interações Fundamentais

Exemplo 90.2. Se a gravidade é tão mais fraca que o eletromagnetismo, por que ela domina o movimento dos planetas?

Solução. Porque a gravidade é sempre **atrativa** e a matéria astronômica é eletricamente **neutra**: as forças elétricas de cargas opostas se cancelam em grande escala, enquanto a gravidade de toda a massa se **soma**. Assim, apesar de $\sim 10^{36}$ vezes mais fraca por partícula, a gravidade vence na escala dos astros.

90.6. Exercícios

Exercício 90.1. Qual é a mais intensa das quatro interações fundamentais, e qual seu alcance?

i Solução

A **interação forte** — a mais intensa, mas de **alcance curtíssimo** ($\sim 10^{-15}$ m), agindo apenas dentro do núcleo.

Exercício 90.2. Quais duas forças a teoria eletrofraca unifica?

i Solução

A interação **eletromagnética** e a **fraca**, que a altas energias se revelam como manifestações de uma única força eletrofraca.

Exercício 90.3. Qual interação ainda resiste à unificação com as demais, e por quê é difícil?

i Solução

A **gravidade**. Unificá-la exige uma teoria de **gravidade quântica** que concilie a relatividade geral (gravidade como geometria do espaço-tempo) com a mecânica quântica — algo ainda não alcançado de forma testável.

Parte XV.

**Volume XV — Tópicos
Avançados**

91. Relatividade Geral

91.1. Motivação

No Volume X, deixamos uma promessa: o princípio da equivalência sugeria que a gravidade não é uma força, mas a **curvatura do espaço-tempo**. Einstein levou dez anos para transformar essa intuição em teoria, e o resultado — a **relatividade geral**, de 1915 — é considerado o feito intelectual mais belo da física. Ela reescreveu a gravitação de Newton, previu buracos negros e ondas gravitacionais, e fundou a cosmologia moderna. Este capítulo, que abre o volume final, apresenta suas ideias centrais e previsões confirmadas.

91.2. A gravidade como geometria

! A ideia central da relatividade geral

A gravidade não é uma força: é a **curvatura do espaço-tempo** produzida pela matéria e energia. Os corpos em queda livre seguem as trajetórias mais “retas” possíveis (**geodésicas**) num espaço-tempo curvo. Em síntese (John Wheeler):

A matéria diz ao espaço-tempo como se curvar; o espaço-tempo curvo diz à matéria como se mover.

91. Relatividade Geral

A Terra não orbita o Sol porque uma força a puxa, mas porque o Sol **curva** o espaço-tempo ao seu redor, e a Terra segue uma geodésica nessa geometria curva — uma “linha reta” num espaço deformado.

91.3. As equações de campo de Einstein

! Equações de campo de Einstein

A relação entre a geometria e o conteúdo de matéria-energia é

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}. \quad (91.1)$$

O lado esquerdo ($G_{\mu\nu}$, tensor de Einstein) codifica a **curvatura** do espaço-tempo; o direito ($T_{\mu\nu}$, tensor energia-momento), a **matéria e energia** presentes.

Estas equações reduzem-se à gravitação de Newton no limite de campos fracos e baixas velocidades (princípio da correspondência, Volume I) — mas preveem efeitos novos, ausentes em Newton.

91.4. Previsões e confirmações

i Os testes da relatividade geral

- **Precessão de Mercúrio:** a órbita de Mercúrio gira lentamente de um modo que Newton não explicava — a RG o reproduz exatamente.
- **Deflexão da luz:** a luz das estrelas se curva ao passar perto do Sol (confirmado em 1919), e galáxias atuam como **lentes**

gravitacionais.

- **Dilatação gravitacional do tempo:** relógios andam mais devagar em campos fortes — o **GPS** corrige isso diariamente para funcionar.
- **Ondas gravitacionais:** ondulações no espaço-tempo, previstas em 1916 e detectadas diretamente em 2015 (LIGO), de buracos negros em colisão.

91.5. Buracos negros

! Buracos negros e o horizonte de eventos

Quando a matéria se concentra o bastante, a curvatura torna-se tão extrema que nem a luz escapa: forma-se um **buraco negro**. Seu **horizonte de eventos** tem raio (de Schwarzschild)

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}. \quad (91.2)$$

Nada que cruze o horizonte pode retornar. No centro, a teoria prevê uma **singularidade**, onde a RG falha e seria preciso uma teoria quântica da gravidade.

i Onde a física encontra seus limites

Os buracos negros são laboratórios extremos: na singularidade, a relatividade geral e a mecânica quântica (Volume XII) colidem e nenhuma sozinha basta. Reconciliá-las — a **gravidade quântica** — é o maior problema em aberto da física, ponto de encontro de tudo o que estudamos. A imagem do horizonte de um buraco negro (Event Horizon Telescope, 2019) tornou visível essa fronteira.

91.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 91.1. Qual o raio de Schwarzschild de um buraco negro com a massa do Sol ($M = 2,0 \times 10^{30}$ kg)?

Solução. Por Equação 91.2:

$$r_s = \frac{2GM}{c^2} = \frac{2 \times 6,674 \times 10^{-11} \times 2,0 \times 10^{30}}{(3,0 \times 10^8)^2} = \frac{2,67 \times 10^{20}}{9,0 \times 10^{16}} \approx 3,0 \times 10^3 \text{ m},$$

cerca de 3 km. Comprimir o Sol inteiro nesse raio o tornaria um buraco negro.

Exemplo 91.2. Por que a luz, que não tem massa, é desviada pela gravidade na relatividade geral?

Solução. Na RG, a gravidade não é uma força que age sobre massa, e sim a **curvatura do espaço-tempo**. A luz simplesmente segue uma **geodésica** (o caminho mais reto) nesse espaço-tempo curvo. Como a geometria perto de uma massa é curva, a trajetória da luz se curva — mesmo sem massa. (Antecipado pelo princípio da equivalência, Exercício 64.2.)

91.7. Exercícios

Exercício 91.1. Na relatividade geral, por que um planeta orbita o Sol, segundo a frase de Wheeler?

i Solução

O Sol **curva o espaço-tempo** ao redor; o planeta segue a geodésica (trajetória mais reta) nesse espaço-tempo curvo. Não há força puxando-o — a “matéria diz ao espaço-tempo como se curvar, e o

espaço-tempo curvo diz à matéria como se mover” (Equação 91.1).

Exercício 91.2. Estime o raio de Schwarzschild da Terra ($M = 6,0 \times 10^{24}$ kg).

i Solução

$r_s = 2GM/c^2 = 2 \times 6,674 \times 10^{-11} \times 6,0 \times 10^{24} / (9,0 \times 10^{16}) \approx 8,9 \times 10^{-3}$ m — cerca de 9 mm! A Terra inteira teria de caber numa bolinha para virar buraco negro.

Exercício 91.3. Por que o sistema GPS precisa levar em conta a relatividade geral?

i Solução

Os relógios dos satélites, em campo gravitacional mais fraco (mais alto), andam mais **rápido** que os da superfície (dilatação gravitacional do tempo). Sem corrigir esse efeito (e o da relatividade especial), o GPS acumularia erros de vários km por dia.

92. Introdução à Teoria Quântica de Campos

92.1. Motivação

A mecânica quântica (Volume XII) descreve partículas, mas trata o número delas como fixo — não explica como um fóton é **criado** quando um átomo emite luz, ou como um elétron e um pósitron se **aniquilam**. E ela não é compatível com a relatividade especial. A **teoria quântica de campos** (TQC) resolve ambos: unifica mecânica quântica e relatividade, e descreve partículas como **excitações de campos** que permeiam todo o espaço. É a linguagem do Modelo Padrão (Volume XIV) e a teoria mais precisa já construída. Este capítulo apresenta suas ideias centrais.

92.2. Partículas como excitações de campos

! O conceito central da TQC

Na teoria quântica de campos, o objeto fundamental não é a partícula, mas o **campo** — uma entidade que existe em cada ponto do espaço-tempo. As **partículas** são **excitações quantizadas** desses campos:

- o campo eletromagnético, excitado, dá **fótons**;
- o campo do elétron dá **elétrons**;
- cada tipo de partícula é o quantum de um campo.

Isso generaliza o oscilador harmônico quântico (Volume XII): assim como $\hat{a}^\dagger$ cria um quantum de energia no oscilador, em TQC ele **cria uma partícula**. Por isso todos os elétrons são idênticos — são excitações do **mesmo** campo universal.

92.3. Interações e diagramas de Feynman

As forças, em TQC, resultam da **troca de partículas mediadoras** (Volume XIV). Richard Feynman criou uma representação gráfica para calcular esses processos.

! Diagramas de Feynman

Cada interação é representada por um **diagrama**: linhas para partículas, vértices para interações. A repulsão entre dois elétrons, por exemplo, é a **troca de um fóton** (mediador). Cada diagrama corresponde a um termo de cálculo, e somá-los dá a probabilidade do processo.

i A teoria mais precisa da física

A eletrodinâmica quântica (QED), a TQC do eletromagnetismo, prevê o momento magnético do elétron com concordância de **doze casas decimais** com o experimento — a previsão mais precisa de toda a ciência. Os diagramas de Feynman, somando contribuições de complexidade crescente, são a ferramenta que torna isso possível. A TQC é o ápice da precisão da física teórica.

92.4. O vácuo quântico e partículas virtuais

! O vácuo não é vazio

Em TQC, o **vácuo** é o estado de menor energia dos campos — mas, pela energia de ponto zero (Volume XII), ele **flutua**. Pares de **partículas virtuais** surgem e se aniquilam continuamente, permitidos pela incerteza energia-tempo $\Delta E \Delta t \gtrsim \hbar$.

i Efeitos reais do vácuo

As flutuações do vácuo não são ficção: produzem o **efeito Casimir** (uma força atrativa entre placas no vácuo), o **deslocamento de Lamb** nos níveis atômicos, e contribuem para o momento magnético do elétron. Levadas à cosmologia, a energia do vácuo é uma candidata à **energia escura** (próximo capítulo) — embora o valor calculado e o observado discordem por 120 ordens de grandeza, o maior enigma quantitativo da física.

92.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 92.1. Na TQC, como se descreve a força de repulsão entre dois elétrons?

Solução. Como a **troca de um fóton virtual** entre eles. Um elétron emite um fóton, o outro o absorve, e a transferência de momento resultante é a força. Num diagrama de Feynman, é representada por duas linhas de elétron unidas por uma linha de fóton (o mediador da força eletromagnética, Volume XIV).

Exemplo 92.2. Por que o vácuo quântico não pode ter energia exatamente zero?

Solução. Cada modo de campo é um oscilador quântico, com energia de ponto zero $\frac{1}{2}\hbar\omega \neq 0$ (Volume XII). Somada sobre todos os modos, ela dá ao vácuo uma energia não nula e flutuações — pares virtuais surgindo e se aniquilando, permitidos pela incerteza energia-tempo.

92.6. Exercícios

Exercício 92.1. Na TQC, o que é um elétron?

i Solução

Uma **excitação quantizada do campo do elétron**, que permeia todo o espaço. Por isso todos os elétrons são idênticos — são quanta do mesmo campo universal.

Exercício 92.2. O que representa um vértice num diagrama de Feynman?

i Solução

Uma **interação** entre partículas (emissão ou absorção de uma partícula mediadora). Cada vértice corresponde a um fator no cálculo da probabilidade do processo.

Exercício 92.3. O efeito Casimir é evidência de quê?

i Solução

Das **flutuações do vácuo quântico**: as partículas virtuais e a energia de ponto zero dos campos produzem uma força mensurável entre placas próximas no vácuo, confirmando que o vácuo não é verdadeiramente vazio.

93. Cosmologia

93.1. Motivação

Qual a maior estrutura que a física pode estudar? O **universo inteiro**. A cosmologia aplica a relatividade geral (cap. 1) e a física de partículas (Volume XIV) ao cosmos como um todo: sua origem, evolução e destino. Em um século, ela passou de especulação a ciência de precisão, capaz de medir a idade do universo e sua composição. E revelou que 95% dele é feito de algo que **não entendemos** — matéria e energia escuras. Este capítulo conta essa história e expõe os grandes enigmas em aberto.

93.2. A expansão do universo

! Lei de Hubble

As galáxias afastam-se de nós com velocidade proporcional à distância:

$$v = H_0 d, \quad (93.1)$$

onde $H_0 \approx 70 \text{ km/s/Mpc}$ é a constante de Hubble. O universo está **em expansão** — não as galáxias se movendo *no* espaço, mas o próprio **espaço se expandindo** entre elas.

A expansão foi descoberta por Hubble (1929) pelo **desvio para o vermelho** das galáxias (efeito Doppler, Volume V): quanto mais distantes, mais

93. Cosmologia

avermelhada sua luz, logo mais rápido se afastam. Revertendo o filme da expansão, chega-se a um início quente e denso.

93.3. O Big Bang

! O modelo do Big Bang

O universo começou há cerca de 13,8 **bilhões de anos** num estado extremamente quente e denso, e expande-se e esfria desde então. Duas evidências centrais:

- a **radiação cósmica de fundo** (CMB) — o “eco” térmico do Big Bang, hoje a 2,7 K, detectado em todas as direções;
- a **abundância dos elementos leves** (hidrogênio, hélio), formados nos primeiros minutos (nucleossíntese primordial), nas proporções previstas.

i A imagem do bebê universo

A radiação cósmica de fundo é a luz liberada quando o universo, 380 mil anos após o Big Bang, esfriou o bastante para os átomos se formarem e a luz viajar livre. Suas minúsculas variações de temperatura (uma parte em 10^5) são as **sementes** das galáxias — mapeá-las (COBE, WMAP, Planck) transformou a cosmologia em ciência de precisão, fixando a idade e a composição do universo.

93.4. Matéria escura e energia escura

A cosmologia moderna trouxe a descoberta mais humilhante da física: a matéria que conhecemos é uma minoria.

! A composição do universo

- $\sim 5\%$ **matéria comum** (átomos — tudo o que vemos).
- $\sim 27\%$ **matéria escura** — não emite luz, detectada só pela gravidade (mantém as galáxias coesas).
- $\sim 68\%$ **energia escura** — uma energia que **acelera** a expansão do universo, de natureza desconhecida.

i Os maiores enigmas da física

A **matéria escura** revela-se pela rotação das galáxias (giram rápido demais para a matéria visível) e pelas lentes gravitacionais — mas nenhuma partícula que a explique foi detectada. A **energia escura**, descoberta em 1998 ao se notar que a expansão **acelera**, pode ser a energia do vácuo quântico (Volume XV, cap. 2) — mas o cálculo erra por 120 ordens de grandeza. Juntas, somam 95% do universo e são as duas maiores questões abertas da ciência.

93.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 93.1. Uma galáxia está a $d = 100$ Mpc. A que velocidade ela se afasta? ($H_0 = 70$ km/s/Mpc.)

Solução. Por Equação 93.1:

$$v = H_0 d = 70 \times 100 = 7000 \text{ km/s.}$$

A galáxia recua a 7000 km/s — o desvio para o vermelho de sua luz confirma a expansão.

Exemplo 93.2. Estime a idade do universo a partir de H_0 , supondo expansão constante. ($1/H_0$ em segundos, com $H_0 \approx 2,3 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$.)

93. Cosmologia

Solução. Uma estimativa grosseira é o “tempo de Hubble” $t \approx 1/H_0$:

$$t \approx \frac{1}{2,3 \times 10^{-18}} \approx 4,3 \times 10^{17} \text{ s} \approx 14 \text{ bilhões de anos,}$$

notavelmente próximo da idade precisa (13,8 bilhões de anos).

93.6. Exercícios

Exercício 93.1. A luz de galáxias distantes chega avermelhada. O que isso indica?

i Solução

Que elas se **afastam** de nós (desvio Doppler para o vermelho, Volume V) — e quanto mais distantes, mais rápido (lei de Hubble, Equação 93.1). É a evidência da **expansão do universo**.

Exercício 93.2. O que é a radiação cósmica de fundo e o que ela comprova?

i Solução

É a radiação térmica remanescente do Big Bang (hoje a 2,7 K), liberada quando o universo esfriou o bastante para formar átomos. Ela é uma das principais **evidências do Big Bang** e de um universo quente e denso no passado.

Exercício 93.3. Que fração do universo é feita da matéria comum (átomos) que conhecemos?

i Solução

Apenas cerca de 5%. O restante é matéria escura ($\sim 27\%$) e energia escura ($\sim 68\%$), ambas de natureza ainda desconhecida.

94. Astrofísica

94.1. Motivação

Encerramos a obra olhando para o céu — mas agora com toda a física que construímos nas mãos. As estrelas são reatores de **fusão** (Volume XIV) equilibrados pela **gravidade** (Volume III), governados pela **termodinâmica** (Volume VI) e pela **física quântica** (Volume XII), e seus destinos finais são objetos de **relatividade geral** (cap. 1). A astrofísica é a grande síntese: o laboratório onde todas as leis que estudamos atuam juntas, em escalas extremas. Este capítulo final mostra como a física explica as estrelas — e como elas nos fizeram.

94.2. A vida das estrelas

! O equilíbrio estelar

Uma estrela é um equilíbrio entre duas tendências opostas:

- a **gravidade**, que tende a comprimi-la;
- a **pressão** da fusão nuclear em seu núcleo, que tende a expandi-la.

Enquanto há combustível, a fusão (Volume XIV) sustenta a estrela. Quando ele se esgota, a gravidade vence — e o destino depende da **massa**.

i A nucleossíntese estelar: somos poeira de estrelas

As estrelas fundem hidrogênio em hélio, depois em carbono, oxigênio, e assim por diante, até o **ferro** (o pico da energia de ligação, Volume XIV). Os elementos mais pesados que o ferro forjam-se em **supernovas** — explosões que dispersam esses átomos pelo espaço. O carbono dos nossos corpos, o oxigênio que respiramos, o ferro do nosso sangue: todos foram cozidos em estrelas e espalhados quando elas morreram. Como disse Carl Sagan, somos feitos de “poeira de estrelas”.

94.3. Os destinos finais

Quando o combustível acaba, a gravidade colapsa o núcleo. O resultado depende da massa, e cada destino é sustentado (ou não) por uma física que estudamos.

! Os três finais estelares

- **Anã branca** (estrelas como o Sol): o colapso é freado pela **pressão de degenerescência dos elétrons** (princípio de Pauli, Volume XII), abaixo do **limite de Chandrasekhar** ($\sim 1,4$ massas solares).
- **Estrela de nêutrons** (estrelas mais massivas): elétrons e prótons fundem-se em nêutrons, e a degenerescência **dos nêutrons** sustenta o colapso — uma estrela do tamanho de uma cidade, densíssima.
- **Buraco negro** (as mais massivas): nenhuma pressão resiste, e o núcleo colapsa além do horizonte de eventos (cap. 1).

i Pauli contra a gravidade

É notável que o princípio de exclusão de Pauli — a mesma regra que organiza a tabela periódica (Volume XIII) — seja o que impede estrelas de colapsarem. A pressão de degenerescência não é térmica: vem da recusa quântica de dois férmions ocuparem o mesmo estado. Quando nem ela basta (acima dos limites de massa), a gravidade vence em definitivo e forma um buraco negro. O micro e o macro decidem juntos o destino das estrelas.

94.4. A física como uma obra única

! A unidade da física

Uma estrela reúne, num só objeto, quase tudo o que esta obra percorreu: a **gravitação** que a liga, a **termodinâmica** do seu interior, a **fusão nuclear** que a acende, a **física quântica** que a sustenta, a

relatividade que governa seu fim, e o **eletromagnetismo** da luz que nos traz toda essa informação. As leis não são fragmentos isolados — são faces de uma descrição única e coerente da natureza.

i O fim do mapa, não do território

Chegamos ao fim desta obra, mas não ao fim da física. A gravidade quântica, a natureza da matéria e da energia escuras, a origem do universo, a possível unificação das forças (Volume XIV) — tudo isso permanece aberto. A física é um mapa em expansão de um território sem bordas conhecidas. Que este manual tenha dado ao leitor não apenas as respostas que temos, mas o gosto pelas perguntas que ainda não respondemos.

94.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 94.1. O que impede uma anã branca de colapsar sob a própria gravidade, e qual o limite dessa resistência?

Solução. A **pressão de degenerescência dos elétrons** — consequência do princípio de exclusão de Pauli (Volume XII), que impede dois elétrons de ocuparem o mesmo estado quântico. Essa pressão sustenta a anã branca até o **limite de Chandrasekhar**, $\sim 1,4$ massas solares; acima dele, ela cede e a estrela colapsa em estrela de nêutrons ou buraco negro.

Exemplo 94.2. De onde vieram os átomos de carbono e oxigênio do nosso corpo?

Solução. Da **nucleossíntese estelar**: foram produzidos por fusão nuclear no interior de estrelas (Volume XIV) e dispersos pelo espaço quando essas estrelas morreram (supernovas, ventos estelares). A matéria que nos compõe é, literalmente, resíduo de gerações anteriores de estrelas.

94.6. Exercícios

Exercício 94.1. Que duas forças se equilibram numa estrela estável?

i Solução

A **gravidade** (que comprime a estrela) e a **pressão** gerada pela fusão nuclear no núcleo (que a expande). O equilíbrio entre elas mantém a estrela estável enquanto há combustível.

Exercício 94.2. Qual será o destino final do Sol?

i Solução

Uma **anã branca**: a massa do Sol está abaixo do limite de Chandrasekhar, então, após esgotar o combustível, seu núcleo será sustentado pela pressão de degenerescência dos elétrons, sem colapsar em estrela de nêutrons ou buraco negro.

Exercício 94.3. Onde se formam os elementos mais pesados que o ferro?

i Solução

Em **supernovas** (e fusões de estrelas de nêutrons). A fusão estelar comum só vai até o ferro (o pico da energia de ligação, Volume XIV); formar elementos mais pesados **absorve** energia, o que só ocorre nas condições extremas dessas explosões.

A. Constantes e Formulário

Apêndice de referência rápida. Mantenha-o atualizado: ao introduzir uma constante ou uma relação fundamental nova num capítulo, registre-a aqui.

A.1. Constantes físicas fundamentais

Constante	Símbolo	Valor (SI)
Velocidade da luz no vácuo	c	$2,998 \times 10^8$ m/s
Constante gravitacional	G	$6,674 \times 10^{-11}$ N m ² /kg ²
Gravidade padrão na Terra	g	$9,807$ m/s ²
Constante de Planck	h	$6,626 \times 10^{-34}$ J s
Planck reduzida	$\hbar$	$1,055 \times 10^{-34}$ J s
Carga elementar	e	$1,602 \times 10^{-19}$ C
Constante de Boltzmann	k_B	$1,381 \times 10^{-23}$ J/K
Constante de Avogadro	N_A	$6,022 \times 10^{23}$ mol ⁻¹
Constante universal dos gases	R	$8,314$ J/(mol K)
Zero da escala Celsius	T_0	$273,15$ K
Permissividade do vácuo	ε_0	$8,854 \times 10^{-12}$ F/m

A. Constantes e Formulário

Constante	Símbolo	Valor (SI)
Constante de Coulomb	$k = 1/4\pi\epsilon_0$	$8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$
Permeabilidade do vácuo	μ_0	$1,257 \times 10^{-6} \text{ T m/A}$
Massa do elétron	m_e	$9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Massa do próton	m_p	$1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$

A.2. Prefixos do SI

Fator	Prefixo	Símbolo	Fator	Prefixo	Símbolo
10^{12}	tera	T	10^{-2}	centi	c
10^9	giga	G	10^{-3}	mili	m
10^6	mega	M	10^{-6}	micro	
10^3	quilo	k	10^{-9}	nano	n
10^{-1}	deci	d	10^{-12}	pico	p

A.3. Fatores de conversão úteis

- $1 \text{ km/h} = \frac{1}{3,6} \text{ m/s}$ (divida por 3,6)
- $1 \text{ g/cm}^3 = 10^3 \text{ kg/m}^3$
- $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$
- $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$; $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$; $1 \text{ ano} \approx 3,15 \times 10^7 \text{ s}$

A.4. Formulário (preenchido ao longo da obra)

A.4.1. Mecânica

- Energia cinética: $K = \frac{1}{2}mv^2$
- Energia potencial gravitacional (uniforme): $U = mgy$
- Conservação da energia mecânica: $K_i + U_i = K_f + U_f$
- Momento linear: $\vec{p} = m\vec{v}$; impulso $\vec{J} = \Delta\vec{p}$
- Torque: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$; segunda lei rotacional $\tau = I\alpha$
- Momento angular: $L = I\omega$; conserva-se se $\tau_{\text{ext}} = 0$
- Energia cinética de rotação: $K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2$
- Gravitação: $F = Gm_1m_2/r^2$; $U(r) = -GMm/r$
- Velocidade de escape: $v_e = \sqrt{2GM/R}$
- Terceira lei de Kepler: $T^2 = (4\pi^2/GM)a^3$

A.4.2. Termodinâmica

- Conversão de escala: $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15$
- Calor sensível: $Q = mc\Delta T$; calor latente $Q = mL$
- Primeira lei: $\Delta U = Q - W$; trabalho $W = \int p dV$
- Gás ideal: $pV = nRT = Nk_B T$
- Energia cinética média: $\overline{K} = \frac{3}{2}k_B T$; $v_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$

A.4.3. Eletromagnetismo

- Lei de Coulomb: $F = k|q_1q_2|/r^2$; campo $\vec{E} = \vec{F}/q$
- Campo de carga pontual: $E = kQ/r^2$; potencial $V = kQ/r$
- Lei de Gauss: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{int}}/\epsilon_0$
- Capacitância: $C = Q/V$; placas $C = \epsilon_0 A/d$; energia $U = \frac{1}{2}CV^2$
- Corrente: $I = dQ/dt$; lei de Ohm $V = RI$
- Resistividade: $R = \rho L/A$; potência $P = VI = RI^2 = V^2/R$
- Constante de tempo RC: $\tau = RC$

A. Constantes e Formulário

- Força de Lorentz: $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$
- Campo de fio: $B = \mu_0 I / (2\pi d)$; solenoide $B = \mu_0 n I$
- Raio de ciclotron: $R = mv / (qB)$
- Lei de Faraday: $\varepsilon = -d\Phi_B / dt$; fem de movimento $\varepsilon = BLv$
- Indutor: $\varepsilon = -L dI / dt$; energia $U = \frac{1}{2} LI^2$
- Reatâncias: $X_L = \omega L$, $X_C = 1 / \omega C$; ressonância $\omega_0 = 1 / \sqrt{LC}$
- Velocidade da luz: $c = 1 / \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$; onda EM $E = cB$

A.4.4. Óptica

- Índice de refração: $n = c/v$; lei de Snell $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$
- Ângulo crítico: $\sin \theta_c = n_2 / n_1$
- Pontos conjugados: $1/p + 1/p' = 1/f$; aumento $m = -p' / p$; espelho $f = R/2$
- Fenda dupla (máximos): $d \sin \theta = m\lambda$
- Fenda única (mínimos): $a \sin \theta = m\lambda$; Rayleigh $\theta \approx 1,22 \lambda / D$
- Lei de Malus: $I = I_0 \cos^2 \theta$

A.4.5. Relatividade especial

- Fator de Lorentz: $\gamma = 1 / \sqrt{1 - v^2 / c^2}$
- Dilatação do tempo: $\Delta t = \gamma \Delta t_0$; contração $L = L_0 / \gamma$
- Momento: $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$; energia $E = \gamma mc^2$; repouso $E_0 = mc^2$
- Relação energia-momento: $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$
- Intervalo invariante: $\Delta s^2 = (c \Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$

A.4.6. Mecânica analítica

- Ação: $S = \int L dt$; lagrangiana $L = T - U$
- Euler-Lagrange: $\frac{d}{dt}(\partial L / \partial \dot{q}) - \partial L / \partial q = 0$
- Momento generalizado: $p = \partial L / \partial \dot{q}$

A.4. Formulário (preenchido ao longo da obra)

- Hamiltoniana: $H = \sum p\dot{q} - L = T + U$
- Equações de Hamilton: $\dot{q} = \partial H / \partial p$, $\dot{p} = -\partial H / \partial q$
- Parênteses de Poisson: $\{q, p\} = 1$; $df/dt = \{f, H\} + \partial f / \partial t$

A.4.7. Mecânica quântica

- Energia do fóton: $E = hf$; de Broglie $\lambda = h/p$
- Fotoelétrico: $K_{\text{máx}} = hf - \phi$
- Níveis do hidrogênio: $E_n = -13,6 \text{ eV} / n^2$
- Equação de Schrödinger: $i\hbar \partial_t \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \partial_x^2 \psi + V\psi$
- Poço infinito: $E_n = n^2 \hbar^2 / (8mL^2)$; oscilador $E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$
- Incerteza: $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$; comutador $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$
- Momento angular: $|\vec{L}| = \sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar$; $L_z = m_\ell \hbar$; spin do elétron $\frac{1}{2}$

A.4.8. Física nuclear e de partículas

- Raio nuclear: $R \approx r_0 A^{1/3}$, $r_0 \approx 1,2 \text{ fm}$
- Energia de ligação: $E_l = \Delta m c^2$; $1 \text{ u} c^2 = 931 \text{ MeV}$
- Decaimento: $N = N_0 e^{-\lambda t}$; meia-vida $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda$
- Valor Q da reação: $Q = (m_{\text{inicial}} - m_{\text{final}})c^2$
- Próton = uud , nêutron = udd ; quatro interações: forte, EM, fraca, gravitacional

A.4.9. Física avançada

- Equações de Einstein: $G_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4) T_{\mu\nu}$
- Raio de Schwarzschild: $r_s = 2GM/c^2$
- Lei de Hubble: $v = H_0 d$, $H_0 \approx 70 \text{ km/s/Mpc}$
- Composição do universo: $\sim 5\%$ matéria comum, $\sim 27\%$ matéria escura, $\sim 68\%$ energia escura
- Idade do universo: $\approx 13,8$ bilhões de anos

A. Constantes e Formulário

- Limite de Chandrasekhar (anã branca): $\sim 1,4 M_{\odot}$